

CSIMS

Operational Manual for User

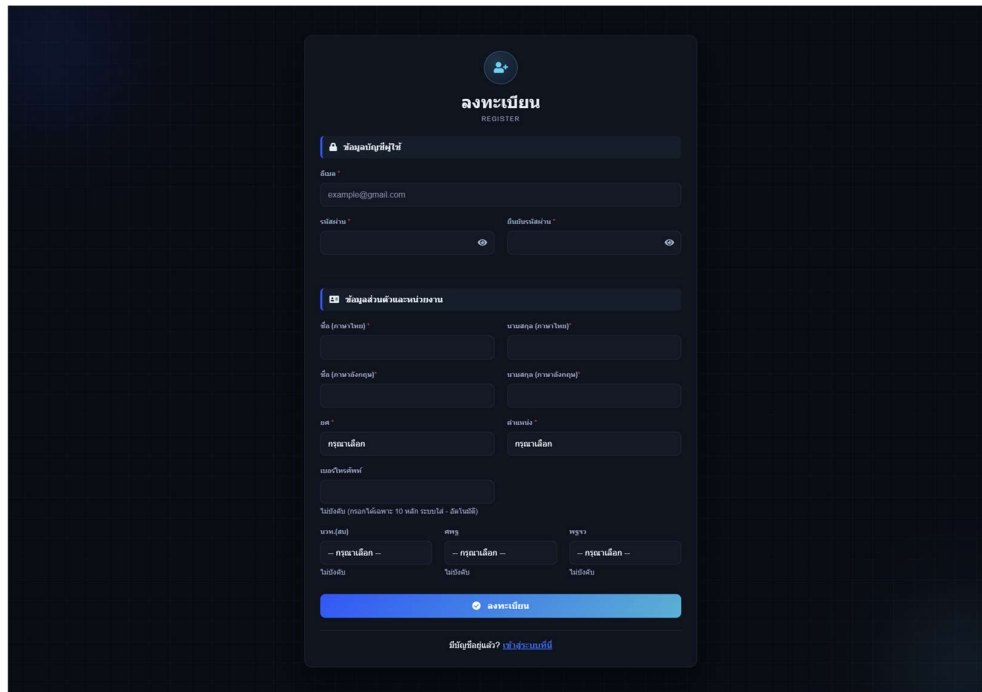
(คู่มือการใช้งานระบบ)

สารบัญ

1. การสมัครเข้าใช้งานระบบ (Registration)	1
2. การเข้าสู่ระบบ (Login)	2
3. การตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่าน OTP (Forgot Password)	4
4. ภาพรวมสถานการณ์การเกิดเหตุ (Dashboard)	5
5. การจัดการคดี	8
6. ความพร้อมเจ้าหน้าที่ (Personnel Readiness)	43
7. จัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ (Laboratory Data Management)	69
8. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)	167
9. การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account Management)	172

1. การสมัครใช้งานระบบ (Registration)

สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีบัญชีในระบบ CSIMS จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในระบบเสียก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้:



The screenshot shows a registration form titled "ลงทะเบียน" (REGISTER). It includes fields for "อีเมล" (Email), "รหัสผ่าน" (Password), "ชื่อ" (Name), "นามสกุล" (Surname), "เบอร์โทรศัพท์" (Phone Number), and "ตำแหน่ง" (Position). There are also dropdown menus for "เพศ" (Gender) and "ระดับการศึกษา" (Education Level). A "ลงทะเบียน" (Register) button is at the bottom.

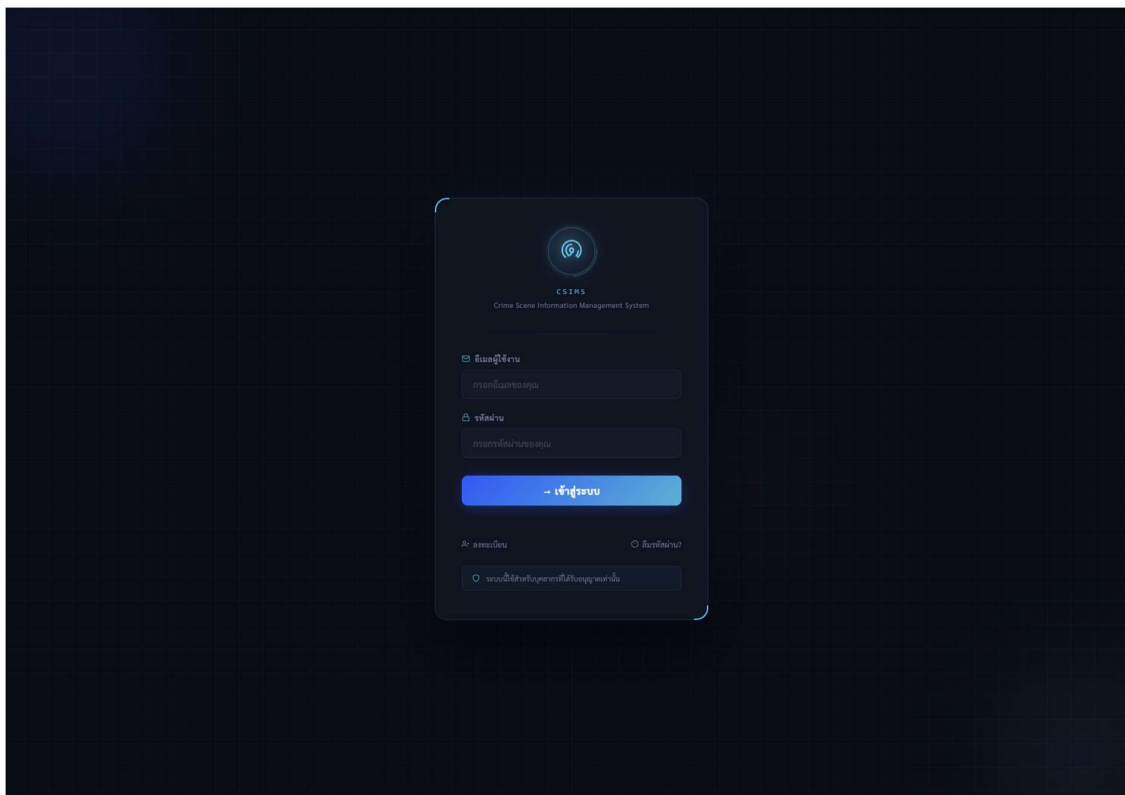
รูปที่ 1.1 หน้าจอลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียน (อ้างอิงตามรูปที่ 1.1):

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ URL ของระบบ CSIMS ที่ลิงก์ <https://cs10.root.sx/> จากหน้าเข้าสู่ระบบ ให้คลิกที่ปุ่มคำว่า “ลงทะเบียน” (ด้านล่างซ้าย)
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน:
 - ข้อมูลบัญชีผู้ใช้: กรอก อีเมล (*) ที่ใช้ในการติดต่อ, ตั้ง รหัสผ่าน (*), และ ยืนยันรหัสผ่าน (*) ให้ตรงกันทั้งสองช่อง
 - ข้อมูลส่วนตัวและหน่วยงาน: ระบุ ชื่อ (*) และ นามสกุล (*) ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ, เลือก ยศ (*) และ ตำแหน่ง (*) จากรายการที่มีให้
 - เบอร์โทรศัพท์: กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 10 หลัก (ไม่บังคับ แต่แนะนำให้กรอกเพื่อความสะดวกในการติดต่อ)
 - ตำแหน่งเพิ่มเติม: ระบุตำแหน่งที่เป็น นวท.(สบ.), ศพฐ. หรือ พฐ.จว. จากรายการที่มีให้ (ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
3. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

2. การเข้าสู่ระบบ (Login)

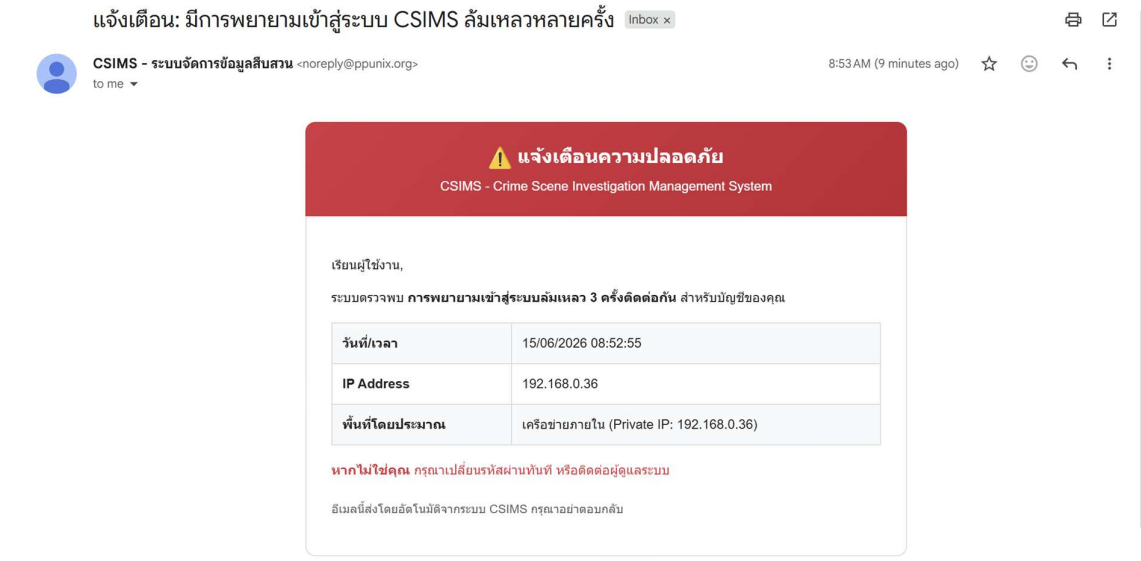
หน้าสำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ CSIMS ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยอนุญาตให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาต (มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ) เท่านั้น



รูปที่ 2.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบ CSIMS

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (อ้างอิงตามรูปที่ 2.1):

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ URL ของระบบ CSIMS ที่ลิงก์: <https://cs10.root.sx/>
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน:
 - อีเมลผู้ใช้งาน: กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติแล้วในช่อง "กรอกอีเมลของคุณ"
 - รหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องในช่อง "กรอกรหัสผ่านของคุณ"
3. คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" (ปุ่มสีฟ้า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม



รูปที่ 2.2 อีเมลแจ้งเตือน กรณีการกรอกรหัสผ่านผิดพลาดครั้ง

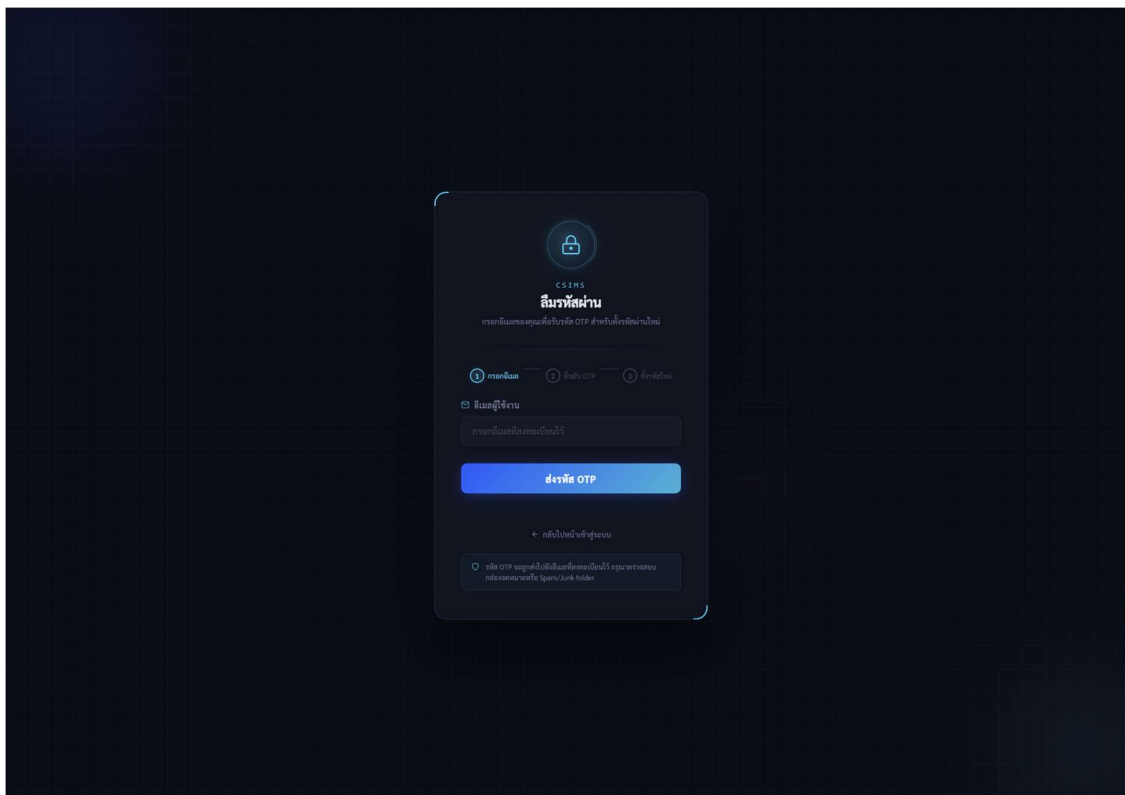
กรณีแจ้งเตือนความปลอดภัย (อ้างอิงตามรูปที่ 2.2):

ในกรณีที่มีการกรอกรหัสผ่านผิดพลาดติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง (ไม่นับรวมกรณีกรอกอีเมลผิด) ระบบ CSIMS จะส่งอีเมลแจ้งเตือนความปลอดภัยไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อระบุรายละเอียดและแหล่งที่มาของความผิดปกติ (เช่น วันที่/เวลา และ IP Address) ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดจากตัวผู้ใช้งาน หรือบุคคลอื่นที่พยายามเข้าถึงบัญชี

- หากไม่ได้เกิดจากตัวผู้ใช้งาน: โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลแจ้งเตือน หรือติดต่อผู้ดูแลระบบทันทีเพื่อความปลอดภัยของบัญชี
- หากเกิดจากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน: สามารถดำเนินการแก้ไขและตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ตามขั้นตอนในหัวข้อถัดไป “3. การตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่าน OTP (Forgot Password)”

3. การตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่าน OTP (Forgot Password)

สำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานจำรหัสผ่านของตนเองไม่ได้ ระบบมีฟังก์ชันเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเองผ่านการยืนยันตัวตนทางอีเมล (OTP) โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้



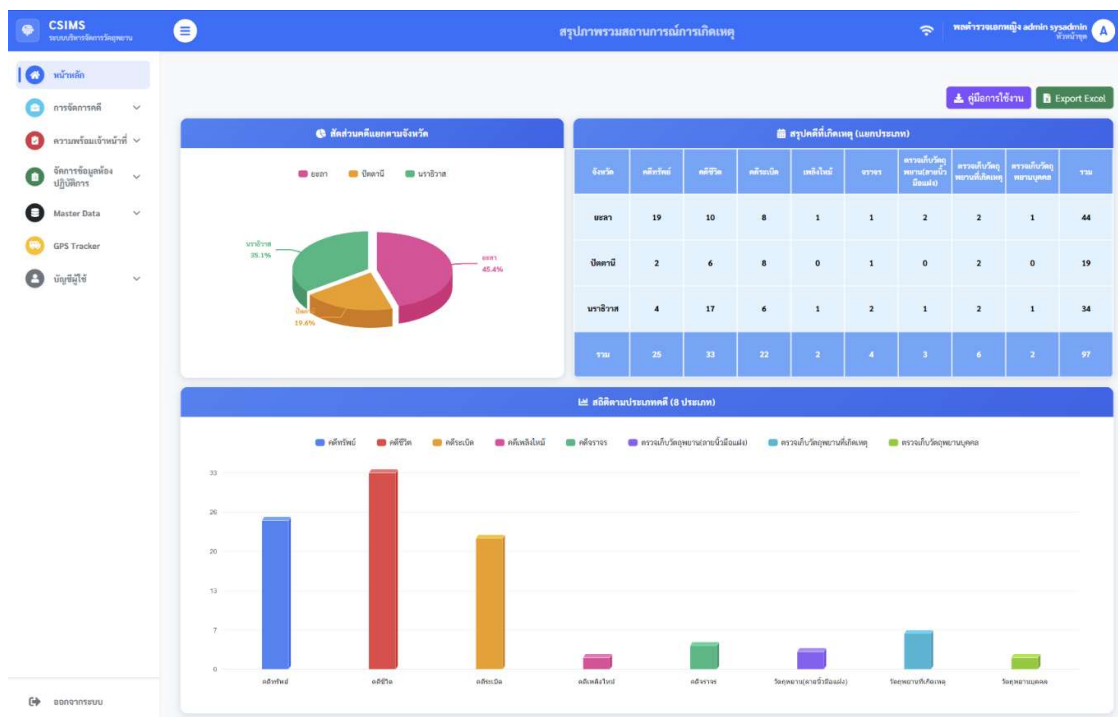
รูปที่ 3.1 หน้าจอตั้งรหัสผ่านใหม่ กรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่ (อ้างอิงตามรูป 3.1):

1. ที่หน้าเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน?" ระบบจะให้กรอกอีเมลเพื่อขอรับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP)
2. การยืนยันตัวตน: นำรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากอีเมล (โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์ Inbox หรือ Junk/Spam) มากรอกลงในช่องยืนยันรหัส แล้วคลิกปุ่ม "ยืนยันรหัส OTP"
3. ตั้งรหัสผ่านใหม่: เมื่อยืนยัน OTP ถูกต้อง ระบบจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้ทำการกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ และกรอกยืนยันอีกครั้งให้ตรงกัน จากนั้นคลิกปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
4. เสร็จสิ้นกระบวนการ: ระบบจะแสดงข้อความ "เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ!" ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "ไปหน้าเข้าสู่ระบบ" เพื่อกลับไปทำการ Login เข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านใหม่ได้ทันที

4. ภาพรวมสถานการณ์การเกิดเหตุ (Dashboard)

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้า "แดชบอร์ด (Dashboard)" ซึ่งเป็นหน้าจอสรุปข้อมูลภาพรวมของคดีและสถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบของกราฟและตาราง เพื่อให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 4.1 หน้าจอหลัก แสดงสรุปภาพรวมสถานการณ์การเกิดเหตุ (Dashboard)

ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูป 4.1)

หน้าจอหลักของระบบ CSIMS ถูกจัดสัดส่วนพื้นที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่:

A. แถบเมนูด้านซ้าย (Sidebar Menu) ใช้สำหรับนำทาง (Navigation) ไปยังระบบงานและฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ ประกอบด้วยเมนูดังต่อไปนี้:

- **หน้าหลัก (Dashboard):** เมนูสำหรับการกลับไปยังหน้าจอสรุปข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ การเกิดเหตุ สถิติคดีแยกตามพื้นที่ และกราฟเปรียบเทียบตามประเภทคดี
- **การจัดการคดี:** เมนูหลักสำหรับบริหารจัดการข้อมูลคดีในทุกขั้นตอน ประกอบด้วยระบบย่อย ดังนี้:
 - การรับแจ้งเหตุ
 - แบบตรวจรับ
 - รำงาน

- ขอยยเวลาอกรายงาน
- แบนเอกสารรายงานภาคสนาม
- **ความพร้อมเจ้าหน้าที่:** เมนูสำหรับบริหารจัดการและประเมินความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ ประกอบด้วยระบบย่อย ดังนี้:
 - บันทึกจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่
 - แบบประเมินความสามารถเจ้าหน้าที่
- **การจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ:** เมนูสำหรับบันทึกและควบคุมมาตรฐานการทำงานภายในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยระบบย่อย ดังนี้:
 - บันทึกการใช้งานเครื่องมือทั่วไป
 - บันทึกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 - แผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี
 - บันทึกการซ่อมบำรุง/สอบเทียบ
 - บันทึกการควบคุมอุณหภูมิ
 - คลังและล็อตสารเคมี
 - การเตรียมสารเคมี
 - บันทึกการทดสอบสารเคมี
 - บันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมี
- **การจัดการข้อมูล (Master Data):** เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบในการกำหนดและตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยระบบย่อย ดังนี้:
 - เครื่องมือ
 - ประเภทเครื่องมือ
 - เครื่องคอมพิวเตอร์
 - เครื่องวัดอุณหภูมิ
 - สารเคมี
- **GPS Tracker:** ระบบติดตามพิกัดและตำแหน่งของยานพาหนะในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
- **บัญชีผู้ใช้งาน:** สำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ พร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์และขอบเขตการเข้าถึงข้อมูล (Role & Permission)
- **ออกจากระบบ (Logout):** ปุ่มสำหรับลงชื่อออกจากระบบอย่างปลอดภัย (แสดงอยู่บริเวณมุมซ้ายล่างสุดของแถบเมนู)

B. แถบควบคุมด้านบน (Top Navigation Bar) ใช้สำหรับแสดงชื่อระบบ หัวข้อการทำงาน สถานะเครือข่าย และข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งานปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญดังนี้:

- ชื่อและโลโก้ระบบ: แสดงชื่อระบบอย่างเป็นทางการ "CSIMS ระบบบริหารจัดการวัตถุพยาน"
- ปุ่มเปิด-ปิดแถบเมนู (Toggle Sidebar): ปุ่มสัญลักษณ์ 3 ชิด สำหรับกดซ่อนหรือแสดงแถบเมนูด้านซ้าย เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ
- ชื่อหน้าจอหลัก (Page Title): แสดงชื่อหัวข้อหรือระบบงานที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (จากภาพตัวอย่างคือหน้า "สรุปภาพรวมสถานการณ์การเกิดเหตุ")
- สถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย: ไอคอนสัญลักษณ์ Wi-Fi สำหรับแจ้งสถานะความพร้อมในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
- ข้อมูลผู้ใช้งานปัจจุบัน (User Profile): ส่วนแสดงรายละเอียดของผู้ที่กำลังเข้าสู่ระบบในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง และไอคอนตัวแทนผู้ใช้ (Avatar) ที่ระบบประมวลผลจากตัวอักษรแรกของชื่อโดยอัตโนมัติ

C. พื้นที่แสดงผลข้อมูลสรุปภาพรวม (Dashboard Display) ใช้สำหรับแสดงข้อมูลสถิติและสรุปสถานการณ์การเกิดเหตุในรูปแบบเชิงทัศนภาพ (Data Visualization) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งส่วนการทำงานออกเป็นดังนี้:

ส่วนปุ่มสั่งการ (Action Buttons)

- ปุ่มคู่มือการใช้งาน: สำหรับดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบฉบับนี้ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF
- ปุ่ม Export Excel: สำหรับส่งออกข้อมูลสถิติและตัวเลขทั้งหมดที่แสดงบนหน้าจอหลัก ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet) เพื่อนำไปประมวลผลต่อ

ส่วนแสดงผลข้อมูลทางสถิติ (Data Visualization)

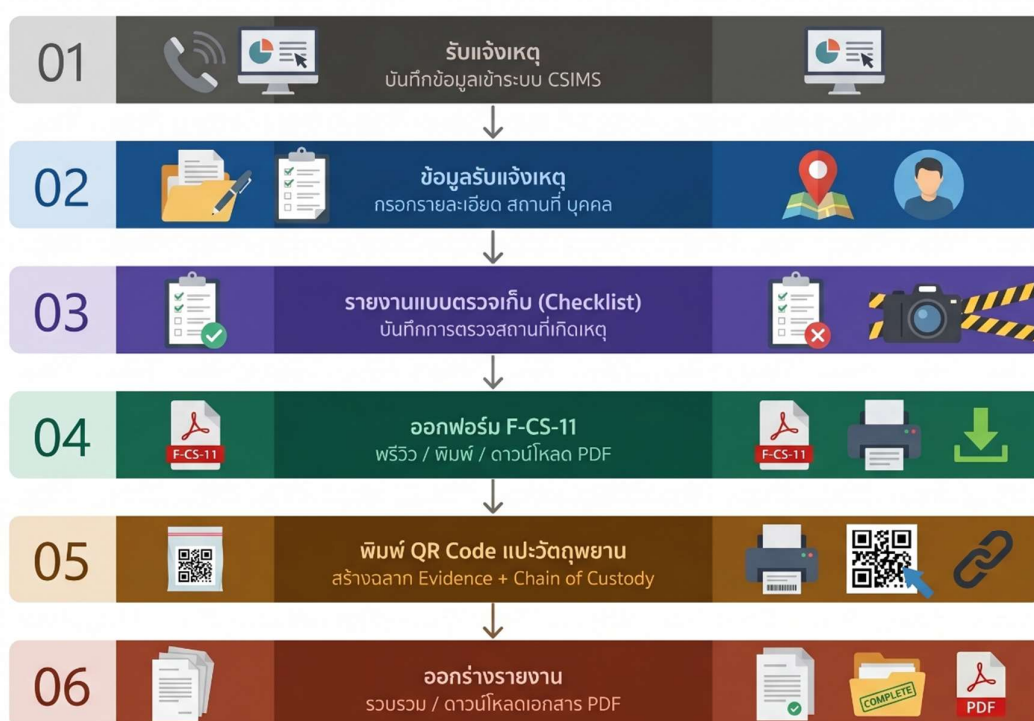
1. สัดส่วนคดีแยกตามจังหวัด (Pie Chart): แผนภูมิวงกลมแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนของคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) พร้อมระบุค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน
2. สรุปคดีที่เกิดเหตุ แยกประเภท (Data Table): ตารางสรุปจำนวนคดีเชิงลึก โดยจำแนกข้อมูลตามรายจังหวัดในแนวแถว และจำแนกตามประเภทคดีในแนวคอลัมน์ (เช่น คดีทรัพย์, คดีชีวิต, คดีระเบิด) พร้อมระบบคำนวณผลรวม (Total) ทั้งหมดในท้ายตาราง
3. สถิติตามประเภทคดี 8 ประเภท (Bar Chart): แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบสถิติจำนวนรวมของคดีจำแนกตามประเภทคดีทั้ง 8 รูปแบบ ช่วยให้เห็นแนวโน้มและประเภทคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุดในระบบได้อย่างแม่นยำ

5. การจัดการคดี

เมนูการจัดการคดีเป็นส่วนสำคัญของระบบ ใช้สำหรับบันทึก ค้นหา และจัดการข้อมูลการรับแจ้งเหตุ รวมถึงการจัดการแบบตรวจเก็บต่างๆ โดยเมื่อคลิกที่เมนู "การจัดการคดี" บนแถบเมนูด้านซ้าย ระบบจะแสดงเมนูย่อยให้เลือกใช้งาน

แผนผังกระบวนการจัดการคดี (Workflow)

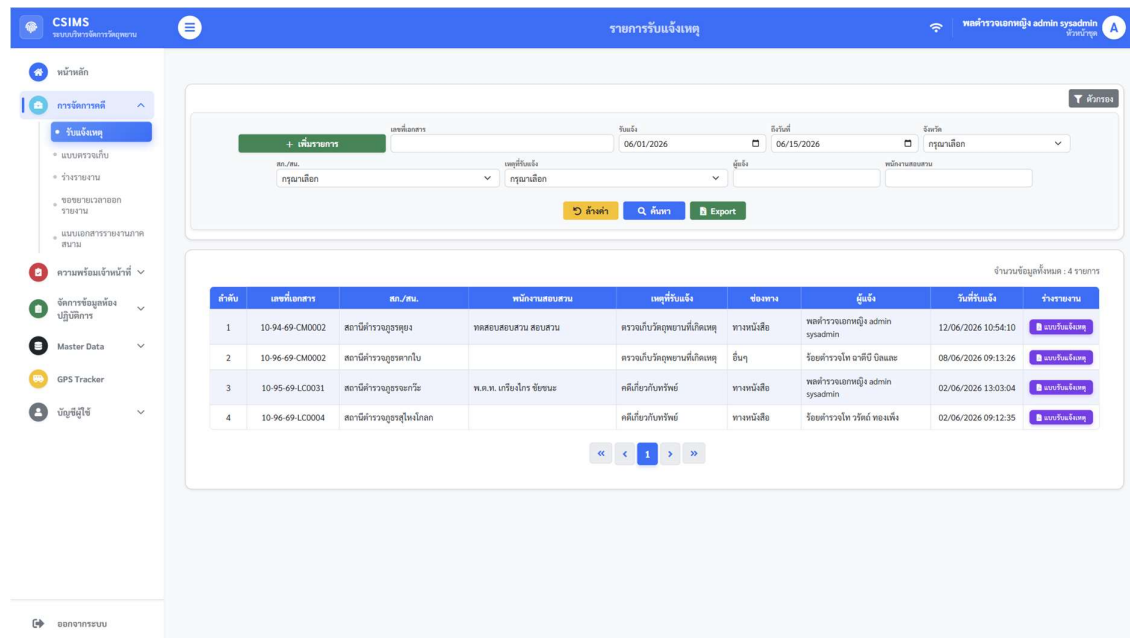
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจภาพรวมของขั้นตอนการทำงานในระบบ CSIMS ลำดับการบันทึกข้อมูลและออกเอกสารจะถูกดำเนินการตามมาตรฐานดังนี้:



รูปที่ 5.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการคดีในระบบ CSIMS

5.1 ข้อมูลรับแจ้งเหตุ (รายการรับแจ้งเหตุ)

หน้านี้ใช้สำหรับแสดงรายการคดีหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีการรับแจ้งเข้ามาในระบบ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือคลิกดูรายละเอียดของแต่ละคดีได้



ลำดับ	เลขที่เอกสาร	สถานที่	วันที่รับแจ้ง	จังหวัด	ผู้แจ้ง	วันที่รับแจ้ง	จำนวน
1	10-94-69-CM0002	สถานีตำรวจภูธร...	ตรวจพบ...	...	...	12/06/2026 10:54:10	...
2	10-96-69-CM0002	สถานีตำรวจภูธร...	ตรวจพบ...	...	...	08/06/2026 09:13:26	...
3	10-95-69-LC0031	สถานีตำรวจภูธร...	...	...	...	02/06/2026 13:03:04	...
4	10-96-69-LC0004	สถานีตำรวจภูธร...	...	...	...	02/06/2026 09:12:35	...

รูปที่ 5.2 หน้าจอรายการรับแจ้งเหตุ

ส่วนประกอบของหน้าจอรายการรับแจ้งเหตุ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.2)

หน้าจอรายการรับแจ้งเหตุ (เข้าถึงได้จากเมนู: การจัดการคดี > รับแจ้งเหตุ) เป็นส่วนงานสำหรับบริหารจัดการตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลคดีทั้งหมดในระบบ โดยจัดสัดส่วนพื้นที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

A. ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter) พื้นที่ส่วนบนของหน้าจอใช้สำหรับสืบค้นและจำกัดขอบเขตข้อมูลคดีที่ต้องการได้อย่างเจาะจง โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" (บริเวณมุมขวาบน) เพื่อเปิด-ปิดแถบเงื่อนไขการค้นหา ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- เลขที่เอกสาร: ช่องสำหรับกรอกเลขที่เอกสารอ้างอิงของคดี
- รับแจ้ง / ถึงวันที่: ช่องสำหรับเลือกช่วงเวลาที่ได้รับแจ้งเหตุ โดยระบบจะมีปฏิทินให้เลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุด
- จังหวัด / สก./สน.: เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามพื้นที่และหน่วยงานสถานีตำรวจที่รับผิดชอบ
- เหตุที่รับแจ้ง: เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามประเภทของเหตุการณ์หรือฐานความผิด
- ผู้แจ้ง / พนักงานสอบสวน: ช่องสำหรับระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบค้น

- ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างข้อมูลเงื่อนไขที่กรอกไว้ในทุกช่อง เพื่อเริ่มต้นการค้นหาใหม่
 - ปุ่ม Export (ปุ่มสีเขียว): สำหรับส่งออกรายการข้อมูลคดีที่ค้นพบตามเงื่อนไข ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet)

B. ส่วนการเพิ่มข้อมูลรับแจ้งเหตุใหม่ (+ เพิ่มรายการ)

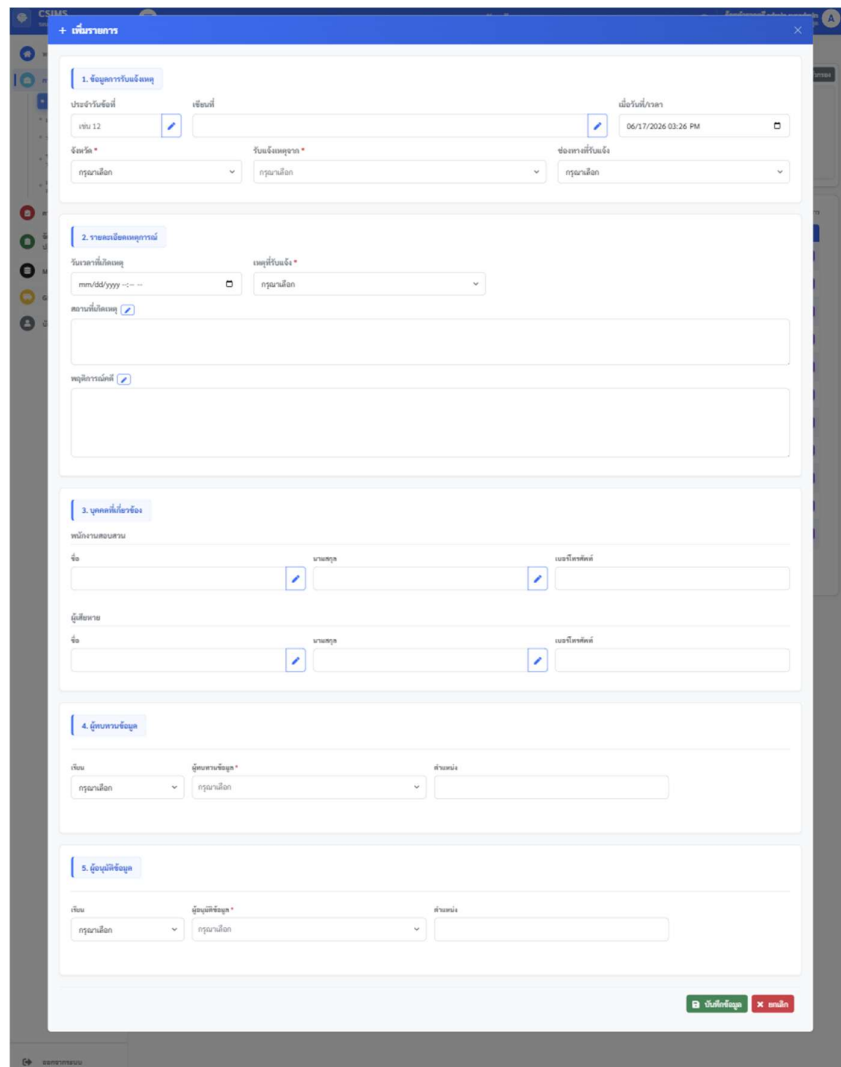
- ปุ่ม + เพิ่มรายการ: ปุ่มคำสั่งสีเขียวเด่นชัดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของส่วนค้นหา ใช้สำหรับกดเปิดหน้าต่างแบบฟอร์ม (Form) เพื่อเริ่มบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุคดีใหม่เข้าสู่ระบบ

C. ตารางแสดงรายการรับแจ้งเหตุ (Data Table) พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงตารางข้อมูลคดีทั้งหมดหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการกรองข้อมูล โดยที่มุมขวบนของตารางจะระบุ "จำนวนข้อมูลทั้งหมด" (เช่น จากภาพตัวอย่างคือ 4 รายการ) มีรายละเอียดโครงสร้างตารางดังนี้:

- ส่วนแสดงข้อมูลทั่วไป: คอลัมน์แสดงข้อมูลพื้นฐานของคดี ได้แก่ ลำดับ, เลขที่เอกสาร, สภ./สน., พนักงานสอบสวน, เหตุที่รับแจ้ง, ช่องทาง, ผู้แจ้ง และวันที่รับแจ้งเหตุ
- คอลัมน์ร่างรายงาน (ปุ่มแบบรับแจ้งเหตุ): ปุ่มคำสั่งสีม่วงประจำอยู่ท้ายแถวข้อมูลของทุกคดี ใช้สำหรับคลิกเพื่อเปิดแสดงผลเอกสารรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF บนแท็บใหม่ (New Tab) ของเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้อง สั่งพิมพ์เอกสาร (Print) หรือดาวน์โหลดบันทึกไฟล์ (Save) ลงบนอุปกรณ์ได้ทันที
- ระบบจัดหน้าข้อมูล (Pagination): แถบเครื่องมือและลูกศรนำทางบริเวณท้ายตาราง ใช้สำหรับคลิกเปลี่ยนหน้าเพื่อเรียกดูข้อมูลในลำดับถัดไป ในกรณีที่มียุติมาณข้อมูลในระบบจำนวนมาก

5.1.1 การเพิ่มรายการรับแจ้งเหตุใหม่ (ฟอร์มเพิ่มรายการ)

เมื่อผู้ใช้งานทำการคลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" บนหน้าจอรายการรับแจ้งเหตุ ระบบจะทำการเปิดหน้าต่างแบบฟอร์มพ็อปอัพ (Modal Form) "เพิ่มรายการ" ขึ้นมาแสดงผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงบันทึกรายละเอียดมูลคดีแรกรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (อ้างอิงตามรูปที่ 5.3)



The screenshot shows a web-based form titled "เพิ่มรายการ" (Add Item) within the CSIMS system. The form is organized into five distinct sections, each with a blue header bar:

- 1. ข้อมูลการรับแจ้งเหตุ (Incident Information):** Includes fields for "ประเภทรับแจ้งเหตุ" (Incident Type) with a dropdown menu, "แจ้งเหตุที่" (Reported at) with a text box, and "เมื่อรับแจ้งเหตุ" (Received at) with a date and time picker. There are also three dropdown menus for "จังหวัด" (Province), "อำเภอ" (District), and "ตำบล" (Sub-district).
- 2. รายละเอียดเหตุการณ์ (Incident Details):** Contains a "วันเวลาที่เกิดเหตุ" (Date and time of incident) field, a "เหตุที่เกิดขึ้น" (Incident description) text area, and a "สถานที่เกิดเหตุ" (Incident location) dropdown menu. There are also checkboxes for "พบผู้เสียหาย" (Victim found) and "พบผู้ต้องหา" (Suspect found).
- 3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Persons):** This section is divided into two parts, each with fields for "ชื่อ" (Name), "นามสกุล" (Surname), and "เบอร์โทรศัพท์" (Phone number). The first part is for "ผู้เสียหาย" (Victim) and the second for "ผู้ต้องหา" (Suspect).
- 4. ผู้ตรวจข้อมูล (Data Checker):** Includes fields for "ชื่อ" (Name), "ผู้ตรวจข้อมูล" (Data checker) with a dropdown menu, and "ส่วนงาน" (Department) with a dropdown menu.
- 5. ผู้อนุมัติข้อมูล (Data Approver):** Similar to the previous section, it includes fields for "ชื่อ" (Name), "ผู้อนุมัติข้อมูล" (Data approver) with a dropdown menu, and "ส่วนงาน" (Department) with a dropdown menu.

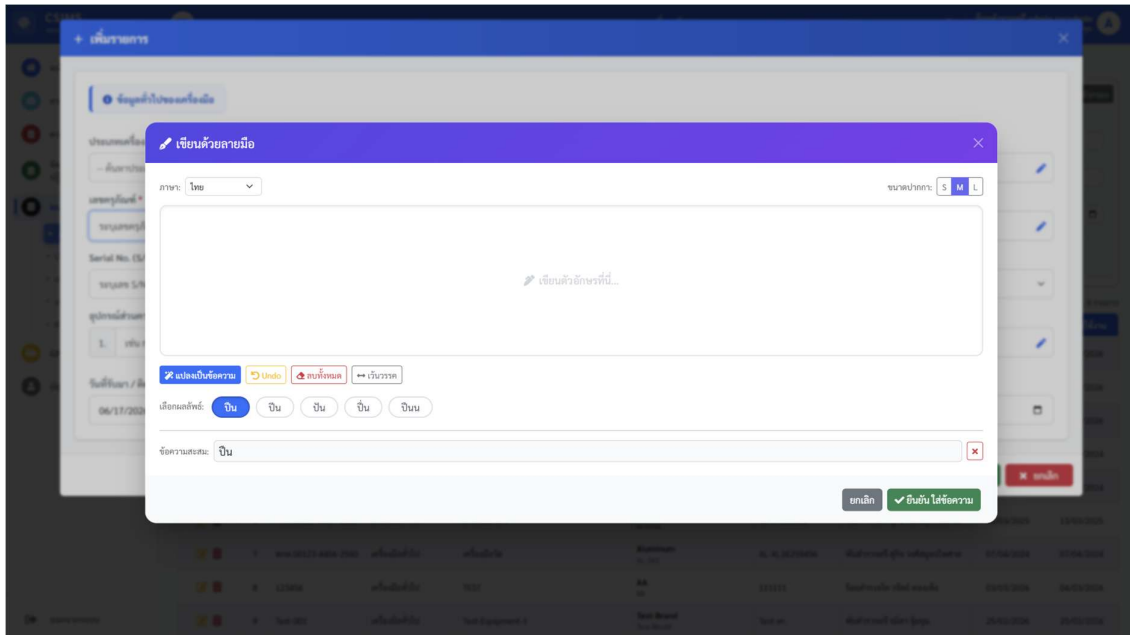
At the bottom right of the form, there are two buttons: a green "บันทึกข้อมูล" (Save data) button and a red "ยกเลิก" (Cancel) button.

รูปที่ 5.3 หน้าต่างเพิ่มรายการ สำหรับบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุ

ฟังก์ชันรองรับการป้อนข้อมูลอัจฉริยะภาคสนาม (Smart Data Input Support)

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวสูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในการลงบันทึกข้อมูลผ่านอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (เช่น iPad, Tablet หรือสมาร์ทโฟน) โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ CSIMS ได้รับการออกแบบให้รองรับกรอกข้อมูล (Input Fields) และช่องอธิบายความ (Textarea)

ทุกช่อง รองรับระบบอินเทอร์เฟซการบันทึกข้อมูลอัจฉริยะแบบไร้รอยต่อ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางเลือกในการป้อนข้อมูลได้ 3 รูปแบบหลัก ดังนี้:



รูปที่ 5.4 หน้าต่างเครื่องมือเขียนด้วยลายมือ พร้อมระบบ AI แปลงตัวอักษรและชุดปรับขนาดหัวปากกา

- **การเขียนลงบนช่องข้อมูลโดยตรง (Direct Scribble Input):** ผู้ปฏิบัติงานที่มีอุปกรณ์ปากกาอัจฉริยะ (เช่น Apple Pencil หรือ Stylus) สามารถใช้ปากกาเขียนข้อความด้วยลายมือลงบนช่องกรอกข้อมูลทุกช่องในระบบได้โดยตรงทันที โดยระบบปฏิบัติการจะร่วมทำงานกับระบบ CSIMS เพื่อทำการแปลงลายเส้น (Handwriting) ให้แปรสภาพเป็นตัวอักษรพิมพ์ดีด (Text) แบบเรียลไทม์ภายในช่องข้อมูลนั้น ๆ ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างแป้นพิมพ์เสมือนให้บังหน้าจอ
- **การป้อนข้อมูลด้วยลายมือผ่านหน้าต่างเครื่องมือ (Handwriting-to-Text Modal):** หากผู้ใช้ต้องการตรวจทานคำศัพท์ในกระดานเขียนขนาดใหญ่ สามารถคลิกที่ "ไอคอนรูปดินสอสีฟ้า" บริเวณท้ายช่องกรอกข้อมูลหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 5.3) เพื่อเปิดหน้าต่างควบคุมพิเศษ "เขียนด้วยลายมือ" ขึ้นมาแสดงผล (อ้างอิงรูปที่ 5.4) ผู้ใช้สามารถใช้ปากกาวาดเขียนข้อความลงบนพื้นที่วาดเขียน (Canvas) ปรับขนาดหัวปากกา (S, M, L) หรือเลือกสลับภาษาตรวจจับ (ไทย/อังกฤษ) จากนั้นคลิกปุ่ม "แปลงเป็นข้อความ" เพื่อทวนสอบในช่องข้อความสะสม ก่อนคลิกปุ่ม "✓ ยืนยัน ใส่ข้อความ" (ปุ่มสีเขียว) เพื่อส่งชุดข้อความเข้าสู่ฟอร์มหลัก
- **การป้อนข้อมูลด้วยเสียง (Speech-to-Text):** ในสภาวะภาคสนามที่ไม่สะดวกต่อการใช้ปากกาหรือพิมพ์ข้อความ ระบบรองรับการรับสัญญาณเสียงสั่งบุรุษ (Voice Dictation) โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ "ไอคอนรูปไมโครโฟน" บนแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อพูดบันทึกรายละเอียด

หรือพฤติการณ์คดี โดยระบบจะประมวลผลแปรสภาพกระแสเสียงพูดให้เป็นข้อความตัวอักษรพิมพ์ลงในช่องแบบฟอร์มได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (อ้างอิงตามรูปที่ 5.3):

โครงสร้างแบบฟอร์มถูกจัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก โดยช่องข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก (Required Field) ซึ่งผู้ใช้งานต้องกรอกให้ครบถ้วนก่อนทำการบันทึก มีรายละเอียดดังนี้:

1. ส่วนที่ 1: ข้อมูลการรับแจ้งเหตุ

- **ประจำวันข้อที่:** ช่องสำหรับกรอกลำดับเลขที่ของรายงานประจำวัน
- **เขียนที่:** ช่องสำหรับกรอกสถานที่จัดทำเอกสารรายงาน
- **เมื่อวันที่/เวลา:** ช่องสำหรับเลือกวันและเวลาที่บันทึกข้อมูลรับแจ้งเหตุเข้าสู่ระบบ
- **จังหวัด (*):** เมนูตัวเลือกสำหรับระบุจังหวัดที่เกิดเหตุ
เงื่อนไขระบบ: เมื่อเลือก "จังหวัด" แล้ว เมนูตัวเลือกในช่อง "รับแจ้งเหตุจาก" จะแสดงผลเฉพาะรายชื่อสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
- **รับแจ้งเหตุจาก (*):** เมนูตัวเลือกสำหรับระบุหน่วยงานหรือสถานีตำรวจที่ส่งรายงานเหตุ (แปรผันตามจังหวัดที่เลือก)
เงื่อนไขระบบ: หากเลือกช่องทางเป็น "ทางหนังสือ" ระบบจะเปิดฟิลด์บังคับกรอกเพิ่มเติมอีก 2 ช่อง ได้แก่:

1. **ที่ (*):** ช่องสำหรับกรอกเลขที่หนังสืออ้างอิง
2. **ลงวันที่ (*):** ช่องสำหรับเลือกวันที่ของหนังสืออ้างอิง

2. ส่วนที่ 2: รายละเอียดเหตุการณ์

- **วันเวลาที่เกิดเหตุ:** ช่องสำหรับเลือกวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง
- **เหตุที่รับแจ้ง (*):** เมนูตัวเลือกสำหรับระบุประเภทคดี
- **สถานที่เกิดเหตุ:** ช่องสำหรับกรอกข้อมูลที่ตั้ง พิกัด หรือจุดสังเกตบริเวณที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
- **พฤติการณ์คดี:** ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด ลำดับเหตุการณ์ หรือพฤติการณ์ของคดีในเบื้องต้น

3. ส่วนที่ 3: บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานสอบสวน: ประกอบด้วยช่องสำหรับกรอกข้อมูล ชื่อ, นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ผู้เสียหาย: ประกอบด้วยช่องสำหรับกรอกข้อมูล ชื่อ, นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ได้รับความเสียหาย

4. ส่วนที่ 4: ผู้ทบทวนข้อมูล

- เรียน: เมนูตัวเลือกสำหรับระบุหน่วยงานหรือระดับตำแหน่งปลายทาง (เช่น นวท.สบ., ศพฐ., พฐจว.)
เงื่อนไขระบบ: เมื่อเลือกตัวเลือกในช่อง "เรียน" แล้ว ระบบจะแสดงเมนูตัวเลือก "ลำดับ" เพิ่มเติมขึ้นมาให้ระบุโดยอัตโนมัติ
- ผู้ทบทวนข้อมูล (*): เมนูตัวเลือกสำหรับค้นหาและระบุรายชื่อผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เงื่อนไขระบบ: เมื่อเลือกรายชื่อผู้ทบทวนข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะดึงข้อมูล "ตำแหน่ง" ของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นมาแสดงผลในช่องถัดไปให้โดยอัตโนมัติ (Auto-fill)

5. ส่วนที่ 5: ผู้อนุมัติข้อมูล

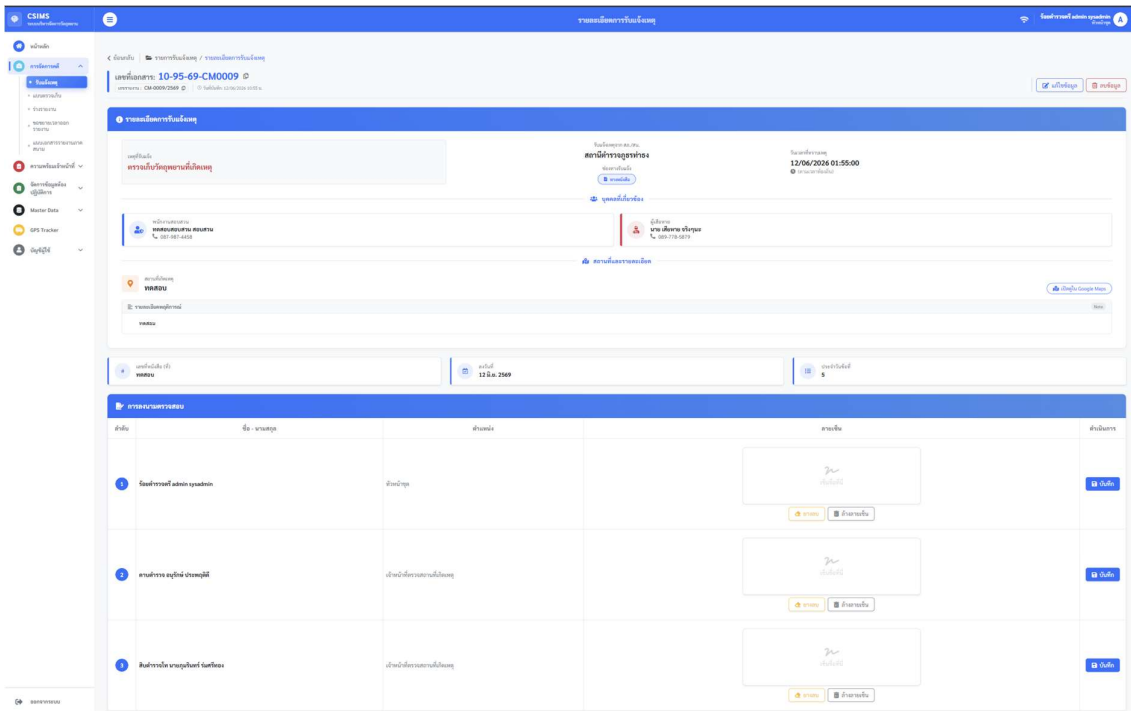
- เรียน: เมนูตัวเลือกสำหรับระบุหน่วยงานหรือระดับตำแหน่งปลายทาง (เช่น นวท.สบ., ศพฐ., พฐจว.)
เงื่อนไขระบบ: เมื่อเลือกตัวเลือกในช่อง "เรียน" แล้ว ระบบจะแสดงเมนูตัวเลือก "ลำดับ" เพิ่มเติมขึ้นมาให้ระบุโดยอัตโนมัติ
- ผู้อนุมัติข้อมูล (*): เมนูตัวเลือกสำหรับค้นหาและระบุรายชื่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติข้อมูลรับแจ้งเหตุ
เงื่อนไขระบบ: เมื่อเลือกรายชื่อผู้อนุมัติข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะดึงข้อมูล "ตำแหน่ง" ของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นมาแสดงผลในช่องถัดไปให้โดยอัตโนมัติ (Auto-fill)

ปุ่มสั่งการบริเวณท้ายแบบฟอร์ม (Action Buttons)

- ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว): สำหรับกดบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่กรอกในแบบฟอร์มเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ
- ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง): สำหรับกดยกเลิกการทำรายการและปิดหน้าต่างแบบฟอร์ม โดยระบบจะไม่บันทึกข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

5.1.2 การดูรายละเอียดและลงนามการรับแจ้งเหตุ

เมื่อผู้ใช้งาน **คลิกที่แถว (Row)** ของรายการคดีในตารางรับแจ้งเหตุ ระบบจะนำทางเข้าสู่หน้าจอ **"รายละเอียดการรับแจ้งเหตุ"** เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้มีอำนาจทำการลงลายมือชื่อ (Signatures) เพื่อยืนยันการตรวจสอบเอกสาร



The screenshot shows the CSIMS system interface. The top navigation bar includes the CSIMS logo and the title 'ระบบการรับแจ้งเหตุ'. The main content area is titled 'รายละเอียดการรับแจ้งเหตุ' and displays the following information:

- เลขที่เอกสาร:** 10-95-69-CM0009
- สถานะ:** CM000258
- วันที่รับแจ้งเหตุ:** 12/06/2024 01:55:00
- สถานที่รับแจ้งเหตุ:** สถานีตำรวจนครบาล
- ผู้แจ้งเหตุ:** นาย สมชาย ใจดี
- สถานที่เกิดเหตุ:** ถนนสุขุมวิท
- ประเภทเหตุ:** 10-95-69-CM0009

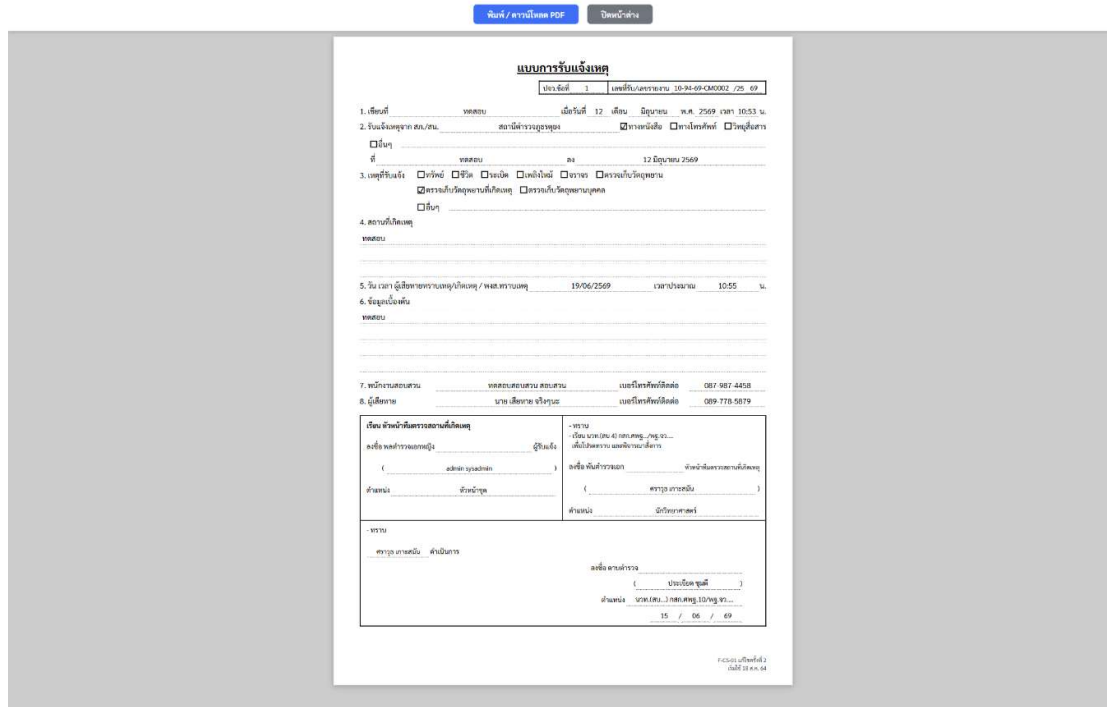
Below the details, there is a table with columns: ลำดับ, ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, รายละเอียด, and ลงนาม. The table contains three rows of data, each with a signature field and a 'ลงนาม' (Sign) button.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด	ลงนาม
1	นายสมชาย ใจดี	ตำรวจ	แจ้งเหตุ	 ลงนาม
2	นายสมชาย ใจดี	ตำรวจ	แจ้งเหตุ	 ลงนาม
3	นายสมชาย ใจดี	ตำรวจ	แจ้งเหตุ	 ลงนาม

รูปที่ 5.5 หน้าจอรายละเอียดการรับแจ้งเหตุ และพื้นที่สำหรับลงนาม (Signatures)

5.1.3 การปริ๊นและดาวน์โหลดแบบรับแจ้งเหตุ (PDF Export)

นอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอแล้ว ระบบ CSIMS ยังรองรับการประมวลผลข้อมูลการรับแจ้งเหตุให้ออกมาเป็นเอกสารราชการในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อนำไปจัดพิมพ์เอกสารหรือจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้



The screenshot shows a web-based form titled "แบบการรับแจ้งเหตุ" (Incident Report Form). It contains several sections with input fields and checkboxes:

- Section 1:** Incident details including "ประเภท" (Type), "แจ้งที่" (Reported at), "แจ้งเมื่อ" (Reported on), "แจ้งโดย" (Reported by), "เลขที่" (Number), "วันที่" (Date), and "เวลา" (Time).
- Section 2:** Location details including "สถานที่เกิดเหตุ" (Incident location), "ตำบล" (Sub-district), "อำเภอ" (District), "จังหวัด" (Province), and "รหัสไปรษณีย์" (Postal code).
- Section 3:** Incident details including "ประเภท" (Type), "แจ้งที่" (Reported at), "แจ้งเมื่อ" (Reported on), "แจ้งโดย" (Reported by), "เลขที่" (Number), "วันที่" (Date), and "เวลา" (Time).
- Section 4:** Location details including "สถานที่เกิดเหตุ" (Incident location), "ตำบล" (Sub-district), "อำเภอ" (District), "จังหวัด" (Province), and "รหัสไปรษณีย์" (Postal code).
- Section 5:** Incident details including "ประเภท" (Type), "แจ้งที่" (Reported at), "แจ้งเมื่อ" (Reported on), "แจ้งโดย" (Reported by), "เลขที่" (Number), "วันที่" (Date), and "เวลา" (Time).
- Section 6:** Location details including "สถานที่เกิดเหตุ" (Incident location), "ตำบล" (Sub-district), "อำเภอ" (District), "จังหวัด" (Province), and "รหัสไปรษณีย์" (Postal code).
- Section 7:** Incident details including "ประเภท" (Type), "แจ้งที่" (Reported at), "แจ้งเมื่อ" (Reported on), "แจ้งโดย" (Reported by), "เลขที่" (Number), "วันที่" (Date), and "เวลา" (Time).
- Section 8:** Location details including "สถานที่เกิดเหตุ" (Incident location), "ตำบล" (Sub-district), "อำเภอ" (District), "จังหวัด" (Province), and "รหัสไปรษณีย์" (Postal code).

รูปที่ 5.6 หน้าต่างปริ๊นเอกสาร "แบบการรับแจ้งเหตุ" สำหรับพิมพ์หรือดาวน์โหลด PDF

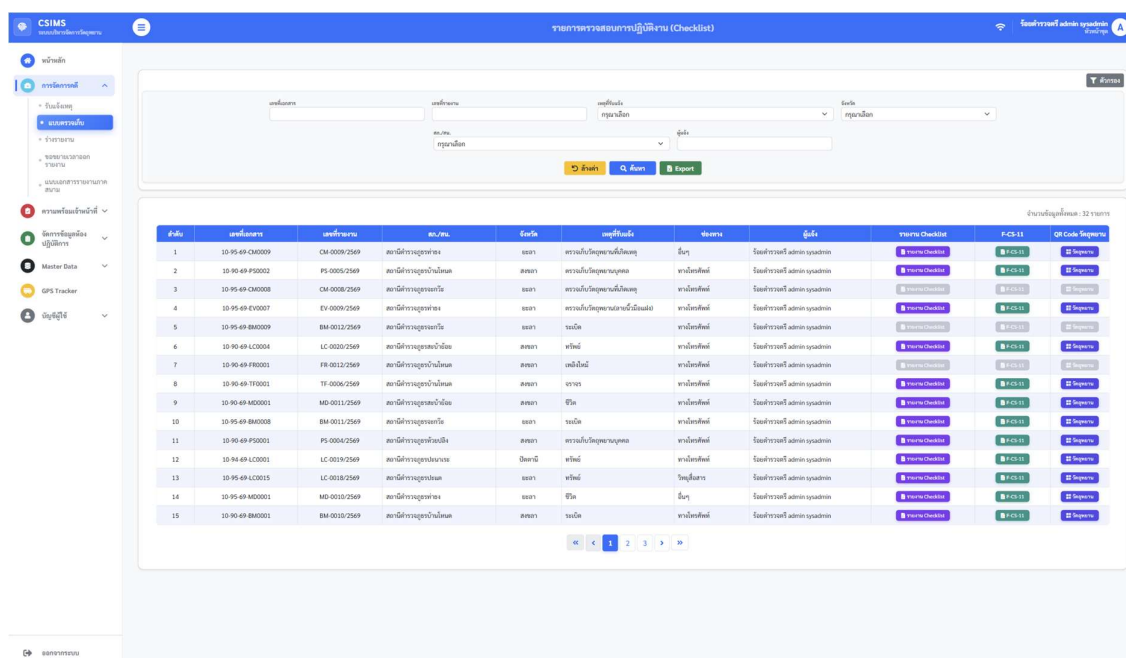
ขั้นตอนการเรียกดูและดาวน์โหลดเอกสาร PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 5.6):

1. ในหน้าจอรายการรับแจ้งเหตุ (อ้างอิงรูปที่ 5.2) ให้คลิกปุ่ม "แบบรับแจ้งเหตุ" (ปุ่มสีม่วง) ในแถวของรายการคดีที่ต้องการ
2. ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแสดงผลหน้าต่างตัวอย่างเอกสาร (Document Preview) โดยระบบจะนำข้อมูลทั้งหมดของคดีนั้นๆ ไปจัดเรียงลงในฟอร์มแบบรับแจ้งเหตุมาตรฐานให้โดยอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรายละเอียดทั้งหมดภายในเอกสารรายงาน
4. ดำเนินการจัดการเอกสารผ่านปุ่มคำสั่งบริเวณด้านบนของหน้าต่างปริ๊นตามความต้องการ ดังนี้:
 - ปุ่มพิมพ์ / ดาวน์โหลด PDF (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (.pdf) ลงบนอุปกรณ์ หรือส่งคำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)

- ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสี่เหลี่ยม): สำหรับคลิกเพื่อปิดแท็บแสดงผลพรีวิวเอกสาร และกลับเข้าสู่หน้าจอหลักของระบบ

5.2 แบบตรวจเก็บ (Checklist)

เมนู "แบบตรวจเก็บ" ใช้สำหรับเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูล "รายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Checklist)" ของแต่ละคดี โดยรายการคดีจะปรากฏในหน้านี้โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ใช้ใช้งานได้ดำเนินการบันทึกและเพิ่มรายการคดีใหม่ในส่วน "ข้อมูลรับแจ้งเหตุ" (หัวข้อที่ 5.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และบริหารจัดการระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเก็บพยานหลักฐานทั้งหมด ขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริง และภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจแล้ว



The screenshot shows the CSIMS Checklist Management Interface. It includes a sidebar with navigation options like 'หน้าหลัก', 'การตั้งค่า', 'ข้อมูลคดี', 'ข้อมูลพยาน', 'ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ', 'ข้อมูลการตรวจเก็บ', 'ข้อมูลการสอบสวน', 'ข้อมูลการฟ้องร้อง', 'ข้อมูลการติดตาม', 'ข้อมูลการประเมิน', 'ข้อมูลการรายงาน', 'ข้อมูลการติดตาม', 'ข้อมูลการประเมิน', 'ข้อมูลการรายงาน'. The main area displays a table of checklists with columns: ลำดับ, รหัสคดี, รหัสงาน, ค.พ.ร., วันที่, สถานที่เกิดเหตุ, ประเภท, ผู้แจ้ง, สถานะ, รายการตรวจสอบ, F-CIS, and QR Code Signature. The table contains 15 rows of data. Below the table, there are buttons for 'Add', 'Edit', and 'Delete'.

รูปที่ 5.7 หน้าจอตารางรายการแบบตรวจเก็บ (Checklist)

ส่วนประกอบและการใช้งานในหน้าจอรายการแบบตรวจเก็บ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.7):

พื้นที่หน้าจอถูกจัดสัดส่วนการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยจำแนกตามฟังก์ชันการใช้งานดังนี้:

A. เครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter) พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับระบุเงื่อนไขในการสืบค้นข้อมูลคดีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" (บริเวณมุมขวาบน) เพื่อเปิด-ปิดแถบเงื่อนไขการค้นหา ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **เลขที่เอกสาร:** ช่องสำหรับกรอกเลขที่เอกสารอ้างอิงของคดี
- **เลขที่รายงาน:** ช่องสำหรับกรอกเลขที่รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ/ตรวจพิสูจน์
- **เหตุที่รับแจ้ง:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามประเภทของคดีหรือฐานความผิด
- **จังหวัด:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามจังหวัดที่เกิดเหตุ

- สก./สน.: เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามหน่วยงานสถานที่สำรวจที่รับผิดชอบ
- ผู้แจ้ง: ช่องสำหรับกรอกชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้งเหตุเพื่อการสืบค้น
- ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างข้อมูลเงื่อนไขที่กรอกไว้ในทุกช่อง เพื่อเริ่มต้นการค้นหาใหม่
 - ปุ่ม Export (ปุ่มสีเขียว): สำหรับส่งออกรายการข้อมูลคดีที่ค้นพบ ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet)

B. ตารางแสดงรายการแบบตารางเก็บ (Data Table) พื้นที่ส่วนกลางและส่วนล่างใช้แสดงตารางรายชื่อคดีทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการจัดทำแบบตรวจเก็บพยานหลักฐาน โดยระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงของแต่ละคดี (เช่น ลำดับ, เลขที่เอกสาร, เลขที่รายงาน, สก./สน., จังหวัด, เหตุที่รับแจ้ง, ช่องทาง และผู้แจ้งเหตุ) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะภาพรวมได้อย่างสะดวก

C. ปุ่มคำสั่งการจัดการเอกสาร (Action Buttons) บริเวณคอลัมน์ด้านขวาสุดของตารางในทุกแถวข้อมูล ประกอบด้วยปุ่มสั่งการหลัก 3 ฟังก์ชัน สำหรับบริหารจัดการ ตรวจสอบ และนำออกเอกสารเฉพาะรายคดี โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานดังนี้:

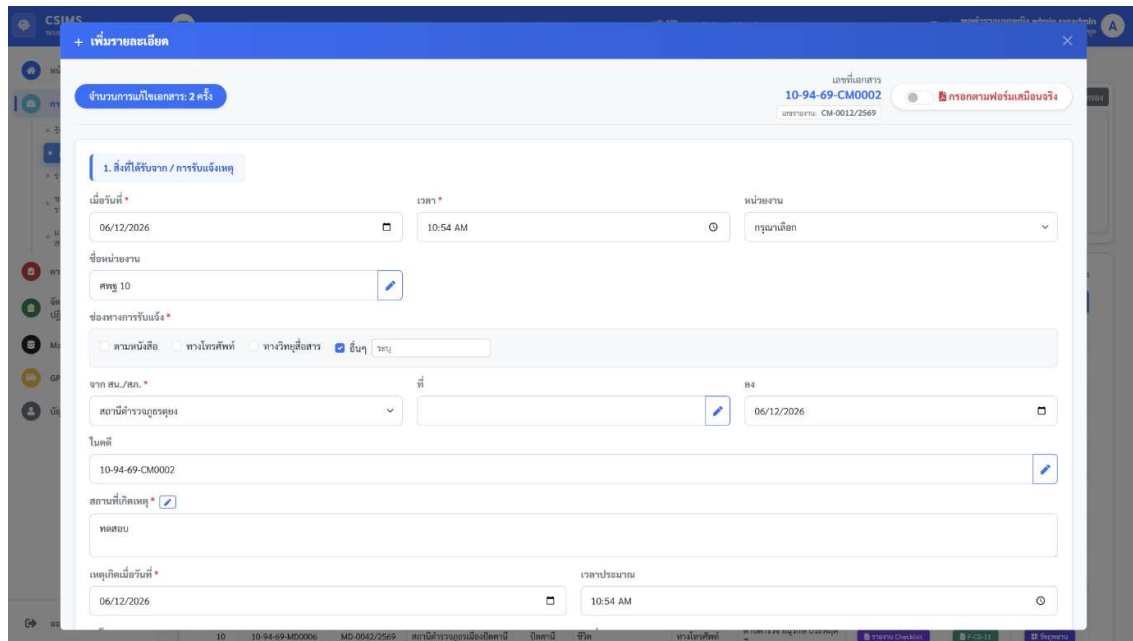
- รายงาน Checklist (ปุ่มสีม่วง): สำหรับคลิกเพื่อเรียกดูเอกสารรายงานผลลัพธ์การปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยมีขั้นตอนดังนี้:
 1. เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแสดงผลหน้าต่างตัวอย่างเอกสาร (Document Preview) โดยระบบจะนำข้อมูลทั้งหมดของคดีย่อยๆ ไปจัดเรียงลงในฟอร์มมาตรฐานให้อัตโนมัติ
 2. ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาภายในเอกสารรายงานได้ทันที
 3. ดำเนินการจัดการเอกสารผ่านปุ่มคำสั่งบริเวณด้านบนของหน้าต่างพร้อมตามความต้องการดังนี้:
 - ปุ่มพิมพ์ / ดาวน์โหลด PDF (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (.pdf) ลงบนอุปกรณ์ หรือส่งคำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 - ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีเทา): สำหรับคลิกเพื่อปิดแท็บแสดงผลพร้อมเอกสาร และกลับเข้าสู่หน้าจอหลักของระบบ

- **F-CS-11 (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับคลิกเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบการตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน โดยมีขั้นตอนดังนี้:
 1. เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) ขึ้นมา โดยดึงข้อมูลทั้งหมดมาจากรายงาน Checklist ของรายการนั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ
 2. ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลลงในฟอร์มดังกล่าวได้ตามต้องการ
 3. บริเวณท้ายฟอร์มจะมีปุ่มสั่งการหลัก 3 ปุ่ม คือ "บันทึกข้อมูล", "ยกเลิก" และ "พิมพ์"**เงื่อนไขระบบ:** ภายหลังจากที่กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" แล้ว หากผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "พิมพ์" ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) เพื่อแสดงผลหน้าต่างพรีวิวเอกสาร PDF สำหรับสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไฟล์ (มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับปุ่มรายงาน Checklist)
- **QR Code วัตถุพยาน (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับคลิกเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อมูลฉลากคิวอาร์โค้ดที่ติดหน้าของวัตถุพยาน โดยมีขั้นตอนดังนี้:
 1. เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) ขึ้นมา โดยดึงข้อมูลวัตถุพยานมาจากรายงาน Checklist ของรายการนั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ
 2. ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลลงในฟอร์มดังกล่าวได้ตามต้องการ
 3. บริเวณท้ายฟอร์มจะมีปุ่มสั่งการหลัก 3 ปุ่ม คือ "บันทึกข้อมูล", "ยกเลิก" และ "พิมพ์"**เงื่อนไขระบบ:** ภายหลังจากที่กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" แล้ว หากผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "พิมพ์" ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) เพื่อแสดงผลหน้าต่างพรีวิวเอกสาร PDF สำหรับสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไฟล์ (มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับปุ่มรายงาน Checklist และ F-CS-11) นอกจากนี้ ระบบจะมีปุ่ม "พิมพ์ด้วย Zebra ZQ521" เพิ่มเติมขึ้นมา สำหรับแปลงและบันทึกเอกสารเป็นไฟล์รหัสควบคุมเครื่องพิมพ์ (.zpl) เพื่อนำไปใช้จัดพิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์ผ่านเครื่องพิมพ์พกพา Zebra ZQ521 โดยเฉพาะ

ข้อสังเกตด้านความปลอดภัย: ในกรณีที่ปุ่มคำสั่งใดแสดงผลเป็นสีเทาจาง หรือไม่สามารถคลิกใช้งานได้ หมายความว่าข้อมูลของคดีในขั้นตอนนั้นๆ ยังไม่พร้อมตามเงื่อนไขของระบบ หรือบัญชีผู้ใช้งานปัจจุบันยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันดังกล่าว

5.2.1 การจัดการรายละเอียดแบบตรวจเก็บ

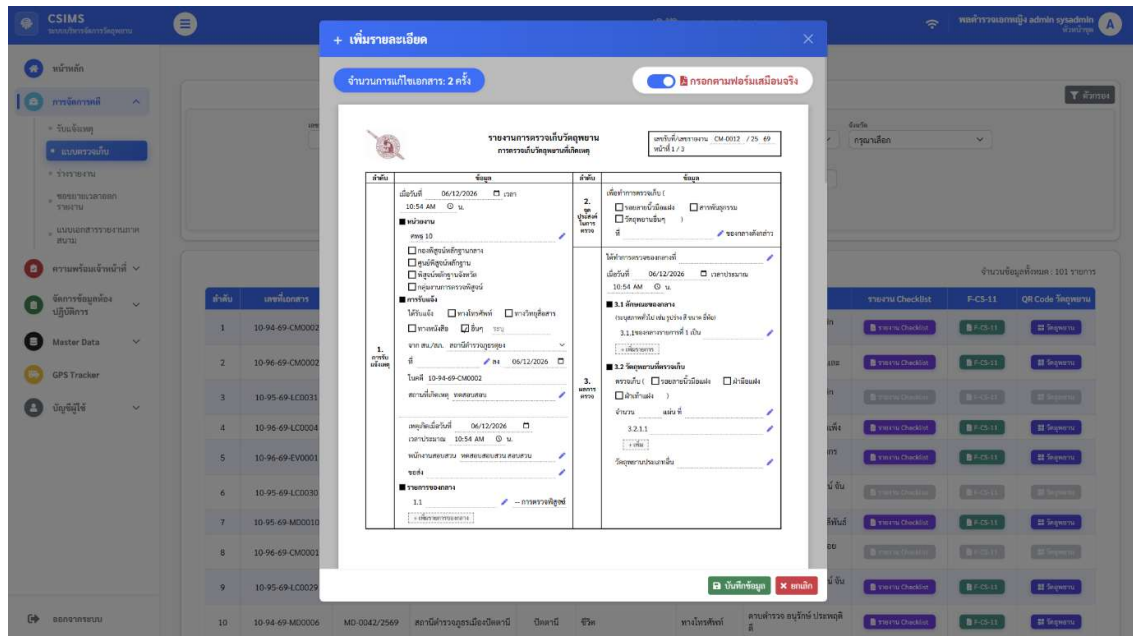
เมื่อผู้ใช้งาน **คลิกเลือกแถวรายการคดี (Row)** ที่ต้องการจากตารางข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) สำหรับบันทึกรายละเอียดและตรวจเก็บข้อมูลพยานหลักฐานเชิงลึกของคดีนั้นๆ ขึ้นมา



รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงผล และกรอกข้อมูลลงบนแบบตรวจเก็บ (แบบฟอร์มปกติ)

ฟังก์ชันสวิตช์ "กรอกตามฟอร์มเสมือนจริง" (Virtual Form Toggle) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความคุ้นเคยกับการบันทึกข้อมูลลงบนเอกสารรูปแบบกระดาษ (Hard Copy) ระบบจึงได้รับการออกแบบให้มีสวิตช์สลับโหมดการแสดงผลตั้งอยู่บริเวณแถบควบคุมด้านบนของหน้าต่าง โดยข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบในทั้งสองรูปแบบจะมีความเชื่อมโยงและซิงค์ (Sync) ข้อมูลระหว่างกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกสลับโหมดการแสดงผลไปมาได้ตลอดเวลา โดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะยังคงอยู่และอัปเดตตามกันอย่างสมบูรณ์ โดยไม่สูญหายหรือต้องกรอกข้อมูลใหม่ซ้ำซ้อน ซึ่งระบบจำแนกการแสดงผลออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้:

1. **รูปแบบปกติ (ปิดสวิตช์):** ระบบจะแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันมาตรฐาน (อ้างอิงตามรูปที่ 5.8) ซึ่งจัดแบ่งหมวดหมู่และช่องข้อมูลอย่างเป็นสัดส่วน เหมาะสำหรับการป้อนข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
2. **รูปแบบฟอร์มเสมือนจริง (เปิดสวิตช์):** เมื่อผู้ใช้งานเปิดสวิตช์คำสั่ง ระบบจะสลับสถาปัตยกรรมการแสดงผลและการกรอกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบจำลองที่เหมือนกับเอกสารแบบฟอร์มราชการจริงทุกประการ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.9)



รูปที่ 5.9 หน้าจอแสดงผล และกรอกข้อมูลลงบนแบบตรวจเก็บ (แบบฟอร์มเสมือนจริง)

ประโยชน์ของระบบกรอกตามฟอร์มเสมือนจริง:

- ลดความสับสนในการทำงาน: ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลลงบนโครงสร้างเอกสารจำลองที่ตรงตามรูปแบบแผ่นกระดาษทางราชการได้โดยตรง
- ตรวจสอบการจัดหน้าได้ทันที: สามารถพรีวิว (Preview) ความถูกต้องของการจัดย่อหน้า ระยะเวลา และการจัดวางตำแหน่งรูปภาพพยานหลักฐานหรือรูปภาพสถานที่เกิดเหตุได้ทันทีในขณะที่กรอกข้อมูล
- เชื่อมโยงการออกเอกสาร: เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลไปใช้งานจริง โดยสามารถตรวจทานความสวยงามก่อนที่จะกดปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อส่งคำสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ต่อไป

ไฟล์ / ดาวน์โหลด PDF
ปิดหน้าต่าง



แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check list)
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

เลขที่เอกสาร: ๙-0013 / 2560
หน้า 1 / 8



ด้าน	ด้าน
1. ทั่วไป รหัส ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น. การปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ ตน./ส. ฐานที่ตรวจดูงาน ที่ ๙ 15 ม.ค. 2560 พนักงานสอบสวน ร.ร. ฐานที่ตรวจดูงาน หมายเลขโทรศัพท์ 087-889-8786	2. การปฏิบัติงาน จำนวน 12345 ผู้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 5 ตอนตามขั้นตอน ผู้ปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ ชื่อ นาย ประเสริฐ ธิงอระ อายุโดยประมาณ 20 ปี
3. การปฏิบัติงาน วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น. ผู้ปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น.	4. การปฏิบัติงาน วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น. ผู้ปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ วันที่ 15 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 21.06 น.
5. การปฏิบัติงาน วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น. ผู้ปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ วันที่ 15 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 21.06 น.	6. การปฏิบัติงาน วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น. ผู้ปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ วันที่ 15 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 21.06 น.
7. การปฏิบัติงาน วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น. ผู้ปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ วันที่ 15 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 21.06 น.	8. การปฏิบัติงาน วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 17.26 น. ผู้ปฏิบัติงาน ☐ ผู้ตรวจ ☐ ผู้ตรวจ วันที่ 15 ม.ค. 2560 เวลาโดยประมาณ 21.06 น.

หมายเหตุ กรณีมีผู้ตรวจการปฏิบัติงานตามขั้นตอนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน

รูปที่ 5.10 หน้าต่างพรีวิวเอกสาร แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Checklist)

การพรีวิวและดาวน์โหลดรายงาน Checklist (PDF Export)

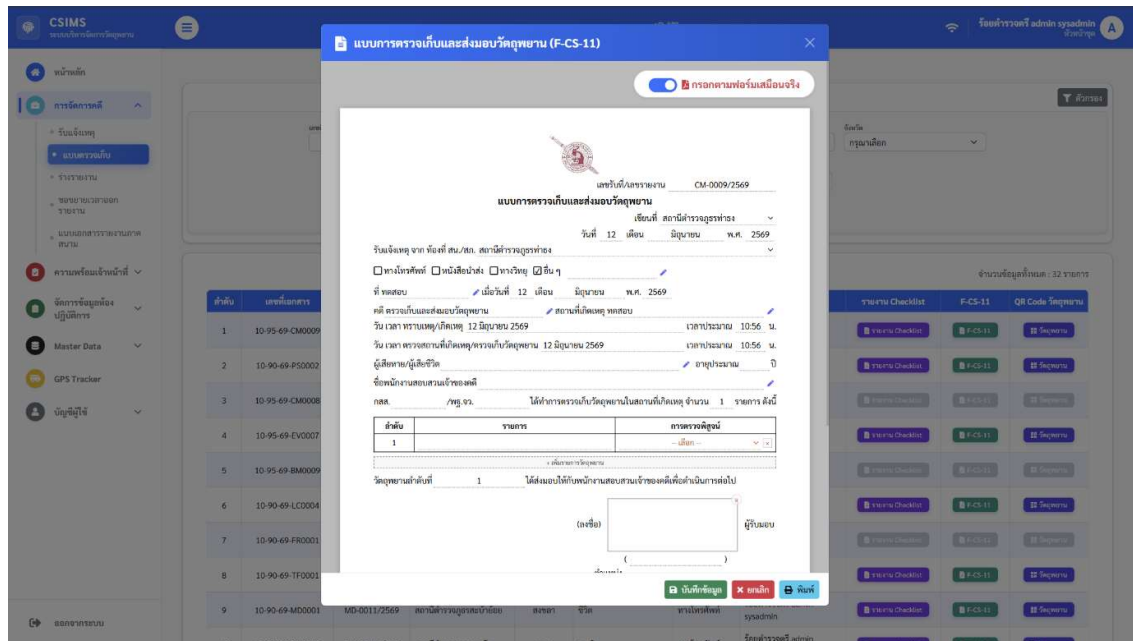
ในส่วนของการนำผลลัพธ์ข้อมูลการตรวจเก็บออกไปใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเรียกดู ตรวจสอบ และส่งออกเอกสาร "รายงาน Checklist" ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้:

- จากหน้าจอรายการแบบตรวจเก็บ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.7) ให้คลิกปุ่ม "รายงาน Checklist" (ปุ่มสีม่วง) ในแถวของรายการคดีที่ต้องการ
- ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแสดงผลหน้าต่างตัวอย่างเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ (Document Preview) โดยระบบจะนำรายละเอียดพยานหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้นั้นกรอกไว้ มาจัดเรียงลงในฟอร์มรายงานมาตรฐานให้อัตโนมัติ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.10)
- ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และดำเนินการจัดการเอกสารผ่านแถบควบคุมด้านบนได้ตามความต้องการ ดังนี้:
 - ปุ่มพิมพ์ / ดาวน์โหลด PDF (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับคลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (.pdf) ลงบนอุปกรณ์ หรือส่งคำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 - ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีเทา):** สำหรับคลิกปิดแท็บแสดงผลพรีวิวเอกสาร เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการหลัก

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแบบฟอร์มแปรผันตามประเภทคดี (Dynamic Forms): โครงสร้างและหัวข้อภายในแบบฟอร์ม "รายงาน Checklist" (ทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบเสมือนจริง) รวมถึงแบบฟอร์ม "F-CS-11" จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยอัตโนมัติอ้างอิงตาม "ประเภทคดี" หรือ "เหตุที่รับแจ้ง" ที่ระบบบันทึกไว้ในขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ (หัวข้อที่ 5.1) เช่น คดีเกี่ยวกับทรัพย์, คดีชีวิต, คดีเพลิงไหม้ หรือคดีระเบิด ทั้งนี้เพื่อให้ฟิลด์การบันทึกข้อมูลและข้อความในการตรวจเก็บพยานหลักฐาน มีความถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องตามบริบท มาตรฐานการปฏิบัติงานของคดีแต่ละประเภทอย่างแท้จริง

5.2.2 การตรวจสอบ แก้ไข และพิมพ์แบบฟอร์ม F-CS-11

เมื่อผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบ แก้ไข หรือจัดพิมพ์เอกสารรายงาน "แบบการตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน (F-CS-11)" สามารถดำเนินการได้โดยคลิกปุ่ม "F-CS-11" (ปุ่มสีเขียว) ในแถวของรายการคดีที่ต้องการจากหน้าจอหลัก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเงื่อนไขระบบดังนี้:



The screenshot displays the CSIMS application interface. A modal window titled "แบบการตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน (F-CS-11)" is open. It contains a form with the following fields:

- เลขที่คดี/รายการพยาน: CM-0009/2569
- สถานที่: สถานีตำรวจภูธร...
- วันที่: 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
- รับแจ้งเหตุ จาก: พ.ต.ท. สม/ภ.ต. สถานีตำรวจภูธร...
- ที่ตรวจสอบ: ☐ ทางโทรศัพท์ ☐ พบเห็นอยู่ ☐ ทางวิทยุ ☒ อื่นๆ
- คดี: ตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน
- วันที่ตรวจพบ/เกิดเหตุ: 12 มิถุนายน 2569
- วัน เวลา ตรวจสถานที่เกิดเหตุ/ตรวจพบวัตถุพยาน: 12 มิถุนายน 2569
- เวลาประมาณ: 10:56 น.
- ผู้เสียหาย/ผู้เสียหาย: ...
- ชื่อพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงาน: ...
- ยศ./ยศ. จว. ...
- ได้ทำการตรวจพบวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ จำนวน: 1 รายการ ดังนี้

Below the form is a table for recording evidence items:

ลำดับ	รายการ	การตรวจพิสูจน์
1		

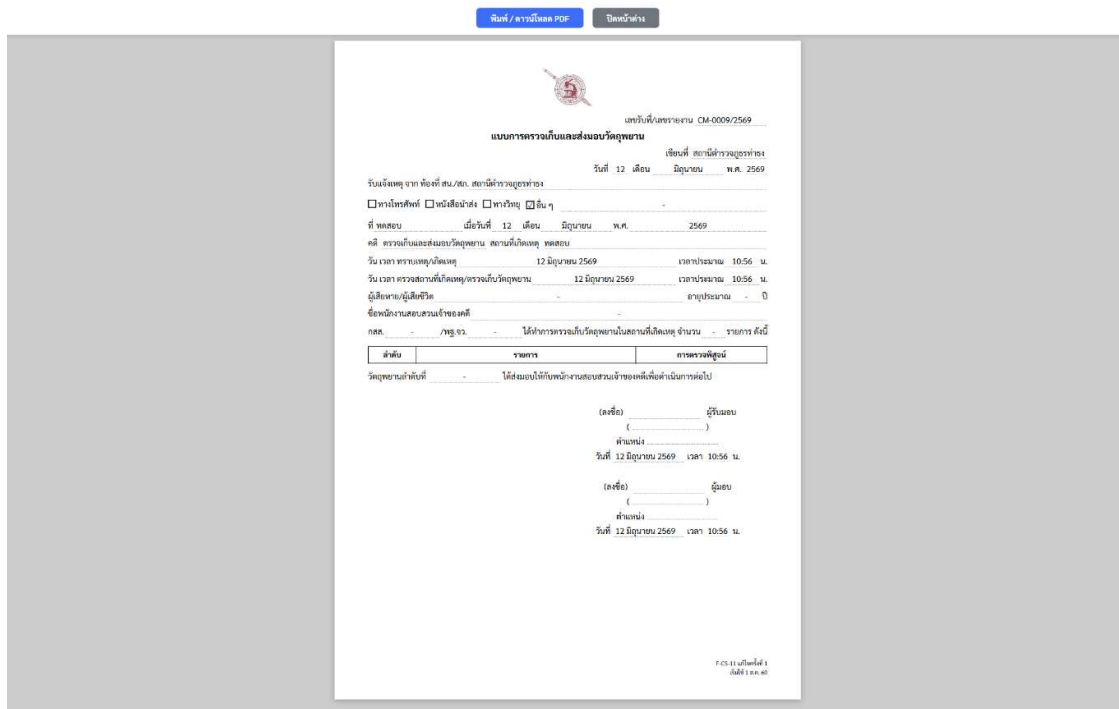
At the bottom, there is a section for "วัตถุพยานลำดับที่ 1" and a signature field for the officer.

รูปที่ 5.11 หน้าจอแสดงผล และกรอกข้อมูลลงบนแบบตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน (F-CS-11)

ขั้นตอนที่ 1: การจัดการและบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม (อ้างอิงตามรูปที่ 5.11)

1. การเข้าสู่หน้าต่างจัดการข้อมูล: เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) ขึ้นมา โดยดึงข้อมูลทั้งหมดที่เคยบันทึกไว้ในรายงาน Checklist ของคดีนั้นๆ มาจัดเรียงลงในฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ
2. การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล: ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข หรือเพิ่มรายละเอียดข้อมูลลงในฟอร์มได้ตามต้องการ (เช่น ข้อมูลพยานหลักฐาน รายการวัตถุพยาน หรือลายมือชื่อผู้ส่งมอบ/รับมอบ)
3. ปุ่มสั่งการบริเวณท้ายแบบฟอร์ม: ประกอบด้วยปุ่มสั่งการหลัก 3 ปุ่ม ดังนี้:
 - ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว): สำหรับกดบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ
 - ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง): สำหรับกดยกเลิกการทำรายการและปิดหน้าต่างแบบฟอร์ม โดยระบบจะไม่บันทึกข้อมูลใดๆ

- **ปุ่มพิมพ์ (ปุ่มสีฟ้า):** สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างพรีวิวเอกสาร โดยปุ่มนี้สามารถคลิกใช้งานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานควรดำเนินการกดปุ่ม **"บันทึกข้อมูล"** ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ระบบนำรายละเอียดที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงล่าสุด ไปแสดงผลบนหน้าต่างเอกสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน



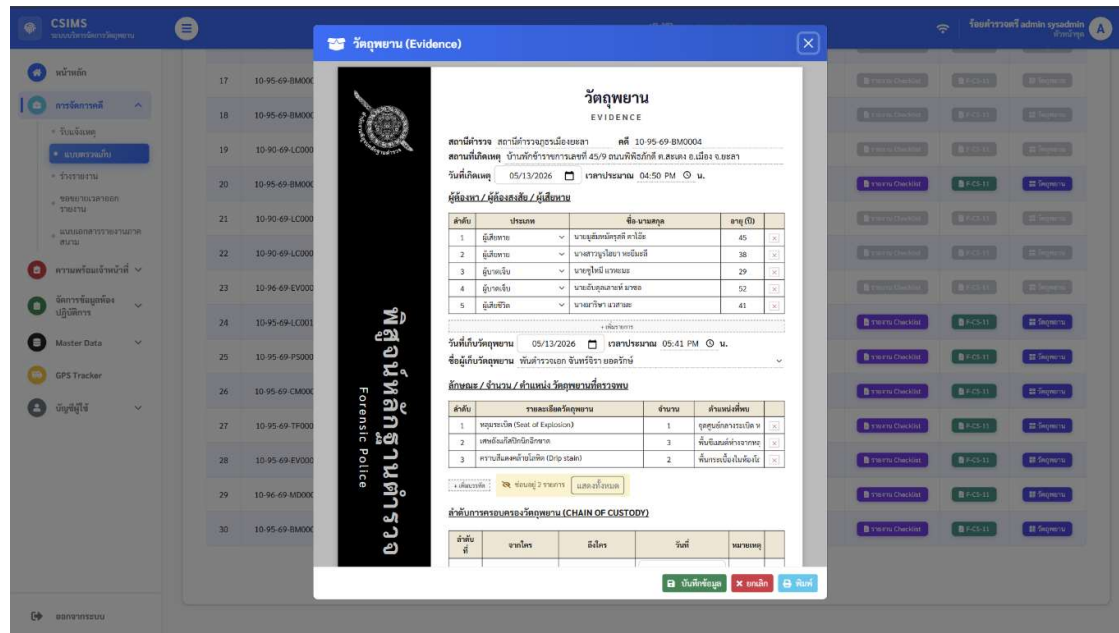
รูปที่ 5.12 หน้าต่างพรีวิวเอกสาร แบบการตรวจเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน (F-CS-11)

ขั้นตอนที่ 2: การพรีวิวและส่งออกเอกสาร PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 5.12)

- **เงื่อนไขระบบ:** เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม **"พิมพ์"** ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแสดงผลหน้าต่างตัวอย่างเอกสาร (Document Preview) ในรูปแบบฟอร์มกระดาษมาตรฐานราชการ (F-CS-11) โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องและสั่งการผ่านปุ่มควบคุมด้านบนได้ ดังนี้:
 - **ปุ่มพิมพ์ / ดาวน์โหลด PDF (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (.pdf) ลงบนอุปกรณ์ หรือส่งคำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 - **ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีเทา):** สำหรับคลิกเพื่อปิดแท็บแสดงผลพรีวิวเอกสาร และกลับเข้าสู่หน้าจอรายการหลัก

5.2.3 การจัดการและพิมพ์ผลลากวัตถุพยาน (Evidence Sticker)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการจัดทำลากและรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับปิดผนึกบนบรรจุภัณฑ์ ของ หรือ กล่องจัดเก็บวัตถุพยาน สามารถดำเนินการได้โดยคลิกปุ่ม "วัตถุพยาน" (ปุ่มสีน้ำเงิน) ในคอลัมน์ QR Code วัตถุพยาน จากหน้าจอหลัก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเงื่อนไขระบบดังนี้:



The screenshot shows the 'วัตถุพยาน (Evidence)' form in the CSIMS system. The form is divided into several sections:

- Header:** วัตถุพยาน (Evidence), EVIDENCE
- Case Information:** สถานีตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล..., รหัส 10-95-69-800004, สถานที่เกิดเหตุ บ้านท่าช้างราชวรณศูที่ 25/9 ถนนศิริราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400, วันที่เกิดเหตุ 05/13/2026, เวลาประมาณ 04:50 PM, ผู้เสียหาย/ผู้ต้องหา/ผู้ต้องหา, ผู้ต้องหา/ผู้ต้องหา/ผู้ต้องหา
- Table 1:**

ลำดับ	ประเภท	ชื่อ	จำนวน	อายุ (ปี)
1	ผู้ต้องหา	นายสมชาย ใจดี	45	45
2	ผู้ต้องหา	นายสมชาย ใจดี	38	38
3	ผู้ต้องหา	นายสมชาย ใจดี	29	29
4	ผู้ต้องหา	นายสมชาย ใจดี	52	52
5	ผู้ต้องหา	นายสมชาย ใจดี	41	41
- Table 2:**

ลำดับ	รายละเอียดวัตถุพยาน	จำนวน	จำนวนที่เหลือ
1	วัตถุระเบิด (Box of Explosives)	1	วัตถุระเบิด (Box of Explosives)
2	วัตถุระเบิด (Box of Explosives)	3	วัตถุระเบิด (Box of Explosives)
3	วัตถุระเบิด (Box of Explosives)	2	วัตถุระเบิด (Box of Explosives)
- Table 3:**

ลำดับ	จากใคร	ถึงใคร	วันที่	หมายเหตุ
1	จากใคร	ถึงใคร	วันที่	หมายเหตุ

รูปที่ 5.13 หน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และจัดการคัดเลือกรายการบนฉลากวัตถุพยาน (QR Code วัตถุพยาน)

ขั้นตอนที่ 1: การจัดการข้อมูลและเลือกรายการวัตถุพยานรายบรรจุภัณฑ์ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.13)

1. การเข้าสู่หน้าต่างจัดการข้อมูล: เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) โดยดึงข้อมูลรายละเอียดของวัตถุพยานทั้งหมดที่ตรวจพบมาจากรายการ Checklist ของคดีนั้นๆ มาจัดเรียงลงในโครงสร้างฉลากมาตรฐานให้อัตโนมัติ (ประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยงาน, ข้อมูลคดี, รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง, วันเวลา, สถานที่เก็บกู้ และข้อมูลการส่งต่อวัตถุพยานเพื่อตรวจพิสูจน์)
2. ฟังก์ชันการเลือกแสดงผลวัตถุพยานรายบรรจุภัณฑ์ (Item Filtering/Hiding): เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งวัตถุพยานในคดีเดียวกันจะถูกแยกบรรจุลงในแต่ละซองหรือกล่องอย่างเป็นสัดส่วน ระบบจึงมีฟังก์ชันควบคุมการแสดงผลในตารางวัตถุพยาน ดังนี้:
 - ปุ่มซ่อนรายการ (x): ผู้ใช้งานสามารถเลือกซ่อนรายการวัตถุพยานที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในซองปัจจุบันได้ โดยเมื่อกดซ่อนแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเป็นปุ่ม "ซ่อนอยู่ X รายการ" และเมื่อดำเนินการบันทึกข้อมูล รายการที่ถูกซ่อนจะไม่ถูกนำไปแสดงผลบนฉลากสติ๊กเกอร์

- **ปุ่มแสดงทั้งหมด:** ในกรณีที่ต้องการจัดทำฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ถัดไป ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "แสดงทั้งหมด" เพื่อเรียกรายการวัตถุดิบทั้งหมดกลับคืนมา จากนั้นจึงเลือกช้อนรายการใหม่อีกครั้งตามบริบทของวัตถุดิบในช่องนั้นๆ
- 3. **ปุ่มสั่งการบริเวณท้ายแบบฟอร์ม:** ประกอบด้วยปุ่มสั่งการหลัก 3 ปุ่ม ดังนี้:
 - **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดบันทึกสถานะการตั้งค่าและการคัดเลือกรายการวัตถุดิบเข้าสู่ระบบ
 - **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการทำรายการและปิดหน้าต่างแบบฟอร์ม
 - **ปุ่มพิมพ์ (ปุ่มสีฟ้า):** สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างปริ๊นเอกสารฉลาก โดยผู้ใช้งานควรตรวจสอบและกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ระบบนำข้อมูลวัตถุดิบและสถานะการช้อน/แสดงล่าสุด ไปประมวลผลบนฉลากได้อย่างถูกต้อง

พิมพ์ / พิมพ์หน้าจอ
ฉบับภาษาไทย
พิมพ์ด้วย Zebra ZQ521



พิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 Forensic Police

วัตถุพยาน
 EVIDENCE

หมายเลขพยาน: คดี: 10 95 69 800304
 หมายเลขใบพยาน: วันที่ออกพยาน: 05/9/2563
 สถานที่เกิดเหตุ: สถานที่เกิดเหตุ: 3530 ม.
 วันที่เกิดเหตุ: 11 ตุลาคม 2563

ผู้รับมอบ / ผู้รับมอบคืน / ผู้ติดตาม

ข้อ	ประเภท	ลักษณะ	จำนวน
1	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1
2	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1
3	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1
4	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1
5	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1

วันที่รับมอบพยาน: 13 ตุลาคม 2563 เวลา: 17:45 น.
 ผู้รับมอบพยาน:

ผู้มอบ / ผู้รับมอบ / ผู้ติดตาม

ข้อ	ประเภท	ลักษณะ	จำนวน
1	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1
2	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1
3	สิ่งของ	กระเป๋าเงินหนังสีน้ำตาล	1





พิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 Forensic Police

วัตถุพยาน
 EVIDENCE

หมายเลขพยาน: คดี: 10 95 69 800304
 หมายเลขใบพยาน: วันที่ออกพยาน: 05/9/2563
 สถานที่เกิดเหตุ: สถานที่เกิดเหตุ: 3530 ม.
 วันที่เกิดเหตุ: 11 ตุลาคม 2563

ผู้รับมอบพยาน (CHAIN OF CUSTODY)

ข้อ	จากใคร	ถึงใคร	วันที่	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				

ผู้มอบพยาน: ผู้รับมอบพยาน:
 ผู้ติดตาม:

☒ ผู้มอบพยานได้รับมอบคืน
☐ ไม่

รูปที่ 5.14 หน้าต่างปริิวิวผลากวัดถุพยาน

ขั้นตอนที่ 2: การปริ๊นและการส่งออกรหัสควบคุมเครื่องพิมพ์ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.14 และ 5.15)

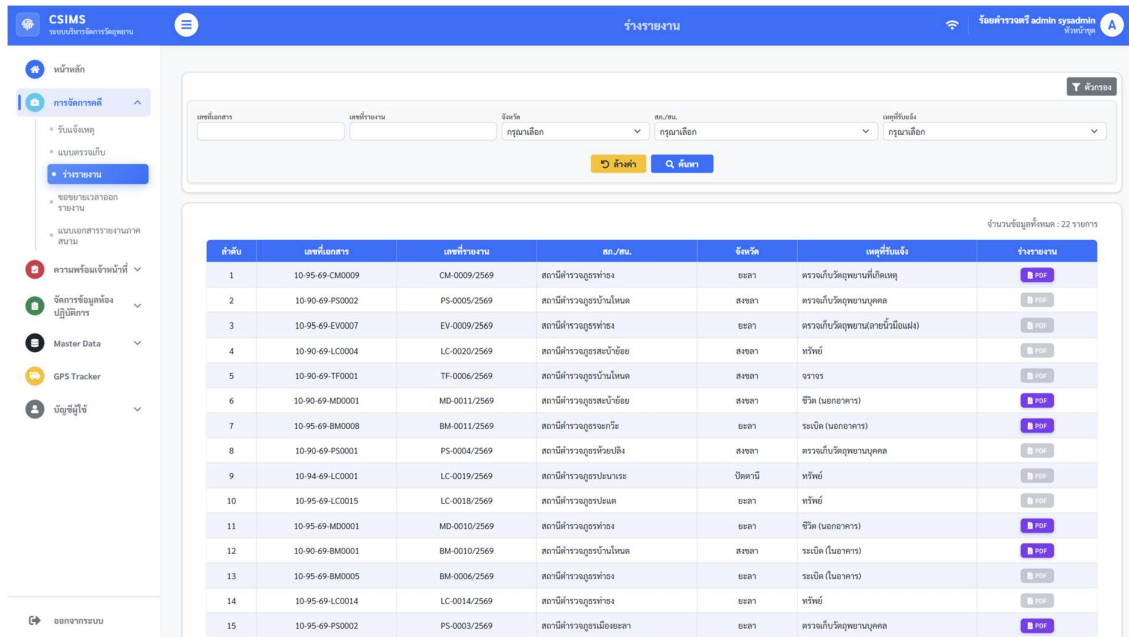
- **เงื่อนไขระบบ:** เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "พิมพ์" ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแสดงผลหน้าตัวอย่างฉลากวัตถุพยาน (Document Preview) โดยจำแนกสัดส่วนเอกสาร ออกเป็น ส่วนที่ 1: แถบตราสัญลักษณ์และข้อมูลวัตถุพยาน และ ส่วนที่ 2: ตารางแสดงลำดับการ ครอบครองวัตถุพยาน (Chain of Custody) ผู้ใช้งานสามารถจัดการออกเอกสารผ่านแถบควบคุม ด้านบนได้ดังนี้:
 - **ปุ่มพิมพ์ / ดาวน์โหลด PDF (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับคลิกดาวน์โหลดไฟล์ฉลากมาตรฐาน (.pdf) หรือส่งคำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทั่วไป
 - **ปุ่มพิมพ์ด้วย Zebra ZQ521 (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับคลิกเพื่อแปลงไฟล์และบันทึกเอกสาร เป็นไฟล์รหัสควบคุมเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะ (.zpl) ซึ่งไฟล์นี้จะถูกนำไปใช้สั่งการจัดพิมพ์ฉลาก สติกเกอร์ผ่านเครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์แบบพกพา Zebra ZQ521 ได้อย่างรวดเร็วและตรง ตามขนาดของสติกเกอร์ปิดผนึกวัตถุพยาน
 - **ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีเทา):** สำหรับคลิกเพื่อปิดแท็บแสดงผลปริ๊น และกลับเข้าสู่หน้าจอ หลัก



รูปที่ 5.15 ลักษณะฉลากสติกเกอร์วัตถุพยานที่จัดพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์สติกเกอร์แบบพกพา Zebra ZQ521

5.3 ร่างรายงาน (Draft Reports)

เมนู "ร่างรายงาน" เป็นส่วนงานสำหรับรวบรวม ตรวจสอบ และนำออกเอกสารรายงานฉบับร่างของแต่ละคดี โดยรายการคดีจะปรากฏในหน้านี้โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ดำเนินการบันทึกรายละเอียดข้อมูลในส่วน "แบบตรวจเก็บ (Checklist)" (หัวข้อที่ 5.2) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลพยานหลักฐานและพฤติการณ์ทั้งหมดจากหน้า Checklist มาจัดเรียงและเติมลงในฟิลด์ข้อมูล (Auto-fill) ของฟอร์มร่างรายงานให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นและนำเอกสารรายงานไปใช้งานต่อได้ทันที



The screenshot displays the CSIMS Draft Reports interface. At the top, there is a header bar with the CSIMS logo and navigation icons. Below the header, there is a sidebar menu on the left with options like 'หน้าหลัก', 'การจัดการคดี', 'รับแจ้งเหตุ', 'แบบตรวจเก็บ', 'ร่างรายงาน', 'ขอขยายเวลาออกรายงาน', 'แบบเอกสารรายงานทางสถานี', 'ความพร้อมเจ้าหน้าที่', 'จัดการข้อมูลต้องปฏิบัติการ', 'Master Data', 'GPS Tracker', and 'บัญชีผู้ใช้'. The main area shows a table of draft reports with columns: ลำดับ, เลขคดีเอกสาร, เลขที่รายงาน, สก./สน., จังหวัด, เขตผู้รับแจ้ง, and ร่างรายงาน. The table contains 15 rows of data, each with a PDF icon in the 'ร่างรายงาน' column. Above the table, there are filters for 'เลขคดีเอกสาร', 'เลขที่รายงาน', 'จังหวัด', 'สก./สน.', and 'เขตผู้รับแจ้ง'. A search bar is also present.

ลำดับ	เลขคดีเอกสาร	เลขที่รายงาน	สก./สน.	จังหวัด	เขตผู้รับแจ้ง	ร่างรายงาน
1	10-95-69-CM0009	CM-0009/2569	สถานีตำรวจภูธรท่าทอง	ยะลา	ตรวจจับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ	PDF
2	10-90-69-FS0002	PS-0005/2569	สถานีตำรวจภูธรบ้านโหนด	สงขลา	ตรวจจับกุมผู้ต้องหาคนกลาง	PDF
3	10-95-69-EV0007	EV-0009/2569	สถานีตำรวจภูธรท่าทอง	ยะลา	ตรวจจับกุมผู้ต้องหา (ชายวัยมีด)	PDF
4	10-90-69-LC0004	LC-0020/2569	สถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย	สงขลา	ทรัพย์สิน	PDF
5	10-90-69-TF0001	TF-0006/2569	สถานีตำรวจภูธรบ้านโหนด	สงขลา	จราจร	PDF
6	10-90-69-MD0001	MD-0011/2569	สถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย	สงขลา	ชีวิต (นอกอาคาร)	PDF
7	10-95-69-BM0008	BM-0011/2569	สถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย	ยะลา	ระเบิด (นอกอาคาร)	PDF
8	10-90-69-FS0001	PS-0004/2569	สถานีตำรวจภูธรท่าทอง	สงขลา	ตรวจจับกุมผู้ต้องหาคนกลาง	PDF
9	10-94-69-LC0001	LC-0019/2569	สถานีตำรวจภูธรปะนาะ	ปัตตานี	ทรัพย์สิน	PDF
10	10-95-69-LC0015	LC-0018/2569	สถานีตำรวจภูธรปะนาะ	ยะลา	ทรัพย์สิน	PDF
11	10-95-69-MD0001	MD-0010/2569	สถานีตำรวจภูธรท่าทอง	ยะลา	ชีวิต (นอกอาคาร)	PDF
12	10-90-69-BM0001	BM-0010/2569	สถานีตำรวจภูธรบ้านโหนด	สงขลา	ระเบิด (นอกอาคาร)	PDF
13	10-95-69-BM0005	BM-0006/2569	สถานีตำรวจภูธรท่าทอง	ยะลา	ระเบิด (นอกอาคาร)	PDF
14	10-95-69-LC0014	LC-0014/2569	สถานีตำรวจภูธรท่าทอง	ยะลา	ทรัพย์สิน	PDF
15	10-95-69-FS0002	PS-0003/2569	สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา	ยะลา	ตรวจจับกุมผู้ต้องหาคนกลาง	PDF

รูปที่ 5.16 หน้าจอรายการร่างรายงาน

ส่วนประกอบและการใช้งานในหน้าจอรายการร่างรายงาน (อ้างอิงตามรูปที่ 5.16):

พื้นที่หน้าจอถูกจัดสัดส่วนการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยจำแนกตามฟังก์ชันการใช้งานดังนี้:

A. ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter) พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับระบุเงื่อนไขในการสืบค้น

ข้อมูลคดีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิด-ปิดแถบเงื่อนไขการค้นหาค้นหา ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- เลขที่เอกสาร / เลขที่รายงาน: ช่องสำหรับกรอกรหัสหรือเลขที่เอกสารอ้างอิงของคดีเพื่อการสืบค้น
- จังหวัด / สก./สน.: เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามพื้นที่จังหวัดและหน่วยงานสถานีตำรวจที่รับผิดชอบ
- เหตุที่รับแจ้ง: เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามประเภทของคดีหรือฐานความผิด
- ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างข้อมูลเงื่อนไขที่กรอกไว้ในทุกช่อง เพื่อเริ่มต้นการค้นหาใหม่

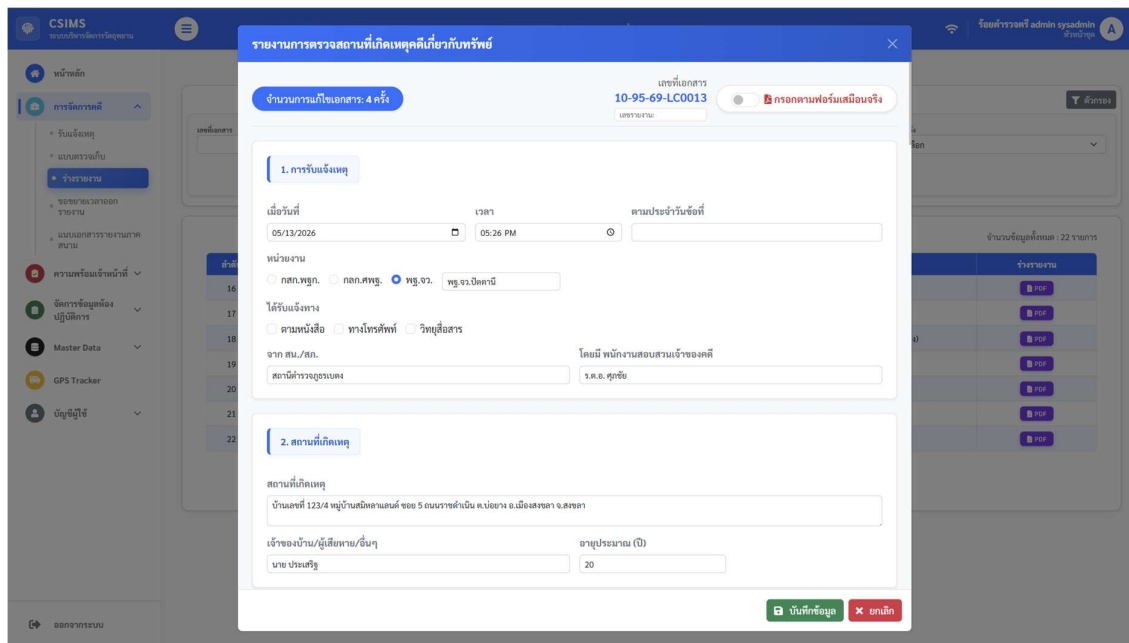
B. ตารางแสดงรายการร่างรายงาน (Data Table) พื้นที่ส่วนกลางและส่วนล่างใช้แสดงตารางรายชื่อคดีทั้งหมดที่ผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูล Checklist เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุข้อมูลสรุปอ้างอิงที่สำคัญ (ได้แก่ ลำดับ, เลขที่เอกสาร, เลขที่รายงาน, สก./สน., จังหวัด และเหตุที่รับแจ้ง) โดยบริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุ "จำนวนข้อมูลทั้งหมด" (เช่น จากภาพตัวอย่างคือ 22 รายการ) เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบปริมาณงานในระบบ

C. การเปิดดูและดาวน์โหลดเอกสาร PDF บริเวณคอลัมน์ขวาสุดของตารางในทุกแถวข้อมูล จะมีปุ่ม "PDF" ประจำอยู่ สำหรับให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเอกสารรายงานฉบับร่างของคดีนั้นๆ โดยมีขั้นตอนและลักษณะการทำงานดังนี้:

1. เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะเปิดแท็บใหม่ (New Tab) บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแสดงผลหน้าต่างตัวอย่างเอกสารรายงานฉบับร่าง (Document Preview) ที่ระบบดึงข้อมูลและจัดเรียงฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ
2. ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนตรวจสอบความถูกต้องและสละสลวยของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดของคดีทั้งหมดภายในเอกสาร
3. ดำเนินการจัดการเอกสารผ่านแถบควบคุมด้านบนตามความต้องการ เช่น สั่งดาวน์โหลดไฟล์เอกสารดิจิทัล (.pdf) ลงบนอุปกรณ์ หรือส่งคำสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)

5.3.1 การจัดการข้อมูลร่งรายงาน

เมื่อผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขรายละเอียดเชิงลึกภายในร่งรายงาน ให้คลิกเลือกแถวรายการคดี (Row) ที่ต้องการจากตารางข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) สำหรับจัดการข้อมูลร่งรายงาน ซึ่งรองรับฟังก์ชันการแสดงผลและการแก้ไขข้อมูลแบบ "ฟอร์มเสมือนจริง" เพื่อให้การตรวจทานข้อมูลมีความสอดคล้องกับรูปแบบรายงานฉบับจริงมากที่สุด

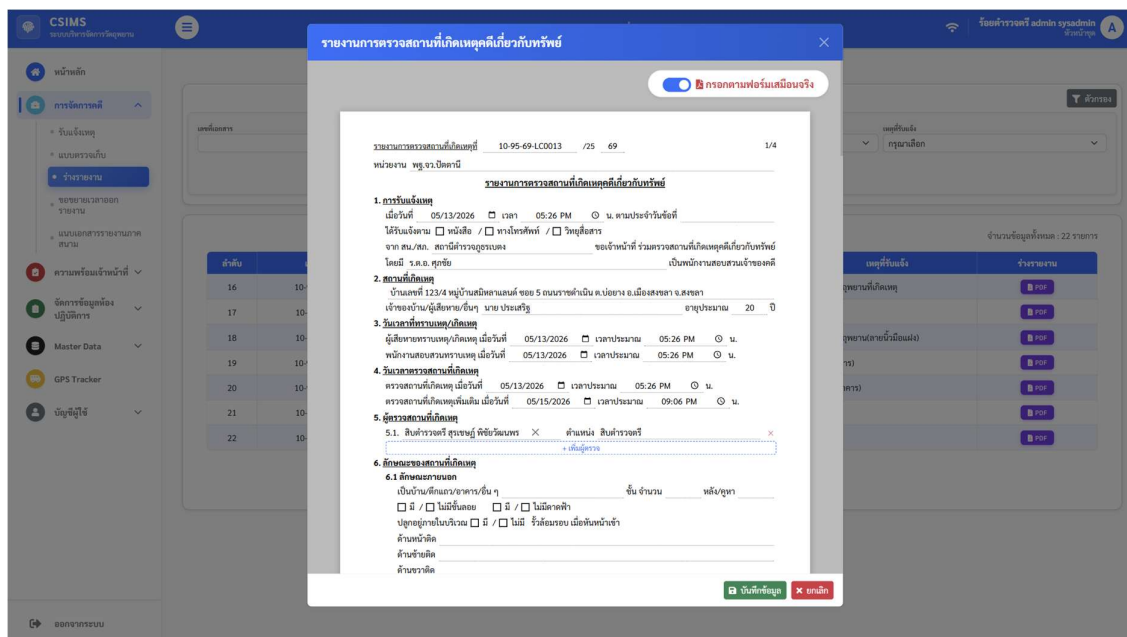


รูปที่ 5.17 หน้าจอแสดงผล และการกรอกข้อมูลลงบนร่งรายงาน (แบบฟอร์มปกติ)

ฟังก์ชันสวิตช์ "กรอกตามฟอร์มเสมือนจริง" (Virtual Form Toggle)

เช่นเดียวกับเมนูแบบตรวจเก็บ ผู้ใช้งานสามารถสลับโหมดการแสดงผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลและตรวจทาน ผ่านสวิตช์ Toggle บริเวณแถบควบคุมด้านบนขวาของหน้าต่าง โดยจำแนกโหมดการทำงานเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้:

1. **รูปแบบปกติ (ปิดสวิตช์):** ระบบจะแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันมาตรฐาน ซึ่งจัดแบ่งขั้นตอนการกรอกข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ (เช่น 1. การรับแจ้งเหตุ, 2. สถานที่เกิดเหตุ) เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.17)
2. **รูปแบบฟอร์มเสมือนจริง (เปิดสวิตช์):** เมื่อเปิดสวิตช์ ระบบจะสลับสถาปัตยกรรมการแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบจำลองที่เหมือนกับกระดาษเอกสารรายงานราชการฉบับจริงทุกประการ เหมาะสำหรับการตรวจทานย่อหน้า การจัดวางรูปภาพ และความถูกต้องก่อนการส่งออกเอกสาร (อ้างอิงตามรูปที่ 5.18)



รูปที่ 5.18 หน้าจอแสดงผล และการกรอกข้อมูลลงบนร่างรายงาน (แบบฟอร์มเสมือนจริง)

การออกเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ (PDF Export)

เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบและกรอกข้อมูลจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดและส่งออกเป็นไฟล์เอกสาร PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 5.19) โดยระบบจะจัดเรียงหัวข้อรายงาน, ข้อมูลคดี, รายละเอียดผู้เกี่ยวข้อง และพื้นที่สำหรับแสดงลายมือชื่อให้อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย ตามมาตรฐานและรูปแบบของรายงานการตรวจสอบที่เกิดเหตุของหน่วยงาน

พิมพ์ / ดาวน์โหลด PDF
ปิดหน้าต่าง

รวมคะแนนรวมของส่วนที่เกินเกณฑ์ พ.0013 /25 69

หน่วยงาน พญ.จ.ปัทมาณี

1/4

รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับทรัพย์สิน

- เหตุการณ์เบื้องต้น**

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:26 น. ตามประจำวันที่ _____

ได้รับแจ้งจาก ☐ พนักงาน / ☒ อาสาสมัคร / ☐ วิทยุสื่อสาร

จาก สม./สอ. _____ สถานีตำรวจภูธร _____ ขอเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเกี่ยวกับทรัพย์สิน

โดยมี ร.ต.อ. สุชาติ รักมณีว่า _____ เป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- สถานที่เกิดเหตุ**

บ้านเลขที่ 123/4 หมู่บ้านนิคมสหกรณ์ ซอย 5 ถนนราชดำเนิน ส.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา ส.สงขลา

ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์/เจ้าช้อ นาย ประเสริฐ เรืองนธ _____ อายุประมาณ 20 ปี
- วันเวลาที่เกิดความผิดปกติ**

ผู้เสียหายทราบเหตุ/เกิดเหตุ เมื่อวันที่ _____ 13 พฤษภาคม 2569	เวลาประมาณ 17:26 น.
พนักงานสอบสวนทราบเหตุ เมื่อวันที่ _____ 13 พฤษภาคม 2569	เวลาประมาณ 17:26 น.
- วันเวลาของการตรวจที่เกิดเหตุ**

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ _____ 13 พฤษภาคม 2569	เวลาประมาณ 17:26 น.
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติม เมื่อวันที่ _____ 15 พฤษภาคม 2569	เวลาประมาณ 21:06 น.
- ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ**

5.1. สิบตำรวจตรี สุระชญ์ พิทักษ์มิตรภาพ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ _____
- ลักษณะของสถานที่เกิดเหตุ**

6.1 ลักษณะภายนอก

เป็น บ้านเดี่ยวสองชั้นยกสูง _____ จำนวน ชั้น ครึ่งปูนๆ ☐ / ☒ ไม่ใช่คือเคย

☐ / ☒ ไม่มีหลังคา ปกติอยู่ภายในบริเวณ ☐ / ☒ ไม่ใช่ จึงได้เคยไป เมื่อคืนหน้าเข้า _____

ด้านหน้าติด _____

ด้านซ้ายติด _____

ด้านขวาติด _____

ด้านหลังติด _____

6.2 ลักษณะภายใน

ภายในบ้านบริเวณห้องนอนซึ่งห่างประตูรองการร้อยคันทรัพย์สิน นั้นข้างตู้เสื้อผ้าและตู้เก็บของถูกเปิดค้น

กระจัดกระจาย พบธนบัตรจำนวนสี่พันห้าร้อยบาททั้งนี้บ้านมีร่องรอยการฉีกและ ฉาวครั้นร้ายใช้เป็นช่องทางการเข้า

และออกจากสถานที่เกิดเหตุ _____

ผู้พิมพ์แบบ
DPS - CS - SP - 01

F-CS-12 มีผลใช้บังคับ
เมื่อปี ๒๕6๓.๔3
แก้ไข ๒๕๖๔

รูปที่ 5.19 หน้าต่างพรีวิวเอกสารร่างรายงานการตรวจสอบที่เกิดเหตุฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแบบฟอร์มร่างรายงานแปรผันตามประเภทคดี (Dynamic Forms): โครงสร้างหัวข้อ และฟิลด์ข้อมูลภายใน "ร่างรายงาน" (ทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบเสมือนจริง) จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยอัตโนมัติอ้างอิงตาม "ประเภทคดี" หรือ "เหตุที่รับแจ้ง" ของแต่ละรายการคดี เพื่อให้รายงานมีเนื้อหาและโครงสร้างเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามบริบท มาตรฐาน และข้อกำหนดของแต่ละเหตุการณ์

5.4 ขอย้ายเวลาออกรายงาน (Request Extension)

เมนู "ขอขยายเวลาออกรายงาน" ใช้สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยรายการคดีจะปรากฏในหน้านี้โดยอัตโนมัติ หลังจากนี้ผู้ใช้งานได้ดำเนินการกรอกรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในส่วน "ร่างรายงาน" (หัวข้อที่ 5.3) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการดึงข้อมูลคดีอ้างอิงและเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงการสร้างเอกสาร "บันทึกข้อความ" ขออนุมัติขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

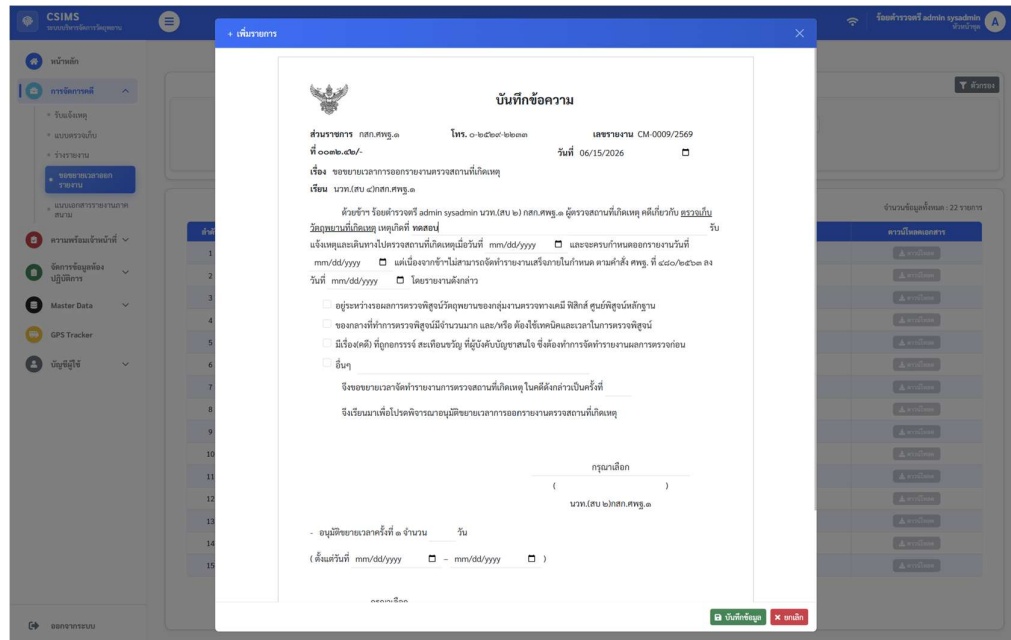
[illegible]

รูปที่ 5.20 หน้าจอรายการขอขยายเวลาออกรายงาน

A. ส่วนหน้าจอรายการขอขยายเวลา (อ้างอิงตามรูปที่ 5.20)

พื้นที่แสดงตารางภาพรวมและเครื่องมือสืบค้นข้อมูลที่ดีที่ต้องการบริหารจัดการระยะเวลา ประกอบด้วยการทำงานดังนี้:

- **ส่วนค้นหาและกรองข้อมูล:** ช่องสำหรับกรอกเงื่อนไขเพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลคดี โดยสามารถสืบค้นได้จาก เลขที่เอกสาร, เลขที่รายงาน หรือเหตุที่รับแจ้ง
- **ตารางรายการคดี:** แสดงรายชื่อกดีทั้งหมดที่สืบหอดมาจากขั้นตอนการบันทึกร่างรายงาน พร้อมแสดงปุ่ม "**ดาวน์โหลด**" (ปุ่มสีม่วง) บริเวณคอลัมน์ขวาสุด สำหรับกดส่งออกเอกสารบันทึกข้อความหลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น



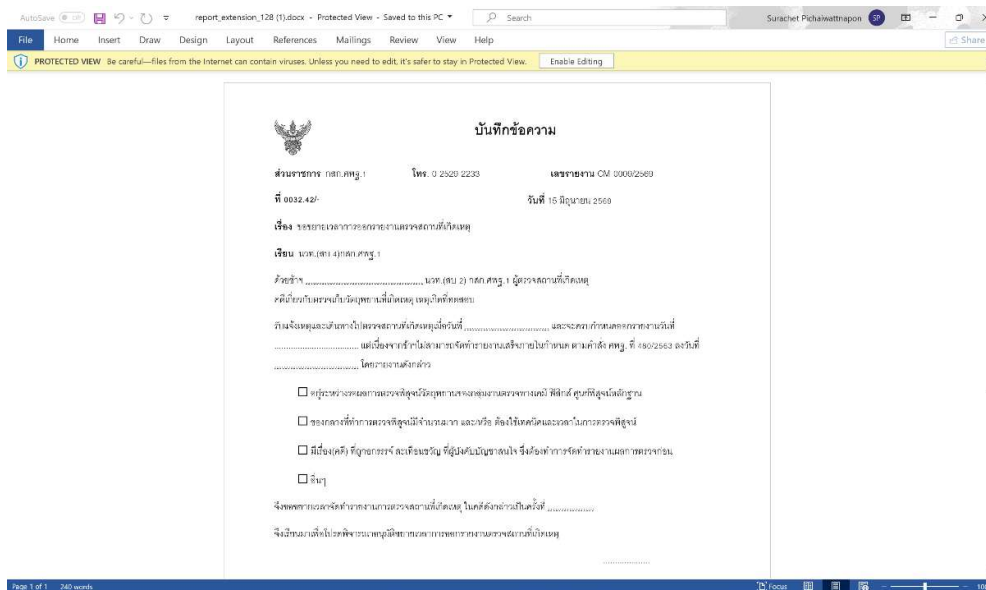
รูปที่ 5.21 หน้าต่างแบบฟอร์มการขอขยายเวลาออกรายงาน

B. การสร้างและกรอกข้อมูลขอขยายเวลา (อ้างอิงรูปที่ 5.21)

เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกแถวคดีที่ต้องการจากตารางหน้าจอหลัก ระบบจะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) จำลองรูปแบบเอกสารบันทึกข้อความทางราชการ โดยดึงข้อมูลบางส่วนจากระบบมาปรีวิวให้ล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและระบุรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้:

- **วันที่:** ช่องสำหรับเลือกวัน เดือน ปี ที่จัดทำเอกสารบันทึกข้อความฉบับนี้
- **เหตุเกิดที่:** ช่องแสดงสถานที่เกิดเหตุ โดยระบบจะดึงข้อมูลมาจากรายงานให้อัตโนมัติ (ผู้ใช้งานสามารถคลิกแก้ไขหรือปรับแต่งข้อความเพิ่มเติมได้)
- **แจ้งเหตุและเดินทางไปตรวจเหตุเมื่อวันที่:** ช่องแสดงวันและเวลาที่มีการแจ้งเหตุและลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยดึงข้อมูลมาจากรายงานให้อัตโนมัติ (ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดได้)
- **จะครบกำหนดออกรายงานวันที่:** ช่องสำหรับระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานฉบับดังกล่าวจะครบกำหนดส่งตามวาระเดิม
- **วัน เดือน ปี ของคำสั่ง ศพฐ.:** ช่องสำหรับเลือกวัน เดือน ปี อ้างอิงของ “คำสั่ง ศพฐ. ที่ ๔๘๐/๒๕๖๓” ที่ระบุอยู่ในข้อความข้อความราชการ
- **เหตุผลความจำเป็น (Checkboxes):** กล่องเครื่องหมายสำหรับเลือกสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการออกรายงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หรือเลือก "อื่น ๆ" เพื่อพิมพ์ระบุเหตุผลเพิ่มเติมด้วยตนเอง)
- **ครั้งที่:** ช่องสำหรับระบุลำดับตัวเลขของการขอขยายเวลาในคดีนี้ (เช่น ครั้งที่ 1)

- **ผู้จัดทำรายงาน:** เมนูแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคำขอ โดยระบบจะแสดงผลให้อัตโนมัติ และผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้ตามความเหมาะสม
- **ขอขยายกี่วัน:** ช่องสำหรับกรอกจำนวนวัน (ตัวเลข) ที่ต้องการขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- **ตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่:** ช่องสำหรับเลือกช่วงวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ขอขยายเพิ่มเติม
- **ผู้อนุมัติและวันที่อนุมัติ:** เมนูแสดงรายชื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ พร้อมช่องสำหรับลงวัน เดือน ปี ที่ได้รับการอนุมัติ
- **ปุ่มสั่งการท้ายฟอร์ม:** ประกอบด้วยปุ่มสั่งการ 2 ปุ่มหลัก ได้แก่:
 - **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดบันทึกข้อมูลการตั้งค่าและการกรอกฟอร์มทั้งหมดเข้าสู่ระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร
 - **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการทำรายการและปิดหน้าต่างแบบฟอร์มโดยไม่มี การบันทึกข้อมูลใด ๆ



รูปที่ 5.22 ตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อความที่ถูกดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Word (.docx)

C. การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา (อ้างอิงรูปที่ 5.22)

- **ขั้นตอนการส่งออกเอกสาร:** ภายหลังจากดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จสิ้น เมื่อผู้ใช้งานกลับมาคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" ในคอลัมน์ขวาสุดของตารางรายการหลัก ระบบจะทำการประมวลผลและส่งออก (Export) เอกสารรายงานให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word (.docx)
- **ลักษณะเอกสารผลลัพธ์:** ตัวไฟล์จะได้รับการจัดหน้าตามโครงสร้างเอกสารบันทึกข้อความทางราชการอย่างสมบูรณ์ (ตราครุฑและข้อความรูปแบบมาตรฐาน) พร้อมใส่ข้อมูลที่เลือกไว้ให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์นี้ไปจัดพิมพ์ (Print) หรือปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมเล็กน้อย เพื่อนำเสนอลงนามอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาได้ทันที

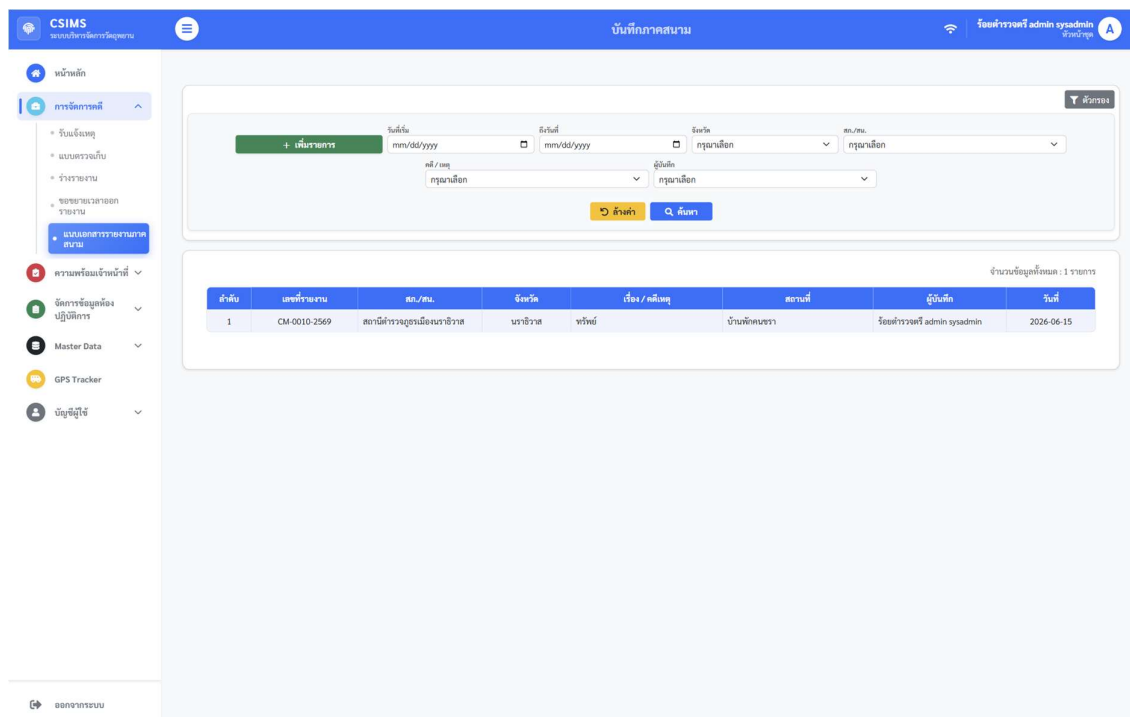
5.5 แนบเอกสารรายงานภาคสนาม (Field Report Attachments)

เมนู "แนบเอกสารรายงานภาคสนาม" ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล

ส่วนกลางของระบบ (ลักษณะการทำงานคล้ายระบบ Share Drive)

วัตถุประสงค์หลักของส่วนงานนี้:

ออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลคดีหลักในระบบ (เช่น ไม่มีชื่อในรายชื่อผู้รับผิดชอบ หรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าแบบตรวจเก็บ Checklist เดิม) ต้องเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทดแทน ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้ทำการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารกระดาษ ถ่ายภาพหรือจัดทำไฟล์รายงานภาคสนามเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถนำไฟล์และรูปภาพเหล่านั้นมาสร้างรายการและอัปโหลดลงในเมนูนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการส่งต่อและแชร์ข้อมูลดิบจากภาคสนาม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีโดยตรง สำหรับนำไปบริหารจัดการ บันทึกผล และประมวลผลต่อในระบบคดีหลักได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ



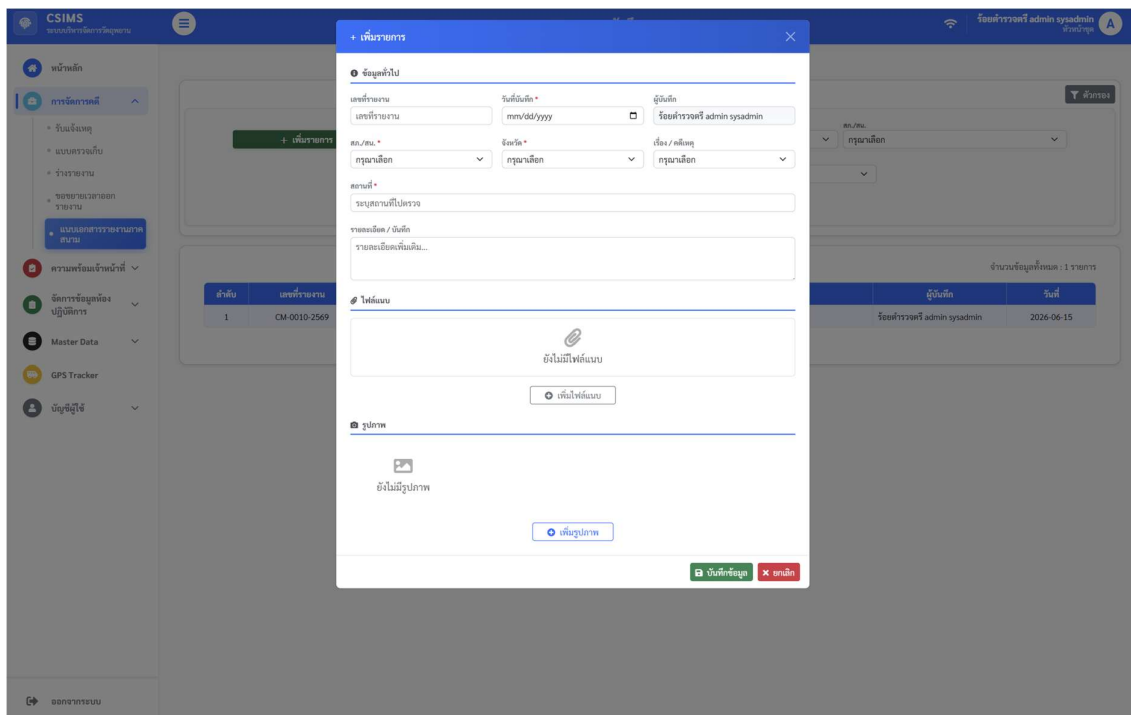
ลำดับ	เลขที่รายงาน	ชื่อ/คน	จังหวัด	(เรื่อง/คดีเลข)	สถานที่	ผู้บันทึก	วันที่
1	CM 0010-2569	สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี	ราชบุรี	พัทธ	บ้านพักคนชรา	ร้อยตำรวจตรี admin syradmin	2026-06-15

รูปที่ 5.23 หน้าจอรายการบันทึกภาคสนาม

ส่วนประกอบและการใช้งานในระบบบันทึกภาคสนาม จำแนกออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

A. ส่วนหน้าจอรายการบันทึกภาคสนาม (อ้างอิงตามรูปที่ 5.23)

- **เครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล:** ช่องสำหรับกรอกเงื่อนไขเพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถสืบค้นได้จาก วันที่เริ่ม-ถึงวันที่, จังหวัด, สก./สน., เรื่องคดี/เหตุการณ์ และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก
- **ตารางแสดงรายการบันทึกภาคสนาม:** แสดงรายการบันทึกการปฏิบัติงานภาคสนามทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในระบบ พร้อมรายละเอียดพื้นฐาน (เลขที่รายงาน, หน่วยงานพื้นที่, เรื่องคดี, ผู้บันทึก และวันที่ทำรายการ)
- **ปุ่ม + เพิ่มรายการ (ปุ่มสีเขียว):** ปุ่มคำสั่งบริเวณด้านบนซ้ายของส่วนค้นหา สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างบันทึกข้อมูลเพื่ออัปโหลดรายงานภาคสนามชุดใหม่

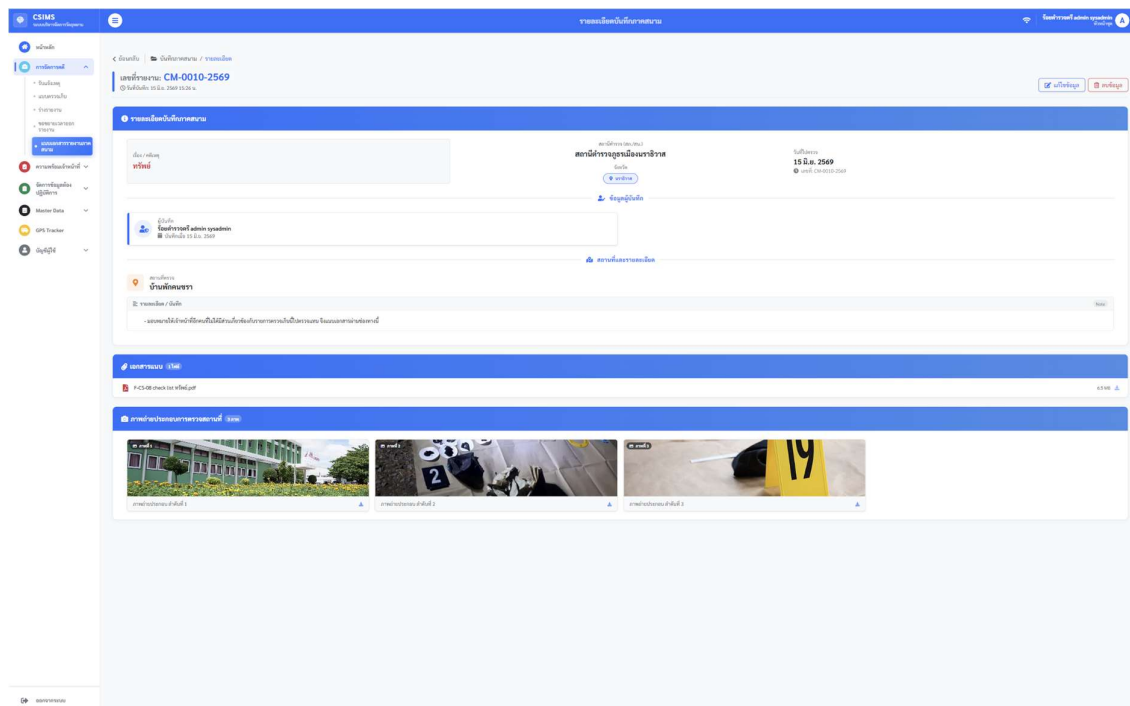


รูปที่ 5.24 หน้าต่างสำหรับการกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์เอกสาร/รูปภาพ

B. การเพิ่มรายการและอัปโหลดไฟล์ (อ้างอิงตามรูปที่ 5.24)

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) สำหรับให้ป้อนข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานเข้าสู่ระบบ ดังนี้:

- **ส่วนข้อมูลทั่วไป:** ช่องสำหรับกรอกรายละเอียดการลงพื้นที่ ได้แก่ เลขที่รายงาน, วันที่บันทึก, ผู้บันทึก, สภ./สน., จังหวัด, เรื่อง/คดีเหตุ, สถานที่เกิดเหตุ และรายละเอียด/บันทึกพฤติการณ์เหตุการณ์เบื้องต้น
- **ส่วนไฟล์แนบ (Attachments):** พื้นที่สำหรับอัปโหลดไฟล์เอกสารสนับสนุนทางดิจิทัล (เช่น ไฟล์เอกสารสแกน .pdf หรือไฟล์พิมพ์รายงาน .docx) โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "เพิ่มไฟล์แนบ" เพื่อเลือกไฟล์จากอุปกรณ์
- **ส่วนรูปภาพ (Photos):** พื้นที่สำหรับแนบภาพถ่ายสภาพสถานที่เกิดเหตุหรือรูปภาพพยานหลักฐานภาคสนาม โดยคลิกปุ่ม "เพิ่มรูปภาพ" เพื่อทำการอัปโหลดเข้าสู่ระบบคลังภาพ
- **ปุ่มสั่งการท้ายแบบฟอร์ม:** ประกอบด้วย "ปุ่มบันทึกข้อมูล" (ปุ่มสีเขียว) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและคลังไฟล์ทั้งหมดเข้าสู่ระบบ และ "ปุ่มยกเลิก" (ปุ่มสีแดง) เพื่อปิดหน้าต่างโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล



รูปที่ 5.25 หน้าจอแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่ พร้อมเอกสารแนบ และภาพถ่ายประกอบ

C. การเรียกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร (อ้างอิงตามรูปที่ 5.25)

เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกแถวรายการคดี (Row) ที่ต้องการจากตารางหน้าจอหลัก (รูปที่ 5.23) ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดเชิงลึกของบันทึกภาคสนามฉบับนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนการทำงานดังนี้:

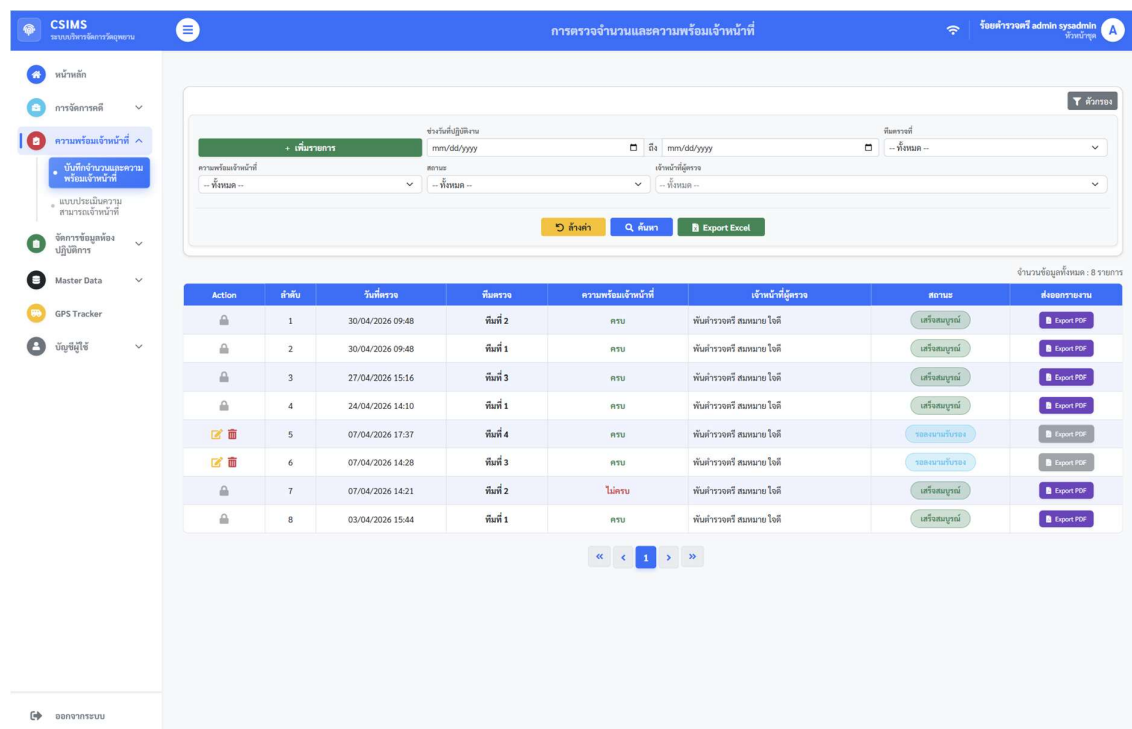
- **ส่วนแสดงรายละเอียดบันทึก:** แสดงข้อมูลทั่วไปและสรุปเหตุการณ์ภาคสนามที่ถูกจัดเก็บไว้ โดยระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" หรือ "ลบข้อมูล" ได้ตามขอบเขตสิทธิ์ (Permission) ของบัญชีผู้ใช้
- **ส่วนเอกสารแนบ:** แสดงรายการไฟล์เอกสารดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ในคดี ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลด บริเวณท้ายชื่อไฟล์เพื่อบันทึกไฟล์ลงบนอุปกรณ์ได้ทันที
- **ส่วนภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบสถานที่:** แสดงแกลเลอรีรูปภาพหลักฐานทั้งหมดในรูปแบบภาพย่อ (Thumbnail) ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อดูภาพขนาดขยาย หรือคลิก ไอคอนดาวน์โหลด ได้รูปภาพแต่ละรูปเพื่อดึงไฟล์ภาพความละเอียดสูงไปใช้งานต่อได้

6. ความพร้อมเจ้าหน้าที่ (Personnel Readiness)

ระบบงาน "ความพร้อมเจ้าหน้าที่" เป็นส่วนงานหลักที่ใช้สำหรับบริหารจัดการ ตรวจสอบ และประเมินสถานะความพร้อมของบุคลากร ทีมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ยานพาหนะ ตลอดจนชุดอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก่อนออกเดินทางปฏิบัติการกิจภาคสนาม รวมถึงระบบการประเมินเกณฑ์ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมและตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในทุกคดี คัดสรรบุคลากรและเครื่องมือได้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด โดยแบ่งการทำงานออกเป็นระบบย่อยดังนี้:

6.1 บันทึกจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่ (Personnel Readiness Check Log)

เมนูสำหรับบันทึกและตรวจสอบสถานะความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละทีมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะและชุดกระเป๋าสารเคมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนออกเดินทางปฏิบัติการกิจจริง เพื่อเป็นหลักประกันและหลักฐานยืนยันความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง



Action	ลำดับ	วันที่ตรวจ	ทีมตรวจ	ความพร้อมเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ	สถานะ	ดาวน์โหลด
	1	30/04/2026 09:48	ทีมที่ 2	ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	
	2	30/04/2026 09:48	ทีมที่ 1	ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	
	3	27/04/2026 15:16	ทีมที่ 3	ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	
	4	24/04/2026 14:10	ทีมที่ 1	ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	
	5	07/04/2026 17:37	ทีมที่ 4	ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	ตรวจสอบไม่พบ	
	6	07/04/2026 14:28	ทีมที่ 3	ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	ตรวจสอบไม่พบ	
	7	07/04/2026 14:21	ทีมที่ 2	ไม่ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	
	8	03/04/2026 15:44	ทีมที่ 1	ครบ	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	

รูปที่ 6.1 หน้าจอรายการการตรวจจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่

ส่วนประกอบและการใช้งาน (อ้างอิงรูปที่ 6.1):

พื้นที่หน้าจอหลักของระบบบันทึกจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่ ถูกจัดสัดส่วนโครงสร้างและการทำงาน ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นสำคัญดังนี้:

A. ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter) พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับสืบค้นและจำกัดขอบเขตข้อมูลบันทึกความพร้อมปฏิบัติงาน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิด-ปิดแถวเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ช่วงวันที่ปฏิบัติงาน:** ช่องสำหรับระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของภารกิจ
- **ทีมตรวจที่:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามหมายเลขชุดปฏิบัติงาน (เช่น ทีมตรวจที่ 1)
- **ความพร้อมเจ้าหน้าที่:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามสถานะความครบถ้วนของบุคลากร (ครบ / ไม่ครบ)
- **สถานะ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามสถานะขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ
- **เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบันทึกรายงาน
- **ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:**
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างข้อมูลเงื่อนไขที่กรอกไว้ในทุกช่อง เพื่อเริ่มต้นการค้นหาใหม่
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับส่งออกรายการข้อมูลสถิติภาพรวมบนหน้าจอออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet)

B. ตารางแสดงรายการตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ (Data Table) พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลรายการบันทึกการตรวจสอบความพร้อมทั้งหมดในระบบ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการกรองข้อมูล โดยโครงสร้างตารางประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ลำดับ, วันที่ตรวจ, ทีมตรวจ, ความพร้อมเจ้าหน้าที่ (แสดงสถานะ "ครบ" หรือ "ไม่ครบ"), เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ (ชื่อผู้สร้างรายการ), สถานะขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ และปุ่มสำหรับส่งออกเอกสารรายงานเป็นไฟล์ PDF ในคอลัมน์ขวาสุด

C. ข้อมูลสถานะการตรวจสอบ (System Statuses) ในคอลัมน์ "สถานะ" ของตารางรายการ จะมีการแสดงผลสัญลักษณ์สี (Badges) เพื่อบ่งบอกขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สถานะหลักได้แก่:

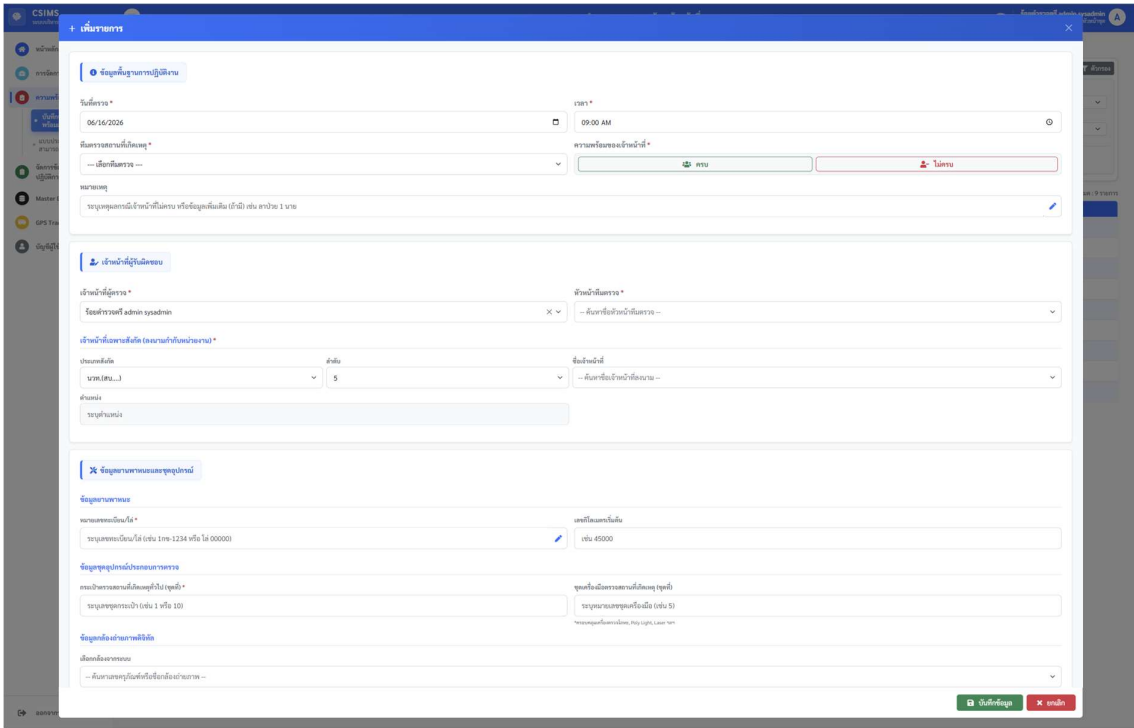
- **รอดำเนินการ:** หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยังบันทึกรายการตรวจสอบอุปกรณ์และยานพาหนะ (Checklist) ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
คำแนะนำระบบ: ในสถานะนี้ระบบจะแสดงอัตราส่วนความคืบหน้าเป็นตัวเลขกำกับไว้ในรูปแบบ (จำนวนรายการที่ตรวจแล้ว / จำนวนรายการทั้งหมด) เช่น **รอดำเนินการ (0/4)** เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน และผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปบันทึกข้อมูลต่อให้เสร็จสิ้นได้
- **รอลงนามรับรอง:** หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจดำเนินการบันทึกรายการตรวจสอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แต่วัตถุประสงค์ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบรายอื่น ๆ (ที่ถูกระบุชื่อไว้ในขั้นตอนสร้างรายการ) ดำเนินการลงนามรับรองผลการตรวจสอบในระบบ
- **เสร็จสมบูรณ์:** หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ดำเนินการลงนามรับรองผลการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสถานะนี้จะเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export PDF" เพื่อพิมพ์เอกสารหรือดาวน์โหลดรายงานสรุปได้

D. เงื่อนไขและฟังก์ชันในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action & Lock Mechanism) บริเวณคอลัมน์ "Action" (ซ้ายสุดของตาราง) ระบบจะสลับเปลี่ยนไอคอนและสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติอ้างอิงตามสถานะการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบิดเบือนข้อมูลทางราชการ ดังนี้:

- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "รอดำเนินการ" หรือ "รอลงนามรับรอง":** ระบบจะแสดงไอคอน แก้ไข (รูปดินสอ) สำหรับคลิกเข้าไปปรับปรุงรายละเอียดภายในฟอร์ม และไอคอน ลบ (รูปถังขยะ) สำหรับลบรายการบันทึกนั้นออกจากระบบคลังข้อมูล
- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "เสร็จสมบูรณ์":** เอกสารรายงานจะถูกล็อกการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะเปลี่ยนไอคอนสั่งการเป็น **ไอคอนล็อก (รูปแม่กุญแจสีเทา)** ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือกดลบรายการคดีได้อีกต่อไป

6.1.1 การเพิ่มรายการตรวจสอบความพร้อมเจ้าหน้าที่ใหม่

เมื่อต้องการบันทึกผลการตรวจสอบจำนวนและความพร้อมของเจ้าหน้าที่รวมถึงชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงานภาคสนามชุดใหม่ ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณมุมบนซ้ายของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรอง โดยระบบจะแสดงหน้าต่างฟอแม็ป (Modal Form) สำหรับป้อนข้อมูล (อ้างอิงตามรูปที่ 6.2) ซึ่งรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลที่ต้องระบุจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 6.2 หน้าต่างแบบฟอร์มเพิ่มรายการตรวจสอบความพร้อมเจ้าหน้าที่ใหม่

1. หมวดข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติงาน

พื้นที่สำหรับบันทึกวัน เวลา และกำหนดชุดปฏิบัติงานหลัก ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

- **วันที่ตรวจ และ เวลา:** ช่องสำหรับเลือก วัน เดือน ปี และระยะเวลาที่ทำการตรวจเช็คสถานะความพร้อมของทีม
- **ทีมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ:** เมนูดาวน์โหลด (Dropdown List) สำหรับเลือกชุดปฏิบัติงานที่รับผิดชอบภารกิจในคดีนั้น ๆ (เช่น ทีมตรวจที่ 1)
- **ความพร้อมของเจ้าหน้าที่:** ปุ่มตัวเลือกสถานะการมาปฏิบัติงานของกำลังพล โดยแบ่งเป็นสถานะ "ครบ" หรือ "ไม่ครบ"
- **หมายเหตุ:** ช่องสำหรับระบุข้อมูลเพิ่มเติม ข้อสังเกต หรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ โดยฟิลด์นี้เปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายละเอียดลงไปได้อย่างอิสระตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานะความพร้อม (เช่น ผู้ใช้สามารถพิมพ์เครื่องหมายเดช "-" ทิ้งไว้ หรือระบุข้อความอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ แม้จะเลือกสถานะกำลังพลเป็น "ครบ" ก็ตาม)

2. หมวดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่สำหรับระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคำสั่งปฏิบัติการกิจ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

- **เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ และ หัวหน้าทีมตรวจ:** ช่องสำหรับสืบค้นและระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความพร้อม และหัวหน้าชุดปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจากฐานข้อมูลระบบ
- **เจ้าหน้าที่เฉพาะสังกัด (ลงนามกำกับหน่วยงาน):** ส่วนงานสำหรับระบุเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง โดยผู้ใช้งานต้องเลือก "ประเภทสังกัด" และคัดเลือก "ลำดับ" เพื่อให้ระบบฟิลเตอร์คัดกรองรายชื่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเงื่อนไขระบบในการทำงานดังนี้:
 - **เงื่อนไขการดึงข้อมูลอัตโนมัติ (Auto-fill):** หากผู้ใช้งานเลือกประเภทสังกัดเป็นกลุ่ม นวท. 1-5, ศพฐ. 10 หรือ พฐจว. (ทั้ง 4 จังหวัดภายใต้เขตอำนาจ) ช่องข้อมูล ชื่อเจ้าหน้าที่ จะเปลี่ยนเป็นเมนู Dropdown ให้กดสืบค้นและเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่จากฐานข้อมูลได้ทันที และเมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ระบบจะทำการเติมข้อมูลในช่อง "ตำแหน่ง" ให้โดยอัตโนมัติ
 - **เงื่อนไขการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Manual Input):** หากผู้ใช้งานเลือกสังกัดหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่น ๆ (เช่น ศพฐ. 1-9) ที่ระบบไม่มีคลังฐานข้อมูลรายชื่อจัดเก็บไว้ ช่องข้อมูลจะเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานดำเนินการพิมพ์กรอกชื่อ-นามสกุล และพิมพ์ระบุตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเข้าสู่ฟอร์มด้วยตนเอง

3. หมวดข้อมูลยานพาหนะและชุดอุปกรณ์

พื้นที่สำหรับระบุทรัพย์สินทางราชการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำออกใช้งาน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

- **ข้อมูลยานพาหนะ:** ช่องสำหรับกรอกรายละเอียดรถยนต์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ หมายเลขทะเบียน/โล่ และเลขกิโลเมตรเริ่มต้นก่อนออกภารกิจ
- **ชุดอุปกรณ์ประกอบการตรวจ:** ช่องสำหรับระบุและคัดเลือกหมายเลขกระเป๋ารตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทั่วไป และชุดเครื่องมือจัดเก็บวัตถุพยานที่น่าติดตามไปใช้งาน
- **ข้อมูลกล้องถ่ายภาพดิจิทัล:** เมนูตัวเลือกสำหรับสืบค้นและคัดเลือกกล้องถ่ายภาพจากคลังระบบ (ดึงมาจาก Master Data) โดยเมื่อเลือกรายการแล้ว ระบบจะดึงรายละเอียดคุณลักษณะของกล้องตัวนั้นๆ มาแสดงผลอ้างอิงให้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

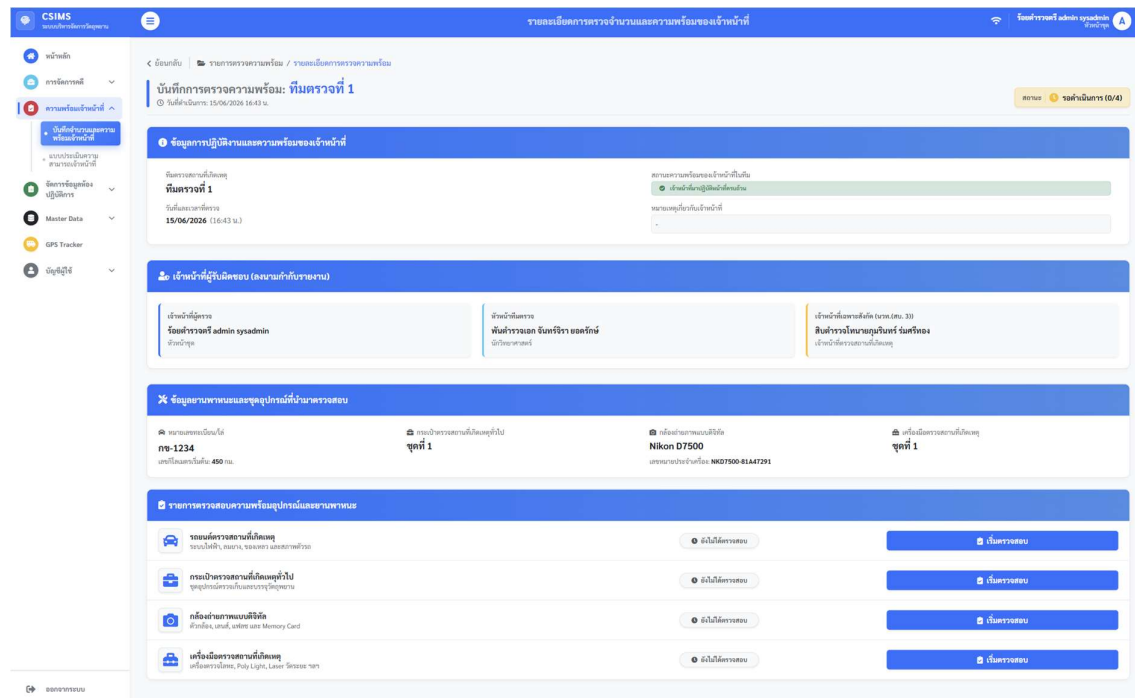
4. การบันทึกข้อมูลและขั้นตอนถัดไป

บริเวณส่วนท้ายสุดของหน้าต่างป๊อปอัพประกอบด้วยปุ่มสั่งการควบคุมฟอร์ม ดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดจัดเก็บรายละเอียดการตั้งค่าทั้งหมดเข้าสู่ระบบ เพื่อเปลี่ยนสถานะรายการเป็น "รอดำเนินการ" และเตรียมข้อมูลเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินรายการ Checklist และการลงนามรับรองผลในลำดับถัดไป
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการทำรายการและปิดหน้าต่างแบบฟอร์มโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ

6.1.2 การดูรายละเอียดผลการตรวจความพร้อมและการลงนาม

เมื่อผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกหรือผลลัพธ์การประเมินสภาวะความพร้อมของเจ้าหน้าที่และชุดอุปกรณ์ตรวจสอบที่เกิดเหตุ รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องการเข้าดำเนินการลงนามรับรองผลสามารถปฏิบัติได้โดยคลิกเลือกแถวรายการ (Row) ที่ต้องการจากตารางข้อมูลหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 6.1) โดยระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียด ซึ่งมีการจำแนกสัดส่วนการแสดงผลและกลไกการทำงานดังนี้ (อ้างอิงตามรูปที่ 6.3):



รูปที่ 6.3 หน้าจอรายละเอียดการตรวจจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่ (สถานะรอดำเนินการ)

ส่วนข้อมูลการปฏิบัติงานและความพร้อมเจ้าหน้าที่

พื้นที่แสดงข้อมูลภาพรวมของทีมปฏิบัติการกิจ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

- **รายละเอียดเวลา:** แสดงหมายเลขชุดปฏิบัติงาน (ทีมตรวจ) พร้อมระบุวันและเวลาที่มีการตั้งระบบตรวจสอบความพร้อม
- **แถบสถานะความพร้อม:** แสดงสัญลักษณ์ Badge สีเขียวระบุสภาวะความพร้อมของกำลังพลในทีมอย่างชัดเจน (เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน)
- **หมายเหตุ:** แสดงข้อความหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึกไว้ในขั้นตอนการสร้างรายการคดี

ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ลงนามกำกับรายงาน)

พื้นที่สำหรับระบุรายชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักทั้ง 3 ส่วนงาน ได้แก่ **เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ, หัวหน้าทีมตรวจ และ เจ้าหน้าที่เฉพาะสังกัด** ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์และอำนาจในการเข้าถึงฟังก์ชันการตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานในขั้นตอนสุดท้ายผ่านระบบดิจิทัล

ส่วนข้อมูลยานพาหนะและชุดอุปกรณ์ที่นำมาตรวจสอบ

พื้นที่แสดงข้อมูลทางกายภาพและรหัสอ้างอิงประจำตัวของยานพาหนะและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำออกใช้งานจริง เพื่อใช้ในการทวนสอบและยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ก่อนเริ่มกระบวนการประเมินสภาพ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์/เลขกิโลเมตรเริ่มต้น, รหัสชุดกระเปาะอุปกรณ์ทั่วไป, ยี่ห้อ/รุ่น และหมายเลขซีเรียลประจำเครื่อง (Serial Number) ของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ตลอดจนรหัสชุดเครื่องมือตรวจเฉพาะทาง

ส่วนรายการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะ

พื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการดำเนินงานประเมินสภาพเครื่องมือและพาหนะรายหมวดหมู่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจต้องดำเนินการคลิกปุ่ม **"เริ่มตรวจสอบ"** (ปุ่มสีน้ำเงิน) เพื่อเข้าไปบันทึกรายละเอียดผลการตรวจสอบของแต่ละหัวข้อคำถาม ซึ่งระบบแบ่งหมวดหมู่การประเมินออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้:

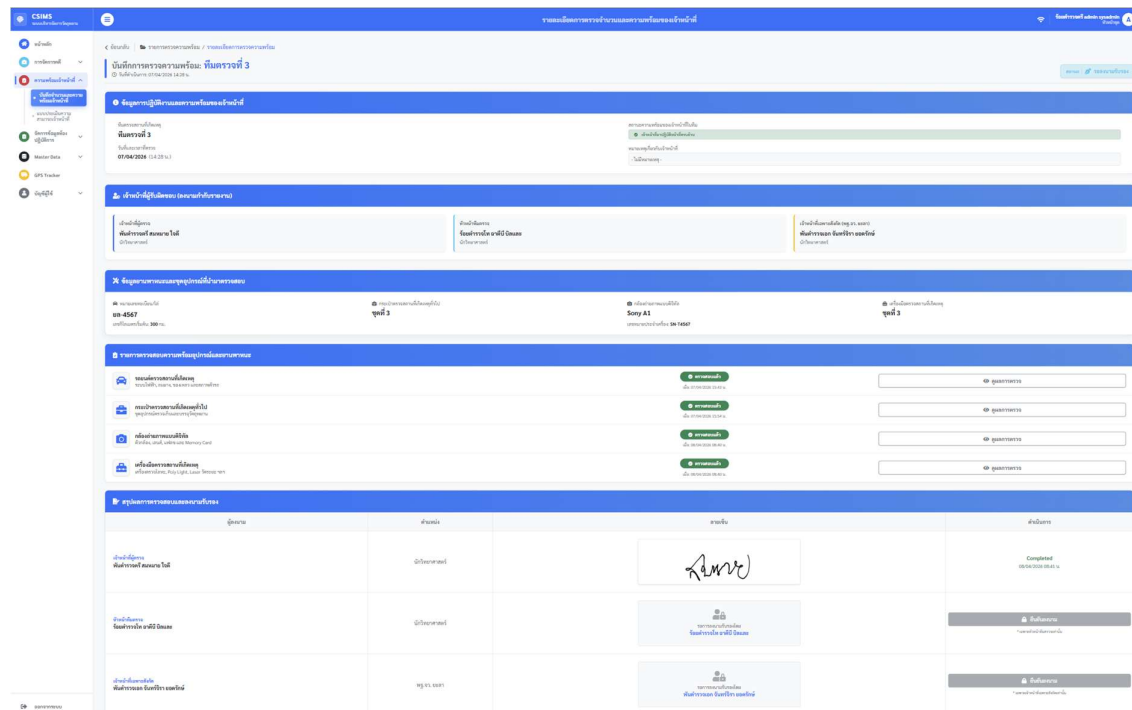
1. รถยนต์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
2. กระเป๋าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทั่วไป
3. กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล
4. เครื่องมือตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

กลไกการจัดการผลการตรวจสอบ (Status Transition)

- **การเปลี่ยนสถานะปุ่มคำสั่ง:** เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการประเมินและบันทึกข้อมูลย่อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในหมวดหมู่ใด ๆ ระบบจะปรับเปลี่ยนข้อความสถานะประจำแถวนั้นเป็น **"ตรวจสอบแล้ว"** พร้อมทั้งสลับเปลี่ยนปุ่มคำสั่งจากปุ่ม **"เริ่มตรวจสอบ"** (สีน้ำเงิน) เป็นปุ่ม **"แก้ไขผล"** (ปุ่มสีขาว) โดยอัตโนมัติ
- **เงื่อนไขการแก้ไขข้อมูล:** ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม **"แก้ไขผล"** เพื่อปรับปรุงรายละเอียดการประเมินสภาพได้ตลอดเวลาจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกการแก้ไขอย่างถาวรก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักทั้ง 3 ท่าน ได้ดำเนินการลงนามรับรองผลในระบบครบถ้วนทุกรายเรียบร้อยแล้ว

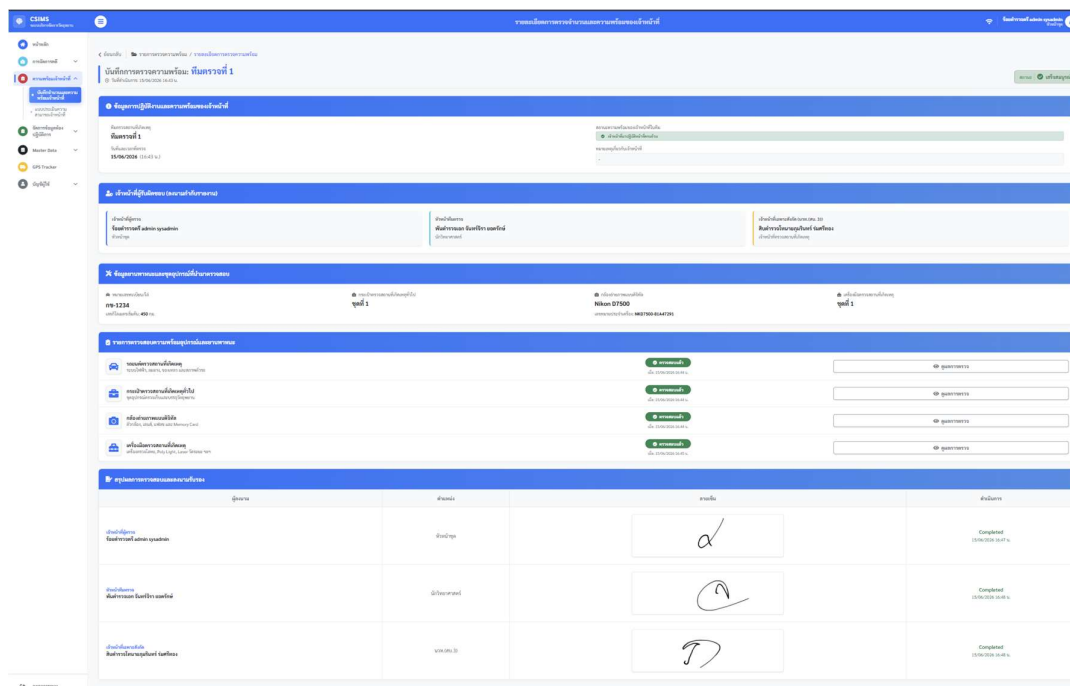
6.1.3 การลงนามรับรองและเสร็จสิ้นการตรวจสอบ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบันทึกรายละเอียดและประเมินสภาพอุปกรณ์ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ (ทั้ง 4 หมวดงานแสดงสถานะ "ตรวจสอบแล้ว") ระบบจะทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์สถานะบริเวณมุมบนขวาจาก "รอดำเนินการ" เป็น "รอลงนามรับรอง" โดยอัตโนมัติ (อ้างอิงตามรูปที่ 6.4) เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจทาน และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ยืนยันความถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้อง



The screenshot displays the CSIMS system interface. The top navigation bar shows the user's name and role. The main content area is titled 'รอการลงนามรับรอง' (Waiting for Signature). It includes a progress bar indicating the status of the inspection. Below the progress bar, there is a table with columns for 'รายการ' (Item), 'สถานะ' (Status), 'ดำเนินการ' (Action), and 'เสร็จสิ้น' (Completed). The table lists three items: 'สินค้าเข้าใหม่' (New Incoming Goods), 'สินค้าเข้าใหม่ 2' (New Incoming Goods 2), and 'สินค้าเข้าใหม่ 3' (New Incoming Goods 3). Each item has a corresponding status and action button. The 'สินค้าเข้าใหม่' item is marked as 'Completed' and has a 'Print' button. The 'สินค้าเข้าใหม่ 2' item is marked as 'Waiting for Signature' and has a 'Signature' button. The 'สินค้าเข้าใหม่ 3' item is marked as 'Waiting for Signature' and has a 'Signature' button.

รูปที่ 6.4 หน้าจอรายละเอียดการตรวจจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่ (สถานะรอลงนามรับรอง)



รูปที่ 6.5 หน้าจอรายละเอียดการตรวจจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่ (สถานะเสร็จสมบูรณ์)

กระบวนการลงนามรับรองและเงื่อนไขระบบ (อ้างอิงตามรูปที่ 6.5)

เมื่อระบบปรับเข้าสู่สถานะรอลงนามรับรอง พื้นที่ตาราง "สรุปผลการตรวจสอบและลงนามรับรอง" บริเวณส่วนท้ายสุดของหน้าจอจะเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าทำรายการ โดยมีขั้นตอนและกลไกการทำงานของระบบดังนี้:

- **การยืนยันผลและการลงลายมือชื่อดิจิทัล:** เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง 3 ส่วนงานตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสร้างรายการ (ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ, หัวหน้าทีมตรวจ และเจ้าหน้าที่เฉพาะสังกัด) จะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินสภาพพาหนะและเครื่องมือในภาพรวม จากนั้นจึงดำเนินการลงลายมือชื่อดิจิทัลเข้าสู่ระบบประจำช่องของตนเอง และคลิกปุ่ม "ยืนยันลงนาม" (ปุ่มสีเขียว)
- **การเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็นเสร็จสมบูรณ์ (Completed):** เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการลงนามรับรองผลครบถ้วนทั้ง 3 ท่านและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะภาพรวมของบันทึกการตรวจสอบความพร้อมชุดนี้เป็น "เสร็จสมบูรณ์" (แสดงผลเป็น Badge สีเขียว) โดยอัตโนมัติ

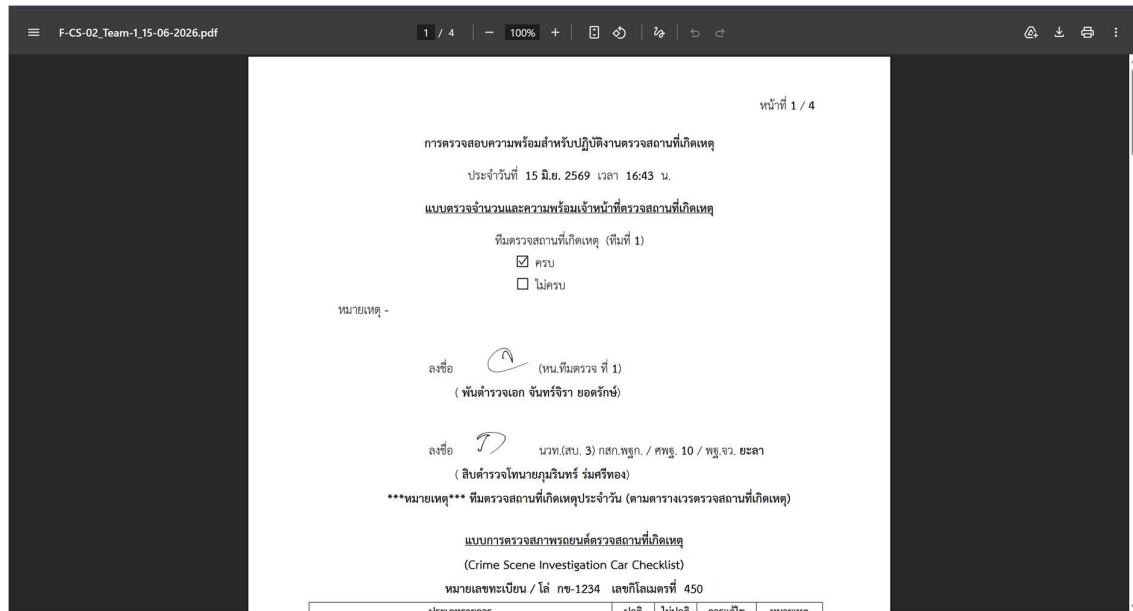
- ระบบประทับเวลาและการล็อกข้อมูลอย่างถาวร (Data Integrity): เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลทางราชการ เมื่อรายการเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการล็อกข้อมูลและฟิลด์การกรอกทั้งหมดภายในฟอร์มโดยอัตโนมัติทันที เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือบิดเบือนรายละเอียดผลการตรวจสภาพย้อนหลัง พร้อมทั้งระบบจะแสดงเครื่องหมายประทับเวลา (Timestamp) ระบุวันและเวลาที่สติกหลังลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านอย่างชัดเจนในช่องดำเนินการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail)

6.1.4 การพิมพ์และส่งออกรายงานผลการตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลดิจิทัลของผลการตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และคลังอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางราชการ โดยจำแนกรูปแบบการส่งออก เอกสารออกเป็น 2 ลักษณะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- **การส่งออกรายงานรายละเอียดรายการ (Export PDF):** ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์หรือดึง รายงานผลการตรวจความพร้อมของคดีเฉพาะรายการได้อย่างละเอียด โดยคลิกปุ่ม "Export PDF" (ปุ่มสีม่วง) ในแถวข้อมูลที่ต้องการจากตารางรายการหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 6.1) เพื่อให้ระบบ ประมวลผลไฟล์เอกสาร
- **การส่งออกรายงานสรุปสถิติภาพรวม (Export Excel):** ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรอง เพื่อดาวน์โหลดคลังข้อมูลออกมา เป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์สถิติเชิงลึก ทั้งนี้ ระบบเปิด สิทธิให้เลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมด หรือใช้เครื่องมือตัวกรองเพื่อเลือกส่งออกเฉพาะช่วงเวลา, ทีมตรวจ ที่ต้องการ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม



หน้า 1 / 4

การตรวจสอบความพร้อมสำหรับปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ประจำวัน 15 มิ.ย. 2569 เวลา 16:43 น.

แบบตรวจจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ทีมที่ 1)

☒ ครบ

☐ ไม่ครบ

หมายเหตุ -

ลงชื่อ (หน.ทีมตรวจ ที่ 1)

(พันตำรวจเอก จันทรีชา ยอศรีภัก)

ลงชื่อ นวท.(สบ. 3) กสท.พฐก. / ศพฐ. 10 / พฐ.จว. ยะลา

(สืบตำรวจโทนายคุณรินทร์ ร่มศรีทอง)

หมายเหตุ ทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุประจำวัน (ตามตารางตรวจสอบที่เกิดเหตุ)

แบบการตรวจสอบสภาพรถยนต์ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

(Crime Scene Investigation Car Checklist)

หมายเลขทะเบียน / โลโก้ กข-1234 เลขที่โฉนดที่ดิน 450

รูปที่ 6.6 ตัวอย่างเอกสารรายงานรับรองผลการตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ (PDF Form F-CS-02)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 6.6): ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารทางราชการมาตรฐานภายใต้รหัส "แบบตรวจจำนวนและความพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ (F-CS-02)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่:
 - ส่วนหัวของรายงาน: แสดงข้อมูลวัน เวลาที่ปฏิบัติงานจริง หมายเลขชุดปฏิบัติงาน (ทีมตรวจ) พร้อมเครื่องหมายเช็คลูกในกล่องตัวเลือก (Checkbox) ระบุสถานะความพร้อมของกำลังพล (ครบ / ไม่ครบ)
 - ส่วนลายมือชื่ออนุมัติ: แสดงผลลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) พร้อมระบุตำแหน่งและระบบประทับเวลา (Timestamp) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักทั้ง 3 ฝ่ายอย่างสมบูรณ์
 - ส่วนตารางแจกแจงผลการตรวจสอบสภาพ: แสดงผลการตรวจเช็คสภาพความพร้อมและสิทธิ์การใช้งานของรถยนต์ตรวจราชการ กระเป๋าอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยระบุผลสถานะ (ปกติ-ไม่ปกติ, ครบ-ไม่ครบ) อย่างชัดเจน พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์หรือเก็บบันทึกเป็นหลักฐานอ้างอิงคดี



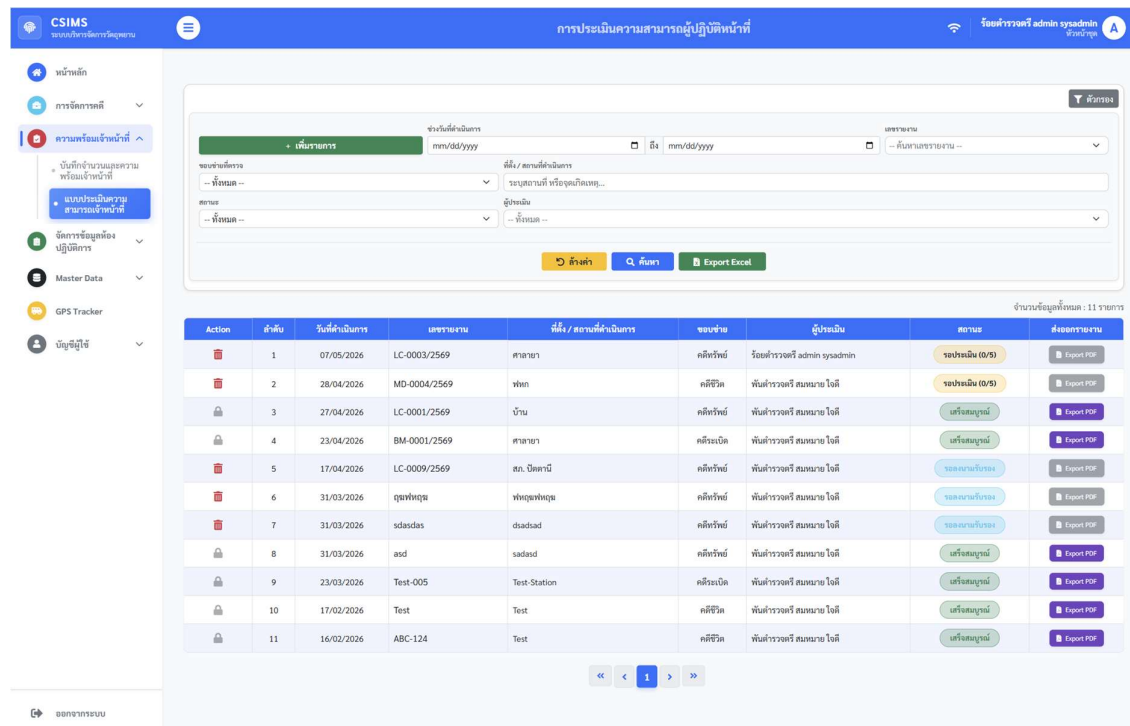
ลำดับ	วันที่ตรวจ	ทีมตรวจ	ความพร้อมเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ	สถานะ	ผู้สร้างรายการ	วันที่สร้าง
1	15/06/2026 16:43	ทีมที่ 1	ครบ	พร้อมสำรวจ admin sysadmin	เสร็จสมบูรณ์	พร้อมสำรวจ admin sysadmin	15/06/2026
2	30/04/2026 09:48	ทีมที่ 2	ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	30/04/2026
3	30/04/2026 09:48	ทีมที่ 1	ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	30/04/2026
4	27/04/2026 15:16	ทีมที่ 3	ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	27/04/2026
5	24/04/2026 14:10	ทีมที่ 1	ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	24/04/2026
6	07/04/2026 17:37	ทีมที่ 4	ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	รอลงนามรับรอง	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	07/04/2026
7	07/04/2026 14:28	ทีมที่ 3	ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	รอลงนามรับรอง	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	07/04/2026
8	07/04/2026 14:21	ทีมที่ 2	ไม่ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	07/04/2026
9	03/04/2026 15:44	ทีมที่ 1	ครบ	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พร้อมสำรวจ สมหมาย ใจดี	03/04/2026

รูปที่ 6.7 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลผลการตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 6.7): ระบบจะส่งออกข้อมูลสรุปการดำเนินงานในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายงานการตรวจความพร้อม" ซึ่งจัดเรียงแถวข้อมูลสอดคล้องตามรายการตารางหน้าจอหลัก โดยระบบจะรวบรวมชุดข้อมูลสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ดังนี้:
 - ชุดข้อมูลหน้าจอหลัก: ลำดับ, วันที่ตรวจ, ทีมตรวจ, สถานะความพร้อมเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ และสถานะเอกสารในระบบ
 - ชุดข้อมูลสำหรับการตรวจสอบระบบ: ระบบจะเพิ่มคอลัมน์ "ผู้สร้างรายการ", "วันที่สร้าง", "ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด" และ "วันที่แก้ไขล่าสุด" เข้าไปในแผ่นงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถนำข้อมูลดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์ผล ประมวลผลเชิงสถิติ หรือจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีได้อย่างสะดวกและแม่นยำที่สุด

6.2 แบบประเมินความสามารถเจ้าหน้าที่ (Personnel Competency Assessment)

เมนู "แบบประเมินความสามารถเจ้าหน้าที่" ใช้สำหรับบันทึก บริหารจัดการ และตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบที่เกิดเหตุของแต่ละคดี ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักสากล และใช้เป็นชุดข้อมูลพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของบุคลากรภายในหน่วยงาน



Action	ลำดับ	วันที่ดำเนินการ	เลขหมาย	ที่ตั้ง / สถานที่ดำเนินการ	ชื่อสาย	ผู้ประเมิน	สถานะ	ดาวน์โหลด
	1	07/05/2026	LC-0003/2569	สถานี	คดีทรัพย์	ร้อยตำรวจตรี admink rymadmk	จบประเมิน (0/5)	Export PDF
	2	28/04/2026	MD-0004/2569	พัก	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	จบประเมิน (0/5)	Export PDF
	3	27/04/2026	LC-0001/2569	บ้าน	คดีทรัพย์	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	Export PDF
	4	23/04/2026	BM-0001/2569	สถานี	คดีทรัพย์	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	Export PDF
	5	17/04/2026	LC-0009/2569	สภ. ปิหารณี	คดีทรัพย์	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	รอดหมายรับรอง	Export PDF
	6	31/03/2026	ดุษพิทพ	พักพิทพ	คดีทรัพย์	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	รอดหมายรับรอง	Export PDF
	7	31/03/2026	sdasdas	dadadad	คดีทรัพย์	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	รอดหมายรับรอง	Export PDF
	8	31/03/2026	sd	sadasd	คดีทรัพย์	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	Export PDF
	9	23/03/2026	Test-005	Test-Station	คดีทรัพย์	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	Export PDF
	10	17/02/2026	Test	Test	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	Export PDF
	11	16/02/2026	ABC-124	Test	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	Export PDF

รูปที่ 6.8 หน้าจอรายการประเมินความสามารถผู้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 6.8):

โครงสร้างหน้าจอถูกจัดสัดส่วนพื้นที่การทำงานออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลปริมาณมากและการควบคุมความปลอดภัยของสิทธิ์การจัดการ ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่แถบส่วนบนใช้สำหรับระบุเงื่อนไขในการสืบค้นข้อมูลรายการประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกเปิด-ปิดช่องเงื่อนไขผ่านปุ่ม "ตัวกรอง" ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ช่วงวันที่ดำเนินการ:** ช่องสำหรับเลือกช่วงวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่มีการประเมินผล
- **เลขรายงาน:** เมนูตัวเลือกสำหรับค้นหาอ้างอิงตามหมายเลขเลขที่รายงานคดี
- **ขอบข่ายที่ตรวจ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามประเภทขอบข่ายคดี (เช่น คดีทรัพย์, คดีชีวิต, คดีระเบิด)
- **ที่ตั้ง / สถานที่ดำเนินการ:** ช่องสำหรับพิมพ์กรอกชื่อพื้นที่หรือสถานที่เกิดเหตุที่ใช้ปฏิบัติการกิจ
- **สถานะ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามสถานะความคืบหน้าของเอกสารประเมิน
- **ผู้ประเมิน:** เมนูตัวเลือกสำหรับสืบค้นด้วยชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ประเมินผล (ผู้สร้างรายการ)
- **ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:**
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างข้อมูลเงื่อนไขที่กรอกไว้ในทุกช่อง เพื่อเริ่มต้นการค้นหาใหม่
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับส่งออกคลังข้อมูลสถิติภาพรวมการประเมินผลออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)
 - **ปุ่ม + เพิ่มรายการ (ปุ่มสีเขียวภายในแถวกรอง):** สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างฟอร์มเพื่อสร้างรายการประเมินความสามารถชุดใหม่

ตารางแสดงรายการประเมินความสามารถ (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลรายการบันทึกการประเมินผลทั้งหมดตามสิทธิ์การเข้าถึง โดยแสดงข้อมูลสรุปที่สำคัญอ้างอิงตามโครงสร้างคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, วันที่ดำเนินการ, เลขรายงาน, ที่ตั้ง/สถานที่ดำเนินการ, ขอบข่าย, ผู้ประเมิน, สถานะ และคอลัมน์ขวาสุดสำหรับส่งออกรายงาน โดยบริเวณมุมขวามือของตารางจะระบุ "จำนวนข้อมูลทั้งหมด" (เช่น จากภาพตัวอย่างคือ 11 รายการ) เพื่อแสดงปริมาณงานในระบบ

ข้อมูลสถานะการประเมิน (Assessment Statuses)

ในคอลัมน์ "สถานะ" ของตาราง จะมีการแสดงสัญลักษณ์ Badge สี เพื่อบ่งบอกความคืบหน้าในกระบวนการตรวจประเมินเจ้าหน้าที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สถานะหลัก ได้แก่:

- **รอประเมิน:** หมายถึง รายการประเมินที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่และยังไม่ได้เริ่มทำรายการ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการประเมินแต่ผู้ประเมินยังประเมินไม่ครบถ้วน
คำแนะนำระบบ: ในสถานะนี้ระบบจะแสดงอัตราส่วนความคืบหน้าเป็นตัวเลขกำกับไว้ในรูปแบบ (จำนวนรายการที่ประเมินแล้ว / จำนวนรายการทั้งหมด) เช่น **รอประเมิน (0/5)** เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน และผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปบันทึกคะแนนต่อได้
- **รอลงนามรับรอง:** หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินได้ดำเนินการบันทึกผลการประเมินตามหัวข้อ Checklist ครบถ้วน 100% แล้ว แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและทวนสอบสัดส่วนเนื้อหา ก่อนการลงลายมือชื่อดิจิทัลรับรองผล
- **เสร็จสมบูรณ์:** หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินได้ทำการลงนามรับรองผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสถานะนี้จะเปิดสิทธิ์ระบบให้สามารถคลิกปุ่ม "Export PDF" เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการประเมินอย่างเป็นทางการได้

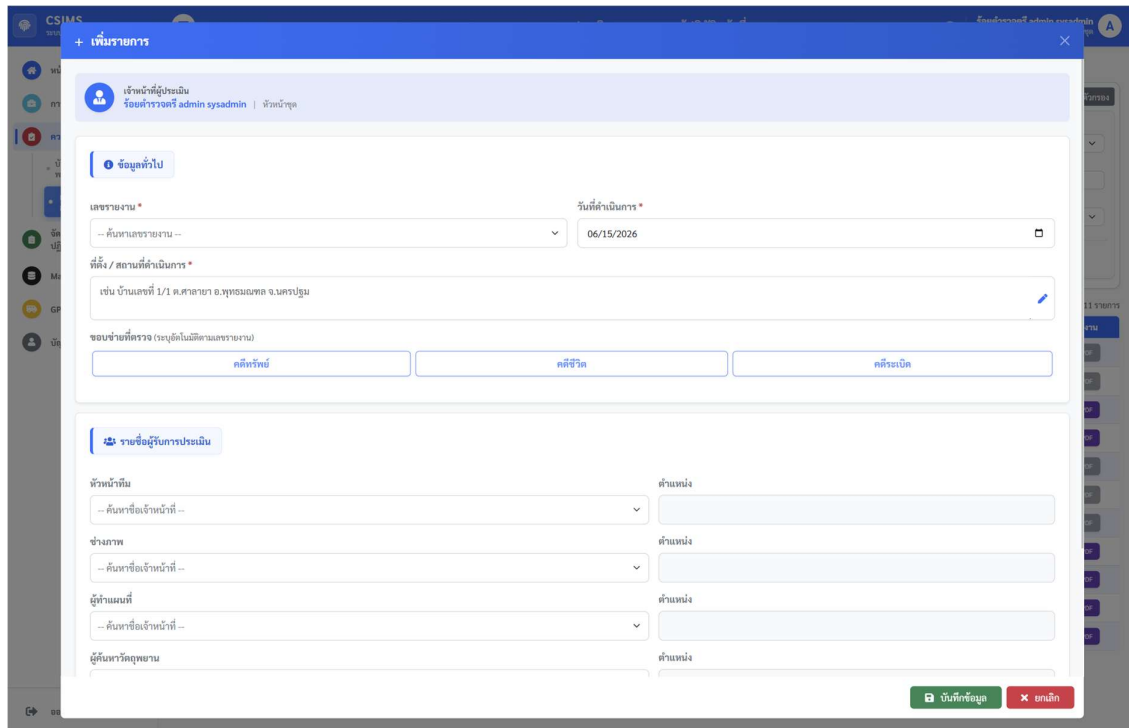
กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action & Lock Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ "Action" (ท้ายสุดของตารางรายการ) ระบบจะบริหารจัดการสิทธิ์และความปลอดภัยของข้อมูลโดยอัตโนมัติตามสถานะการดำเนินงาน ดังนี้:

- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "รอประเมิน" หรือ "รอลงนามรับรอง":** ระบบจะเปิดสิทธิ์ให้สามารถจัดการคลังข้อมูลได้ โดยแสดง **ไอคอนลบ (รูปถังขยะสีแดง)** สำหรับกดยกเลิกรายการประเมินที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบ
- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "เสร็จสมบูรณ์":** เพื่อป้องกันความเสียหายและการบิดเบือนคะแนนผลการประเมินความสามารถทางราชการ ระบบจะทำการล็อกข้อมูลภายในฟอร์มโดยอัตโนมัติทันที โดยจะเปลี่ยนไอคอนสั่งการเป็น **ไอคอนล็อก (รูปแม่กุญแจสีเทา)** ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบรายการประเมินดังกล่าวได้อีกต่อไป

6.2.1 การเพิ่มรายการประเมินความสามารถเจ้าหน้าที่ใหม่

เมื่อต้องการสร้างรายการบันทึกผลการประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชุดใหม่ ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถบเครื่องมือค้นหาและตัวกรอง โดยระบบจะแสดงหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) สำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียด (อ้างอิงตามรูปที่ 6.9) ซึ่งจำแนกโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 6.9 หน้าต่างแบบฟอร์มเพิ่มรายการประเมินความสามารถเจ้าหน้าที่ใหม่

ส่วนข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน (Read-only Display)

พื้นที่แถบบนสุดใช้แสดงผลชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้สร้างรายการ โดยระบบจะดำเนินการตรวจสอบและดึงข้อมูลอ้างอิงมาจากบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบปฏิบัติงานในเซสชัน (Session) นั้น ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อระบุตัวตนของผู้ทำหน้าที่ประเมินหลัก ฟิลด์ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกล็อกไว้ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากหน้าต่างนี้ได้

หมวดข้อมูลทั่วไป

พื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานของคดีและสถานที่ดำเนินการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

- **เลขรายงาน:** ช่องสำหรับสืบค้นและเลือกหมายเลขเลขที่รายงานคดีที่มีการบันทึกจัดเก็บไว้ในระบบคลังข้อมูลคดีหลัก
- **วันที่ดำเนินการ และ ที่ตั้ง/สถานที่ดำเนินการ:** ช่องสำหรับเลือก วัน เดือน ปี และพิมพ์ระบุรายละเอียดพิกัด สถานที่ หรือหน่วยงานที่ใช้ในการจัดกระบวนการประเมินผลปฏิบัติการกิจจริง
- **ขอบข่ายที่ตรวจ:** แถบสัญลักษณ์ปุ่มตัวเลือกแสดงประเภทขอบข่ายทางคดี (ได้แก่ คดีทรัพย์, คดีชีวิต และคดีระเบิด) โดยฟังก์ชันส่วนนี้ไฮไลต์เลือกประเภทคดีให้โดยอัตโนมัติ (Auto-select) อ้างอิงตามชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเลขรายงานคดีที่ผู้ใช้งานระบุไว้ข้างต้น

หมวดรายชื่อผู้รับการประเมิน

พื้นที่สำหรับกำหนดตัวบุคคลผู้เข้ารับการทดสอบประเมินผล โดยจำแนกตามบทบาทหน้าที่หลักในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 5 ตำแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าทีม, ช่างภาพ, ผู้ทำแผนที่, ผู้ค้นหาวัตถุพยาน และ ผู้ตรวจเก็บวัตถุพยาน

- **กลไกการเติมข้อมูลอัตโนมัติ (Auto-fill):** เมื่อผู้ใช้งานคลิกเมนู Dropdown เพื่อสืบค้นและเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการดึงข้อมูลและกรอกแสดงผลในช่อง "ตำแหน่ง" ของเจ้าหน้าที่รายนั้น ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

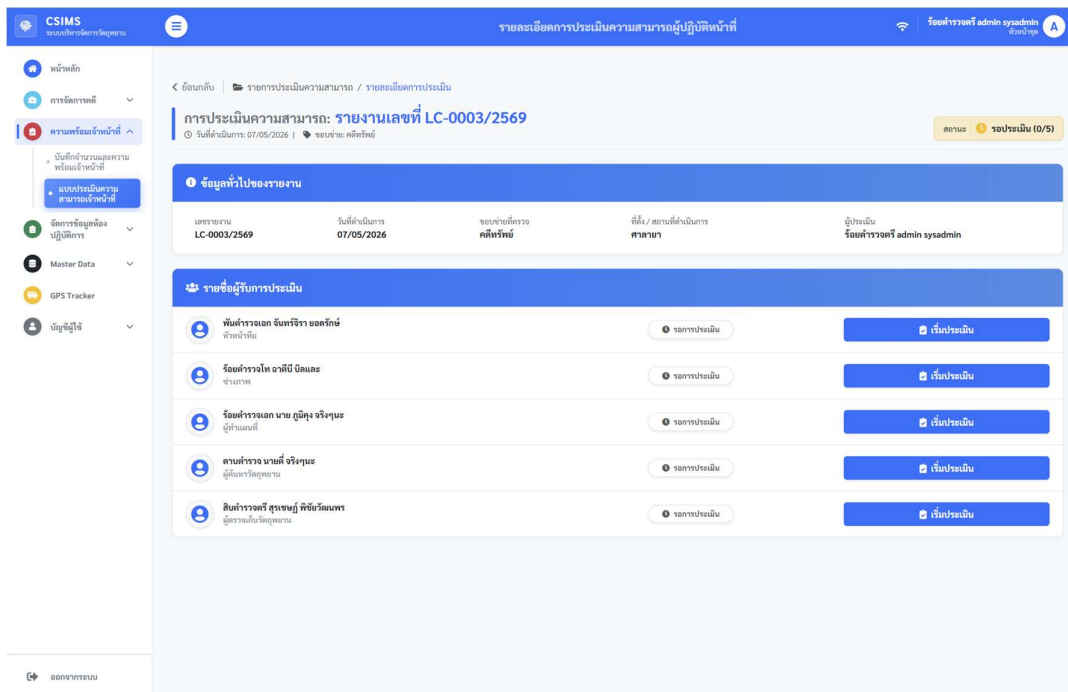
การบันทึกข้อมูลและขั้นตอนถัดไป

บริเวณส่วนท้ายสุดของหน้าต่างฟอร์มประกอบด้วยปุ่มสั่งการควบคุมข้อมูล ดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและรายชื่อผู้รับการประเมินทั้งหมดเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ เพื่อเปลี่ยนสถานะรายการเป็น "รอประเมิน" และเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินเกณฑ์ความสามารถ (Checklist รายบุคคล) ในลำดับถัดไป
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการตั้งค่าทำรายการทั้งหมดและปิดหน้าต่างแบบฟอร์มโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ เข้าสู่คลังระบบ

6.2.2 การดำเนินการประเมินเจ้าหน้าที่และลงนามรับรอง

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายละเอียด เข้าสู่กระบวนการบันทึกผลการประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบที่เกิดเหตุรายบุคคล หรือต้องการเข้าดำเนินการลงนามรับรองผล สามารถปฏิบัติได้โดยการ **คลิกเลือกแถวรายการ (Row) ที่ต้องการจากตารางข้อมูลหลัก** (อ้างอิงจากรูปที่ 6.8) โดยระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งมีการจำแนกสัดส่วนโครงสร้างหน้าจอและกลไกการทำงานดังนี้ (อ้างอิงตามรูปที่ 6.10):



รูปที่ 6.10 หน้าจอรายละเอียดการประเมินความสามารถผู้ปฏิบัติหน้าที่และการลงนาม (สถานะรอประเมิน)

ส่วนข้อมูลทั่วไปของรายงาน

พื้นที่แถบส่วนบนใช้แสดงชุดข้อมูลดิบและกรอบอ้างอิงทางราชการของเอกสารรายงานการประเมินความสามารถ ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ เลขรายงาน, วันที่ดำเนินการ, ขอบข่ายที่ตรวจ (เช่น คดีทรัพย์สิน), ที่ตั้ง/สถานที่ดำเนินการ และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินหลักประจำรายงานฉบับนี้

ส่วนรายชื่อผู้รับการประเมินและการประเมินรายบุคคล

พื้นที่ส่วนล่างในลักษณะของตาราง ใช้แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานที่ต้องเข้ารับการทดสอบประเมินผล โดยจำแนกตามบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนทั้ง 5 ตำแหน่ง (หัวหน้าทีม, ช่างภาพ, ผู้ทำแผนที่, ผู้ค้นหาวัดอุทยาน และผู้ตรวจเก็บวัดอุทยาน) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสิ่งการดังนี้:

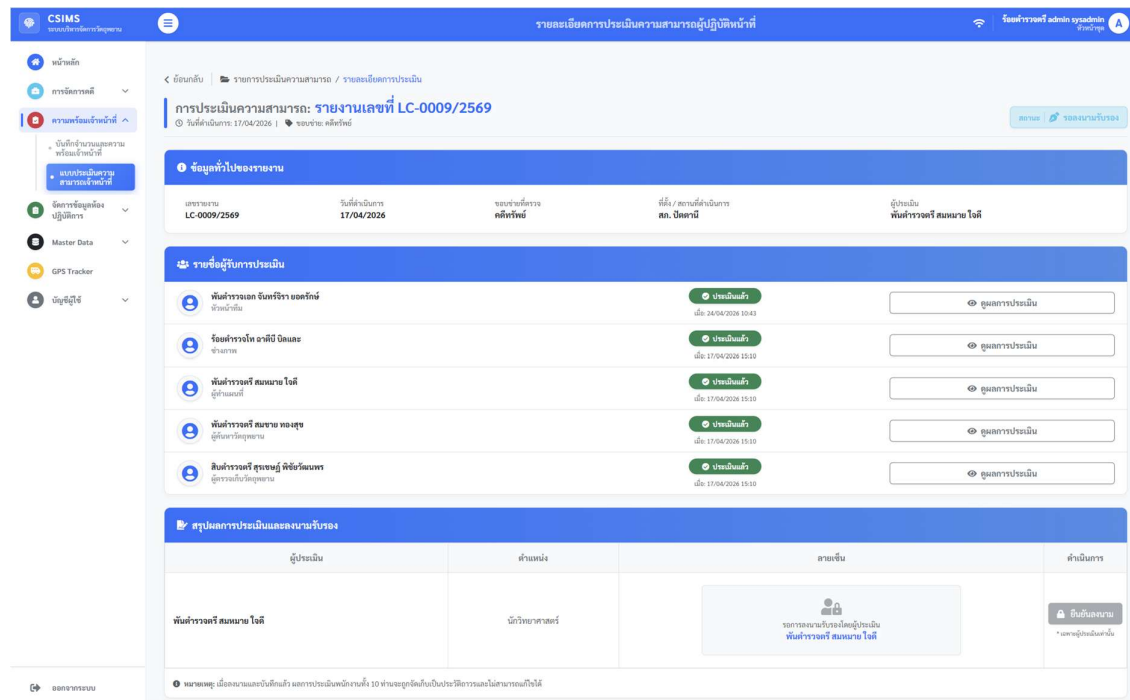
- **แถบสถานะความคืบหน้าประจำตัวบุคคล:** สัญลักษณ์สีกหลังระบุสถานะปัจจุบันของการประเมินของเจ้าหน้าที่แต่ละราย (เช่น สถานะ "รอการประเมิน") เพื่อให้ผู้ประเมินทราบภาพรวมและตรวจสอบความครบถ้วนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- **ปุ่มเริ่มประเมิน (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินคลิกเข้าไปทำการการบันทึกคะแนนและประเมินทักษะ เกณฑ์ความรู้ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่รายนั้น ๆ ตามข้อคำถามมาตรฐานของระบบ

กลไกการจัดการผลการประเมิน (Status Transition)

- **การสลับเปลี่ยนปุ่มคำสั่ง:** เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการทำการประเมินและบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการปรับเปลี่ยนข้อความสถานะประจำตัวเจ้าหน้าที่รายนั้นเป็น "ประเมินแล้ว" (Badge สีเขียว) พร้อมทั้งสลับเปลี่ยนปุ่มสั่งการจากปุ่ม "เริ่มประเมิน" (สีน้ำเงิน) เป็นปุ่ม "แก้ไขผล" (ปุ่มสีขาว) โดยอัตโนมัติ
- **เงื่อนไขการแก้ไขและล็อกข้อมูล:** ระบบยังคงเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "แก้ไขผล" เพื่อปรับปรุงหรือทบทวนคะแนนการประเมินย่อยได้ตลอดเวลาทราบเท่าที่จำเป็น โดยคะแนนทั้งหมดจะถูกล็อกเชิงความปลอดภัยอย่างถาวรก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินได้ทำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย และดำเนินการลงนามดิจิทัลรับรองผลสรุปภาพรวมในระบบเสร็จสิ้นแล้ว

6.2.3 การลงนามรับรองและเสร็จสิ้นการตรวจสอบ

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินได้ทำการบันทึกผลคะแนนและประเมินทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้รับการประเมินรายบุคคลครบถ้วนทุกคนแล้ว (ทุกตำแหน่งแสดงสถานะ "ประเมินแล้ว") ระบบจะทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์สถานะภาพรวมบริเวณมุมบนขวาจาก "รอประเมิน" เป็น "รอลงนามรับรอง" โดยอัตโนมัติ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจทานขั้นสุดท้ายและลงลายมือชื่อดิจิทัลรับรองผล (อ้างอิงตามรูปที่ 6.11)



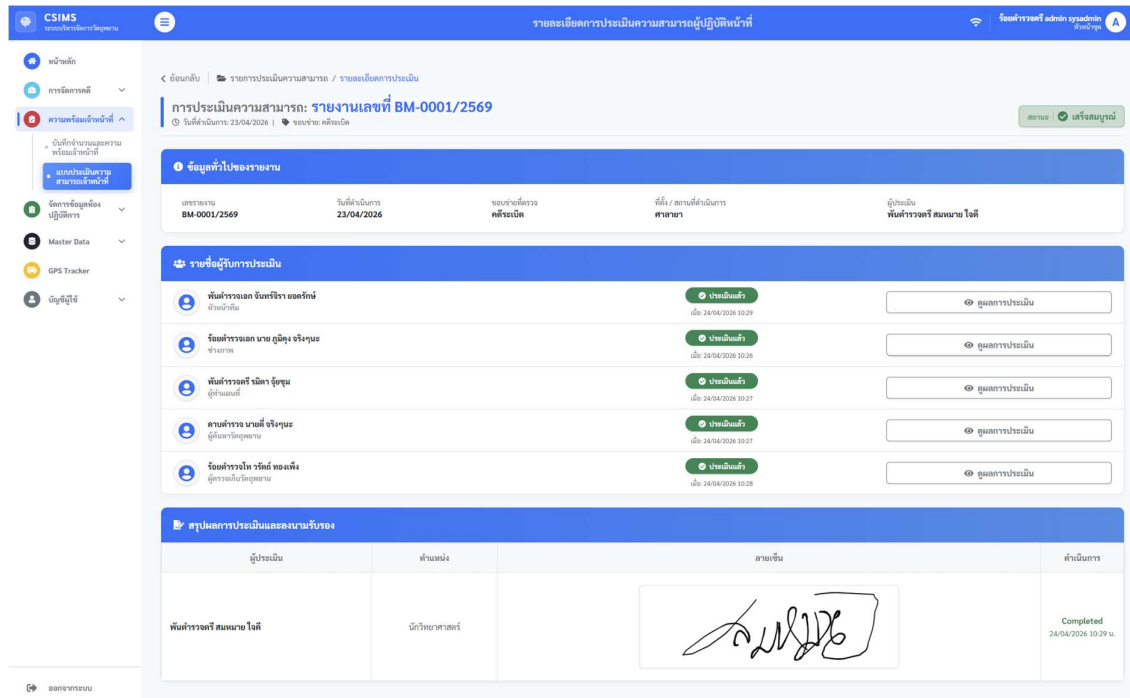
The screenshot shows the CSIMS system interface for the 'รอการประเมิน' (Waiting for Assessment) status. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of users and their assessment status.

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน	เลขรายงาน	วันที่ส่งงาน	สถานะการตรวจ	ผู้ส่ง / สถานะผู้ส่งงาน	ผู้ประเมิน
เลขรายงาน LC-0009/2569	วันที่ส่งงาน 17/04/2026	สถานะการตรวจ คัดกรอง	ผู้ส่ง / สถานะผู้ส่งงาน สก. บัณฑิต	ผู้ประเมิน พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	

รายชื่อผู้รับการประเมิน	ผู้รับการประเมิน	สถานะการประเมิน	วันที่ประเมิน	ผลการประเมิน
พันตำรวจตรี จิตติกร อดิษฐ์	ผู้รับการประเมิน	ประเมินแล้ว	เมื่อ 24/04/2026 10:43	ดูผลการประเมิน
ร้อยตำรวจตรี อามีร์ อิลฮะ	ผู้รับการประเมิน	ประเมินแล้ว	เมื่อ 17/04/2026 13:19	ดูผลการประเมิน
พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	ผู้รับการประเมิน	ประเมินแล้ว	เมื่อ 17/04/2026 15:10	ดูผลการประเมิน
พันตำรวจตรี สมชาย หอมสุข	ผู้รับการประเมิน	ประเมินแล้ว	เมื่อ 17/04/2026 15:10	ดูผลการประเมิน
พันตำรวจตรี สุเชษฐา ศิษย์อรรษา	ผู้รับการประเมิน	ประเมินแล้ว	เมื่อ 17/04/2026 15:10	ดูผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินและลงนามรับรอง	ผู้ประเมิน	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	ดำเนินการ
พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	ผู้ประเมิน	นักวิทยาศาสตร์	ลายเซ็น	ดำเนินการ

รูปที่ 6.11 หน้าจอรายละเอียดการประเมินความสามารถผู้ปฏิบัติงาน และการลงนาม (สถานะรอลงนามรับรอง)



CSIMS
รายงานผลการประเมินความสามารถผู้ปฏิบัติงาน

การประเมินความสามารถ: รายงานเลขที่ BM-0001/2569
วันที่ประเมิน: 23/04/2026 | ชื่อย่อ: คลังสินค้า

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน

เลขรายงาน	วันที่ประเมิน	ระบบที่ใช้	ชื่อ / สถานที่ดำเนินการ	ผู้ประเมิน
BM-0001/2569	23/04/2026	คลังสินค้า	คลังสินค้า	พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ	ดำเนินการ
พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	ผู้ประเมิน	ประเมินแล้ว	ดำเนินการประเมิน
ร้อยตำรวจตรี นาน คุ้มะ	ผู้ประเมิน	ประเมินแล้ว	ดำเนินการประเมิน
พันตำรวจตรี นาน คุ้มะ	ผู้ประเมิน	ประเมินแล้ว	ดำเนินการประเมิน
พันตำรวจตรี นาน คุ้มะ	ผู้ประเมิน	ประเมินแล้ว	ดำเนินการประเมิน
ร้อยตำรวจตรี นาน คุ้มะ	ผู้ประเมิน	ประเมินแล้ว	ดำเนินการประเมิน

สรุปผลการประเมินและลงนามรับรอง

ผู้ประเมิน	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	ดำเนินการ
พันตำรวจตรี สมชาย ใจดี	นักวิทยาศาสตร์		Completed 24/04/2026 10:29 น.

รูปที่ 6.12 หน้าจอรายละเอียดการประเมินความสามารถผู้ปฏิบัติงานที่และการลงนาม (สถานะเสร็จสมบูรณ์)

กระบวนการสรุปผลการประเมินและเงื่อนไขระบบ (อ้างอิงตามรูปที่ 6.12)

ในส่วนตาราง "สรุปผลการประเมินและลงนามรับรอง" บริเวณส่วนท้ายสุดของหน้าจอ จะเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินเข้าทำรายการยืนยันผล โดยมีกลไกการทำงานของระบบดังนี้:

- **การลงลายมือชื่อดิจิทัลเพื่อยืนยันผล:** เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการประเมิน จะต้องทำการตรวจสอบคะแนนและรายละเอียดการประเมินในภาพรวมของทีมงานปฏิบัติงานทั้งหมด จากนั้นจึงดำเนินการลงลายมือชื่อดิจิทัลเข้าสู่ระบบประจำช่องแสดงผลของตนเอง และคลิกปุ่ม "ยืนยันลงนาม" (ปุ่มสีเขียว) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของรายงาน
- **การเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์ (Completed):** เมื่อผู้ทำหน้าที่ประเมินดำเนินการยืนยันและบันทึกข้อมูลลายมือชื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ระบบจะปรับเปลี่ยนสถานะภาพรวมของเอกสารรายงานประเมินความสามารถฉบับนี้เป็น "เสร็จสมบูรณ์" (แสดงผลเป็น Badge สีเขียว) โดยอัตโนมัติ
- **ระบบประทับเวลาและการล็อกรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Integrity):** เพื่อรักษาความเที่ยงตรงและความถูกต้องของข้อมูลผลการประเมินทางราชการ เมื่อรายงานเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการล็อกไฟล์ข้อมูลการกรอกและผลคะแนนทั้งหมดภายในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติทันที เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขหรือปิดเบี่ยงคะแนนย้อนหลัง พร้อมทั้งระบบจะแสดงเครื่องหมายประทับเวลา (Timestamp) ระบุวันและเวลาที่สกรีนลายมือชื่อดิจิทัลอย่างชัดเจนในช่องดำเนินการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail) ในภายหลัง

6.2.4 การพิมพ์และส่งออกรายงานผลการประเมินเจ้าหน้าที่ (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลดิจิทัลของรายงานผลการประเมินความสามารถเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางราชการและจัดเก็บเป็นสถิติข้อมูลของหน่วยงาน โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกเอกสารออกเป็น 2 ลักษณะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- **การส่งออกรายงานรายละเอียดรายบุคคล (Export PDF):** ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์หรือดึงรายงานผลการประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่รายบุคคลในคดีนั้น ๆ อย่างละเอียด เพื่อแสดงสัดส่วนคะแนนแยกตามหัวข้อคำถาม โดยคลิกปุ่ม "Export PDF" (ปุ่มสีม่วง) ในแถวข้อมูลที่ต้องการจากตารางรายการหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 6.8)
- **การส่งออกรายงานสรุปสถิติภาพรวม (Export Excel):** ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรอง เพื่อดาวโหลดคลังข้อมูลผลการประเมินทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดในระบบ หรือใช้เครื่องมือตัวกรองเพื่อเลือกส่งออกเฉพาะรายการคดีที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม

F-CS-22-BM-0001-2569.pdf

1 / 12

100%

🔍 🔄 📄 📑

🏠 📄 📑

หน้าที่ 1 / 12

แบบรายงานการประเมินความสอดคล้องปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงสถานที่เกิดเหตุ

รายชื่อผู้รับการประเมิน

หัวหน้าทีม พันตำรวจเอก จันทวีระ อรรถวิทย์	ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ช่างภาพ ร้อยตำรวจเอก นาย กุณิษย์ จิงจานะ	ตำแหน่ง หัวหน้าชุด
ผู้กำกับที่ พันตำรวจตรี ธนิสา ชูชื่น	ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ผู้สืบสวนพิเศษ นาย ตบคำกรว นายที่ จิงจานะ	ตำแหน่ง หัวหน้าชุด
ผู้ตรวจการพิเศษ นาย ร้อยตำรวจโท วิรัตน์ ทองเหลือง	ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ผู้ประเมิน พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี

วันที่ดำเนินการ 23 เม.ย. 2569

ที่ตั้ง / สถานที่ดำเนินการ ศาลา

เลขรายงาน BM-0001/2569

ขอแนบข้อเท็จจริง

☐ คดีทรัพย์สิน
 ☐ คดีชีวิต
 ☒ คดีระเบิด

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนนการประเมิน

0 คะแนน	ไม่ปฏิบัติ
1 คะแนน	ปฏิบัติ แต่ไม่ถูกต้อง
2 คะแนน	ปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ไม่ครบถ้วน
3 คะแนน	ปฏิบัติตามข้อกำหนด และครบถ้วน

สรุปผลการประเมิน

ระดับ	ผลคะแนน
ดีเยี่ยม	มากกว่าร้อยละ 90
ดีมาก	ร้อยละ 89-80
ดี	ร้อยละ 79-70
พอใช้	ร้อยละ 69-60
ต้องปรับปรุง	น้อยกว่าร้อยละ 59

สรุปผลการประเมินความสอดคล้องของบุคลากร

ผู้รับการประเมิน	ระดับผลการประเมิน				
	ดีเยี่ยม	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
หัวหน้าทีม	✓				
ช่างภาพ					✓
ผู้กำกับที่					✓
ผู้สืบสวนพิเศษ					✓
ผู้ตรวจการพิเศษ					✓

หมายเหตุ: ๑.กรณีตรวจ ✓ ไม่ตรงตามข้อกำหนด

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

(พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

24 / 04 / 2569

รูปที่ 6.13 ตัวอย่างเอกสารรายงานรับรองผลการประเมินความสามารถผู้ปฏิบัติหน้าที่ (PDF Form F-CS-22)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 6.13): ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารทางราชการมาตรฐานภายใต้รหัส "แบบรายงานการประเมินความสามารถผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (F-CS-22)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนเพื่อแสดงผลการประเมินอย่างเป็นระบบ ดังนี้:
 - ส่วนหัวของรายงาน (Header Block): แสดงรายละเอียดความเชื่อมโยงทางคดี ได้แก่ เลขรายงาน วันที่ดำเนินการ ที่ตั้ง/สถานที่ดำเนินการ ขอบข่ายที่ตรวจ (คดีทรัพย์ / คดีชีวิต / คดีระเบิด) ชื่อผู้ประเมิน พร้อมตารางระบุรายชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับการประเมินทั้ง 5 ตำแหน่งปฏิบัติการอย่างครบถ้วน
 - ส่วนเกณฑ์การประเมินและตารางสรุปผล: แจกแจงคำอธิบายระดับคะแนนการประเมิน (ข้อคำถามย่อยตั้งแต่ 0–3 คะแนน) พร้อมเกณฑ์สรุปผลสัมฤทธิ์ภาพรวม (ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้, ต้องปรับปรุง) และแสดงตารางสรุปผลการประเมินความสามารถของบุคลากรรายบุคคลด้วยเครื่องหมายเช็ควินาที (✓) ในช่องระดับผลลัพธ์ พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลและระบบประทับเวลา (Timestamp) ของผู้ประเมินบริเวณท้ายเอกสาร
 - ส่วนตารางรายละเอียดการประเมินผลรายบุคคล: แผ่นงานส่วนขยายที่แจกแจงรายละเอียดเกณฑ์ข้อคำถาม กิจกรรมดำเนินการเฝ้าระวัง (ขั้นตอน) และคะแนนดิบ (ตั้งแต่ 0–3 คะแนน) รวมถึงช่องความเห็นและหมายเหตุ โดยระบบจะแยกแยะแสดงผลเป็นรายแผ่นงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับการประเมินแต่ละรายอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มจริง



A	B	C	D	E	F	G	H
ลำดับ	วันที่ดำเนินการ	เลขรายงาน	ที่ตั้ง/สถานที่ดำเนินการ	ขอบข่ายที่ตรวจ	ผู้ประเมิน	สถานะ	ผู้สร้าง
1	07/05/2026	LC-0003/2569	ศาลา	คดีทรัพย์สิน	รอมดำรงค์ admin sysadmin	รอประเมิน (0/5)	รอมดำรงค์ ad
2	28/04/2026	MD-0004/2569	พัก	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	รอประเมิน (0/5)	พันตำรวจตรี ส
3	27/04/2026	LC-0001/2569	บ้าน	คดีทรัพย์สิน	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พันตำรวจตรี ส
4	23/04/2026	BM-0001/2569	ศาลา	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พันตำรวจตรี ส
5	17/04/2026	LC-0009/2569	สภ. บิดดา	คดีทรัพย์สิน	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	รอลงนามตรวจสอบ	พันตำรวจตรี ส
6	31/03/2026	กฤษฎาพิทักษ์	พัก	คดีทรัพย์สิน	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	รอลงนามตรวจสอบ	พันตำรวจตรี ส
7	31/03/2026	sdasdas	sdasdas	คดีทรัพย์สิน	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	รอลงนามตรวจสอบ	พันตำรวจตรี ส
8	31/03/2026	asd	sdasdas	คดีทรัพย์สิน	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พันตำรวจตรี ส
9	23/03/2026	Test-005	Test-Station	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พันตำรวจตรี ส
10	17/02/2026	Test	Test	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พันตำรวจตรี ส
11	16/02/2026	ABC-124	Test	คดีชีวิต	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	เสร็จสมบูรณ์	พันตำรวจตรี ส

รูปที่ 6.14 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลผลการประเมินเจ้าหน้าที่ เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 6.14): ระบบจะส่งออกข้อมูลสรุปการดำเนินงานในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายงานประเมินผู้ปฏิบัติหน้าที่" ซึ่งจัดเรียงแถวข้อมูลสอดคล้องตามรายการตารางหน้าจอหลัก โดยรวบรวมชุดข้อมูลสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ดังนี้:
 - ชุดข้อมูลการประเมินหลัก: ลำดับ, วันที่ดำเนินการ, เลขรายงาน, ที่ตั้ง/สถานที่ดำเนินการ, ขอบข่ายที่ตรวจ, ผู้ประเมิน และสถานะเอกสารในระบบ (เช่น รอประเมิน, รอลงนามตรวจสอบ, เสร็จสมบูรณ์)
 - ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบระบบอัตโนมัติ: ระบบจะเพิ่มคอลัมน์ข้อมูล "ผู้สร้างรายการ", "วันที่สร้าง", "ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด" และ "วันที่แก้ไขล่าสุด" เข้าไปในแผ่นงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้หรือหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนำคลั่งข้อมูลดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์ผลประมวลผลสถิติภาพรวมองค์กร หรือจัดทำรายงานสรุปประจำปีได้อย่างสะดวกและแม่นยำ

7. จัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ (Laboratory Data Management)

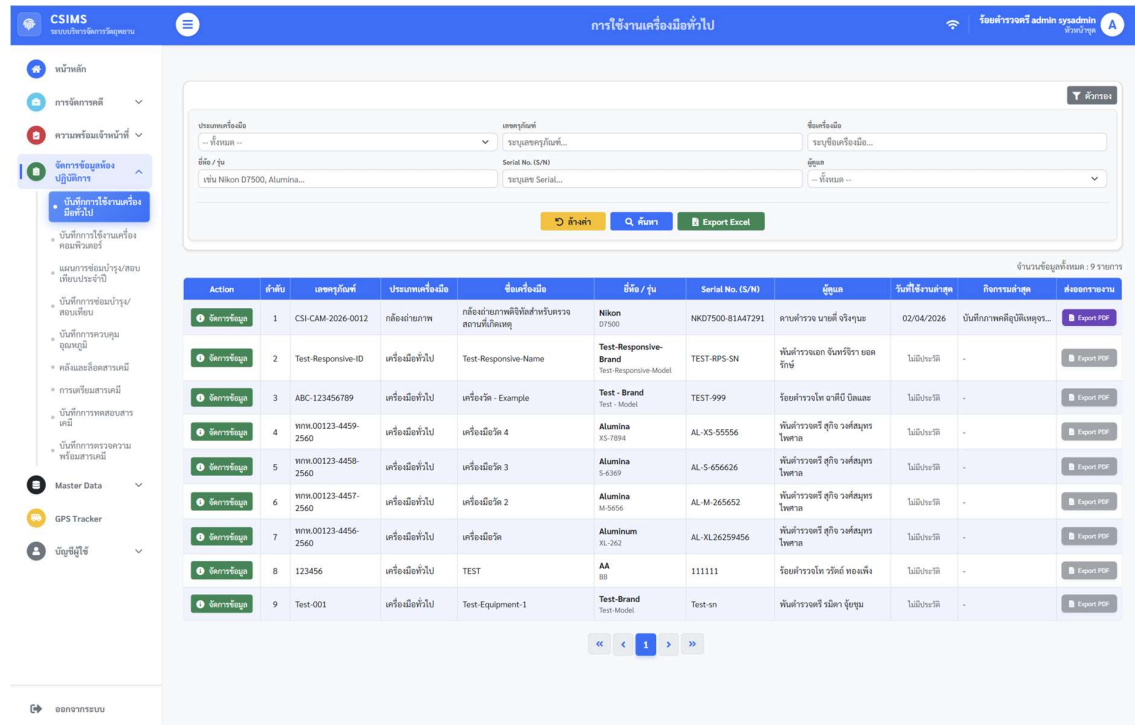
ระบบงาน "จัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ" ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามหลักสากล โดยครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกประวัติการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การวางแผนและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบ ตลอดจนการบริหารจัดการระบบคลังสารเคมีอย่างเป็นระบบ

หมายเหตุสำคัญ (Prerequisite):

เพื่อให้การใช้งานระบบงานในหมวดนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ (เช่น การเรียกหน้าต่างรายการครุภัณฑ์หรือสารเคมีขึ้นมาเลือกบันทึก) ผู้ใช้งานจำเป็นต้องดำเนินการนำเข้าและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสารเคมีเข้าสู่ระบบผ่านเมนู "Master Data" ให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่เนื่องจากโครงสร้างเมนูในหน้าจอหลักถูกจัดเรียงลำดับตามกระบวนการปฏิบัติงานจริง คู่มือฉบับนี้จึงขออธิบายขั้นตอนการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการตามลำดับการแสดงผลของระบบดังต่อไปนี้:

7.1 บันทึกการใช้งานเครื่องมือทั่วไป (General Equipment Usage Log)

เมนูสำหรับบันทึกและจัดเก็บประวัติการเปิดใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งาน รักษามาตรฐานการบำรุงรักษา และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail) ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องทางเทคนิค



รูปที่ 7.1 หน้าจอรายการบันทึกการใช้งานเครื่องมือทั่วไป

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.1):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับการบันทึกประวัติการใช้งานเครื่องมือทั่วไป ถูกจัดสรรส่วนพื้นที่การทำงานออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับสืบค้นและจำกัดขอบเขตรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิด-ปิดแถวระบุเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ประเภทเครื่องมือ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองกลุ่มอุปกรณ์ (เช่น กล้องถ่ายภาพ, เครื่องมือทั่วไป)
- **เลขครุภัณฑ์:** ช่องสำหรับพิมพ์รหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ทางราชการของเครื่องมือ
- **ชื่อเครื่องมือ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อเรียกเฉพาะของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- **ยี่ห้อ / รุ่น:** ช่องสำหรับพิมพ์กรองตามแบรนด์ผู้ผลิตหรือชื่อรุ่นของอุปกรณ์

- Serial No. (S/N): ช่องสำหรับระบุหมายเลขประจำตัวเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต
- ผู้ดูแล: เมนูตัวเลือกสำหรับกรอกรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักประจำเครื่องมือชิ้น ๆ
- ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลเครื่องมือตามเงื่อนไข
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างเงื่อนไขการค้นหาในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการเครื่องมือทั้งหมด
 - ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว): สำหรับส่งออกบัญชีรายชื่อเครื่องมือและสถานะการใช้งานภาพรวม ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)

ตารางแสดงรายการเครื่องมือทั่วไป (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลบัญชีรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่มีการลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยจำแนกรายละเอียดอ้างอิงตามคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, เลขครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ/รุ่น, Serial No. (S/N), ผู้ดูแล, วันที่ใช้งานล่าสุด และกิจกรรมล่าสุด โดยบริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุ **"จำนวนข้อมูลทั้งหมด"** (เช่น จากภาพตัวอย่างคือ 9 รายการ) เพื่อแสดงปริมาณครุภัณฑ์ในคลังห้องปฏิบัติการ

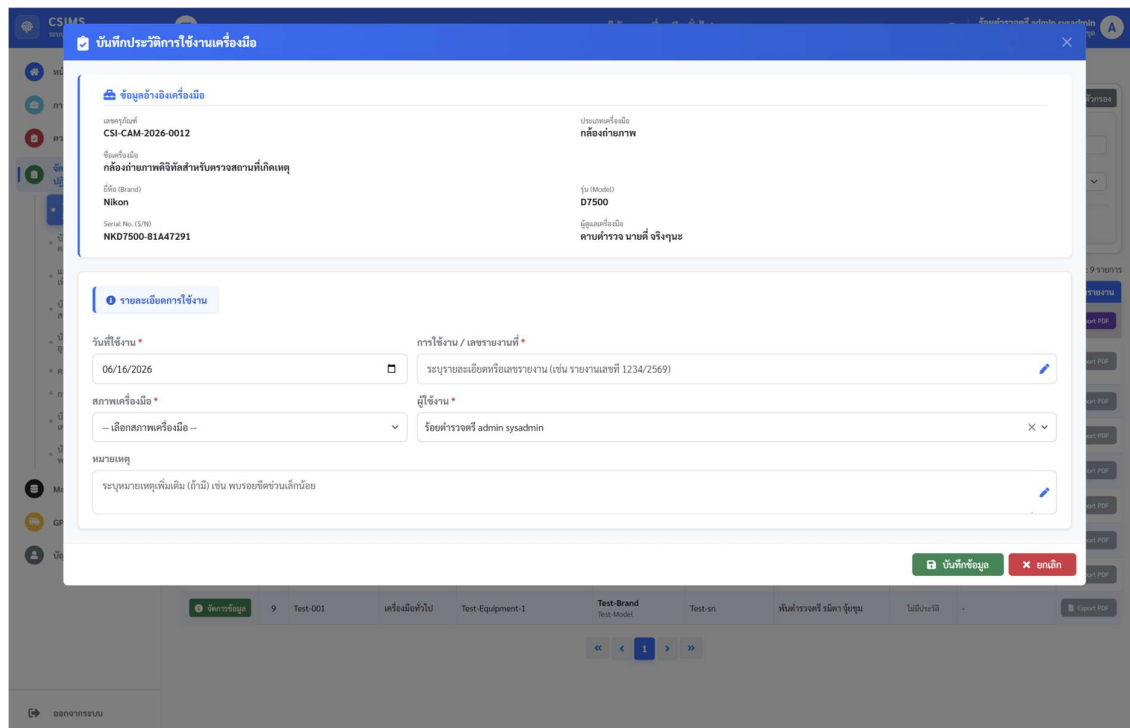
กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action & Export Buttons)

บริเวณคอลัมน์ซ้ายสุดและขวาสุดของตารางรายการ ระบบจะบริหารจัดการชุดคำสั่งตามระดับความคืบหน้าของข้อมูลและประวัติการใช้งานจริง ดังนี้:

- ปุ่มจัดการข้อมูล (ปุ่มสีเขียวช่อง Action): คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) สำหรับเพิ่มรายการบันทึกประวัติการใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นนั้นเข้าสู่ระบบ
- ปุ่มส่งออกรายงาน (ปุ่ม Export PDF คอลัมน์ขวาสุด): ฟังก์ชันสำหรับส่งออกรายงานประวัติการใช้งานในรูปแบบไฟล์เอกสารทางการ โดยระบบมีการควบคุมตรรกะแสดงผลดังนี้:
 - กรณีเครื่องมือมีประวัติการใช้งานแล้ว: ระบบจะเปิดสิทธิ์ให้คลิกใช้งานได้ โดยแสดงเป็น **ปุ่มสีม่วงเข้ม** สำหรับเรียกดูและดาวน์โหลดไฟล์ PDF บันทึกประวัติการใช้งาน
 - กรณีเครื่องมือยังไม่มีประวัติการบันทึก: ระบบจะล็อกการเข้าถึงฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ โดยแสดงผลเป็น **ปุ่มสีเทา** และระบุสถานะในตารางว่า "ไม่มีประวัติ"

7.1.1 การบันทึกประวัติการใช้งานใหม่

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "จัดการข้อมูล" (ปุ่มสีเขียว) บนตารางรายการหลัก ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) บันทึกประวัติการใช้งานเครื่องมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนประวัติการเบิกใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เข้าสู่คลังข้อมูล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.2) ซึ่งรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลที่ต้องระบุจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 7.2 หน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกประวัติการใช้งานเครื่องมือ

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องมือ (Read-only Display)

พื้นที่แถบส่วนบนสุดใช้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะประจำตัวของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยระบบจะดำเนินการสืบค้นและดึงข้อมูลมาแสดงผลจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย: เลขครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ (Brand), รุ่น (Model), Serial No. (S/N) และผู้ดูแลเครื่องมือ

- **วัตถุประสงค์ระบบ:** เพื่อระบุให้ผู้ใช้งานทราบและทวนสอบอย่างแน่ชัดว่ากำลังดำเนินการเพิ่มประวัติให้แก่เครื่องมือรายการใด ข้อมูลในหมวดนี้ทั้งหมดจึงถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงรายละเอียดภายในหน้าต่างนี้ได้

หมวดรายละเอียดการใช้งาน

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกใช้ ดำเนินการระบุวันที่รายละเอียดเชิงปฏิบัติการและสถานะทางกายภาพของอุปกรณ์ โดยฟิลด์ข้อมูลที่ต้องระบุ (ระบุเครื่องหมายดอกจันสีแดง * กำกับ) มีดังนี้:

- **วันที่ใช้งาน (*):** ช่องสำหรับเลือก วัน เดือน ปี ที่ทำการเบิกจ่ายหรือเข้าเปิดใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นนั้น ๆ
- **การใช้งาน / เลขรายงานที่ (*):** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุวัตถุประสงค์ ลักษณะการนำอุปกรณ์ไปใช้งาน หรือพิมพ์ระบุหมายเลขรายงานคดีหลักที่เชื่อมโยงอ้างอิง
- **สภาพเครื่องมือ (*):** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับประเมินและคัดเลือกสถานะความพร้อมใช้งานของเครื่องมือภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ (เช่น ปกติ, ไม่ปกติ)
- **ผู้ใช้งาน (*):** ช่องสำหรับสืบค้นและคัดเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้เบิกหรือนำเครื่องมือไปปฏิบัติงานจริงจากคลังฐานข้อมูล
- **หมายเหตุ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุข้อคิดเห็น คำอธิบายประกอบ หรือข้อสังเกตเชิงเทคนิคเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พบรอยขีดข่วนเล็กน้อย โดยเปิดสิทธิ์ให้กรอกข้อความได้อย่างอิสระ

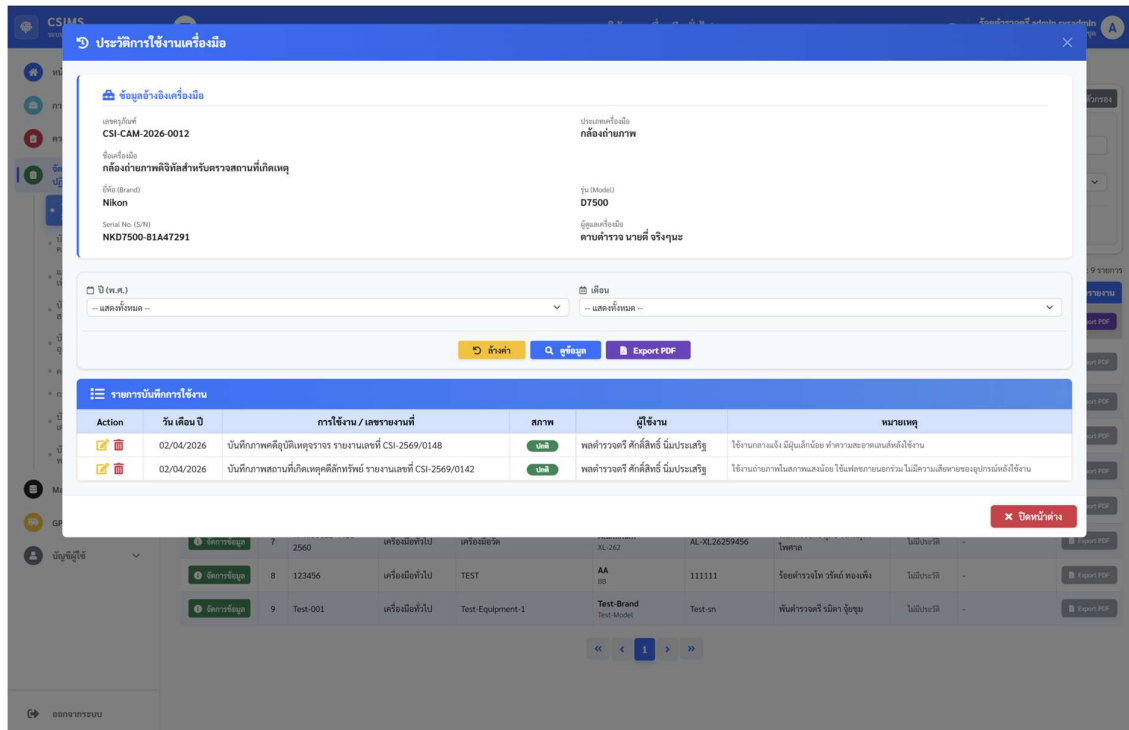
การบันทึกข้อมูลและควบคุมฟอร์ม

บริเวณส่วนท้ายสุดของหน้าต่างฟอร์มเพื่ออัปเดตประกอบด้วยชุดปุ่มสั่งการควบคุมข้อมูล ดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดสั่งการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล ลายชื่อผู้ใช้ และสถานะสภาพอุปกรณ์เข้าสู่ระบบคลังประวัติอย่างถาวร เพื่ออัปเดตช่องข้อมูล "วันที่ใช้งานล่าสุด" และ "กิจกรรมล่าสุด" บนตารางหลักทันที
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการกรอกทำรายการทั้งหมดและปิดหน้าต่างเพื่ออัปเดตกลับสู่หน้าจอหลัก โดยไม่มีการบันทึกประวัติใด ๆ

7.1.2 การดูประวัติและจัดการข้อมูลย้อนหลัง

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูบันทึกประวัติการใช้งานทั้งหมดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน รายชื่อผู้เบิก หรือประวัติสถานะทางกายภาพ สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของเครื่องมือที่ต้องการจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.1) โดยระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) "ประวัติการใช้งานเครื่องมือ" (อ้างอิงตามรูปที่ 7.3) ซึ่งมีส่วนประกอบและกลไกการทำงานดังนี้:



ประวัติการใช้งานเครื่องมือ

ข้อมูลอ้างอิงเครื่องมือ

เลขครุภัณฑ์ CSI-CAM-2026-0012	ประเภทเครื่องมือ กล้องถ่ายภาพ
ชื่อเครื่องมือ กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ	รุ่น (Model) D7500
ยี่ห้อ (Brand) Nikon	ผู้ดูแลเครื่องมือ ดาบตำรวจ นายที่ จรุงนุช
Serial No. (S/N) NKD7500-81A47291	

ปี (พ.ศ.)
-- แลกรับเขต --

เดือน
-- แลกรับเขต --

[↩](#) [ค้นหา](#) [Export PDF](#)

รายการบันทึกการใช้งาน

Action	วัน เดือน ปี	การใช้งาน / เลขหมายงานที่	สภาพ	ผู้ใช้งาน	หมายเหตุ
	02/04/2026	บันทึกภาพคดีอุบัติเหตุจราจร รายงานเลขที่ CSI-2569/0148	ปกติ	พลตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิ่มประเสริฐ	ใช้งานกลางแจ้ง มีผู้บันทึกใช้ ตรวจสอบสภาพและบันทึกใช้งาน
	02/04/2026	บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุคดีลักทรัพย์ รายงานเลขที่ CSI-2569/0142	ปกติ	พลตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิ่มประเสริฐ	ใช้งานถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ ใช้เพื่อถ่ายภาพหลักฐาน ไม่มีความเสียหายของอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

[ปิดหน้าต่าง](#)

รูปที่ 7.3 หน้าต่างแสดงประวัติการใช้งานเครื่องมือย้อนหลัง

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องมือ (Read-only Display)

พื้นที่แถบบนสุดใช้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะประจำตัวของครุภัณฑ์ชิ้นที่เลือก (ได้แก่ เลขครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No. และผู้ดูแลเครื่องมือ) โดยระบบจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) เพื่อให้ผู้ใช้งานทวนสอบข้อมูลเครื่องมือให้ถูกต้องชัดเจนก่อนเริ่มการดำเนินงาน

ส่วนเครื่องมือรองรับค้นหาข้อมูลย้อนหลัง

พื้นที่ส่วนกลางใช้สำหรับจำกัดขอบเขตการเรียกดูข้อมูลประวัติการใช้งานตามเงื่อนไขเวลาที่ต้องการ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในกรณีที่เครื่องมือมีประวัติการใช้งานปริมาณมาก ประกอบด้วยชุดคำสั่งดังนี้:

- ปี (พ.ศ.) และ เดือน: เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับคัดเลือกปีและเดือนเฉพาะเจาะจงที่ต้องการตรวจสอบ
- ปุ่มดูข้อมูล (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลและฟิลเตอร์แสดงรายการประวัติตามเงื่อนไขเวลาที่เลือก
- ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างการตั้งค่าตัวกรองเวลาทั้งหมด เพื่อกลับมาแสดงรายการบันทึกประวัติการใช้งานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
- ปุ่ม Export PDF (ปุ่มสีม่วง): ฟังก์ชันสำหรับสั่งการส่งออกเอกสารรายงานประวัติการใช้งานของเครื่องมือขึ้นนี้ออกมาเป็นไฟล์ PDF ตามเงื่อนไขที่เลือกกรองไว้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ

ตารางแสดงรายการบันทึกการใช้งาน (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างภายใต้หัวข้อ "รายการบันทึกการใช้งาน" จะแจกแจงแถวข้อมูลประวัติการเบิกใช้อุปกรณ์อย่างละเอียด โดยจัดเรียงตามลำดับเส้นเวลา (Timeline) ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูล ได้แก่ วัน เดือน ปี, การใช้งาน / เลขรายงานที่, สภาพ (แสดงผลในลักษณะ Badge สี เช่น สภาพปกติจะแสดงเป็นสีเขียว), ผู้ใช้งาน และ คอลัมน์หมายเหตุประกอบ

กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ Action (ซ้ายสุดของตารางรายการประวัติ) ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าถึง สามารถบริหารจัดการและแก้ไขข้อมูลย้อนหลังรายการบรรทัดได้ ดังนี้:

- ไอคอนรูปดินสอสีส้ม (แก้ไข): สำหรับคลิกเปิดฟอร์มเพื่อแก้ไขรายละเอียดการบันทึกประวัติการใช้งานในแถวนั้น ๆ ย้อนหลังในกรณีที่กรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน
- ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ): สำหรับคลิกสั่งลบรายการบันทึกประวัติการใช้งานในบรรทัดนั้นออกจากฐานข้อมูลระบบอย่างถาวร

การปิดหน้าต่างควบคุม

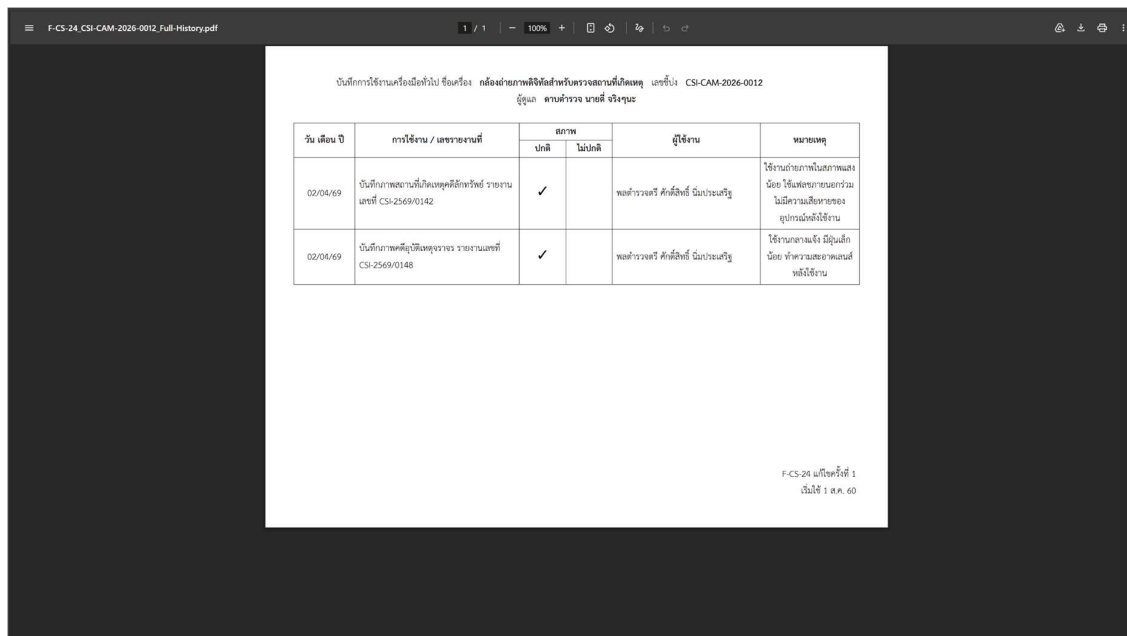
- ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีแดงมุมขวาล่าง): สำหรับคลิกปิดหน้าต่างพ็อปอัพประวัติการใช้งาน เพื่อยกเลิกการทำงานและนำผู้ใช้งานกลับเข้าสู่หน้าตารางรายการหลักของระบบตามปกติ

7.1.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานประวัติการใช้งาน (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลประวัติการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางราชการ หรือใช้เป็นคลังข้อมูลตรวจสอบสถานะ โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกรายงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- การส่งออกรายงานรายละเอียดเครื่องมือเฉพาะชิ้น (Export PDF): ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ประวัติการใช้งานเชิงลึกในรูปแบบเอกสารราชการทางการได้ โดยระบบจะปรับเปลี่ยนขอบเขตข้อมูลการส่งออกอ้างอิงตามตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือกสั่งการ ดังนี้:
 - กรณีสั่งการจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงรูปที่ 7.1): ระบบจะดำเนินการรวบรวมและส่งออกข้อมูลคลังประวัติการเปิดเข้าใช้งานทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเครื่องมือชิ้นนั้น ๆ
 - กรณีสั่งการจากภายในหน้าต่างป๊อปอัพประวัติย้อนหลัง (อ้างอิงรูปที่ 7.3): เอกสารผลลัพธ์จะถูกส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานคัดเลือกไว้ โดยสามารถเลือกส่งออกประวัติทั้งหมดหรือใช้เครื่องมือตัวกรอง (Filter) เพื่อส่งออกเฉพาะช่วงเดือนและปี (พ.ศ.) ที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม
- การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมคลังอุปกรณ์ (Export Excel): ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าหลัก เพื่อดาวนโหลดบัญชีรายชื่อเครื่องมือทั้งหมดพร้อมข้อมูลการสรุปกิจกรรมล่าสุด ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเชิงสถิติ โดยสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดในระบบ หรือกรองเฉพาะกลุ่มเครื่องมือที่ต้องการได้



บันทึกการใช้งานเครื่องมือทั่วไป ชื่อเครื่อง: กลึงเส้นภาพตัดขวางที่แปดหมุด เลขที่ใบ: CS-CAM-2026-0012
ผู้ดูแล: สานต์วรรณ นามณี จรุงนุช

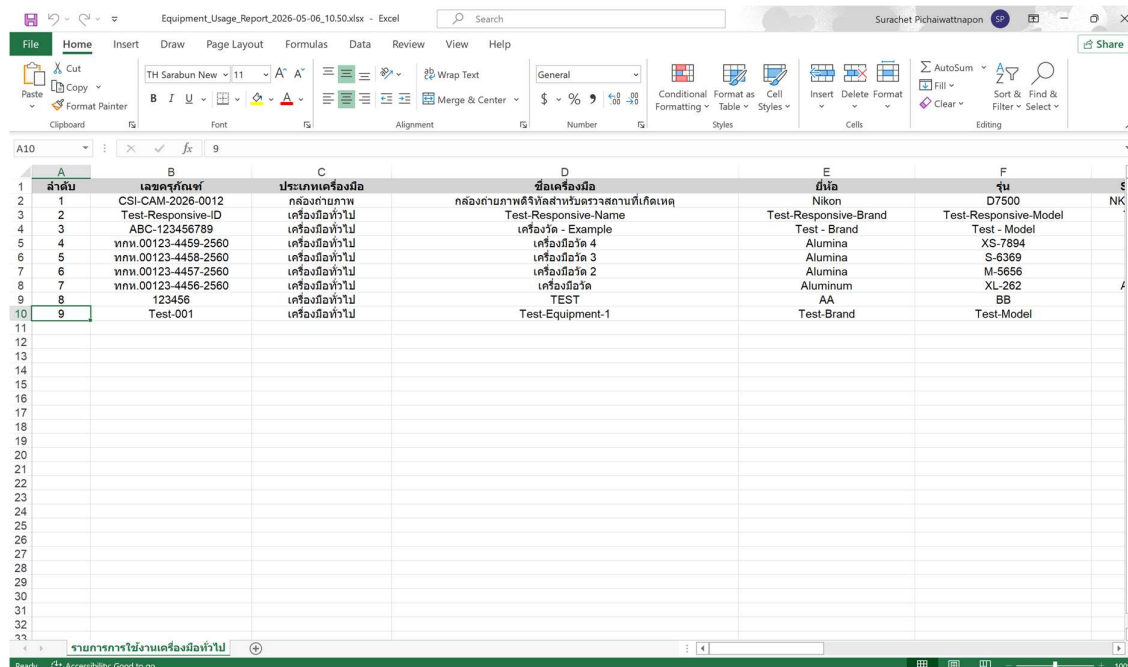
วัน เดือน ปี	การใช้งาน / เลขรายงานที่	สภาพ		ผู้ใช้งาน	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
02/04/69	บันทึกภาพสถานะที่แปดหมุดซีอีพีอาร์ รอยงาน เลขที่ CSI-2569/0142	✓		พ่อตำรวจรี ศรีชัย นิ่มประเสริฐ	ใช้งานตามภาพในภาพและ นิตย ใช้เพื่อขยายความ ไม่มีความเสียหายของ อุปกรณ์ที่ใช้ใช้งาน
02/04/69	บันทึกภาพตัดขวางที่แปดหมุด รอยงานเลขที่ CSI-2569/0148	✓		พ่อตำรวจรี ศรีชัย นิ่มประเสริฐ	ใช้งานตามแจ้ง มีอุปกรณ์ นิตย ทัศนความสะอาดและ ปกติใช้งาน

F-CS-24 แก้ไขครั้งที่ 1
วันที่ 1 ส.ค. 60

รูปที่ 7.4 ตัวอย่างเอกสารรายงานประวัติการใช้งานเครื่องมือทั่วไป (PDF Form F-CS-24)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 7.4): ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารทางราชการ มาตรฐานภายใต้รหัส "บันทึกการใช้งานเครื่องมือทั่วไป (F-CS-24)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่ง ออกเป็นส่วนสำคัญ ดังนี้:
 - ส่วนหัวของรายงาน: แสดงรายละเอียดคุณลักษณะประจำตัวของอุปกรณ์อย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อเครื่องมือ, เลขครุภัณฑ์ และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาเครื่องมือ
 - ส่วนตารางแจกแจงประวัติการใช้งาน: แสดงตารางเส้นเวลา (Timeline) ประวัติการเบิกใช้ ประกอบด้วยคอลัมน์ วัน เดือน ปี, การใช้งาน / เลขรายงานที่, ผู้ใช้งาน และหมายเหตุเพิ่มเติม
 - การเช็คสถานะทางกายภาพ: ภายในตารางจะประทับเครื่องหมายเช็คถูก (✓) ในช่อง สภาวะความพร้อมใช้งาน (ปกติ / ไม่ปกติ) รายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อให้เอกสารมีความ สมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานคลังเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์หรือ เก็บบันทึกเป็นหลักฐานอ้างอิง



ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ประเภทเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น
1	CSI-CAM-2028-0012	กล้องถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพสำหรับตรวจสอบที่เกิดเหตุ	Nikon	D7500
2	Test-Responsive-ID	เครื่องมือทั่วไป	Test-Responsive-Name	Test-Responsive-Brand	Test-Responsive-Model
3	ABC-123456789	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือ - Example	Test - Brand	Test - Model
4	ททท.00123-4459-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 4	Alumina	XS-7894
5	ททท.00123-4458-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 3	Alumina	S-6369
6	ททท.00123-4457-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 2	Alumina	M-5656
7	ททท.00123-4456-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด	Alumina	XL-262
8	123456	เครื่องมือทั่วไป	TEST	AA	BB
9	Test-001	เครื่องมือทั่วไป	Test-Equipment-1	Test-Brand	Test-Model

รูปที่ 7.5 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลสรุปการใช้งานเครื่องมือทั่วไป เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

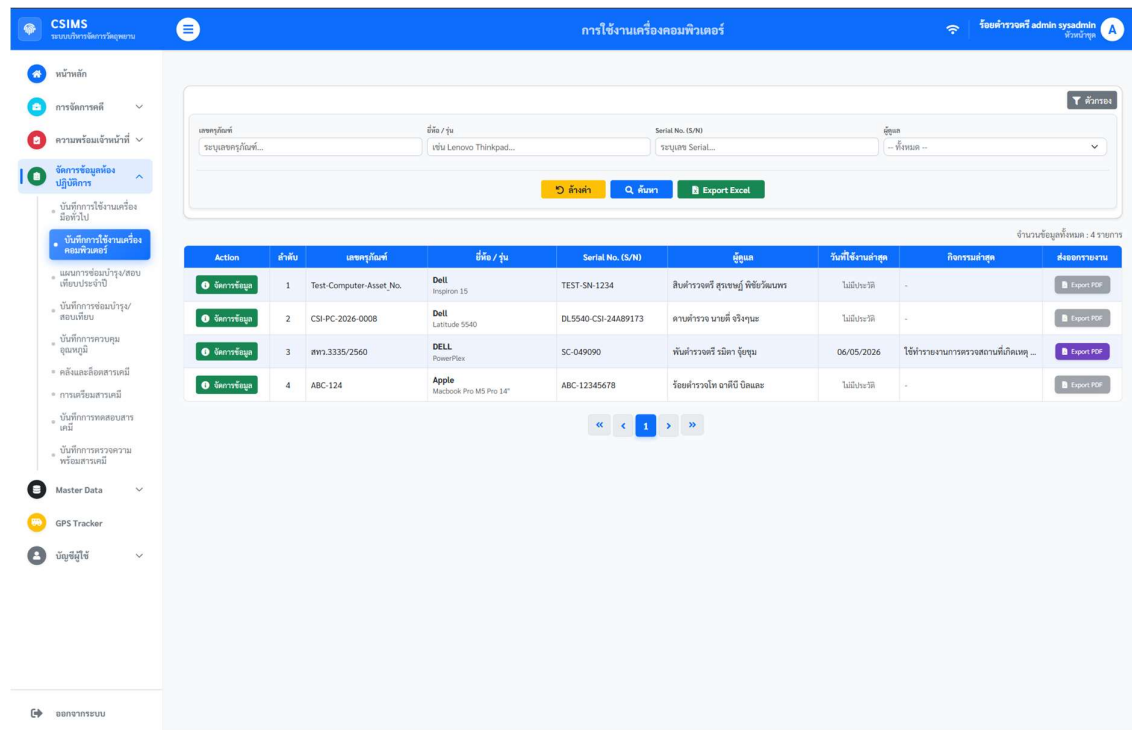
- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.5): ระบบจะส่งออกข้อมูลสรุปบัญชีครุภัณฑ์ในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายการการใช้งานเครื่องมือทั่วไป" ซึ่งแสดงสเปกของเครื่องมือตรงตามตารางหน้าจอหลัก (ลำดับ, เลขครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No., ผู้ดูแล, วันที่ใช้งานล่าสุด, กิจกรรมล่าสุด) นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ระบบจะแนบชุดข้อมูลควบคุมท้ายแผ่นงานให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย:

- ชื่อผู้สร้างรายการ และ วันที่สร้าง
- ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด และ วันที่แก้ไขล่าสุด

(ช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการและตรวจสอบประวัติการอัปเดตสถานะเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ)

7.2 บันทึกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Usage Log)

เมนูสำหรับบันทึกและจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลภายในห้องปฏิบัติการ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อรักษามาตรฐานสถานะแวดล้อมระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัย และรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ในกรณีเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล



รูปที่ 7.6 หน้าจอรายการบันทึกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.6):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับการบันทึกประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกจัดสัดส่วนพื้นที่การทำงานออกเป็นหมวดหมู่ขนานไปกับระบบงานเครื่องมือทั่วไป ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับสืบค้นและจำกัดขอบเขตรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ในความดูแลได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิด-ปิดแถวระบุเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **เลขครุภัณฑ์:** ช่องสำหรับพิมพ์รหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ทางราชการของเครื่องคอมพิวเตอร์
- **ยี่ห้อ / รุ่น:** ช่องสำหรับพิมพ์กรองตามแบรนด์ผู้ผลิตหรือชื่อรุ่นเฉพาะ (เช่น Dell Latitude, Lenovo ThinkPad)
- **Serial No. (S/N):** ช่องสำหรับระบุหมายเลขประจำตัวเครื่อง (Serial Number) จากโรงงานผู้ผลิต

- **ผู้ดูแล:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ
- **ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:**
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขที่ระบุ
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างเงื่อนไขการค้นหาในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับส่งออกบัญชีรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสถานะกิจกรรมล่าสุดออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)

ตารางแสดงรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลบัญชีรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีการลงทะเบียนไว้ในคลังระบบ โดยแจกแจงรายละเอียดอ้างอิงตามคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, เลขครุภัณฑ์, ยี่ห้อ/รุ่น, Serial No. (S/N), ผู้ดูแล, วันที่ใช้งานล่าสุด และกิจกรรมล่าสุด โดยบริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุ **"จำนวนข้อมูลทั้งหมด"** (เช่น จากภาพตัวอย่างคือ 4 รายการ) เพื่อแสดงปริมาณอุปกรณ์สารสนเทศในระบบ

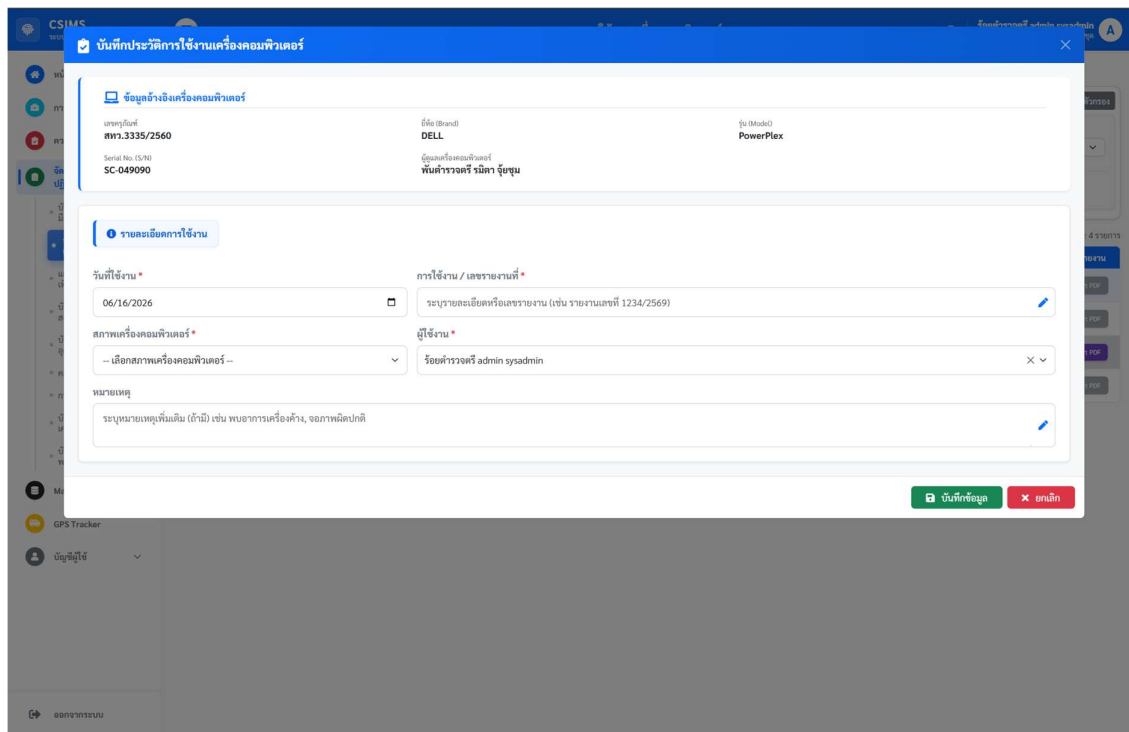
กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action & Export Buttons)

บริเวณคอลัมน์ซ้ายสุดและขวาสุดของตารางรายการ ระบบจะบริหารจัดการชุดคำสั่งตามระดับความคืบหน้าของคลังข้อมูลจริง ดังนี้:

- **ปุ่มจัดการข้อมูล (ปุ่มสีเขียวในคอลัมน์ Action):** คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) สำหรับเพิ่มรายการบันทึกประวัติการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเข้าสู่ระบบ
- **ปุ่มส่งออกรายงาน (ปุ่ม Export PDF คอลัมน์ขวาสุด):** ฟังก์ชันสำหรับส่งออกรายงานประวัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์เอกสารทางการ โดยระบบมีการควบคุมตรรกะแสดงผลดังนี้:
 - **กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีประวัติการบันทึกแล้ว:** ระบบจะเปิดสิทธิ์ให้ใช้งานได้ โดยแสดงเป็น **ปุ่มสีม่วงเข้ม** สำหรับเรียกดูและดาวน์โหลดไฟล์ PDF บันทึกสรุปประวัติการใช้งาน
 - **กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีประวัติการบันทึก:** ระบบจะล็อกการเข้าถึงฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ โดยแสดงผลเป็น **ปุ่มสีเทา** และระบุสถานะข้อมูลในแถวนั้นว่า **"ไม่มีประวัติ"** เพื่อความถูกต้องของคลังรายงาน

7.2.1 การบันทึกประวัติการใช้งานใหม่

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "จัดการข้อมูล" (ปุ่มสีเขียว) บนตารางรายการหลัก ระบบจะแสดงหน้าต่างฟ็อบ (Modal Form) บันทึกประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนประวัติการใช้งานระบบสารสนเทศเข้าสู่คลังฐานข้อมูล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.7) โดยมีโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลที่ต้องระบุจำแนกตามหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 7.7 หน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Read-only Display)

พื้นที่แถบส่วนบนสุดใช้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะประจำตัวของอุปกรณ์สารสนเทศ โดยระบบจะดำเนินการสืบค้นและดึงชุดข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย: เลขครุภัณฑ์, ยี่ห้อ (Brand), รุ่น (Model), Serial No. (S/N) และผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจทานและยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ให้ถูกต้องชัดเจน ข้อมูลในหมวดนี้ทั้งหมดจึงถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงรายละเอียดภายในหน้าต่างนี้ได้

หมวดรายละเอียดการใช้งาน

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการระบุวันที่รายละเอียดปฏิบัติการและสถานะความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยฟิลด์ข้อมูลที่เป็นต้องระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * กำกับ) มีดังนี้:

- **วันที่ใช้งาน (*):** ช่องสำหรับเลือก วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่เข้าเปิดสิทธิ์หรือเริ่มต้นใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว
- **การใช้งาน / เลขรายงานที่ (*):** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุลักษณะ วัตถุประสงค์การใช้งาน หรือพิมพ์ระบุหมายเลขรายงานคดีหลักที่เชื่อมโยงอ้างอิงกับการประมวลผลข้อมูล
- **สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ (*):** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับประเมินและคัดเลือกสถานะความพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์หลังเสร็จสิ้นภารกิจ (เช่น เลือกสถานะปกติ หรือ ไม่ปกติ)
- **ผู้ใช้งาน (*):** ช่องสำหรับสืบค้นและคัดเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เข้าใช้งานระบบจากคลังฐานข้อมูลบุคลากร
- **หมายเหตุ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุข้อคิดเห็น ข้อสังเกต หรือรายละเอียดอาการผิดปกติของตัวเครื่องเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พบอาการเครื่องค้าง หรือจอภาพแสดงผลผิดปกติ โดยเปิดสิทธิ์ให้กรอกข้อความได้อย่างอิสระ

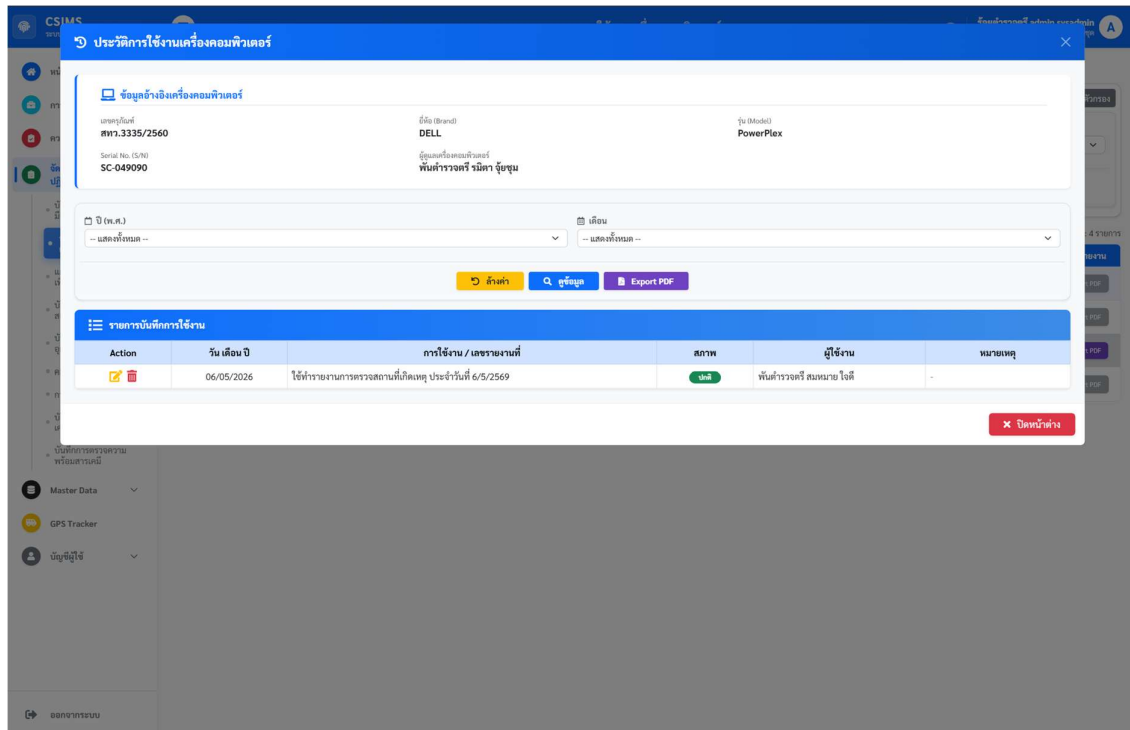
การบันทึกข้อมูลและควบคุมฟอร์ม

บริเวณส่วนท้ายสุดของหน้าต่างฟอร์มเพื่ออัปเดตประกอบด้วยชุดปุ่มสั่งการควบคุมข้อมูล ดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดสั่งการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสถานะอุปกรณ์เข้าสู่ระบบคลังประวัติอย่างถาวร เพื่ออัปเดตช่องข้อมูล "วันที่ใช้งานล่าสุด" และ "กิจกรรมล่าสุด" บนตารางรายการหลักทันที
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการทำรายการทั้งหมดและปิดหน้าต่างเพื่ออัปเดตกลับสู่หน้าต่างรายการหลัก โดยไม่มีการบันทึกประวัติใด ๆ ลงสู่ฐานข้อมูล

7.2.2 การดูประวัติและจัดการข้อมูลย้อนหลัง

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูบันทึกประวัติการเข้าใช้งานทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ รายชื่อผู้ใช้งาน หรือสถานะของระบบปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.6) โดยระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) "ประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์" (อ้างอิงตามรูปที่ 7.8) ซึ่งมีส่วนประกอบและกลไกการทำงานดังนี้:



Action	วัน เดือน ปี	การใช้งาน / เหตุการณ์ที่	สภาพ	ผู้ใช้งาน	หมายเหตุ
	06/05/2026	ใช้ทำรายงานการตรวจสอบที่เกิดเหตุ ประจำวันที่ 6/5/2569	ปกติ	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	-

รูปที่ 7.8 หน้าต่างแสดงประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ย้อนหลัง

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Read-only Display)

พื้นที่แถบบนสุดใช้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะประจำตัวของอุปกรณ์สารสนเทศที่เลือก (ได้แก่ เลขครุภัณฑ์, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No. และผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยระบบจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) เพื่อให้ผู้ใช้งานทวนสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องชัดเจนก่อนเริ่มการดำเนินงาน

ส่วนเครื่องมือรองรับค้นหาข้อมูลย้อนหลัง

พื้นที่ส่วนกลางใช้สำหรับจำกัดขอบเขตการเรียกดูข้อมูลประวัติการใช้งานตามเงื่อนไขเวลา เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ประกอบด้วยชุดคำสั่งดังนี้:

- ปี (พ.ศ.) และ เดือน: เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับคัดเลือกปีและเดือนเฉพาะเจาะจงที่ต้องการตรวจสอบย้อนหลัง
- ปุ่มดูข้อมูล (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลและฟิลเตอร์แสดงรายการประวัติตามเงื่อนไขเวลาที่เลือกกรอง
- ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างการตั้งค่าตัวกรองเวลาทั้งหมด เพื่อกลับมาแสดงรายการบันทึกประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
- ปุ่ม Export PDF (ปุ่มสีม่วง): ฟังก์ชันสำหรับสั่งการส่งออกเอกสารรายงานประวัติการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ออกมาเป็นไฟล์ PDF ตามเงื่อนไขที่เลือกกรองไว้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางราชการ

ตารางแสดงรายการบันทึกการใช้งาน (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างภายใต้หัวข้อ "รายการบันทึกการใช้งาน" จะแจกแจงแถวข้อมูลประวัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด โดยจัดเรียงตามลำดับเส้นเวลา (Timeline) ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูล ได้แก่ วัน เดือน ปี, การใช้งาน / เลขรายงานที่, สภาพ (แสดงผลในลักษณะ Badge สี เช่น สภาพปกติจะแสดงเป็นสีเขียว), ผู้ใช้งาน และคอลัมน์หมายเหตุประกอบ

กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ Action (ซ้ายสุดของตารางรายการประวัติ) ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหรือลบบันทึกประวัติตามรายบรรทัดได้ ดังนี้:

- ไอคอนรูปดินสอสีส้ม (แก้ไข): สำหรับคลิกเปิดฟอร์มเพื่อแก้ไขรายละเอียดการบันทึกประวัติการใช้งานในแถวนั้น ๆ ย้อนหลังในกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
- ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ): สำหรับคลิกสั่งลบรายการบันทึกประวัติการใช้งานในบรรทัดนั้นออกจากฐานข้อมูลระบบอย่างถาวร

การปิดหน้าต่างควบคุม

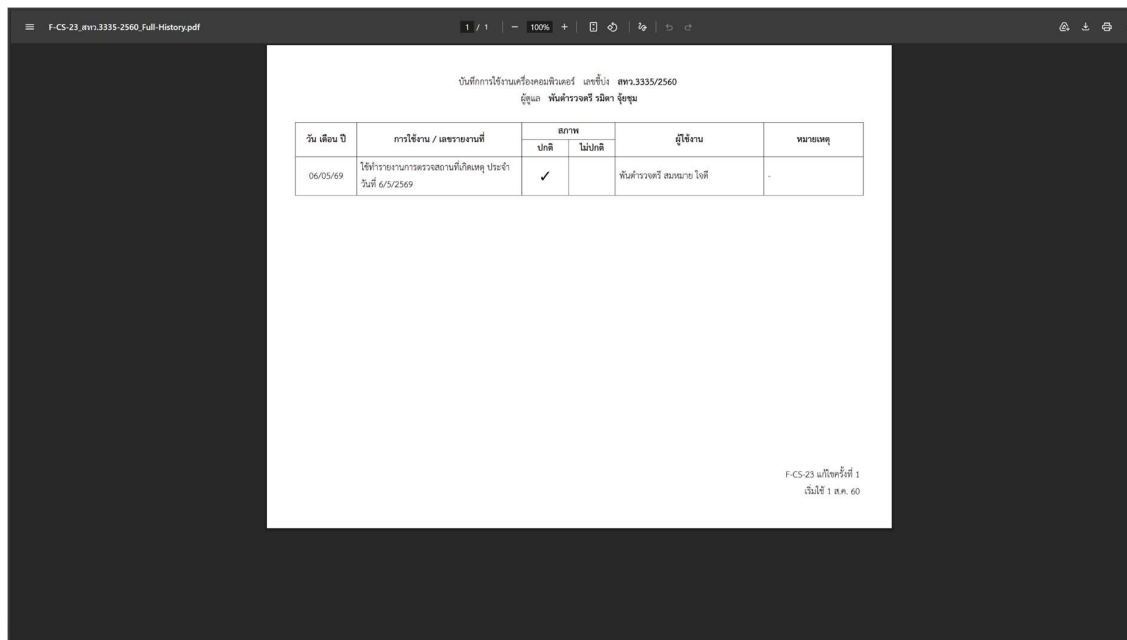
- ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีแดงมุมขวาล่าง): สำหรับคลิกปิดหน้าต่างป๊อปอัพประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อยกเลิกการทำงานและนำผู้ใช้งานกลับเข้าสู่หน้าต่างตารางรายการหลักของระบบตามปกติ

7.2.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานประวัติการใช้งาน (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางราชการ หรือตรวจสอบความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศภายในห้องปฏิบัติการ โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกรายงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- การส่งออกรายงานรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง (Export PDF): ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ประวัติการเข้าใช้งานเชิงลึกในรูปแบบเอกสารราชการทางการได้ โดยระบบจะปรับเปลี่ยนขอบเขตข้อมูลการส่งออกอ้างอิงตามตำแหน่งที่เลือกสั่งการ ดังนี้:
 - กรณีสั่งการจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงรูปที่ 7.6): ระบบจะดำเนินการรวบรวมและส่งออกข้อมูลครั้งประวัติการเข้าใช้งานทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ
 - กรณีสั่งการจากภายในหน้าต่างป๊อปอัพประวัติย้อนหลัง (อ้างอิงรูปที่ 7.8): เอกสารผลลัพธ์จะถูกส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานคัดเลือกไว้ โดยสามารถเลือกส่งออกประวัติทั้งหมดหรือใช้เครื่องมือตัวกรอง (Filter) เพื่อส่งออกเฉพาะช่วงเดือนและปี (พ.ศ.) ที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม
- การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมคลังระบบสารสนเทศ (Export Excel): ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าหลัก เพื่อดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดพร้อมข้อมูลสรุปกิจกรรมการใช้งานล่าสุด ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือจัดทำรายงานประจำปี โดยสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดในระบบ หรือระบุเฉพาะรายการที่ต้องการผ่านตัวกรองได้ตามความเหมาะสม



บันทึกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขที่บง. 3335/2560
ผู้ดูแล: พันตำรวจตรี วัฒนา จิตชุม

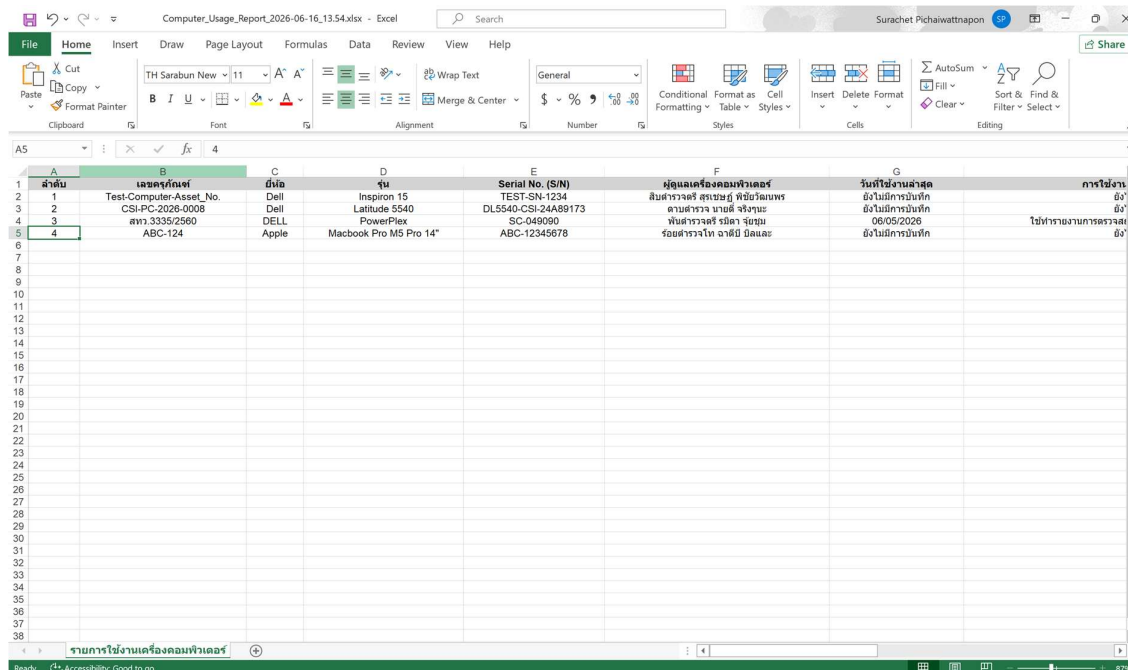
วัน เดือน ปี	การใช้งาน / เลขรายงานที่	สภาพ		ผู้ใช้งาน	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
06/05/69	ใช้ทำรายงานการตรวจสถานะที่เดิมอยู่ ประจำวันที่ 6/5/2569	✓		พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	-

F-CS-23 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มใช้ 1 ส.ค. 60

รูปที่ 7.9 ตัวอย่างเอกสารรายงานประวัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (PDF Form F-CS-23)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 7.9): ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารทางราชการมาตรฐานภายใต้รหัส "บันทึกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (F-CS-23)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญเพื่อแสดงประวัติการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ดังนี้:
 - ส่วนหัวของรายงาน: แสดงรายละเอียดข้อมูลประจำตัวของอุปกรณ์สารสนเทศอย่างชัดเจน ได้แก่ เลขครุภัณฑ์, ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์
 - ส่วนตารางแจกแจงประวัติการใช้งาน: แสดงตารางเส้นเวลา (Timeline) ประวัติการเข้าใช้งาน ประกอบด้วยคอลัมน์ วัน เดือน ปี, การใช้งาน / เลขรายงานที่, ผู้ใช้งาน และหมายเหตุเพิ่มเติม
 - การเช็คสถานะระบบฮาร์ดแวร์: ภายในตารางจะประทับเครื่องหมายเช็คลูก (✓) ในช่องสถานะความพร้อมใช้งาน (ปกติ / ไม่ปกติ) รายบรรทัดอย่างชัดเจน เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจ พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์หรือเก็บบันทึกเป็นหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นทางการ



ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น	Serial No. (S/N)	ผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์	วันที่ใช้งานล่าสุด	การใช้งาน
1	Test-Computer-Asset_No.	Dell	Inspiron 15	TEST-SN-1234	สืบสารวงษ์ สุระชัย พิชัยวัฒน์	ยังไม่มีการบันทึก	ยังไม่
2	CSI-PC-2026-0008	Dell	Latitude 5540	DL5540-CSI-24A89173	นางสาว นานี จงจำน	ยังไม่มีการบันทึก	ยังไม่
3	สวท 3335/2560	DELL	PowerPlex	SC-049090	พันตำรวจโท ธิลา จุฑาม	08/05/2026	ใช้ทำรายงานการตรวจผล
4	ABC-124	Apple	Macbook Pro M5 Pro 14"	ABC-12345678	ร้อยตำรวจโท จาณีย์ ดอนตะ	ยังไม่มีการบันทึก	ยังไม่

รูปที่ 7.10 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลสรุปการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

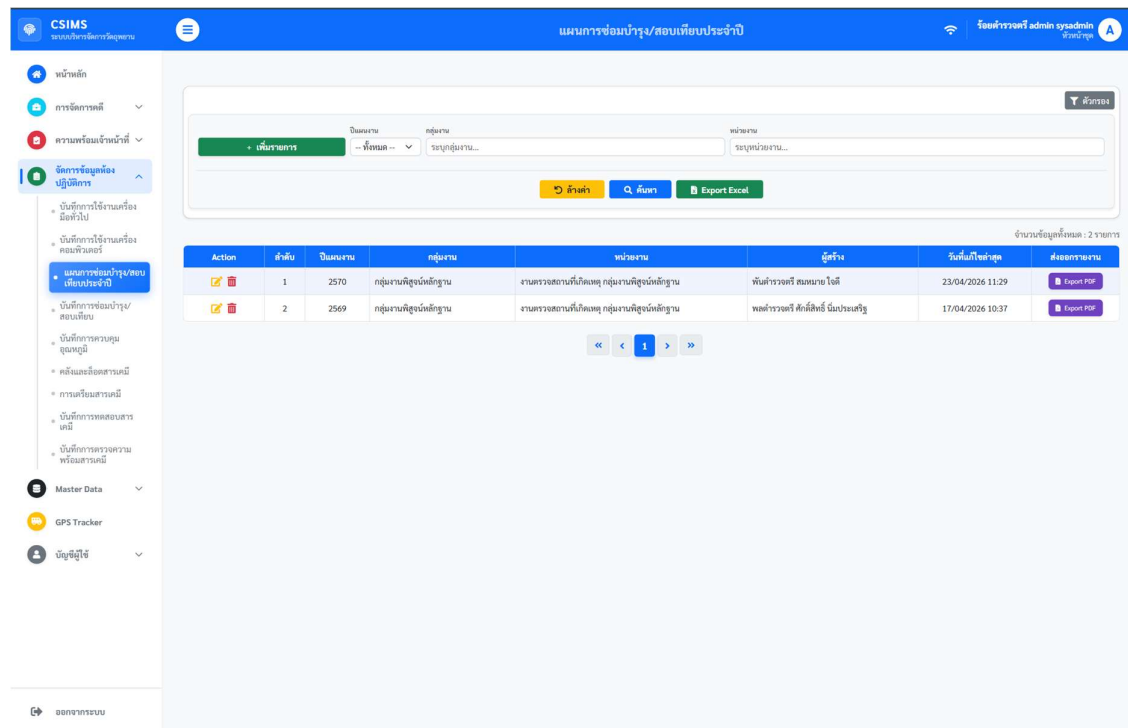
- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.10): ระบบจะส่งออกข้อมูลสรุปบัญชีอุปกรณ์สารสนเทศในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์" ซึ่งแสดงรายละเอียดข้อมูลตรงตามตารางหน้าจอหลัก (ลำดับ, เลขครุภัณฑ์, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No. (S/N), ผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์, วันที่ใช้งานล่าสุด และการใช้งานล่าสุด) นอกจากนี้ เพื่อบันทึกกระบวนการทวนสอบและความปลอดภัยข้อมูลระบบ (Audit Trail) ระบบจะรวบรวมและแนบชุดข้อมูลควบคุมท้ายแผ่นงานให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย:

- ชื่อผู้สร้างรายการ และ วันที่สร้าง
- ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด และ วันที่แก้ไขล่าสุด

(ช่วยให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำคลังข้อมูลดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์ผลประมวลผลสถิติ หรือตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างแม่นยำ)

7.3 แผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี (Annual Maintenance/Calibration Plan)

เมนูสำหรับจัดทำและบริหารจัดการแผนงานการส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการไปซ่อมบำรุง หรือดำเนินการสอบเทียบ (Calibration) ล่วงหน้าในรอบปีปฏิบัตินิติราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงาน ติดตามสถานะ และควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน



The screenshot displays the CSIMS web application interface for the 'Annual Maintenance/Calibration Plan'. The sidebar on the left contains navigation links for various system functions. The main content area features a header with the title 'แผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี' and a user profile 'ร้อยตำรวจตรี admin1 ryanadmin'. Below the header is a form with fields for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'กลุ่มงาน' (Department), and 'หน่วยงาน' (Agency), along with a search bar and buttons for 'ค้นหา' (Search) and 'Export Excel'. The main content area also includes a table with columns for 'Action', 'ลำดับ' (Sequence), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'กลุ่มงาน' (Department), 'หน่วยงาน' (Agency), 'ผู้สร้าง' (Creator), 'วันที่ไปทำชุด' (Set Date), and 'สถานะรายงาน' (Report Status). The table contains two rows of data, each with an 'Export PDF' button.

Action	ลำดับ	ปีงบประมาณ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	ผู้สร้าง	วันที่ไปทำชุด	สถานะรายงาน
 	1	2570	กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน	งานตรวจสอบที่เกิดเหตุ กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	23/04/2026 11:29	 Export PDF
 	2	2569	กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน	งานตรวจสอบที่เกิดเหตุ กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน	พันตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ น้อยประเสริฐ	17/04/2026 10:37	 Export PDF

รูปที่ 7.11 หน้าจอรายการแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.11):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับระบบงานแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี จัดสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับสืบค้น คัดกรอง และเริ่มต้นจัดทำแผนงาน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อระบุเงื่อนไขในการสืบค้นข้อมูลแผนงานผ่านฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- ปีแผนงาน: เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับเลือกกรองตามปี พ.ศ. ของแผนการดำเนินงาน
- กลุ่มงาน: ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบแผนงาน
- หน่วยงาน: ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดประจำห้องปฏิบัติการ
- ปุ่มสั่งการในส่วนเครื่องมือควบคุม:
 - ปุ่ม + เพิ่มรายการ (ปุ่มสีเขียว): คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) สำหรับเริ่มต้นสร้างแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปีชุดใหม่เข้าสู่ระบบ
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลและแสดงรายการแผนงานตามเงื่อนไขที่เลือกกรอง
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างเงื่อนไขการค้นหาในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการแผนงานทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังระบบ
 - ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว): สำหรับส่งออกรายงานบัญชีรายชื่อแผนงานภาพรวมออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)

ตารางแสดงรายการแผนงาน (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลชุดข้อมูลทะเบียนแผนการซ่อมบำรุงและสอบเทียบประจำปีทั้งหมดที่เคยมีการบันทึกจัดเก็บไว้ โดยจำแนกสัดส่วนข้อมูลตามคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, ปีแผนงาน, กลุ่มงาน, หน่วยงาน, ผู้สร้าง (ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผน), และวันที่แก้ไขล่าสุด พร้อมทั้งระบุข้อความ "จำนวนข้อมูลทั้งหมด" บริเวณมุมขวาบนของตารางเพื่อแสดงปริมาณสรุปภาพรวม

กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action & Export Buttons)

บริเวณคอลัมน์ซ้ายสุดและขวาสุดของตารางรายการ ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเลือกควบคุมสั่งการข้อมูลได้ ดังนี้:

- **กลไกในคอลัมน์ Action (ซ้ายสุด):** ประกอบด้วยไอคอนคำสั่งควบคุมรายละเอียด ดังนี้:
 - **ไอคอนรูปดินสอสีส้ม (แก้ไข):** คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างเพื่ออัปเดตบริหารจัดการรายละเอียดแผนงานประจำปีรายการนั้น ๆ โดยระบบจะดึงรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบมาแสดงผลในตารางให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการปรับปรุงแผนรายเดือน ซึ่งฟังก์ชันในส่วนนี้เปิดสิทธิ์ให้ดำเนินการได้เฉพาะการทำเครื่องหมายเลือก (Check) หรือคลิกเอาเครื่องหมายออก (Uncheck) ในช่องเดือนที่วางแผนจะส่งอุปกรณ์ไปซ่อมบำรุง/สอบเทียบ (ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค.) ตลอดจนการปรับปรุงเพิ่มข้อความในช่องหมายเหตุรายชิ้นเท่านั้น ไม่รองรับการเพิ่มหรือลบแถวรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออกจากตารางโดยตรง
 - **ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ):** คลิกเพื่อส่งลบชุดข้อมูลแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปีบรรทัดนั้นออกจากคลังฐานข้อมูลระบบอย่างถาวร
- **กลไกในคอลัมน์ส่งออกรายงาน (ขวาสุด):**
 - **ปุ่ม Export PDF (ปุ่มสีม่วง):** ฟังก์ชันสำหรับส่งออกรายงานรายละเอียดแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปีของแถวรายการนั้นออกมาในรูปแบบไฟล์เอกสารทางการ เพื่อรองรับการจัดพิมพ์หรือนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางราชการต่อไป

7.3.1 การสร้างหรือแก้ไขแผนประจำปี (Add / Edit Plan)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณใหม่ ให้คลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" หรือในกรณีที่
ต้องการปรับปรุงแก้ไขแผนงานเดิมที่แสดงอยู่ในตารางหลัก ให้คลิกไอคอนรูปดินสอ (แก้ไข) ในคอลัมน์
Action โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) "สร้าง/แก้ไขแผนการซ่อมบำรุง/สอบ
เทียบ" ขึ้นมาเพื่อดำเนินการจัดการฐานข้อมูล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.12) ซึ่งมีโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลและ
รายละเอียดชุดคำสั่งดังต่อไปนี้:

หน้าแรก

การตั้งค่าระบบ

รายงานข้อมูล

ประวัติการใช้งาน

บัญชีผู้ใช้

เอกสารแนบ

แจ้งเตือน

ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับเรา

🏠 หน้าหลัก

⚙️ การตั้งค่าระบบ

📊 รายงานข้อมูล

👤 บัญชีผู้ใช้

🔍 ค้นหา

❌ ปิดหน้าต่างนี้

🗒 ตารางรายการซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

🔄 รีเฟรช 🕒 อัปเดตล่าสุดเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว

🛡 ข้อมูลแบบประจำปี

ปีงบประมาณ * กลุ่มงาน *

หน่วยงาน *

เลือกกลุ่มงานที่ส่งใบแจ้งีฐาน, กรุณาตรวจสอบหาชนิดพัสดุ เลือก งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ, งานตรวจร่องรอยอาชญากรรม

☰ รายการเครื่องมือและแผนรายเดือน

🧾 รายการเครื่องมือและแผนรายเดือน

ลำดับ	รายการเครื่องมือ / แผนชุดรหัส	Serial No.	ยี่ห้อ	เดือน													ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	Test-Equipment-1 Test-Q01	Test-sn	Test-Brand														พันตำรวจตรี นริศ บุญสุข	
2	TEST 123456	111111	AA														ร้อยตำรวจโท วรวิทย์ พลสมิทธิ์	
3	เครื่องฉวัดครุ่น www.00123-4456-2560	AL-XL26259456	Aluminum														พันตำรวจตรี สุวัจน์ วงศ์สมุทรไพศาล	
4	เครื่องฉวัดครุ่น 2 www.00123-4457-2560	AL-M-265652	Alumina														พันตำรวจตรี สุวัจน์ วงศ์สมุทรไพศาล	
5	เครื่องฉวัดครุ่น 3 www.00123-4458-2560	AL-S-656626	Alumina														พันตำรวจตรี สุวัจน์ วงศ์สมุทรไพศาล	
6	เครื่องฉวัดครุ่น 4 www.00123-4459-2560	AL-XS-555556	Alumina														พันตำรวจตรี สุวัจน์ วงศ์สมุทรไพศาล	
7	เครื่องจักร - Example ABC-123456789	TEST-999	Test - Brand														ร้อยตำรวจโท นายดี นิยมผละ	
8	Test-Responsive-Name Test-Response-ID	TEST-RPS-SN	Test-Responsive-Brand														พันตำรวจเอก พันธิชา พงษ์ฤทธิ์	
9	กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับตรวจสอบลายนิ้วมือ CSP-CAM-2028-0012	NKD7500-B1A47291	Nikon														นายตำรวจ นายธีร์ จันทนะ	

บันทึกข้อมูล

ยกเลิก

รูปที่ 7.12 หน้าต่างแบบฟอร์มการสร้าง/แก้ไขแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี

ส่วนข้อมูลแผนประจำปี (Annual Plan Information)

พื้นที่แถบบนสุดใช้สำหรับระบุขอบเขตและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักประจำชุดแผนงาน โดยฟิลด์ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ (ระบุเครื่องหมายดอกจันสีแดง * กำกับ) มีดังนี้:

- **ปีแผนงาน (*):** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับระบุปี พ.ศ. ที่ต้องการสถาปนาแผนการดำเนินงาน
- **กลุ่มงาน (*):** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบหลัก (เช่น กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน)
- **หน่วยงาน (*):** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อหน่วยงานย่อยในสังกัดปฏิบัติการ (เช่น งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ)

ส่วนรายการเครื่องมือและแผนรายเดือน (Equipment List & Monthly Plan)

ตารางระบบอัตโนมัติที่จะดึงรายชื่อ บัญชีสเปก และเลขครุภัณฑ์ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่อยู่ในคลัง ความดูแลมาแสดงผลในลักษณะแถวรายการให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานกำหนดกรอบเวลาการซ่อมบำรุงและ สอบเทียบได้อย่างอิสระ:

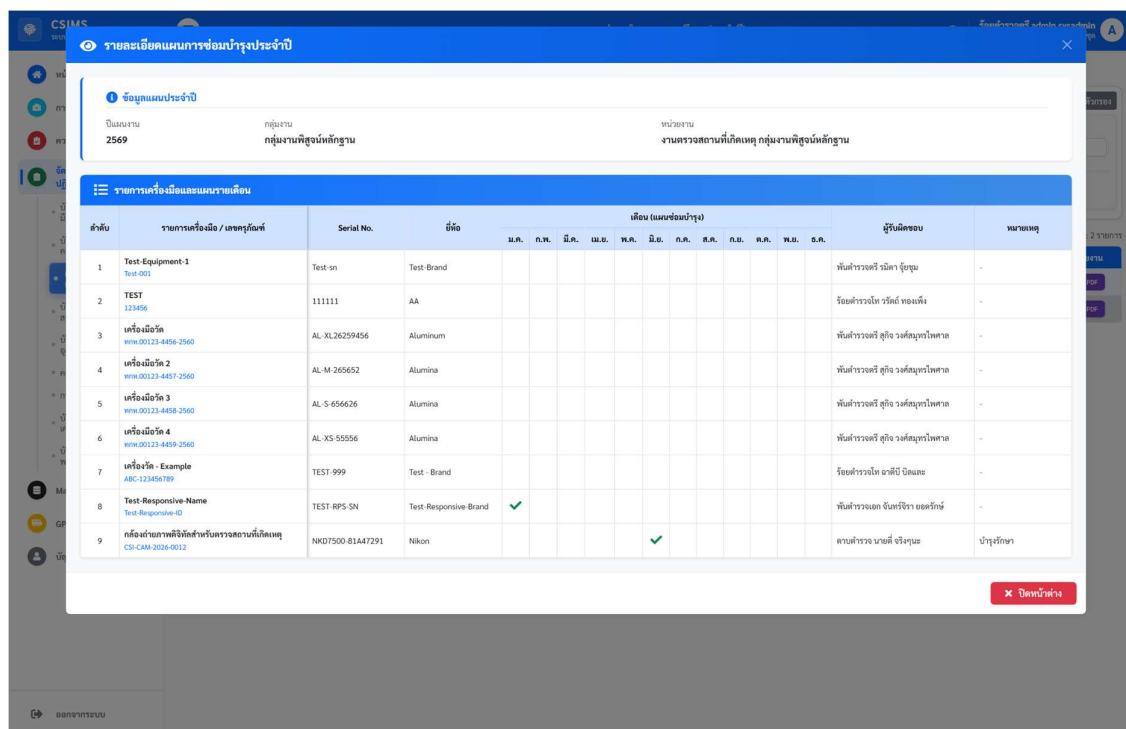
- **การกำหนดเดือนที่ส่งซ่อมบำรุง/สอบเทียบ:** ดำเนินการคลิกทำเครื่องหมายเลือกในกล่องเลือก (Checkbox) ให้ตรงกับช่องคอลัมน์เดือนที่วางแผนจะส่งอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ ไปดำเนินงาน (เปิดสิทธิ์ให้ คัดเลือกรายเดือนได้ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค.)
- **ช่องผู้รับผิดชอบประจำเครื่องมือ:** ระบบจะดึงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของอุปกรณ์ย่อยแต่ละชิ้นมาจากคลังข้อมูลหลัก (Master Data) มาแสดงผลให้โดยอัตโนมัติในลักษณะอ่านอย่างเดียว
- **ช่องหมายเหตุรายชิ้น:** ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดข้อจำกัดหรือคำสั่งเฉพาะเจาะจง (เช่น ระบุวัตถุประสงค์ว่า "ส่งซ่อม" หรือ "ดำเนินการสอบเทียบ") ประจำอุปกรณ์เครื่องนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ตรรกะการบันทึกและควบคุมระบบข้อมูล (Data Persistence Logic)

- **กรณีการสร้างแผนงานใหม่ (Add Plan):** เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างเวลา และข้อมูลหมายเหตุประกอบครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม **"บันทึกข้อมูล"** (ปุ่มสีเขียว) เพื่อจัดเก็บ แผนงานชุดใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบในทันที
- **กรณีการเข้าปรับปรุงแก้ไขแผนงานเดิม (Edit Plan):** ระบบจะดำเนินการดึงชุดข้อมูลประวัติการ วางแผนและข้อความหมายเหตุเดิมที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า (Pre-populate Data) มาเติมลงใน กล่องเลือก (Checkbox) และฟิลด์ข้อมูลให้อัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถทำการคลิกเพิ่มหรือคลิกเอา เครื่องหมายออกเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นเวลาปฏิบัติงานย้อนหลังได้ทันที โดยเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้ คลิกปุ่ม **"บันทึกข้อมูล"** (ปุ่มสีเขียว) เพื่อสั่งบันทึกข้อมูลชุดใหม่ทดแทน (Overwrite) ข้อมูลชุดเดิมใน คลังระบบ
- **การยกเลิกทำรายการ (Cancel):** หากต้องการปิดหน้าต่างฟอร์มควบคุมโดยไม่มีการจัดเก็บการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้คลิกปุ่ม **"ยกเลิก"** (ปุ่มสีแดง) หรือคลิกเครื่องหมายกากบาท (X) บริเวณมุมบน ขวาของหน้าต่างฟ็้อปอัป เพื่อนำผู้ใช้งานกลับคืนสู่หน้าตารางหลักตามปกติ

7.3.2 การดูรายละเอียดแผนงาน

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายละเอียดข้อมูลของแผนงานประจำปี เพื่อตรวจสอบกำหนดการจัดสรรกรอบเวลาปฏิบัติการกิจกรรมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชิ้นใดที่จะต้องถูกส่งไปซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบในแต่ละเดือนบ้าง สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของแผนงานที่ต้องการตรวจสอบจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.11) โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) "รายละเอียดแผนการซ่อมบำรุงประจำปี" ขึ้นมาแสดงผล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.13) ซึ่งมีโครงสร้างองค์ประกอบและการแสดงผลข้อมูลดังนี้:



ลำดับ	รายการเครื่องมือ / เลขอุปกรณ์	Serial No.	ยี่ห้อ	เดือน (แบบซ่อนน้ำยา)												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	Test-Equipment-1 Test-001	Test-sn	Test-Brand													พันตำรวจตรี วิชาญ ใจบุญ	-
2	TEST 123456	111111	AA													ร้อยตำรวจตรี วรวิทย์ ทองแข็ง	-
3	เครื่องมือวัด พท.00123-4898-2560	AL-XL26259456	Aluminum													พันตำรวจตรี สุทธิ วัฒนสุทนต์	-
4	เครื่องมือวัด 2 พท.00123-4457-2560	AL-M-265652	Alumina													พันตำรวจตรี สุทธิ วัฒนสุทนต์	-
5	เครื่องมือวัด 3 พท.00123-4458-2560	AL-S-656626	Alumina													พันตำรวจตรี สุทธิ วัฒนสุทนต์	-
6	เครื่องมือวัด 4 พท.00123-4459-2560	AL-XS-55556	Alumina													พันตำรวจตรี สุทธิ วัฒนสุทนต์	-
7	เครื่องมือวัด - Example ABC-123456789	TEST-999	Test-Brand													ร้อยตำรวจตรี วิชาญ ใจบุญ	-
8	Test-Responsive-Name Test-Responsive-ID	TEST-RPS-SN	Test-Responsive-Brand	✓												พันตำรวจตรี วิชาญ ใจบุญ	-
9	กล้องถ่ายภาพที่ใช้สำหรับตรวจสอบงานที่ผิดปกติ CSI-CAM-2026-0012	NKD7500-81A47291	Nikon							✓						พันตำรวจตรี วิชาญ ใจบุญ	บำรุงรักษา

รูปที่ 7.13 หน้าต่างแสดงรายละเอียดแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี

ส่วนข้อมูลแผนประจำปี (Read-only Display)

พื้นที่แถบบนสุดแสดงข้อมูลขอบข่ายความรับผิดชอบภาพรวมของชุดแผนงาน ได้แก่ ปีแผนงาน, กลุ่มงาน และหน่วยงาน โดยระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงผลในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) เพื่อให้ผู้ตรวจทานใช้ทวนสอบความเชื่อมโยงของแผนงาน

ตารางสรุปรายการเครื่องมือและแผนรายเดือน

ตารางจะสรุปรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดพร้อมแผนการดำเนินงานรายเดือนในรูปแบบที่สอดคล้องกับหน้าต่างบันทึกข้อมูล แต่มีการปรับเปลี่ยนกลไกการแสดงผลเชิงภาพ (Visual Display) เพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น ดังนี้:

- **การแสดงผลสัญลักษณ์แผนงาน:** ระบบจะปรับเปลี่ยนรูปแบบจากกล่องเลือก (Checkbox) ที่ใช้ในหน้าฟอร์มบันทึกข้อมูล มาเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียว (✓) ประทับลงในช่องคอลัมน์เดือน (ม.ค. – ธ.ค.) ที่มีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการกรองสายตาและตรวจสอบข้อเท็จจริง
- **ช่องหมายเหตุรายชิ้น:** แสดงผลข้อความคำอธิบายคำสั่งเฉพาะเจาะจงหรือวัตถุประสงค์ในการส่งดำเนินงาน (เช่น ระบุข้อความว่า "บำรุงรักษา" หรือ "สอบเทียบ") ประจำอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ ที่ได้บันทึกไว้ในคลังระบบ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับสิทธิ์การจัดการข้อมูล (Read-only Restriction)

ชุดข้อมูลและสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ปรากฏภายในหน้าต่างเพื่ออัปโหลดและอัปเดตข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเรียกดูข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (Read-only) ระบบจะไม่เปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานดำเนินการปรับปรุงข้อความหรือคลิกเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ใด ๆ ในหน้านั้นได้ หากผู้ใช้งานตรวจพบข้อผิดพลาดและต้องการแก้ไขโครงสร้างแผนงานประจำปี จะต้องกดยกเลิกปิดหน้าต่างนี้ออกไป แล้วดำเนินการผ่านการคลิกไอคอนรูปดินสอ (แก้ไข) ในคอลัมน์ Action ของหน้าตารางรายการหลักเท่านั้น

การปิดหน้าต่างควบคุม

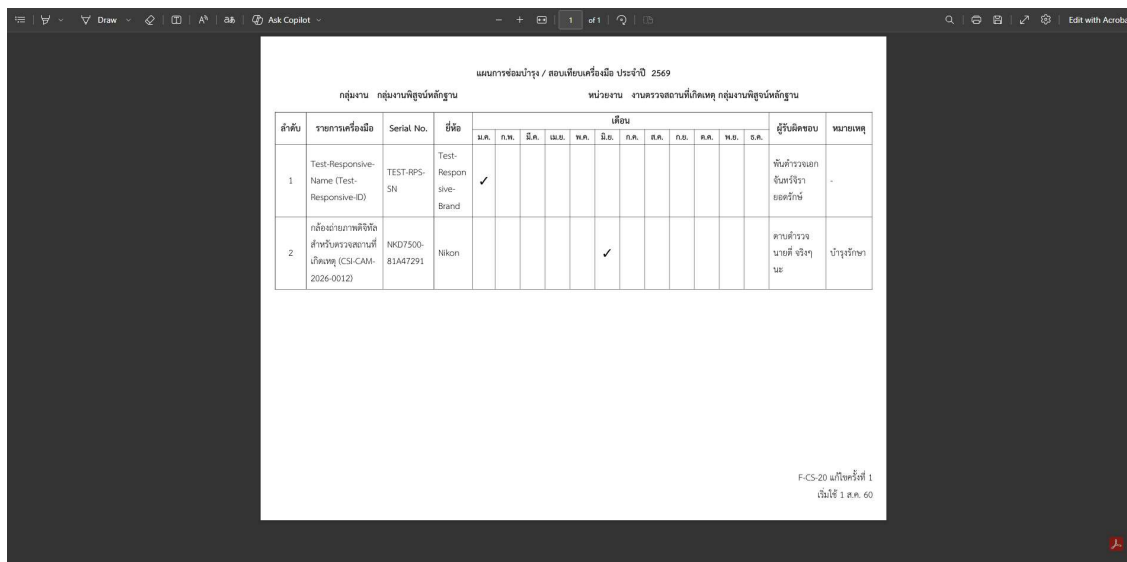
- **ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีแดงมุมขวาล่าง):** คลิกปุ่ม "X ปิดหน้าต่าง" หรือคลิกเครื่องหมายกากบาท (X) บริเวณมุมบนขวาของแถบหน้าต่าง เพื่อปิดหน้าต่างเพื่ออัปโหลดและอัปเดตแผนงาน และนำผู้ใช้งานกลับคืนสู่หน้าจอหลักตารางรายการระบบตามปกติ

7.3.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบ (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการผลิตและส่งข้อมูลแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำปี เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงทางราชการและสนับสนุนการบริหารจัดการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกรายงานออกเป็น 2 ลักษณะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- **การส่งออกเล่มแผนงานรายละเอียดรายปี (Export PDF):** ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์แผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือในรูปแบบเอกสารราชการทางการของแผนงานนั้น ๆ ได้ โดยคลิกปุ่ม "Export PDF" (ปุ่มสีม่วง) ในแถวรายการที่ต้องการจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.11) เพื่อดึงรายงานรายละเอียดแผนงานรายเครื่องอย่างละเอียด
- **การส่งออกสรุปสถิติแผนงานภาพรวม (Export Excel):** ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรอง เพื่อดาว์นโหลดคลังข้อมูลรายการแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์สถิติข้อมูลเชิงลึก ทั้งนี้ สามารถเลือกส่งออกข้อมูลแผนงานทั้งหมดในระบบ หรือใช้เครื่องมือตัวกรองเพื่อเลือกส่งออกเฉพาะรายการแผนงานที่สอดคล้องกับขอบเขตที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม



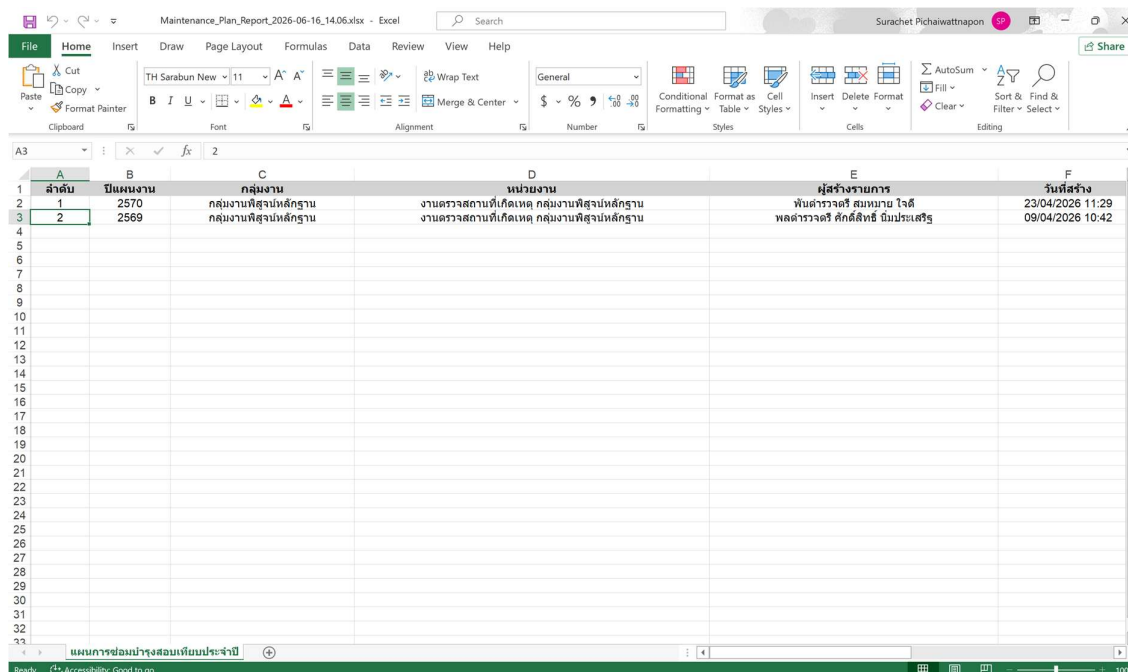
ลำดับ	รายการเครื่องมือ	Serial No.	ยี่ห้อ	เดือน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.				
1	Test-Responsive-Name (Test-Responsive-ID)	TEST-RPS-SN	Test-Respon-sive-Brand	✓													พนักงานออก งานประจำ ยอศรีภักดิ์	-
2	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล สำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ (CSI-CAM-2026-0012)	NKD7500-81A47291	Nikon								✓						ควบคุม งานที่ งาน	บำรุงรักษา

F-CS-20 ผลิตครั้งที่ 1
วันที่ 1 ส.ค. 60

รูปที่ 7.14 ตัวอย่างเอกสารรายงานแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี (PDF Form F-CS-20)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 7.14): ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารทางราชการ มาตรฐานภายใต้รหัส "แผนการซ่อมบำรุง / สอบเทียบเครื่องมือ ประจำปี (F-CS-20)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามงาน ดังนี้:
 - ส่วนหัวของรายงาน: แสดงกรอบปีงบประมาณ/ปีแผนงาน พ.ศ. พร้อมระบุชื่อกลุ่มงาน วิทยาศาสตร์และหน่วยงานปฏิบัติการที่รับผิดชอบแผนงานอย่างชัดเจน
 - ส่วนตารางแจกแจงแผนงานรายเดือน: แสดงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (ลำดับ, รายการเครื่องมือ, Serial No., ยี่ห้อ) พร้อมทั้งประทับเครื่องหมายเช็ควินิจฉัย (✓) ลงใน คอลัมน์ช่องเดือนที่กำหนด (ม.ค. - ธ.ค.) เพื่อระบุช่วงเวลาที่จะส่งเครื่องมือแต่ละชิ้นไป ดำเนินการกิจอย่างชัดเจน ตลอดจนคอลัมน์แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และช่อง หมายเหตุประกอบเชิงเทคนิค (เช่น ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะข้อความว่า "บำรุงรักษา") ทำให้ เอกสารมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับจัดพิมพ์และนำไปจัดเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงได้อย่าง เป็นทางการ



A	B	C	D	E	F
ลำดับ	ปีแผนงาน	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	ผู้สร้างรายการ	วันที่สร้าง
1	2570	กลุ่มงานที่สุบหมักฐาน	งานตรวจสภาพที่เกิดเหตุ กลุ่มงานที่สุบหมักฐาน	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี	23/04/2026 11:29
2	2569	กลุ่มงานที่สุบหมักฐาน	งานตรวจสภาพที่เกิดเหตุ กลุ่มงานที่สุบหมักฐาน	พลตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิยมประเสริฐ	09/04/2026 10:42

รูปที่ 7.15 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปี เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

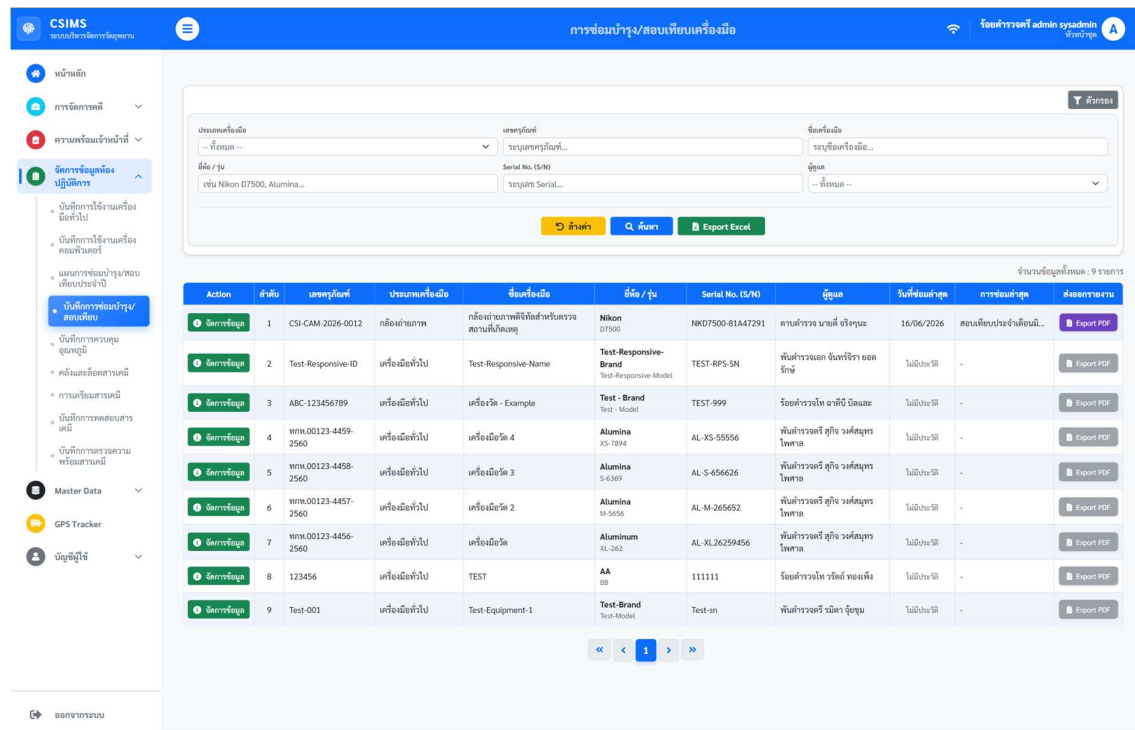
- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.15): ระบบจะสร้างไฟล์สรุปรายละเอียดแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบประจำปีในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "แผนการซ่อมบำรุงสอบเทียบประจำปี" โดยชุดข้อมูลที่ปรากฏจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหน้าตารางรายการหลักในระบบ ประกอบด้วยข้อมูลคอลัมน์หลัก เช่น ลำดับ, ปีแผนงาน, กลุ่มงาน และหน่วยงาน นอกจากนี้ ระบบยังรวบรวมและบันทึกชุดข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) และความปลอดภัยของคลังข้อมูลดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ได้แก่:

- "ผู้สร้างรายการ" และ "วันที่สร้าง"
- "ผู้แก้ไขล่าสุด" และ "วันที่แก้ไขล่าสุด"

(ช่วยให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถนำคลังข้อมูลดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์ประมวลผลเชิงลึก จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี หรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและแม่นยำ)

7.4 บันทึกการซ่อมบำรุง/สอบเทียบ (Maintenance and Calibration Log)

เมนูสำหรับบันทึกและจัดเก็บประวัติการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือส่งสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ ยืนยันความพร้อมใช้งานและความเที่ยงตรงตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรองรับกระบวนการทวน สอบสถิติและตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ได้อย่างเป็นระบบ



รูปที่ 7.16 หน้าจอรายการบันทึกการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือ

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.16):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับการบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือ ถูกจัดสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็นหมวดหมู่ขนานไปกับโครงสร้างระบบงานก่อนหน้า ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับสืบค้นและจำกัดขอบเขตรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องการบันทึกประวัติได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิด-ปิดแถวระบุเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ประเภทเครื่องมือ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองกลุ่มอุปกรณ์ (เช่น กล้องถ่ายภาพ, เครื่องมือทั่วไป)
- **เลขครุภัณฑ์:** ช่องสำหรับพิมพ์รหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ทางราชการของเครื่องมือ
- **ชื่อเครื่องมือ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อเรียกเฉพาะของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

- ยี่ห้อ / รุ่น: ช่องสำหรับพิมพ์กรองตามแบรนด์ผู้ผลิตหรือชื่อรุ่นของอุปกรณ์
- Serial No. (S/N): ช่องสำหรับระบุหมายเลขประจำตัวเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต
- ผู้ดูแล: เมนูตัวเลือกสำหรับกรองตามรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักประจำเครื่องมือชิ้นนั้น ๆ
- ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลเครื่องมือตามเงื่อนไขที่ระบุ
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างเงื่อนไขการค้นหาในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการเครื่องมือทั้งหมด
 - ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว): สำหรับส่งออกบัญชีรายชื่อเครื่องมือพร้อมสรุปวันส่งซ่อมล่าสุดออกเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)

ตารางแสดงรายการเครื่องมือ (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลบัญชีรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่มีการลงทะเบียนไว้ในคลังระบบ โดยแจกแจงรายละเอียดอ้างอิงตามคอลัมน์ ได้แก่ ลำดับ, เลขครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ/รุ่น, Serial No. (S/N), ผู้ดูแล, วันที่ส่งซ่อมล่าสุด และรายละเอียดการซ่อมล่าสุด โดยบริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุ "จำนวนข้อมูลทั้งหมด" (เช่น จากภาพตัวอย่างคือ 9 รายการ) เพื่อแสดงปริมาณครุภัณฑ์ในคลังห้องปฏิบัติการ

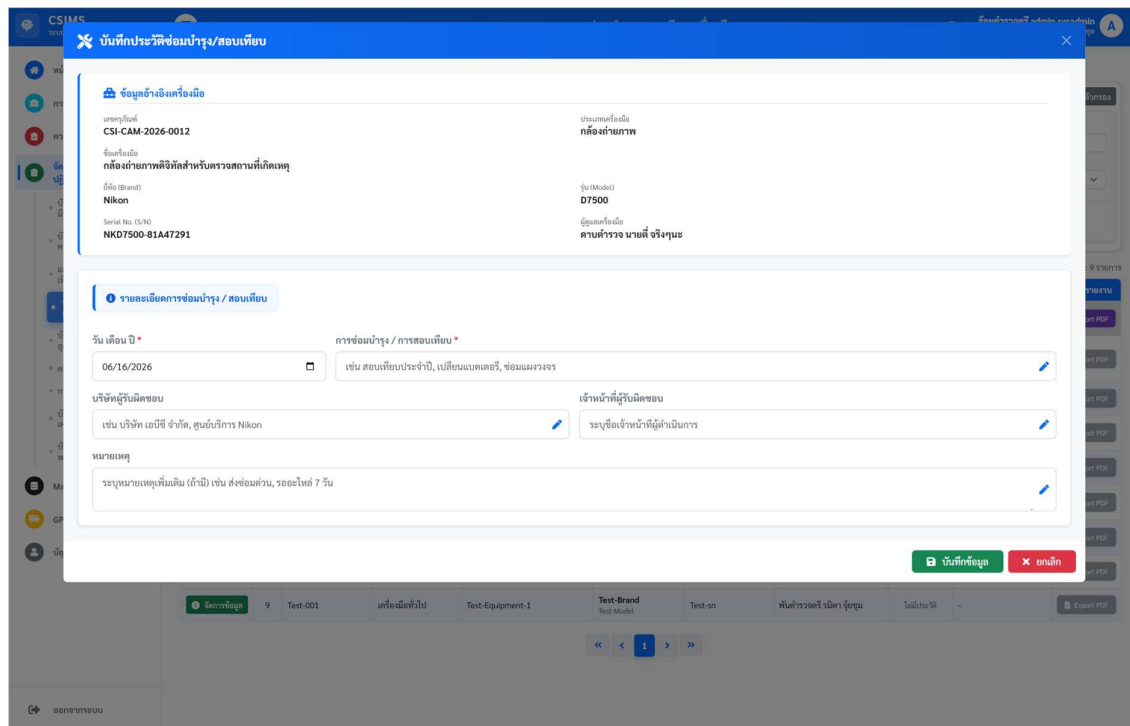
กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action & Export Buttons)

บริเวณคอลัมน์ซ้ายสุดและขวาสุดของตารางรายการ ระบบจะบริหารจัดการชุดคำสั่งตามระดับความคืบหน้าของข้อมูลและประวัติคลังข้อมูลจริง ดังนี้:

- ปุ่มจัดการข้อมูล (ปุ่มสีเขียวในคอลัมน์ Action): คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างพ็อปอัพ (Modal Form) สำหรับเพิ่มรายการบันทึกประวัติการส่งซ่อมแซมหรือสอบเทียบของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นนั้นเข้าสู่ระบบ
- ปุ่มส่งออกรายงาน (ปุ่ม Export PDF คอลัมน์ขวาสุด): ฟังก์ชันสำหรับส่งออกรายงานประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบในรูปแบบไฟล์เอกสารทางการ โดยระบบมีการควบคุมตรรกะแสดงผลดังนี้:
 - กรณีเครื่องมือมีประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบแล้ว: ระบบจะเปิดสิทธิ์ให้คลิกใช้งานได้ โดยแสดงเป็น ปุ่มสีม่วงเข้ม สำหรับเรียกดูและดาวน์โหลดไฟล์ PDF บันทึกประวัติ
 - กรณีเครื่องมือยังไม่มีประวัติการบันทึก: ระบบจะล็อกการเข้าถึงฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ โดยแสดงผลเป็น ปุ่มสีเทา และระบุสถานะในตารางว่า "ไม่มีประวัติ"

7.4.1 การบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบใหม่

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "จัดการข้อมูล" (ปุ่มสีเขียว) บนตารางรายการหลัก ระบบจะแสดงหน้าต่างฟอรม์ (Modal Form) บันทึกประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนประวัติการส่งซ่อมแซมหรือสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เข้าสู่คลังฐานข้อมูล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.17) โดยมีโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลที่ต้องระบุจำแนกตามหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 7.17 หน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกประวัติซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องมือ (Read-only Display)

พื้นที่แถบส่วนบนสุดใช้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะประจำตัวของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยระบบจะดำเนินการสืบค้นและดึงชุดข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย: เลขครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ (Brand), รุ่น (Model), Serial No. (S/N) และผู้ดูแลเครื่องมือ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ให้ถูกต้องชัดเจน ข้อมูลในหมวดนี้ทั้งหมดจึงถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงรายละเอียดภายในหน้าต่างนี้ได้

หมวดรายละเอียดการซ่อมบำรุง / สอบเทียบ

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการระบุวันที่รายละเอียดปฏิบัติการและข้อมูลการส่งบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยฟิลด์ข้อมูลที่เป็นต้องระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * กำกับ) มีดังนี้:

- **วัน เดือน ปี (*):** ช่องสำหรับเลือก วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการส่งซ่อมแซม ปรับปรุง หรือส่งสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นนั้น ๆ
- **การซ่อมบำรุง / การสอบเทียบ (*):** ช่องสำหรับพิมพ์รายละเอียดของการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการอย่างชัดเจน (เช่น สอบเทียบประจำปี, เปลี่ยนแบตเตอรี่, ซ่อมแผงวงจร)
- **บริษัทผู้รับผิดชอบ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อบริษัท คู่ค้า หรือศูนย์บริการภายนอกที่เป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบอุปกรณ์
- **เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งเครื่องมือ หรือทำหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงในครั้งนั้น
- **หมายเหตุ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุข้อคิดเห็น ข้อสังเกต หรือรายละเอียดข้อจำกัดเพิ่มเติมยามส่งซ่อม (ถ้ามี) เช่น ส่งซ่อมด่วน, รออะไหล่ 7 วัน โดยเปิดสิทธิ์ให้กรอกข้อความได้อย่างอิสระ

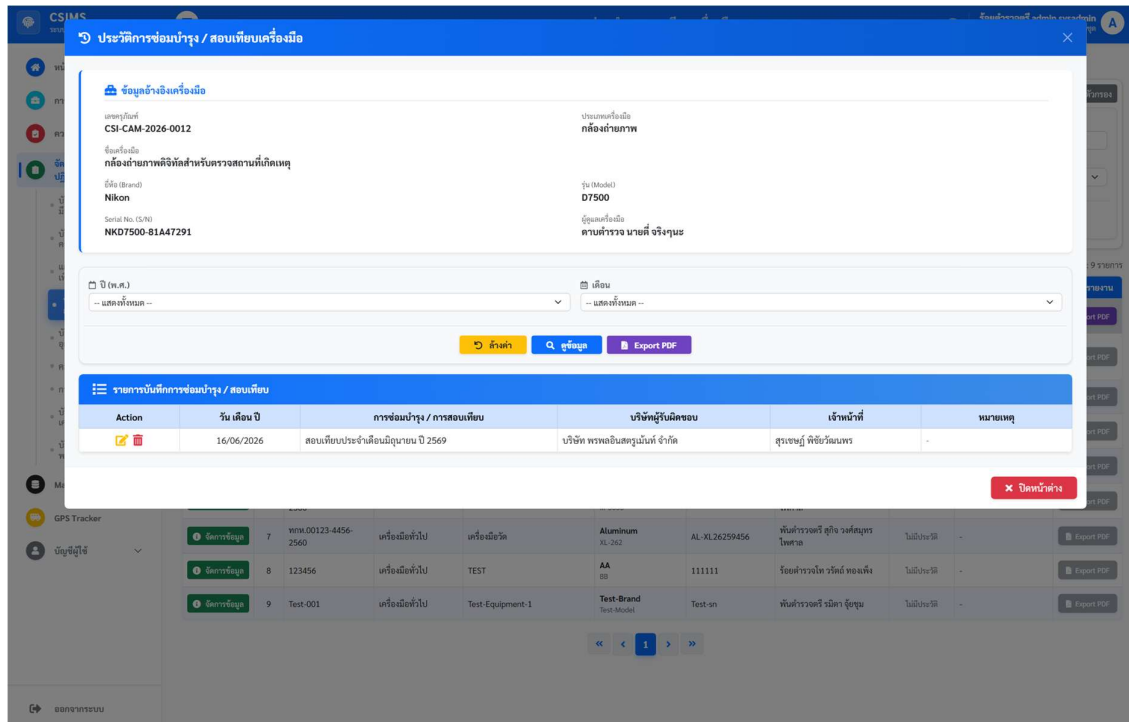
การบันทึกข้อมูลและควบคุมฟอร์ม

บริเวณส่วนท้ายสุดของหน้าต่างฟอร์มเพื่ออัปเดตประกอบด้วยชุดปุ่มสั่งการควบคุมข้อมูล ดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดสั่งการจัดเก็บรายละเอียดประวัติการบำรุงรักษาเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลอย่างถาวร เพื่ออัปเดตช่องข้อมูล "วันที่ส่งซ่อมล่าสุด" และ "รายละเอียดการซ่อมล่าสุด" บนตารางรายการหลักทันที
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการทำรายการทั้งหมดและปิดหน้าต่างเพื่ออัปเดตกลับสู่หน้าต่างหลัก โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติใด ๆ ลงสู่ฐานข้อมูล

7.4.2 การดูประวัติและจัดการข้อมูลย้อนหลัง

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูบันทึกประวัติการส่งซ่อมแซม ปรับปรุง หรือส่งมอบเทียบทั้งหมดของเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบสถิติ หรือประวัติการซ่อมแซมที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่ แถวรายการ (Row) ของเครื่องมือที่ต้องการตรวจสอบจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.16) โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) "ประวัติการซ่อมบำรุง / สอบเทียบเครื่องมือ" ขึ้นมาแสดงผล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.18) ซึ่งมีส่วนประกอบและกลไกการทำงานระบบดังนี้:



ประวัติการซ่อมบำรุง / สอบเทียบเครื่องมือ

ข้อมูลอ้างอิงเครื่องมือ

เลขที่บันทึก CSI-CAM-2026-0012	ประเภทเครื่องมือ กล้องถ่ายภาพ
ชื่อเครื่องมือ กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับตรวจสอบที่เบ็ดเตล็ด	รุ่น (Model) D7500
ยี่ห้อ (Brand) Nikon	ผู้ดูแลเครื่องมือ นายแพทย์ จรุงนุช
Serial No. (U/R) NKD7500-81A47291	

ปี (พ.ศ.)
-- แสดงทั้งหมด --

เดือน
-- แสดงทั้งหมด --

ค้นหา ค้นหา Export PDF

Action	วัน เดือน ปี	การซ่อมบำรุง / การสอบเทียบ	บริษัทผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
	16/06/2026	สอบเทียบประจำเดือนมิถุนายน ปี 2569	บริษัท พรพลอินสตรูเมนต์ จำกัด	สุรเชษฐ์ พิชัยวัฒน์พร	-

ปิดหน้าต่าง

รูปที่ 7.18 หน้าต่างแสดงประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือย้อนหลัง

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องมือ (Read-only Display)

พื้นที่แถบบนสุดใช้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะประจำตัวของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นที่เลือก (ได้แก่ เลข ครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No. และผู้ดูแลเครื่องมือ) โดยระบบจะดึงชุด ข้อมูลมาจากรฐานข้อมูลหลัก (Master Data) ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ทวนสอบข้อมูลเครื่องมืออ้างอิงให้ถูกต้องชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินงาน

ส่วนเครื่องมือรองรับค้นหาข้อมูลย้อนหลัง

พื้นที่ส่วนกลางใช้สำหรับจำกัดขอบเขตการเรียกดูคลังข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามเงื่อนไขเวลา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วยชุดคำสั่งดังนี้:

- ปี (พ.ศ.) และ เดือน: เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับคัดเลือกปีและเดือนเฉพาะเจาะจงที่ต้องการตรวจสอบย้อนหลัง
- ปุ่มดูข้อมูล (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลและฟิลเตอร์แสดงรายการบันทึกประวัติตามเงื่อนไขเวลาที่เลือกกรอง
- ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างการตั้งค่าตัวกรองเวลาทั้งหมด เพื่อกลับมาแสดงรายการบันทึกประวัติย้อนหลังทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
- ปุ่ม Export PDF (ปุ่มสีม่วง): ฟังก์ชันสำหรับสั่งการส่งออกเอกสารรายงานสรุปประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบของเครื่องมือชิ้นนี้ออกมาเป็นไฟล์ PDF ตามเงื่อนไขเวลาที่เลือกกรองไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางราชการ

ตารางแสดงรายการบันทึกการซ่อมบำรุง / สอบเทียบ (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างภายใต้หัวข้อ "รายการบันทึกการซ่อมบำรุง / สอบเทียบ" จะแจกแจงแถวข้อมูลประวัติการส่งซ่อมแซมและสอบเทียบอย่างละเอียด โดยจัดเรียงตามลำดับเส้นเวลา (Timeline) ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูล ได้แก่ วัน เดือน ปี, การซ่อมบำรุง / การสอบเทียบ (แสดงรายละเอียดอาการหรือชุดปฏิบัติการ), บริษัทผู้รับผิดชอบ, เจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบนำส่งหรือควบคุมงาน) และคอลัมน์หมายเหตุประกอบเชิงเทคนิค

กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ Action (ท้ายสุดของตารางรายการประวัติ) ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหรือลบบันทึกประวัติตามรายการบรรทัดได้ ดังนี้:

- ไอคอนรูปดินสอสีส้ม (แก้ไข): สำหรับคลิกเปิดฟอร์มเพื่อแก้ไขรายละเอียดการบันทึกประวัติการส่งซ่อมหรือสอบเทียบในแถวนั้น ๆ ย้อนหลังในกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
- ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ): สำหรับคลิกสั่งลบรายการบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบในบรรทัดนั้นออกจากฐานข้อมูลระบบอย่างถาวร

การปิดหน้าต่างควบคุม

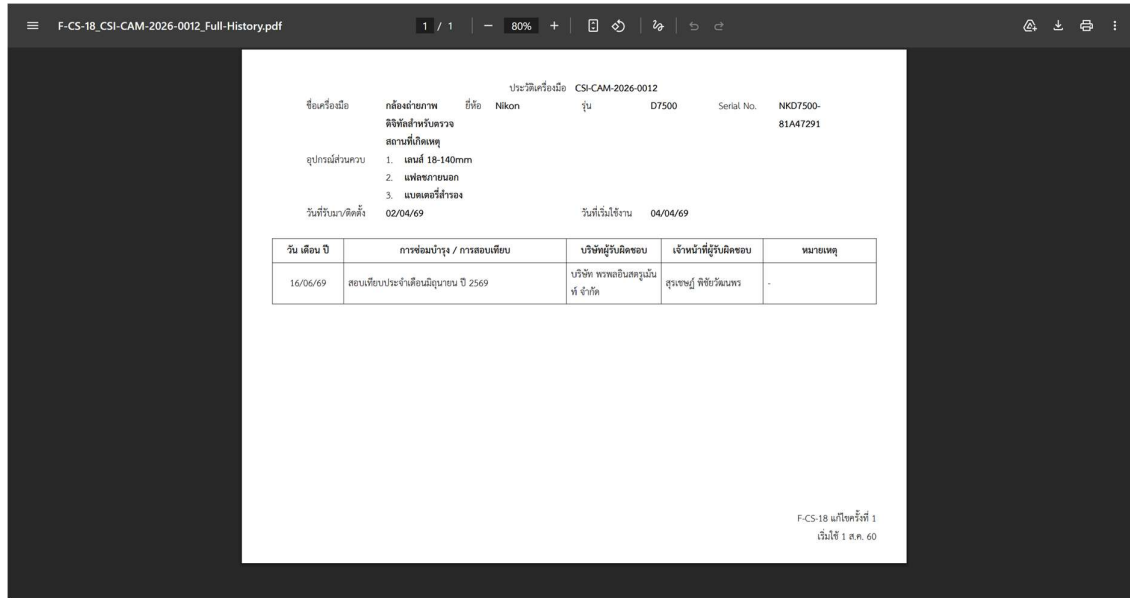
- ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีแดงมุมขวาล่าง): สำหรับคลิกปิดหน้าต่างเพื่ออัปเดตประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือ เพื่อยกเลิกการทำงานและนำผู้ใช้งานกลับเข้าสู่หน้าตารางรายการหลักของระบบตามปกติ

7.4.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบ (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลประวัติการส่งซ่อมแซมและการส่งสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางราชการ ยืนยันมาตรฐานความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตามหลักสากล หรือนำไปใช้ประมวลผลเชิงสถิติ โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกรายงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- การส่งออกรายงานประวัติเครื่องมือเฉพาะชิ้น (Export PDF): ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์สรุปประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบในรูปแบบเอกสารราชการทางการได้ โดยระบบจะปรับเปลี่ยนขอบเขตการรวบรวมข้อมูลตามตำแหน่งที่เลือกสั่งการ ดังนี้:
 - กรณีสั่งการจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงรูปที่ 7.16): ระบบจะดำเนินการรวบรวมและส่งออกข้อมูลคลังประวัติการส่งซ่อมแซมและการสอบเทียบทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นนั้น ๆ
 - กรณีสั่งการจากภายในหน้าต่างป๊อปอัพประวัติย้อนหลัง (อ้างอิงรูปที่ 7.18): เอกสารผลลัพธ์จะถูกประมวลผลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานคัดเลือกไว้ โดยสามารถเลือกส่งออกประวัติทั้งหมด หรือใช้เครื่องมือตัวกรอง (Filter) เพื่อระบุเฉพาะช่วงเวลาและปี (พ.ศ.) ที่ต้องการส่งออกได้ตามความเหมาะสม
- การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมทะเบียนเครื่องมือ (Export Excel): ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าหลัก เพื่อดาวน์โหลดคลังข้อมูลรายการเครื่องมือทั้งหมดพร้อมรายละเอียดสรุปข้อมูลการซ่อมบำรุงล่าสุดออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์สถิติ โดยสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดในระบบ หรือใช้ตัวกรองเพื่อเลือกส่งออกเฉพาะรายการที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม



ประวัติเครื่องมือ CSI-CAM-2026-0012

ชื่อเครื่องมือ: กล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อ: Nikon รุ่น: D7500 Serial No.: NKD7500-81A47291

ดิจิทัลสำหรับตรวจสอบสถานะที่ติดตั้ง

อุปกรณ์ส่วนควบ:

- เลนส์ 18-140mm
- แฟลชภายนอก
- แบตเตอรี่สำรอง

วันที่รับมา/ติดตั้ง: 02/04/69 วันที่เริ่มใช้งาน: 04/04/69

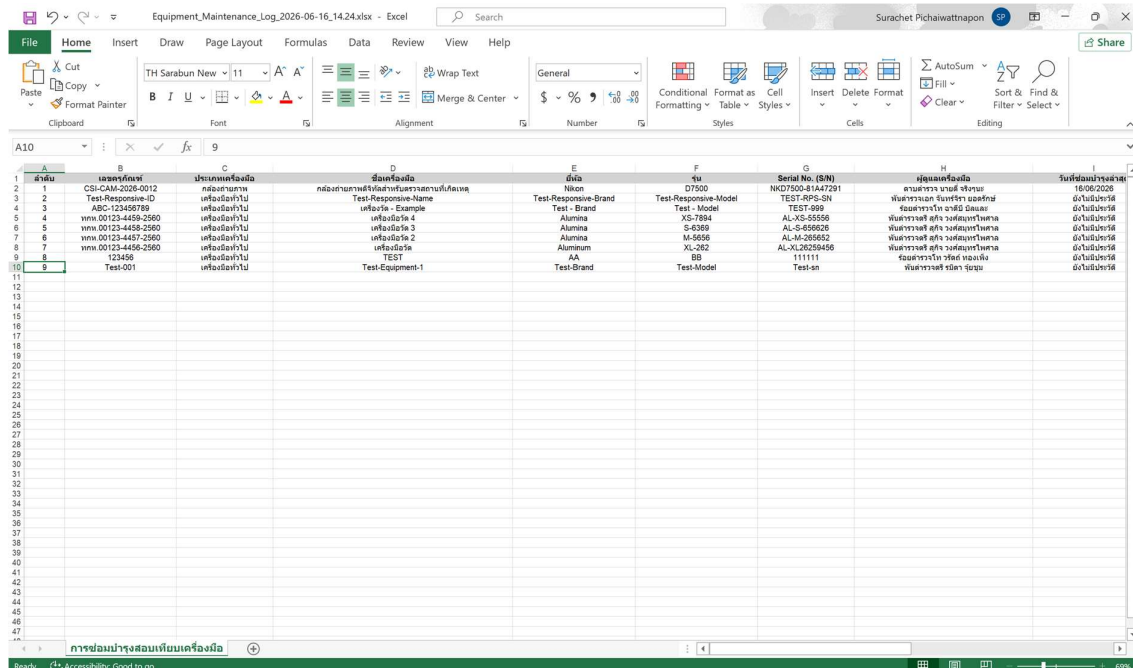
วัน เดือน ปี	การซ่อมบำรุง / การสอบเทียบ	บริษัทผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
16/06/69	สอบเทียบประจำเดือนมิถุนายน ปี 2569	บริษัท พรพลอินสตรูเมนต์ จำกัด	สุระชัย พิธีวัฒนพร	-

F-CS-18 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มใช้ 1 ส.ค. 60

รูปที่ 7.19 ตัวอย่างเอกสารรายงานประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือ (PDF Form F-CS-18)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 7.19): ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารทางราชการมาตรฐานภายใต้รหัส "ประวัติเครื่องมือ (F-CS-18)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญเพื่อความสมบูรณ์ของทะเบียนประวัติ ดังนี้:
 - ส่วนหัวของรายงาน (Header Block): แสดงข้อมูลคุณลักษณะประจำตัวของอุปกรณ์อย่างละเอียด ได้แก่ ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No., วันที่รับมา/ติดตั้ง และวันที่เริ่มใช้งาน
 - ส่วนข้อมูลอุปกรณ์ส่วนควบ: แจกแจงรายชื่อของอุปกรณ์เสริมหรือส่วนควบทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันกับเครื่องมือหลัก (เช่น เลนส์ 18-140mm, แฟลชภายนอก, แบตเตอรี่สำรอง) เพื่อความถี่ถ้วนในการตรวจสอบสภาพคล้งอุปกรณ์
 - ส่วนตารางแจกแจงประวัติคล้งข้อมูล: แสดงตารางเส้นเวลา (Timeline) ประวัติการดำเนินงาน ประกอบด้วยคอลัมน์ วัน เดือน ปี, การซ่อมบำรุง / การสอบเทียบ, บริษัทผู้รับผิดชอบ, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และช่องหมายเหตุ ทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์และนำไปจัดเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงทางราชการได้อย่างเป็นทางการ



ลำดับ	เลขที่เครื่อง	ประเภทเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	Serial No. (S/N)	ผู้ดูแลเครื่องมือ	วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด
1	CS-CAM-2020-0012	กล้องถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพสำหรับตรวจสอบเครื่อง	Nikon	D7500	NKD7500-81A47291	นายสมชาย ใจดี	16/06/2020
2	Test-Response-ID	เครื่องมือวัด	Test-Response-Name	Test-Response-Brand	Test-Response-Model	TEST-RPS-SN	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020
3	ABC-123456789	เครื่องมือวัด	เครื่องมือวัด - Example	Alumina	Test - Model	TEST-099	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020
4	www.00123-4458-2560	เครื่องมือวัด	เครื่องมือวัด 4	Alumina	XS-7884	AL-XS-55558	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020
5	www.00123-4458-2560	เครื่องมือวัด	เครื่องมือวัด 3	Alumina	S-4389	AL-S-456626	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020
6	www.00123-4458-2560	เครื่องมือวัด	เครื่องมือวัด 2	Alumina	M-5656	AL-M-205682	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020
7	www.00123-4458-2560	เครื่องมือวัด	เครื่องมือวัด 1	Alumina	XL-2052	AL-XL-2020468	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020
8	123456	เครื่องมือวัด	TEST	AA	BB	111111	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020
9	Test-001	เครื่องมือวัด	Test-Equipment-1	Test-Brand	Test-Model	Test-sh	นายสมชาย ใจดี	01/01/2020

รูปที่ 7.20 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือ เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

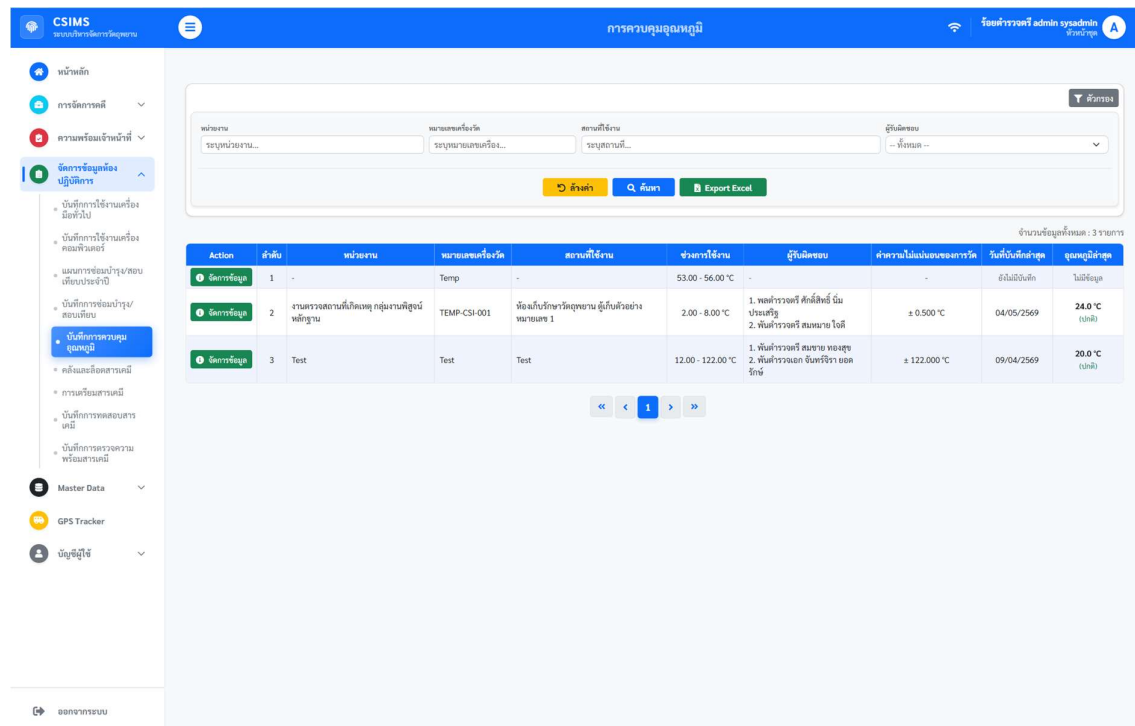
- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.20): ระบบจะสร้างไฟล์สรุปรายละเอียดในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "การซ่อมบำรุงสอบเทียบเครื่องมือ" โดยชุดข้อมูลที่ปรากฏจะสอดคล้องตามรายการหน้าจอหลัก ประกอบด้วยคอลัมน์ ลำดับ, เลขครุภัณฑ์, ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No. (S/N), ผู้ดูแลเครื่องมือ, วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด และการซ่อมบำรุงล่าสุด นอกจากนี้ เพื่อรองรับกระบวนการทวนสอบและความปลอดภัยข้อมูลระบบ (Audit Trail) ระบบจะรวบรวมและแนบชุดข้อมูลควบคุมท้ายแผ่นงานให้อัตโนมัติ ได้แก่:

- "ผู้สร้างรายการ" และ "วันที่สร้าง"
- "ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด" และ "วันที่แก้ไขล่าสุด"

(ช่วยให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงลึก จัดทำรายงานสรุปประจำปี หรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและแม่นยำ)

7.5 บันทึกการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Log)

เมนูสำหรับบันทึก ตรวจสอบ และควบคุมค่าอุณหภูมิของพื้นที่จัดเก็บรักษาสารสำคัญและวัตถุดิบทางเคมี หรือชีวภาพภายในห้องปฏิบัติการ เช่น ตู้เย็นจัดเก็บสารเคมีชุดทดสอบ หรือคลังจัดเก็บวัตถุดิบทางเคมี ทั้งนี้ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ หลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความคลาดเคลื่อนของวัตถุตั้งต้นตรวจพิสูจน์



Action	ลำดับ	หมายเลข	หมายเลขเครื่องวัด	สถานที่ใช้งาน	ช่วงการใช้งาน	ผู้รับผิดชอบ	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	วันที่บันทึกค่า	อุณหภูมิล่าสุด
จัดการข้อมูล	1	-	Temp	-	53.00 - 56.00 °C	-	-	ยังไม่บันทึก	ไม่มีข้อมูล
จัดการข้อมูล	2	งานตรวจสอบสถานะถังเก็บแก๊ส	TEMP-CSI-001	จัดเก็บรักษารหัสข้อมูล	2.00 - 8.00 °C	1. พิจารณาว่าค่าที่บันทึกได้ เป็น ปกติหรือไม่ 2. พิจารณาว่าค่าที่บันทึกได้ เป็น ค่าที่ถูกต้องหรือไม่	± 0.500 °C	04/05/2569	24.0 °C (ปกติ)
จัดการข้อมูล	3	Test	Test	Test	12.00 - 122.00 °C	1. พิจารณาว่าค่าที่บันทึกได้ เป็น ค่าที่ถูกต้องหรือไม่ 2. พิจารณาว่าค่าที่บันทึกได้ เป็น ค่าที่ถูกต้องหรือไม่	± 122.000 °C	09/04/2569	20.0 °C (ปกติ)

รูปที่ 7.21 หน้าจอรายการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.21):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับระบบงานบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ จัดสัดส่วนพื้นที่การทำงานออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับสืบค้นและจำกัดขอบเขตจุดตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิดระบุเงื่อนไขผ่านฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **หน่วยงาน:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจุดตรวจวัด
- **หมายเลขเครื่องวัด:** ช่องสำหรับพิมพ์รหัสเฉพาะหรือหมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermometer / Data Logger)
- **สถานที่ใช้งาน:** ช่องสำหรับพิมพ์สืบค้นระบุพิกัดหรือจุดติดตั้งอุปกรณ์ (เช่น ห้องเก็บวัตถุพยาน, ตู้เย็น สารเคมี)
- **ผู้รับผิดชอบ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำจุดตรวจวัดนั้น ๆ
- **ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:**
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นจุดควบคุมอุณหภูมิ สอดคล้องตามเงื่อนไข
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างเงื่อนไขการค้นหาในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการจุดตรวจวัดทั้งหมด
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับส่งออกบัญชีรายชื่อจุดควบคุมและสถิติอุณหภูมิล่าสุด ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)

ตารางแสดงรายการเครื่องวัดและจุดควบคุม (Data Table)

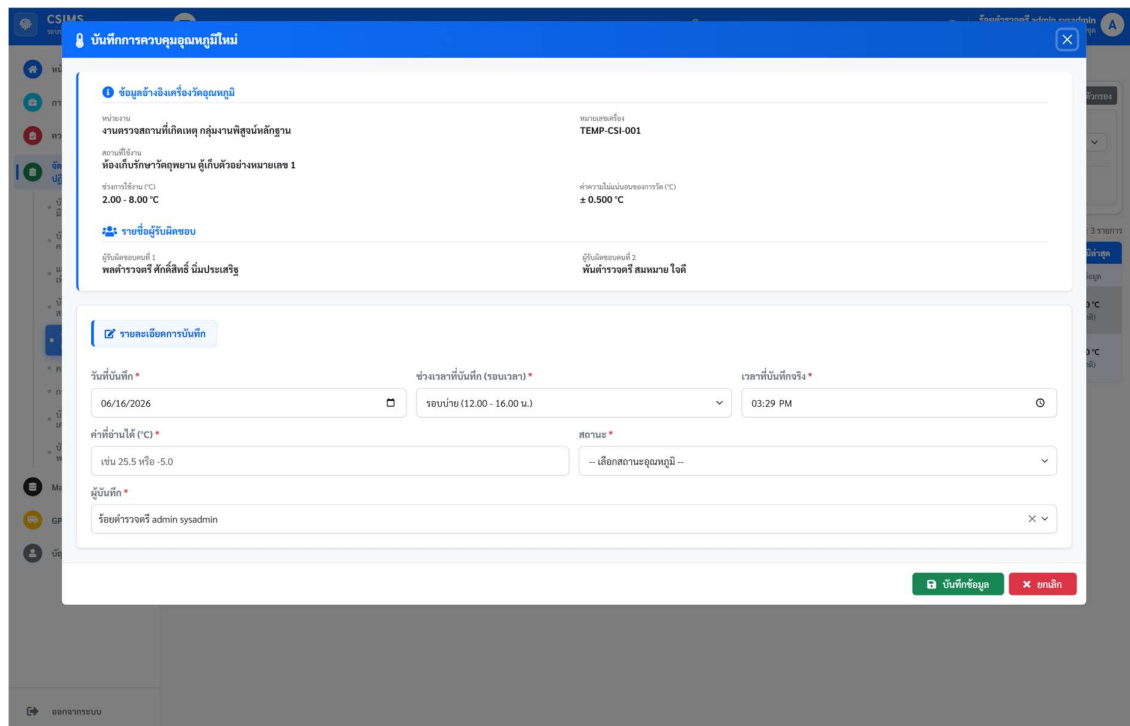
พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลบัญชีรายชื่อจุดตรวจวัดอุณหภูมิทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยแจกแจงรายละเอียดอ้างอิงตามคอลัมน์เชิงลึก ได้แก่ ลำดับ, หน่วยงาน, หมายเลขเครื่องวัด, สถานที่ใช้งาน, ช่วงการใช้ งาน (เกณฑ์อุณหภูมิมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น 2.00 - 8.00°C หรือ 53.00 - 56.00°C), ผู้รับผิดชอบ, ค่าความ ไม่แน่นอนของการวัด ($\pm$), วันที่บันทึกล่าสุด และอุณหภูมิล่าสุด (แสดงผลค่าตัวเลขของค่าเฉลี่ยพร้อมสัญลักษณ์สถานะ Badge สี เช่น 24.0°C (ปกติ) เป็นสีเขียว) ทั้งนี้ บริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุจำนวนข้อมูล รวมทั้งหมดในคลังระบบไว้อย่างชัดเจน

กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Button)

- **ปุ่มจัดการข้อมูล (ปุ่มสีเขียวในคอลัมน์ Action ข้ายสุด):** คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) สำหรับเข้าสู่แบบฟอร์มบันทึกผลการควบคุมอุณหภูมิประจำวันหรือตามรอบเวลาปฏิบัติงาน ของจุดควบคุมนั้น ๆ เข้าสู่คลังข้อมูลระบบ

7.5.1 การบันทึกการจดค่าและควบคุมอุณหภูมิใหม่

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "จัดการข้อมูล" (ปุ่มสีเขียว) บนตารางรายการหลักของระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบจะทำการเปิดหน้าต่างฟ็อบ (Modal Form) "บันทึกการควบคุมอุณหภูมิใหม่" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจดบันทึกและลงทะเบียนค่าอุณหภูมิประจำวันเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.22) ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 7.22 หน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องวัดอุณหภูมิและผู้รับผิดชอบ (Read-only Display)

พื้นที่ส่วนบนของหน้าต่างฟ็อบใช้สำหรับแสดงสเปกและคุณลักษณะจำเพาะของจุดตรวจวัดอุณหภูมิ โดยระบบจะทำการสืบค้นและดึงชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย:

- **ข้อมูลเครื่องวัด:** หน่วยงาน, หมายเลขเครื่อง (เช่น TEMP-CSI-001), สถานที่ใช้งาน (เช่น ห้องเก็บรักษาวัตถุพยาน ตู้เก็บตัวอย่างหมายเลข 1), ช่วงการใช้งาน (เช่น 2.00 - 8.00 °C) และค่าความไม่แน่นอนของการวัด (เช่น ± 0.500 °C)
- **รายชื่อผู้รับผิดชอบ:** ระบบจะแจกแจงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักประจำจุดวัด ได้แก่ ผู้รับผิดชอบคนที่ 1 และผู้รับผิดชอบคนที่ 2

- **วัตถุประสงค์ระบบ:** มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจทานความถูกต้องว่ากำลังดำเนินการลงบันทึกอุณหภูมิให้แก่จุดตรวจวัดหรือตู้เก็บสารเคมีรายการใดได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลในหมวดแถบส่วนบนนี้ทั้งหมดจึงเป็นสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียว (Read-only) ไม่สามารถแก้ไขหรือพิมพ์ปรับปรุงรายละเอียดใด ๆ ได้จากหน้าต่างนี้

หมวดรายละเอียดการบันทึก (Log Details)

พื้นที่ส่วนล่างเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้เดินตรวจวัดต้องดำเนินการกรอกรับข้อมูลสถิติจริง โดยฟิลด์ข้อมูลที่เป็นต้องระบุ (ระบุเครื่องหมายดอกจันสีแดง * กำกับ) มีรายละเอียดดังนี้:

- **วันที่บันทึก (*):** ช่องสำหรับคัดเลือก วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเดินจดบันทึกค่าอุณหภูมิผ่านส่วนประกอบปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์
- **ช่วงเวลาที่ใช้บันทึก (รอบเวลา) (*):** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับคัดเลือกรอบเวลาในการเดินตรวจอุณหภูมิตามรอบเวลาที่ระบบกำหนด (เช่น รอบเช้า, รอบบ่าย, รอบเย็น)
- **เวลาที่บันทึกจริง (*):** ช่องสำหรับระบุเวลา ณ ขณะที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอ่านค่าจากเครื่องวัดอุณหภูมิจริงตามรูปแบบนาฬิกาแบบ
- **ค่าที่อ่านได้ (°C) (*):** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุค่าตัวเลขอุณหภูมิที่อ่านค่าได้จริงจากหน้าจออุปกรณ์ (รองรับการทศนิยม เช่น 25.5 หรือค่าติดลบ เช่น -5.0)
- **สถานะ (*):** เมนูตัวเลือกสำหรับประเมินและคัดเลือกสถานะของอุณหภูมิภายหลังเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (เช่น ปกติ, ผิดปกติ)
- **ผู้บันทึก (*):** เมนูตัวเลือกสืบค้น (Searchable Dropdown) สำหรับตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจดบันทึกค่าเข้าสู่คลังระบบ

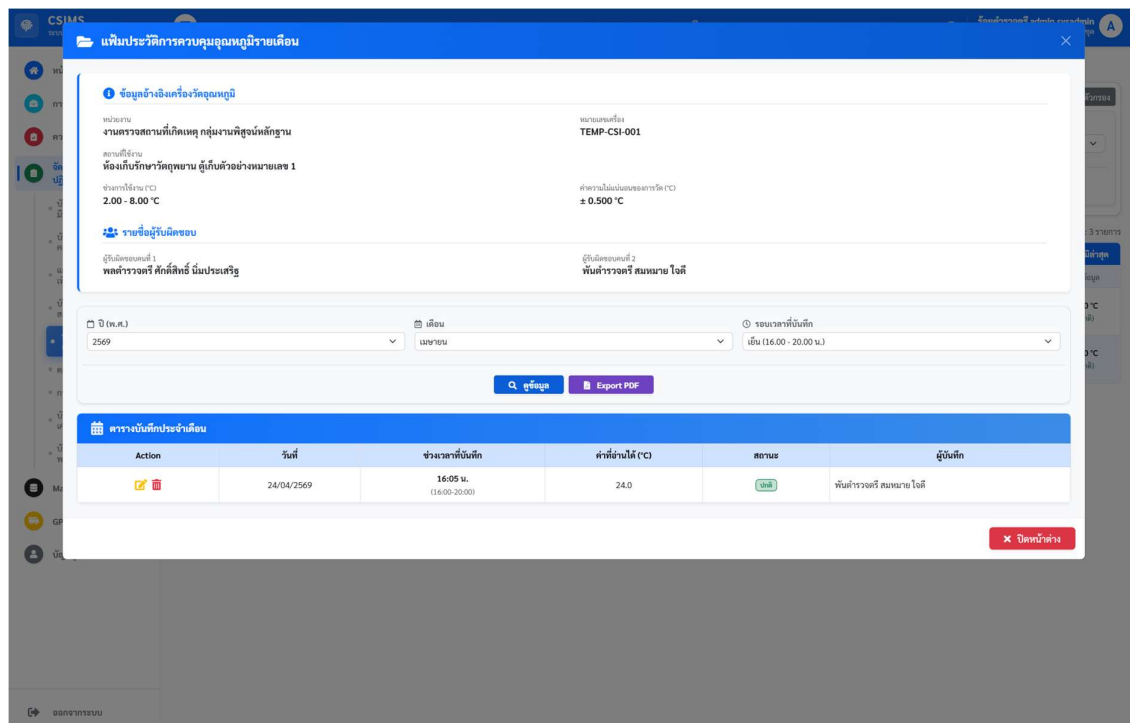
การจัดเก็บข้อมูลและควบคุมฟอร์ม

บริเวณส่วนท้ายสุดมุมขวาของหน้าต่างแบบฟอร์มฟ็อบอัป ประกอบด้วยชุดปุ่มสั่งการดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดสั่งการนำชุดสถิติอุณหภูมิ รอบเวลา และสถานะแวดล้อมเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลอย่างถาวร เพื่อส่งผลไปอัปเดตช่องข้อมูล "วันที่บันทึกล่าสุด" และ "อุณหภูมิล่าสุด" บนหน้าจอหลักในทันที
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการกรอกรายการทั้งหมดและปิดหน้าต่างฟ็อบอัปกลับสู่หน้าจอหลัก โดยไม่มีการบันทึกชุดข้อมูลสถิติใด ๆ ลงคลังระบบ

7.5.2 การดูประวัติและจัดการข้อมูลย้อนหลัง

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูคลังประวัติการจดบันทึกค่าอุณหภูมิย้อนหลังของจุดตรวจวัดหรือพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเฉพาะจุด เพื่อทวนสอบสถิติความเสถียรและความถูกต้องของสภาวะแวดล้อมในช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของเครื่องวัดอุณหภูมิที่ต้องการจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.21) โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) "เพิ่มประวัติการควบคุมอุณหภูมิรายเดือน" ขึ้นมาแสดงผล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.23) ซึ่งมีโครงสร้างส่วนประกอบและกลไกการทำงานดังนี้:



เพิ่มประวัติการควบคุมอุณหภูมิรายเดือน

ข้อมูลอ้างอิงเครื่องวัดอุณหภูมิ

พิกัดสถานที่: งานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน

หมายเลขเครื่อง: TEMP-CSI-001

สถานที่เก็บ: ห้องเก็บวัตถุพยาน ตู้เก็บตัวอย่างหมายเลข 1

ช่วงเวลาที่เก็บ (°C): 2.00 - 8.00 °C

ค่าความไม่แน่นอนของมาตรวัด (°C): ± 0.500 °C

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบที่ 1: พลตำรวจตรี สักดิ์สิทธิ์ นัมประเสริฐ

ผู้รับผิดชอบที่ 2: พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี

วันที่: 2569

เดือน: เมษายน

รอบเวลาที่บันทึก: เริ่ม (16:00 - 20:00 น.)

ปุ่ม: ค้นหา, Export PDF

ตารางบันทึกประจำวัน

Action	วันที่	ช่วงเวลาที่บันทึก	ค่าที่อ่านได้ (°C)	สถานะ	ผู้บันทึก
 	24/04/2569	16:05 น. (16:00-20:00)	24.0	บันทึก	พันตำรวจตรี สมหมาย ใจดี

ปุ่ม: ปิดหน้าต่าง

รูปที่ 7.23 หน้าต่างแสดงเพิ่มประวัติการควบคุมอุณหภูมิรายเดือน

ส่วนข้อมูลอ้างอิงเครื่องวัดอุณหภูมิและผู้รับผิดชอบ (Read-only Display)

พื้นที่แถบบนสุดใช้แสดงรายละเอียดสเปกและคุณลักษณะประจำตัวของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิรวมถึงพิกัดสถานที่ใช้งาน และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักประจำจุดตรวจวัดดังกล่าว โดยระบบจะดึงชุดข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ตรวจทานควบคู่กับประวัติย้อนหลังได้อย่างแม่นยำ

ส่วนเครื่องมือรองรับค้นหาข้อมูลประวัติรายเดือน (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนกลางใช้สำหรับจำกัดขอบเขตการเรียกดูข้อมูลสถิติอุณหภูมิย้อนหลังตามเงื่อนไขเวลาและรอบเวร

ปฏิบัติงานอย่างเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยชุดคำสั่งกรองข้อมูลดังนี้:

- ปี (พ.ศ.), เดือน และ รอบเวลาที่บันทึก: เมนูตัวเลือก (Dropdown List) ที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วน เพื่อระบุปี เดือน และรอบเวลา (เช่น รอบเย็น 16.00 - 20.00 น.) ที่ต้องการเรียกดูข้อมูล
- ปุ่มดูข้อมูล (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลดึงรายงานและฟิลเตอร์แสดงผลข้อมูลในตารางตามเงื่อนไขที่คัดเลือก
- ปุ่ม Export PDF (ปุ่มสีม่วง): ฟังก์ชันสำหรับส่งออกรายงานสรุปประวัติการควบคุมอุณหภูมิประจำเดือนของจุดตรวจวัดนั้นออกมาเป็นไฟล์ PDF ตามเงื่อนไขการกรองข้อมูล เพื่อนำไปใช้รายงานผลหรือเก็บบันทึกเป็นหลักฐานทางราชการ

ตารางบันทึกประจำเดือน (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างภายใต้หัวข้อ "ตารางบันทึกประจำเดือน" จะสรุปแถวข้อมูลสถิติการจดบันทึกค่าอุณหภูมิ

ทั้งหมดตามขอบเขตเวลาที่ผู้ใช้เลือกจัดเรียงตามลำดับเส้นเวลา (Timeline) โดยแจกแจงรายละเอียดตามคอลัมน์ข้อมูลดังนี้:

- วันที่: แสดง วัน เดือน ปี ที่ทำการเดินตรวจวัดอุณหภูมิ
- ช่วงเวลาที่บันทึก: แสดงเวลาตามจริงที่มีการจดบันทึกค่า (เช่น 16:05 น.) ควบคู่กับการระบุช่วงรอบเวลาหรือรอบเวรปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันกำกับไว้ด้านล่าง
- ค่าที่อ่านได้ (°C): แสดงผลค่าอุณหภูมิตัวเลขในหน่วยองศาเซลเซียสที่เจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้จริงจากหน้าจออุปกรณ์
- สถานะ: แสดงผลลัพธ์การประเมินสถานะแวดล้อมในลักษณะป้ายกำกับ Badge สี (เช่น หากอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติจะแสดงป้ายสีเขียวระบุข้อความว่า ปกติ)
- ผู้บันทึก: แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เดินจดบันทึกค่าในรอบเวลานั้น ๆ

กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ Action (ซ้ายสุดของตารางบันทึกประจำวัน) ระบบเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลย้อนหลังรายการบรรทัดได้ ดังนี้:

- **ไอคอนรูปดินสอสีส้ม (แก้ไข):** สำหรับคลิกเปิดฟอร์มเพื่อแก้ไขรายละเอียดการบันทึกสถิติอุณหภูมิรอบเวลา หรือตัวเลขค่าที่อ่านได้ในแถวนั้น ๆ ย้อนหลัง ในกรณีที่ตรวจพบว่าการกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- **ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ):** สำหรับคลิกสั่งลบรายการบันทึกประวัติการควบคุมอุณหภูมิในบรรทัดนั้นออกจากคลังฐานข้อมูลระบบอย่างถาวร

การปิดหน้าต่างควบคุม

- **ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีแดงมุมขวาล่าง):** สำหรับคลิกปิดหน้าต่างเพื่ออัปเดตประวัติการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อยกเลิกปฏิบัติการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และนำผู้ใช้งานกลับเข้าสู่หน้าต่างตารางรายการหลักตามปกติ

7.5.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลลงบันทึกสถิติการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงทางราชการ ยืนยันสถานะแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุพยาน สำคัญ โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกรายงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- **การส่งออกแผ่นสรุปบันทึกอุณหภูมิรายเครื่องอย่างละเอียด (Export PDF):** ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์บันทึกสถิติอุณหภูมิในรูปแบบเอกสารราชการทางการได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "Export PDF" (ปุ่มสีม่วง) จากภายในหน้าต่างพ็อบอัพแฟ้มประวัติการควบคุมอุณหภูมิรายเดือน (อ้างอิงตามรูปที่ 7.23) ทั้งนี้ ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องมือตัวกรอง (Filter) เพื่อเลือกสกัดและส่งออกชุดข้อมูลเฉพาะช่วงเวลา หรือรอบเวรปฏิบัติการใดปฏิบัติการหนึ่งได้ตามความเหมาะสม
- **การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมทะเบียนจุดตรวจวัด (Export Excel):** ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าจอหลัก เพื่อดาวินโหลดบัญชีรายชื่อเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ พร้อมผลลัพธ์สถิติการวัดค่าล่าสุด ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเชิงสถิติ โดยสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมด หรือกรองเฉพาะกลุ่มจุดตรวจวัดที่ต้องการได้

บันทึกการควบคุมอุณหภูมิ

หน่วยงาน งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน

เครื่องมืออุณหภูมิ หมายเลข TEMP-CSI-001	ช่วงการใช้งาน 2.00 - 8.00 °C	สถานที่ใช้งาน ห้องเก็บรักษาวัตถุพยาน ผู้เก็บตัวอย่าง หมายเลข 1
ประจำเดือน เมษายน ปี 2569	ผู้รับผิดชอบคนที่ 1 พลตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิยมประเสริฐ	ผู้รับผิดชอบคนที่ 2 พันตำรวจตรี สมหมาย ไชดี
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ± 0.500 °C	เวลา 16:00-20:00 น.	

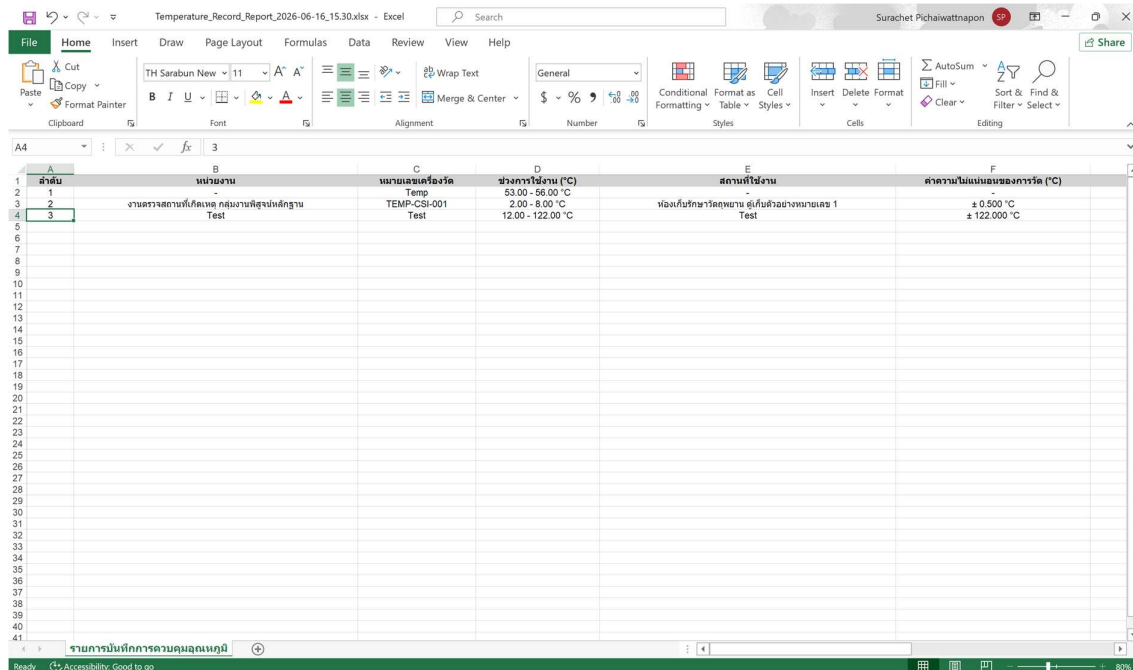
วันที่	ค่าที่อ่านได้ (°C)	สถานะ	ช่วงเวลา ที่บันทึก	ผู้บันทึก
1				16
2				17
3				18
4				19
5				20
6				21
7				22
8				23
9				24
10				25
11				26
12				27
13				28
14				29
15				30
31	-	-	-	-

F-CS-19 แก้ไขครั้งที่ 1
วันที่ 1 ต.ค. 60

รูปที่ 7.24 ตัวอย่างเอกสารรายงานบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ (PDF Form F-CS-19)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 7.24): ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารทางราชการมาตรฐานภายใต้รหัส "บันทึกการควบคุมอุณหภูมิ (F-CS-19)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็น ส่วนสำคัญเพื่อความสะดวกของคลังรายงาน ดังนี้:
 - ส่วนหัวของรายงาน (Header Block): แสดงรายละเอียดคุณลักษณะประจำตัวของเครื่องวัดและฟังก์ชันการจับเก็บ ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน, หมายเลขเครื่องวัดอุณหภูมิ, ช่วงอุณหภูมิการใช้งานมาตรฐาน (เช่น 2.00 - 8.00°C), สถานที่ใช้งาน, ประจำเดือน/ปี พ.ศ., รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักทั้ง 2 นาย, ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (เช่น $\pm 0.500^{\circ}\text{C}$) และรอบเวลาควบคุมเฉพาะเจาะจง (เช่น 16:00 - 20:00 น.)
 - ส่วนตารางแจกแจงบันทึกประจำวัน: เพื่อความกระชับและง่ายต่อการตรวจทาน ระบบจัดโครงสร้างตารางออกเป็น 2 ซีกคู่ขนาน แบ่งตามกรอบวัน (วันที่ 1-15 และ วันที่ 16-31) โดยแต่ละวันจะแสดงคอลัมน์สถิติอย่างถี่ถ้วน ประกอบด้วย ค่าที่อ่านได้ ($^{\circ}\text{C}$), สถานะ (เช่น ปกติ), ช่วงเวลาที่บันทึก และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงบันทึก ทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์เพื่อนำไปจัดเก็บเข้าแฟ้มหลักฐานอ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ



ลำดับ	หมายเลขเครื่องวัด	ช่วงการใช้งาน (°C)	สถานที่ใช้งาน	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (°C)
1	Temp	53.00 - 56.00 °C	ห้องเก็บรักษาวัสดุ	± 0.500 °C
2	TEMP-CSI-001	2.00 - 8.00 °C	ห้องเก็บรักษาวัสดุ	± 122.000 °C

รูปที่ 7.25 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

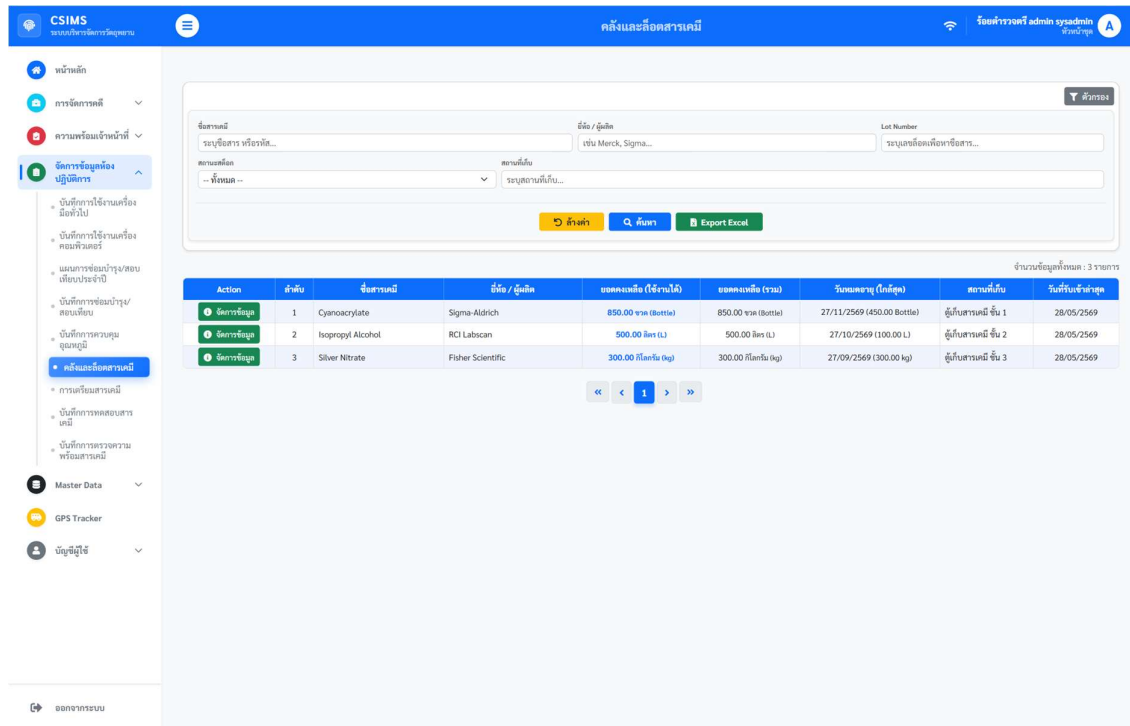
- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.25): ระบบจะส่งออกคลังข้อมูลจุดตรวจวัดในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ" โดยจัดเรียงโครงสร้างข้อมูลแถวคอลัมน์สอดคล้องกับหน้าตารางรายการหลัก ได้แก่ ลำดับ, หมายเลข, หมายเลขเครื่องวัด, ช่วงการใช้งาน (°C), สถานที่ใช้งาน, ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (°C), รายชื่อผู้รับผิดชอบทั้ง 2 คน, วันที่บันทึกล่าสุด และค่าอุณหภูมิที่บันทึกได้ล่าสุด นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศและการทวนสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ระบบจะทำการแนบชุดข้อมูลควบคุมท้ายตารางให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย:

- "ชื่อผู้สร้างรายการ" และ "วันที่สร้าง"
- "ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด" และ "วันที่แก้ไขล่าสุด"

(ช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานบริหารจัดการ สามารถนำไฟล์ดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติ จัดทำรายงานสรุปภาพรวมประจำปี หรือใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและแม่นยำ)

7.6 คลังและล็อตสารเคมี (Chemical Inventory and Lots)

เมนูสำหรับบริหารจัดการคลังสารเคมีและสารตั้งต้นตรวจพิสูจน์ภายในห้องปฏิบัติการ รองรับการบริหารบันทึกเข้าสารเคมีแยกตามคลังชุดผลิต (Lot Number) การติดตามและควบคุมสถานะปริมาณคงเหลือที่พร้อมใช้งานจริง ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุ ตลอดจนการระบุพิกัดสถานที่จัดเก็บทางกายภาพอย่างละเอียด เพื่อควบคุมปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล



Action	ลำดับ	ชื่อสารเคมี	ถัง / ตู้เก็บ	ยอดคงเหลือ (จำนวน)	ยอดคงเหลือ (กรัม)	วันหมดอายุ (ปี/เดือน)	สถานที่เก็บ	วันที่ใบแจ้งเข้า
จัดการข้อมูล	1	Cyanoacrylate	Sigma-Aldrich	850.00 ขวด (Bottle)	850.00 ขวด (Bottle)	27/11/2569 (450.00 Bottle)	ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 1	28/05/2569
จัดการข้อมูล	2	Isopropyl Alcohol	RCI Labscan	500.00 ลิตร (L)	500.00 ลิตร (L)	27/10/2569 (100.00 L)	ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 2	28/05/2569
จัดการข้อมูล	3	Silver Nitrate	Fisher Scientific	300.00 กิโลกรัม (kg)	300.00 กิโลกรัม (kg)	27/09/2569 (300.00 kg)	ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 3	28/05/2569

รูปที่ 7.26 หน้าจอแสดงรายการล็อตของสารเคมีในคลัง

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.26):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับระบบงานคลังและล็อตสารเคมี จัดสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความคล่องตัวในการควบคุมระบบคลังสารเคมี ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนออกแบบมาเพื่อรองรับการสืบค้นและคัดกรองข้อมูลรายการสารเคมีในคลังได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิดระบุเงื่อนไขผ่านฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ชื่อสารเคมี:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อเรียกหรือรหัสกำกับสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
- **ยี่ห้อ / ผู้ผลิต:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุแบรนด์ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายหลัก (เช่น Merck, Sigma-Aldrich)
- **Lot Number:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุหมายเลขล็อตการผลิต (Lot Number) ของสารเคมีที่ต้องการตรวจสอบย้อนหลัง
- **สถานะสต็อก:** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับกรองสถานะปริมาณคงคลัง (เช่น พร้อมใช้งาน, ใกล้เคียงหมดอายุ, ของหมด)
- **สถานที่เก็บ:** เมนูตัวเลือกสำหรับเลือกกรองตามพิกัดตำแหน่งตู้หรือชั้นวางจัดเก็บสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ
- **ปุ่มสั่งการในส่วนค้นหา:**
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลสารเคมีตามเงื่อนไขที่กำหนด
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการสารเคมีทั้งหมดในระบบ
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับส่งออกรายงานสรุปบัญชีรายชื่อสารเคมีและปริมาณสะสมล่าสุดออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)

ตารางแสดงรายการสารเคมีในคลัง (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลบัญชีรายชื่อทะเบียนสารเคมีทั้งหมดที่คงคลังอยู่ในระบบ โดยแจกแจงรายละเอียดเชิงลึกแยกตามคอลัมน์เพื่อความสะดวกในการควบคุมสต็อกดังนี้:

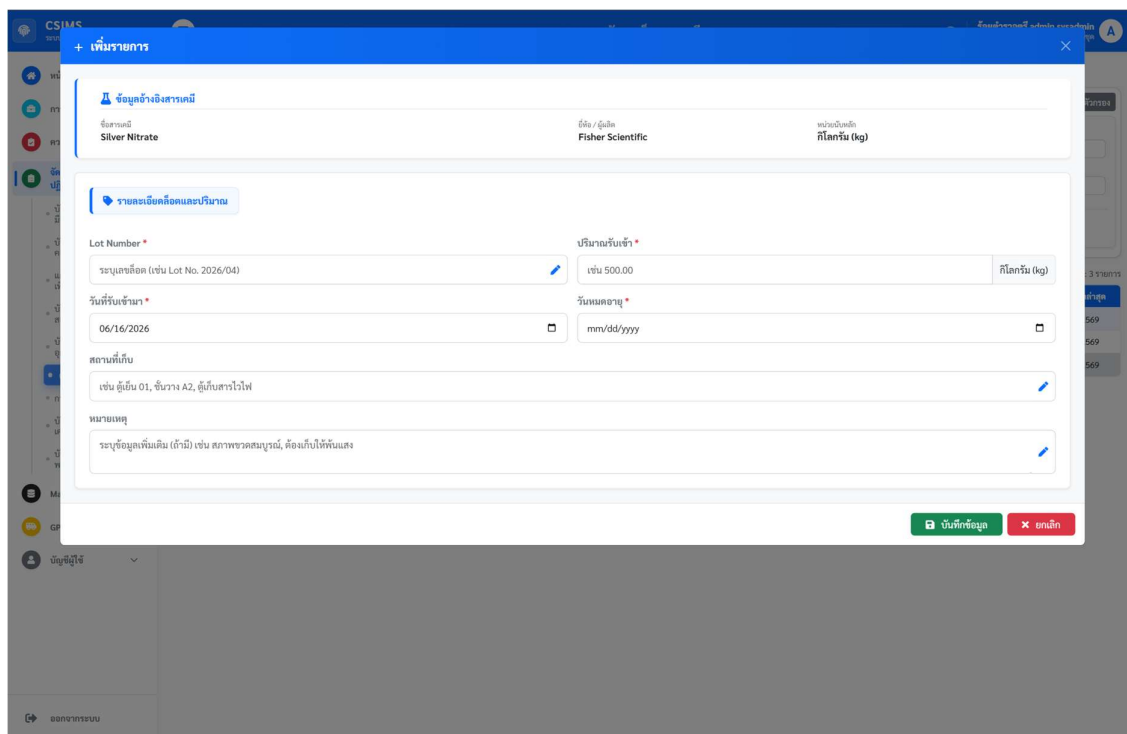
- **ชื่อสารเคมี และ ยี่ห้อ / ผู้ผลิต:** แสดงชื่อเรียกสารเคมีทางวิทยาศาสตร์และแบรนด์โรงงานผู้ผลิตเพื่อการจำแนกประเภทสาร
- **ยอดคงเหลือ (ใช้งานได้):** แสดงปริมาณสุทธิของสารเคมีที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และพร้อมนำไปปฏิบัติงานจริง โดยระบบจะแสดงผลเป็นตัวเลขอักษรสีน้ำเงินในสภาวะปกติ ทั้งนี้ ตัวเลขอักษรดังกล่าวจะเปลี่ยนสีการแสดงผลโดยอัตโนมัติอ้างอิงตามสถานะจริงของสารเคมีในคลัง (เช่น หากสารเคมีขึ้นนั้นหมดอายุ ใกล้หมดอายุ หรือหมดคลัง ระบบจะแปรสภาพตัวเลขเป็นสีอื่นกำกับแยกต่างหากอย่างชัดเจน) พร้อมระบุหน่วยนับจำเพาะ เช่น ขวด (Bottle), ลิตร (L), กิโลกรัม (kg) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังเกตความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว
- **ยอดคงเหลือ (รวม):** แสดงผลยอดรวมสะสมทั้งหมดของสารเคมีชนิดนั้น ๆ ที่มีจัดเก็บไว้ในระบบคลัง โดยการประมวลผลยอดรวมในส่วนนี้จะนับคำนวณปริมาณสารเคมีจากล็อตที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งนับรวมปริมาณของสารเคมีในล็อตที่หมดอายุการใช้งานแล้วด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมปริมาณสารทางกายภาพทั้งหมดในคลัง
- **วันหมดอายุ (ใกล้ที่สุด):** แสดงวัน เดือน ปี ที่สารเคมีล็อตที่ใกล้หมดอายุที่สุดจะเสื่อมสภาพ พร้อมระบุปริมาณคงเหลือของล็อตดังกล่าวไว้ในวงเล็บ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนบริหารคลังสารเคมีตามหลักการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ได้อย่างถูกต้อง
- **สถานที่เก็บ และ วันที่รับเข้าล่าสุด:** ระบุพิกัดสถานที่จัดเก็บทางกายภาพ (เช่น ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 1) และวันที่ทำการรายการรับสารเคมีชุดล่าสุดเข้าคลังระบบ
- **จำนวนข้อมูลรวม:** บริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุสรุป "จำนวนข้อมูลทั้งหมด" (จากภาพตัวอย่างคือ 3 รายการ) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงจำนวนชนิดของสารเคมีที่เปิดสิทธิ์พร้อมใช้งานในระบบ

กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Button)

- **ปุ่มจัดการข้อมูล (ปุ่มสีเขียวในคอลัมน์ Action ข้ายสุด):** สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) เพื่อทำหน้าที่เพิ่มรายการและบันทึกข้อมูลการรับเข้าล็อตสารเคมีชุดใหม่ (New Lot Entry) เข้าสู่ระบบ

7.6.1 การบันทึกการนำเข้าสารเคมีล็อตใหม่

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "จัดการข้อมูล" (ปุ่มสีเขียว) บนตารางรายการหลักของระบบคลังและล็อตสารเคมี ระบบจะทำการเปิดหน้าต่างฟ็อบ (Modal Form) "+ เพิ่มรายการ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงทะเบียนและบันทึกรายละเอียดชุดล็อตสารเคมีที่รับเข้าใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคลัง (อ้างอิงตามรูปที่ 7.27) โดยมีโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลที่ต้องระบุจำแนกตามหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 7.27: หน้าต่างแบบฟอร์มเพิ่มรายการรับเข้าสารเคมีล็อตใหม่

ส่วนข้อมูลอ้างอิงสารเคมี (Chemical Reference Information)

พื้นที่แถบส่วนบนสุดใช้แสดงรายละเอียดพื้นฐานคุณลักษณะประจำตัวของสารเคมีหลัก โดยระบบจะดำเนินการสืบค้นและดึงชุดข้อมูลสเปกมาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย: ชื่อสารเคมี (เช่น Silver Nitrate), ยี่ห้อ / ผู้ผลิต (เช่น Fisher Scientific) และหน่วยนับหลัก (เช่น กิโลกรัม (kg)) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและทวนสอบให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่ากำลังดำเนินการเพิ่มล็อตการผลิตให้แก่สารเคมีรายการใดอยู่เท่านั้น ข้อมูลในหมวดนี้ทั้งหมดจึงถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงรายละเอียดใด ๆ ภายในหน้าต่างนี้ได้

หมวดรายละเอียดล็อตและปริมาณ (Lot & Quantity Details)

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้เจ้าหน้าที่กรอกรับข้อมูลทางเทคนิคและปริมาณของสารเคมีที่รับเข้าคลังจริง โดยฟิลด์ข้อมูลที่เป็นต้องระบุ (ระบุเครื่องหมายดอกจันสีแดง * กำกับ) มีรายละเอียดดังนี้:

- **Lot Number (*):** ช่องสำหรับพิมพ์หมายเลขล็อตการผลิต (Lot Number) ของสารเคมีตามที่ปรากฏบนฉลากบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้ามาจริง เพื่อใช้ในการสืบค้นและตรวจสอบย้อนหลัง
- **ปริมาณรับเข้า (*):** ช่องสำหรับกรอกตัวเลขจำนวนปริมาณสารเคมีที่ได้รับเข้าคลัง โดยอ้างอิงตามหน่วยนับหลักของสารเคมีชนิดนั้น ๆ (เช่น กิโลกรัม (kg)) ที่ระบุระบุไว้ท้ายช่องฟิลด์ข้อมูล
- **วันที่รับเข้ามา (*):** ช่องสำหรับคัดเลือก วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบหรือนำชุดสารเคมีดังกล่าวเข้าจัดเก็บในคลังระบบสารสนเทศ ผ่านส่วนประกอบปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์
- **วันหมดอายุ (*):** ช่องสำหรับคัดเลือก วัน เดือน ปี ที่สารเคมีล็อตดังกล่าวจะหมดอายุการใช้งาน (Expiry Date) เพื่อให้ระบบใช้ประมวลผลคำนวณและแจ้งเตือนการเปลี่ยนสีสถานะบนตารางหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ
- **สถานที่เก็บ:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุพิกัดหรือตำแหน่งทางกายภาพที่จัดเก็บสารเคมีให้ชัดเจน (เช่น ตู้เย็น 01, ชั้นวาง A2, ตู้เก็บสารไวไฟ) เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในกระบวนการเบิกใช้
- **หมายเหตุ:** ช่องสำหรับพิมพ์อธิบายรายละเอียดคุณลักษณะหรือเกณฑ์ข้อจำกัดเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น สภาพขวดสมบูรณ์ หรือต้องจัดเก็บให้พ้นแสง โดยเปิดสิทธิ์ให้ระบุข้อมูลได้อย่างอิสระ

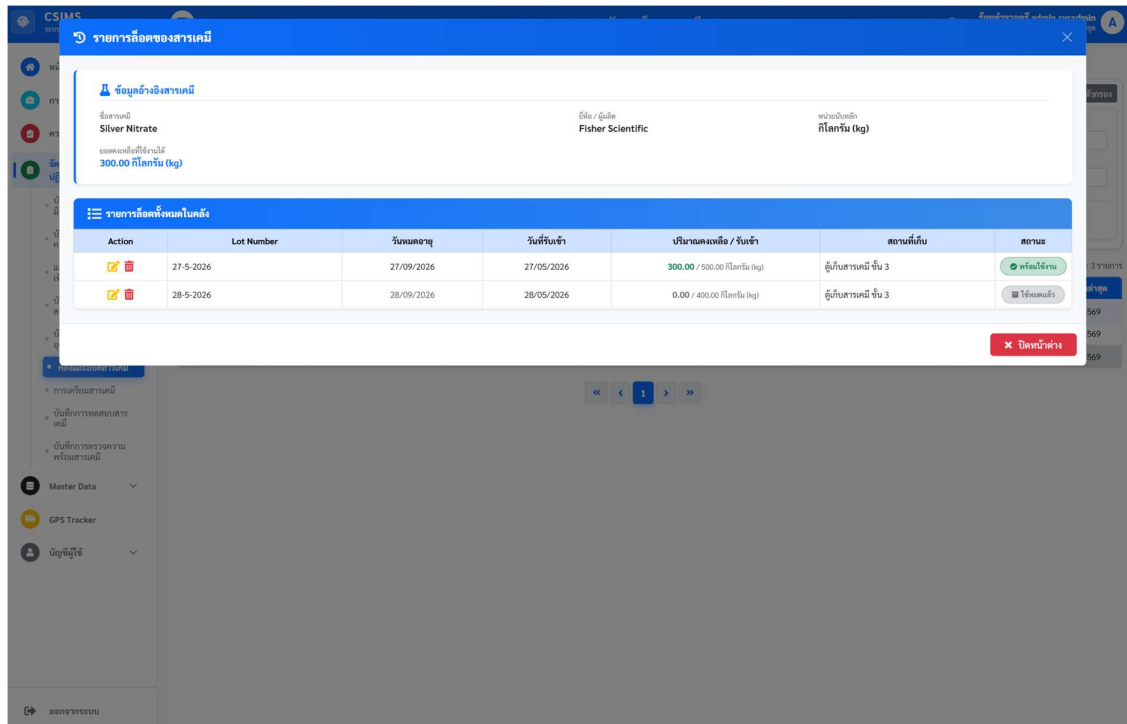
การจัดเก็บข้อมูลและควบคุมฟอร์ม

บริเวณส่วนท้ายสุดมุมขวาล่างของหน้าต่างแบบฟอร์มฟ็อบบี้ ประกอบด้วยชุดปุ่มสั่งการดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดสั่งการนำชุดข้อมูลล็อตสารเคมี ปริมาณ และกำหนดเวลาหมดอายุเข้าสู่คลังฐานข้อมูลระบบอย่างถาวร เพื่ออัปเดตสถิติยอดคงเหลือล่าสุดบนตารางหน้าแรกทันที
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการกรอกรายการทั้งหมดและปิดหน้าต่างฟ็อบบี้กลับสู่หน้าต่างรายการหลัก โดยไม่มีการจัดเก็บประวัติล็อตสารเคมีใด ๆ ลงคลังระบบ

7.6.2 การดูประวัติการรับเข้าและจัดการรายการล็อตสารเคมี

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูคลังประวัติการนำเข้าสารเคมีอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบจำนวนล็อตทั้งหมด กรอบเวลาการรับเข้า และสถิติปริมาณคงเหลือในแต่ละรอบ สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของสารเคมีรายการนั้น ๆ ในหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.26) โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) "รายการล็อตของสารเคมี" ขึ้นมาแสดงผล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.28) ซึ่งมีโครงสร้างส่วนประกอบและกลไกการทำงานดังนี้:



Action	Lot Number	วันหมดอายุ	วันที่รับเข้า	ปริมาณคงเหลือ / รับเข้า	สถานะคงเหลือ	สถานะ
	27-5-2026	27/09/2026	27/05/2026	300.00 / 500.00 กิโลกรัม (kg)	อยู่กับสารเคมี ขึ้น 3	
	28-5-2026	28/09/2026	28/05/2026	0.00 / 400.00 กิโลกรัม (kg)	อยู่กับสารเคมี ขึ้น 3	

รูปที่ 7.28 หน้าต่างแสดงประวัติการนำเข้าล็อตสารเคมี

ส่วนข้อมูลอ้างอิงสารเคมี (Read-only Display)

พื้นที่แถบส่วนบนสุดใช้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะประจำตัวของสารเคมีหลักเพื่อการทวนสอบข้อมูล โดยระบบจะดึงชุดข้อมูลสเปกมาจากรฐานข้อมูลหลัก (Master Data) ในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดในหน้าต่างนี้ได้ ประกอบด้วยข้อมูล:

- ชื่อสารเคมี, ยี่ห้อ / ผู้ผลิต และ หน่วยนับหลัก: แสดงสเปกพื้นฐานของสารเคมีที่กำลังตรวจสอบ (เช่น Silver Nitrate, Fisher Scientific, กิโลกรัม (kg))
- ยอดคงเหลือที่ใช้งานได้: แสดงผลลัพธ์สถิติตัวเลขอักษรสีน้ำเงิน ซึ่งประมวลผลคำนวณมาจากการรวมปริมาณสุทธิของสารเคมีชนิดนั้น ๆ จากทุกล็อตการผลิตที่จัดเก็บในคลังและยังไม่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณสต็อกที่พร้อมใช้จริงได้อย่างแม่นยำ

ตารางรายการล็อตทั้งหมดในคลัง (Lot Inventory Table)

พื้นที่ส่วนกลางภายใต้หัวข้อ "รายการล็อตทั้งหมดในคลัง" จะแจกแจงรายละเอียดข้อมูลการรับเข้าสารเคมี ชนิดนั้น ๆ ทุกชุดจำแนกรายแถวตามคลังล็อตการผลิต (Lot Number) ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูลเชิงลึกดังนี้:

- **Lot Number, วันหมดอายุ และ วันที่รับเข้า:** แสดงหมายเลขล็อตประจำชุดสารเคมี พร้อมเส้นเวลาการนำเข้าและวันสิ้นอายุของสารเคมีล็อตนั้น ๆ สำหรับควบคุมระบบการเบิกจ่าย
- **ปริมาณคงเหลือ / รับเข้า:** แสดงสถิติตัวเลขปริมาณคงเหลือที่พร้อมใช้งานจริงเทียบกับปริมาณแรกรับเข้าของล็อตนั้น ๆ (เช่น 300.00 / 500.00 กิโลกรัม (kg)) โดยตัวเลขคงเหลือที่พร้อมใช้จะถูกไฮไลต์สีแดงเพื่อความสะดวกรวดในการตรวจนับ
- **สถานที่เก็บ:**ระบุพิกัดตำแหน่งทางกายภาพที่จัดเก็บชุดล็อตสารเคมีนั้น ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงภายในห้องปฏิบัติการ (เช่น ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 3)
- **สถานะ:**แสดงสภาวะความพร้อมใช้งานของล็อตสารเคมีผ่านป้ายกำกับ Badge สีที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขระบบ เช่น พร้อมใช้งาน (ป้ายสีเขียว), ใช้หมดแล้ว (ป้ายสีเทา), ใกล้หมดอายุ (ป้ายสีเหลือง) หรือ หมดอายุ(ป้ายสีแดง) ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่แปรสภาพเป็นสถานะ "ใกล้หมดอายุ" ระบบจะประมวลผลและแสดงจำนวนวันคงเหลือ (Countdown) ก่อนถึงกำหนดหมดอายุเพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เร่งเบิกใช้งานตามหลักการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

การควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ Action (ซ้ายสุดของตารางรายการล็อต) ระบบเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการจัดการปรับปรุงคลังข้อมูลรายการบรรทัดได้ ดังนี้:

- **ไอคอนรูปดินสอสีส้ม (แก้ไข):** สำหรับคลิกเปิดฟอร์มเพื่อเข้าปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลประจำล็อตนั้น ๆ ย้อนหลังในกรณีที่พบข้อผิดพลาด
- **ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ):** สำหรับคลิกสั่งลบรายการล็อตสารเคมีในบรรทัดนั้นออกจากระบบคลังข้อมูลอย่างถาวร

การปิดหน้าต่างควบคุม

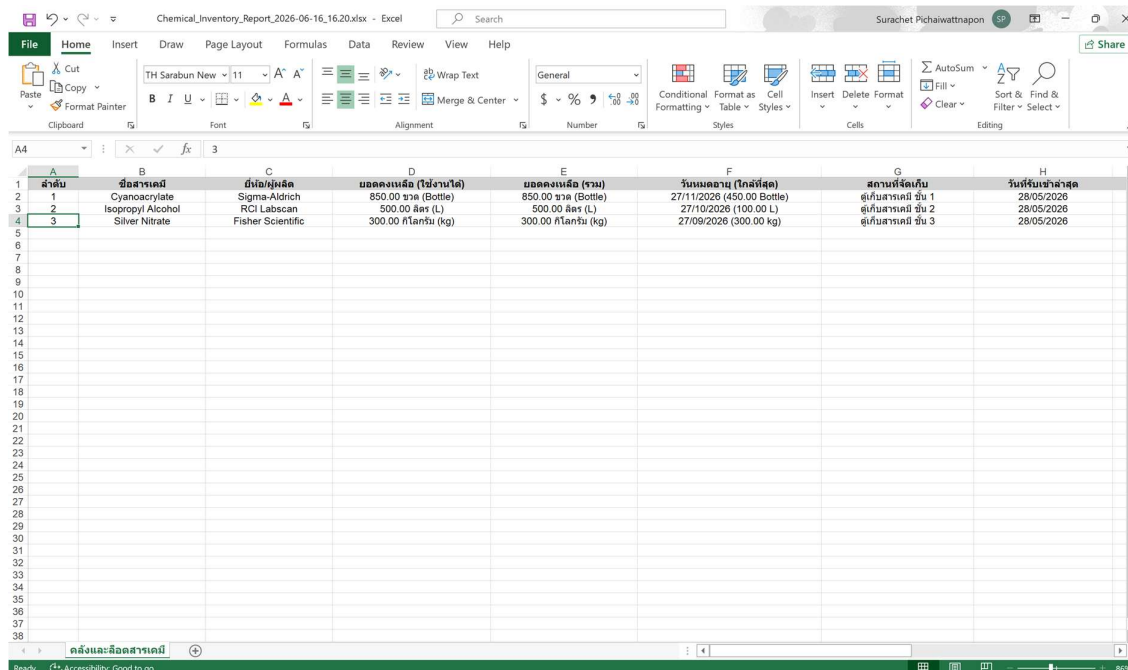
- **ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีแดงมุมขวาล่าง):** สำหรับคลิกปุ่ม "X ปิดหน้าต่าง" หรือการคลิกเครื่องหมายกากบาท (X) บริเวณมุมบนขวาของแถบหน้าต่าง เพื่อปิดหน้าต่างป๊อปอัพและกลับคืนสู่หน้าจอหลักตารางรายการระบบตามปกติ

7.6.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานการรับเข้าล็อตสารเคมี (Export Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลบันทึกการรับเข้าล็อตสารเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางราชการในรูปแบบดิจิทัลจำนวน 1 รูปแบบ โดยเป็นการสรุปภาพรวมข้อมูลคลังและรายละเอียดล็อตสารเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบผ่านไฟล์ตารางคำนวณ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมคลังและล็อตสารเคมี (Export Excel): ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าจอหลัก เพื่อดาวนโหลดบัญชีรายชื่อสารเคมีพร้อมรายละเอียดล็อตของสารเคมีแต่ละชนิดที่มีการจัดเก็บอยู่ในคลัง ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หรือจัดทำรายงานสรุปในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดในระบบ หรือใช้เครื่องมือตัวกรองเพื่อเลือกส่งออกเฉพาะรายการที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม



ลำดับ	ชื่อสารเคมี	ผู้จำหน่าย	ยอดคงเหลือ (ไม่รวม)	ยอดคงเหลือ (รวม)	วันหมดอายุ (ใกล้ที่สุด)	สถานที่จัดเก็บ	วันที่รับเข้าล่าสุด
1	Cyanoacrylate	Sigma-Aldrich	850.00 ขวด (Bottle)	850.00 ขวด (Bottle)	27/11/2026 (450.00 Bottle)	ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 1	28/05/2026
2	Isopropyl Alcohol	RCI Labscan	500.00 ลิตร (L)	500.00 ลิตร (L)	27/10/2026 (100.00 L)	ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 2	28/05/2026
3	Silver Nitrate	Fisher Scientific	300.00 กิโลกรัม (kg)	300.00 กิโลกรัม (kg)	27/09/2026 (300.00 kg)	ตู้เก็บสารเคมี ชั้น 3	28/05/2026

รูปที่ 7.29 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลการรับเข้าล็อตสารเคมี เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

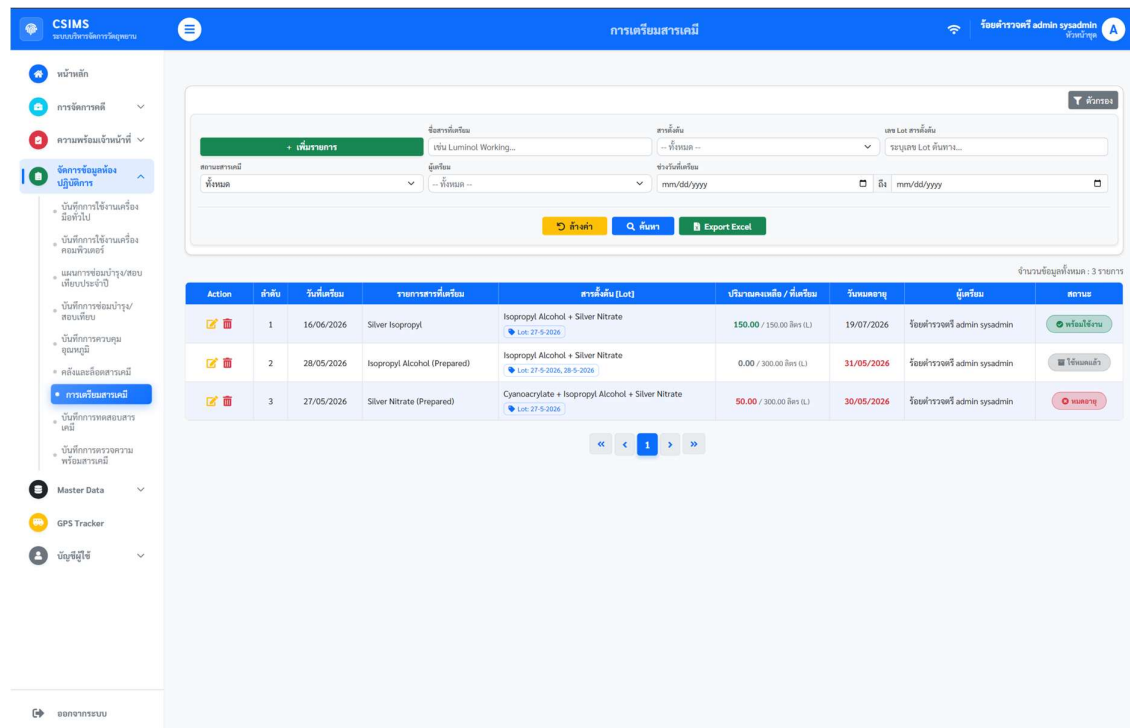
- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.29): ระบบจะสร้างไฟล์สรุปรายละเอียดในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ซึ่งแจกแจงรายละเอียดรายการสารเคมีและข้อมูลล็อตสารเคมีอย่างครบถ้วน โดยชุดข้อมูลที่ปรากฏจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับรายการที่แสดงบนหน้าตารางหลักของระบบ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศและการทวนสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ระบบจะทำการรวบรวมและแนบชุดข้อมูลควบคุมท้ายแผ่นงานให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย:

- "ชื่อผู้สร้างรายการ" และ "วันที่สร้าง"
- "ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด" และ "วันที่แก้ไขล่าสุด"

(ช่วยให้ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำคลังข้อมูลดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์ประมวลผลเชิงลึก จัดทำรายงานสรุปประจำปี หรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและแม่นยำ)

7.7 การเตรียมสารเคมี (Chemical Preparation)

เมนูสำหรับบันทึกรายละเอียด ประวัติการจัดเตรียม หรือการผสมสารเคมีปฏิบัติการ (Working Solution) จากวัตถุดิบสารตั้งต้นที่มีการลงทะเบียนไว้ในระบบคลังสารเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการกักตักพิสูจน์ของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนทำหน้าที่ติดตามสถานะปริมาณคงเหลือที่สกัดใช้งานได้ เส้นเวลารวันสิ้นอายุขัย และสภาวะความพร้อมใช้งานของสารเคมีผสมสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ



The screenshot shows the CSIMS application interface for chemical preparation. The top navigation bar includes the CSIMS logo, a menu icon, the title 'การเตรียมสารเคมี', and a user profile dropdown. The left sidebar contains various navigation options, with 'จัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ' (Manage Laboratory Data) selected. The main content area features a form for creating a new working solution, with fields for 'ชื่อสารเคมี' (Chemical Name), 'สารเคมี' (Chemical), 'สารละลาย' (Solution), 'ปริมาณ' (Quantity), 'วันที่' (Date), and 'ผู้เตรียม' (Prepared by). Below the form is a table listing existing preparations with columns for Action, ลำดับ (Order), วันที่เตรียม (Preparation Date), รายการสารเคมี (Chemical List), สารเคมี (Chemical), ปริมาณคงเหลือ / ที่เก็บ (Remaining Quantity / Storage), วันหมดอายุ (Expiration Date), ผู้เตรียม (Prepared by), and สถานะ (Status). The table shows three entries for Isopropyl Alcohol and Silver Nitrate preparations.

Action	ลำดับ	วันที่เตรียม	รายการสารเคมี	สารเคมี (Lot)	ปริมาณคงเหลือ / ที่เก็บ	วันหมดอายุ	ผู้เตรียม	สถานะ
[Icon]	1	16/06/2026	Silver Isopropyl	Isopropyl Alcohol + Silver Nitrate Lot: 27-5-2026	150.00 / 150.00 ลิตร (L)	19/07/2026	รียอตำรวจตรี admin sysadmin	✅ ใช้งานได้
[Icon]	2	28/05/2026	Isopropyl Alcohol (Prepared)	Isopropyl Alcohol + Silver Nitrate Lot: 27-5-2026, 28-5-2026	0.00 / 300.00 ลิตร (L)	31/05/2026	รียอตำรวจตรี admin sysadmin	✅ ใช้งานได้
[Icon]	3	27/05/2026	Silver Nitrate (Prepared)	Cyanoacrylate + Isopropyl Alcohol + Silver Nitrate Lot: 27-5-2026	50.00 / 300.00 ลิตร (L)	30/05/2026	รียอตำรวจตรี admin sysadmin	❌ หมดอายุ

รูปที่ 7.30 หน้าจอรายการบันทึกการเตรียมสารเคมี

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.30):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับระบบงานบันทึกการเตรียมสารเคมี จัดสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็นหมวดหมู่เพื่อความคล่องตัวในการควบคุมคลังข้อมูลดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการสืบค้นและคัดกรองข้อมูลประวัติการผสมสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "ตัวกรอง" เพื่อเปิดระบุเงื่อนไขผ่านฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ชื่อสารที่เตรียม:** ช่องสำหรับพิมพ์ชื่อสารเคมีผสมสำเร็จ (Working Solution) ที่ได้จัดเตรียมไว้ในระบบ
- **สารตั้งต้น:** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับเลือกกรองตามชนิดของสารเคมีตั้งต้นที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผสม

- เลข Lot สารตั้งต้น: ช่องสำหรับพิมพ์ระบุหมายเลขล็อตการผลิต (Lot Number) ของสารตั้งต้นที่นำมาแปรสภาพ
- สถานะสารเคมี: เมนูตัวเลือกสำหรับจำกัดขอบเขตตามสถานะทางเคมีและความพร้อมใช้งานในปัจจุบัน
- ผู้เตรียม: เมนูตัวเลือกสำหรับกรอกรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการผสมและจัดเตรียมสารเคมี
- ช่วงวันที่เตรียม: ส่วนระบุขอบเขตเวลา โดยสามารถระบุ วัน เดือน ปี เริ่มต้น ถึง วัน เดือน ปี สิ้นสุดของรอบการผสมสารเคมี
- ปุ่มสั่งการในส่วนเครื่องมือควบคุม:
 - ปุ่ม + เพิ่มรายการ (ปุ่มสีเขียวภายในพื้นที่ควบคุมตาราง): สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) เพื่อเริ่มต้นกรอกบันทึกข้อมูลและสูตรการผสมเตรียมสารเคมีปฏิบัติการชุดใหม่เข้าสู่ระบบ
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นข้อมูลสารเคมีผสมตามชุดเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างการตั้งค่าตัวกรองในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงผลรายการประวัติทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
 - ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว): สำหรับส่งออกรายงานบัญชีทะเบียนสรุปข้อมูลการเตรียมสารเคมีและสถิติปริมาณคงเหลือรวมออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)

ตารางรายการสารเคมีที่เตรียม (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แสดงผลบัญชีรายชื่อทะเบียนสารเคมีที่ผ่านกระบวนการผสมเตรียมเสร็จสิ้นทั้งหมดในคลังระบบ โดยแจกแจงรายละเอียดอ้างอิงตามคอลัมน์เชิงลึก ดังนี้:

- วันที่เตรียม: แสดง วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจผสมสารเคมีชุดดังกล่าว
- รายการสารที่เตรียม: ระบุชื่อหรือรหัสจำเพาะของสารเคมีปฏิบัติการสำเร็จรูป (เช่น Silver Isopropyl, Silver Nitrate (Prepared))
- สารตั้งต้น [Lot]: แสดงชื่อสารเคมีตั้งต้นที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก พร้อมแสดงตราป้ายระบุหมายเลขล็อตการผลิต (Lot Number) อ้างอิงควบคู่กันอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการทวนสอบย้อนหลัง (Traceability)
- ปริมาณคงเหลือ / ที่เตรียม: แสดงสถิติตัวเลขสัดส่วนปริมาณคงคลังเทียบกับปริมาณรวมที่ผสมสำเร็จทั้งหมดในหน่วยนับจำเพาะ เช่น 150.00 / 150.00 ลิตร (L) โดยตัวเลขอักษรปริมาณคงเหลือจะถูกไฮไลต์ด้วยสีที่สอดคล้องกับสถานะคงคลัง

- **วันหมดอายุ:** แสดงวัน เดือน ปี ที่สารเคมีผสมสำเร็จชุดดังกล่าวจะเสื่อมสภาพทางเคมี โดยระบบจะแสดงตัวเลขอักษรสีแดงเด่นชัดในกรณีที่หมดอายุการใช้งาน
- **ผู้เตรียม:** แสดงชื่อและยศของเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ผสมจัดเตรียมสารเคมีชุดดังกล่าวเข้าสู่คลัง
- **สถานะ:** แสดงสถานะความพร้อมใช้งานเชิงกายภาพของสารเคมีผ่านป้ายกำกับ Badge สีที่เปลี่ยนไปตามเกณฑ์ควบคุมอัตโนมัติของระบบ ได้แก่ **พร้อมใช้งาน** (ป้ายสีเขียว), **ใช้หมดแล้ว** (ป้ายสีเทา), **ใกล้หมดอายุ** (ป้ายสีเหลือง) และ **หมดอายุ** (ป้ายสีแดง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบประมวลผลว่าสารเคมีอยู่ในช่วงสถานะ **"ใกล้หมดอายุ"** จะมีการแสดงผลจำนวนสถิติวันนับถอยหลัง (Countdown) ก่อนถึงกำหนดสิ้นอายุไขควบคู่กัน เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เร่งนำไปใช้งานก่อนเสื่อมสภาพ
- **จำนวนข้อมูลรวม:** บริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุสรุป **"จำนวนข้อมูลทั้งหมด"** (จากภาพถ่ายตัวอย่างคือ 3 รายการ) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปริมาณสูตรสารเคมีผสมสำเร็จทั้งหมดที่มีในคลังห้องปฏิบัติการ

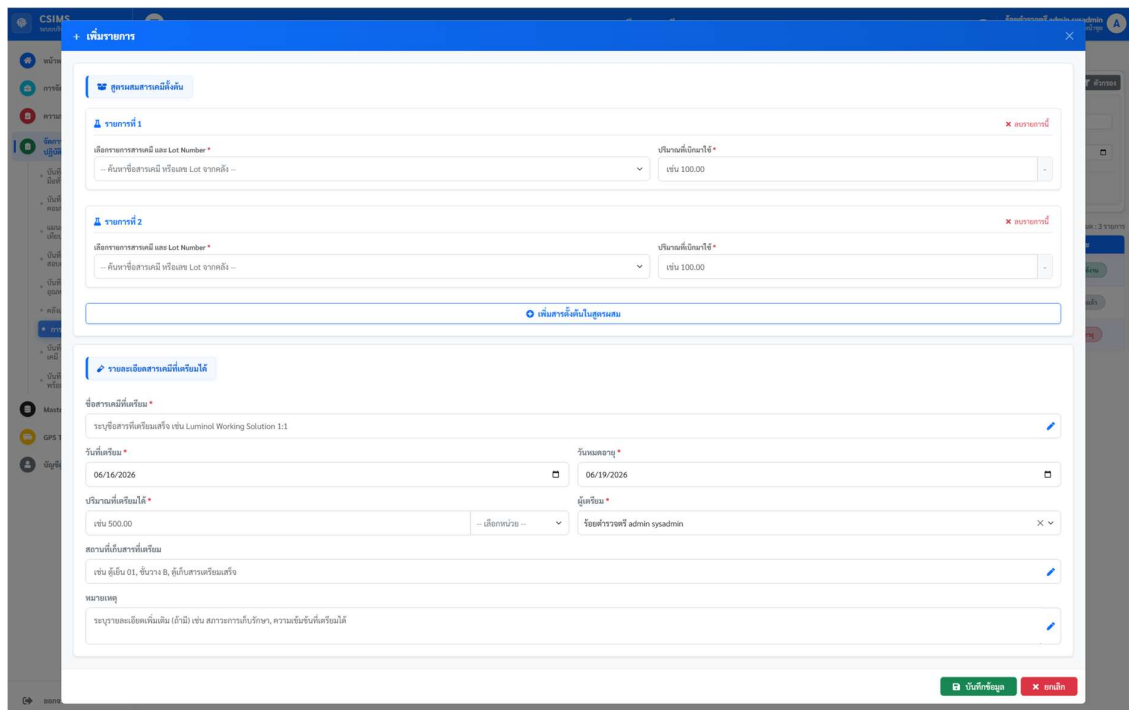
การควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ **Action** (ซ้ายสุดของตารางรายการ) ระบบเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถเลือกควบคุมและบริหารจัดการคลังข้อมูลย้อนหลังรายการบรรทัดได้ ดังนี้:

- **ไอคอนรูปดินสอสีส้ม (แก้ไข):** สำหรับคลิกเปิดฟอร์มหน้าต่างเพื่อเข้าปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเกณฑ์ปริมาณสาร หรือวันหมดอายุของการจัดเตรียมสารเคมีในแถวนั้น ๆ ย้อนหลังในกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
- **ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ):** สำหรับคลิกสั่งลบรายการบันทึกประวัติการเตรียมสารเคมีในบรรทัดนั้นออกจากระบบคลังข้อมูลอย่างถาวร

7.7.1 การเพิ่มรายการเตรียมสารเคมีใหม่

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถบควบคุมบนหน้าจอหลัก ระบบจะทำการเปิดหน้าต่างพ็อบอัพ (Modal Form) "เพิ่มรายการ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจัดบันทึกกระบวนการผสมหรือจัดเตรียมสารเคมีปฏิบัติการชุดใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.31) โดยโครงสร้างแบบฟอร์มถูกจัดสรรพื้นที่การทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้:



รูปที่ 7.31 หน้าต่างแบบฟอร์มเพิ่มรายการเตรียมสารเคมีใหม่

1. ส่วนสูตรผสมสารเคมีตั้งต้น (Initial Chemical Mixture Formula)

พื้นที่ส่วนบนใช้สำหรับระบุชนิด รายการล็อต และปริมาณของวัตถุดิบสารตั้งต้นย่อยที่นำมาใช้ผสมเข้าด้วยกัน โดยระบบออกแบบระบบควบคุมให้รองรับการจัดการสูตรผสมที่มีความยืดหยุ่นสูง ดังนี้:

- **เลือกรายการสารเคมี และ Lot Number (*):** ช่องสำหรับสืบค้นและคัดเลือกชื่อสารเคมีตั้งต้น ควบคู่กับหมายเลขล็อตการผลิตที่มีจัดเก็บและพร้อมใช้งานจริงในคลังระบบสารสนเทศ
- **ปริมาณที่เบิกมาใช้ (*):** ช่องสำหรับกรอกรหัสตัวเลขปริมาณสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่เบิกออกหักล้างมาผสมจริงตามสัดส่วนที่ต้องการ (โดยภายหลังจากผู้ใช้กดยืนยันบันทึกข้อมูล ระบบจะดำเนินการหักลบยอดคงเหลือในคลังของสารตั้งต้นล็อตนั้นโดยอัตโนมัติ)

- ชุดปั๊มคำสั่งควบคุมแถวสูตรผสม:
 - ปั๊ม + เพิ่มสารตั้งต้นในสูตรผสม (แถบปั๊มสีฟ้าด้านล่าง): สำหรับคลิกเปิดแถวรายการสารตั้งต้นขึ้นถัดไป ในกรณีที่สูตรผสมเคมีปฏิบัติการขึ้นดังกล่าวมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป
 - ปั๊ม x ลบรายการนี้ (ปั๊มสีแดงมุมขวาบนของแต่ละบล็อกรายการ): สำหรับคลิกตัดแถวรายการสารตั้งต้นขึ้นนั้น ๆ ออกจากสูตรผสมในกรณีที่ระบุข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างเคมี

2. หมวดรายละเอียดสารเคมีที่เตรียมได้ (Prepared Chemical Details)

พื้นที่ส่วนล่างสำหรับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกรอกระบุคุณลักษณะจำเพาะ สเปก และพิกัดตำแหน่งจัดเก็บของสารเคมีผสมสำเร็จรูป (Working Solution) โดยฟิลด์ข้อมูลที่เป็นต้องระบุ (ระบุเครื่องหมายดอกจันสีแดง * กำกับ) มีรายละเอียดดังนี้:

- **ชื่อสารเคมีที่เตรียม (*):** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ของสารเคมีผสมสำเร็จรูปชุดใหม่ที่จะเตรียมขึ้นมาให้ชัดเจน (เช่น Luminol Working Solution 1:1)
- **วันที่เตรียม (*):** ช่องคัดเลือก วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจผสมสารเคมีสำเร็จผ่านกลไกปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์
- **วันหมดอายุ (*):** ช่องคัดเลือก วัน เดือน ปี ที่สารเคมีปฏิบัติการชุดผสมเสร็จนี้จะเสื่อมสภาพทางเคมีเพื่อให้ระบบใช้คำนวณวันนับถอยหลัง (Countdown) และแปรสภาพสีของป้ายสถานะแจ้งเตือนบนตารางหน้าจอหลัก
- **ปริมาณที่เตรียมได้ (*):** ช่องสำหรับกรอกตัวเลขปริมาตรสุทธิทั้งหมดที่ผสมได้จริง ควบคู่กับการคัดเลือกหน่วยวัดในเมนูตัวเลือก (เช่น ลิตร (L), มิลลิลิตร (ml)) ให้มีความสอดคล้องกัน
- **ผู้เตรียม (*):** เมนูตัวเลือกสืบค้นรายชื่อ (Searchable Dropdown) สำหรับทวนสอบและคัดเลือกชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผสมจัดเตรียมสารเคมีในรอบเวลานั้น ๆ
- **สถานที่เก็บสารที่เตรียม:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุพิกัดหรือตำแหน่งจัดเก็บทางกายภาพของสารผสมเสร็จให้ชัดเจน (เช่น ตู้เย็น 01, ชั้นวาง B, ตู้เก็บสารเตรียมเสร็จ) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าหยิบเบิกจ่ายไปใช้งาน
- **หมายเหตุ:** ช่องสำหรับพิมพ์อธิบายรายละเอียดข้อสังเกต สภาวะแวดล้อมการเก็บรักษา หรือระบุเกณฑ์ความเข้มข้นที่เตรียมได้เพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อความได้อย่างอิสระ

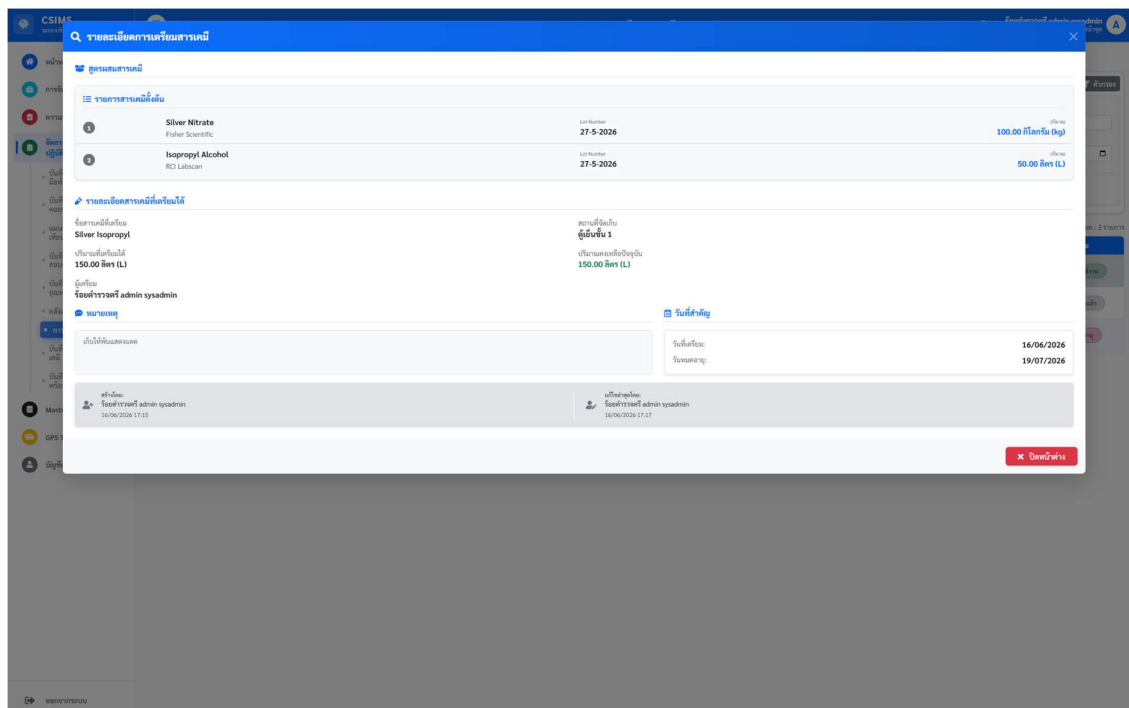
การจัดเก็บข้อมูลและควบคุมฟอร์ม

บริเวณส่วนท้ายสุดมุมขวาล่างของหน้าต่างแบบฟอร์มฟ็อบอัป ประกอบด้วยชุดปุ่มสั่งการดังนี้:

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดสั่งการจัดเก็บรายละเอียดชุดข้อมูลสูตรผสม บัญชีสารเคมี สำเร็จรูปชุดใหม่ พร้อมอัปเดตสถิติตารางคลังข้อมูลระบบและตัดยอดคลังสารตั้งต้นรายล็อตย้อนหลัง ให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติในทันที
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการทำรายการเตรียมผสมสารเคมีทั้งหมดและปิดหน้าต่าง ฟ็อบอัปกลับสู่หน้าจอหลัก โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลหรือตัดยอดคลังสารเคมีใด ๆ ในระบบ

7.7.2 การดูรายละเอียดสารเคมีที่เตรียม

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกเชิงโครงสร้างของการเตรียมสารเคมีปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบสูตรผสมสารเคมีตั้งต้น คุณลักษณะประจำตัว หรือข้อมูลประวัติการตรวจสอบย้อนหลัง สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของสารเคมีที่เตรียมรายการนั้น ๆ จากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.30) โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างพ็อปอัพ (Modal Form) "รายละเอียดการเตรียมสารเคมี" ขึ้นมาแสดงผล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.32) ซึ่งข้อมูลภายในหน้าต่างนี้ทั้งหมดถูกกำหนดเป็นสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียว (Read-only) โดยจำแนกองค์ประกอบหน้าจอออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:



ลำดับ	ชื่อสารเคมี	Lot Number	ปริมาณ
1	Silver Nitrate Fisher Scientific	Lot Number 27-5-2026	100.00 กิโลกรัม (kg)
2	Isopropyl Alcohol RCI Labscan	Lot Number 27-5-2026	50.00 ลิตร (L)

รายละเอียดสารเคมีที่เตรียมได้

ชื่อสารเคมีที่เตรียม: Silver Isopropyl
ปริมาณที่เตรียมได้: 150.00 ลิตร (L)
ผู้เตรียม: ร้อยตำรวจตรี admin ryssadmin

หมายเหตุ

บันทึกเพิ่มเติม:

วันที่เตรียม: 16/06/2026
วันที่ตรวจสอบ: 19/07/2026

ผู้ใช้งาน: ร้อยตำรวจตรี admin ryssadmin
16/06/2026 17:15

ผู้ตรวจสอบ: ร้อยตำรวจตรี admin ryssadmin
16/06/2026 17:17

ปิดหน้าต่าง

รูปที่ 7.32 หน้าต่างแสดงรายละเอียดสารเคมีที่เตรียมได้

1. หมวดสูตรผสมสารเคมี (รายการสารเคมีตั้งต้น)

พื้นที่ส่วนบนแสดงโครงสร้างตารางแจกแจงบัญชีรายชื่อวัตถุดิบและสารตั้งต้นย่อยทั้งหมดที่นำมาผสมรวมกันตามสูตรปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบแหล่งที่มาและรหัสล็อตสารเคมีต้นทางในการพิสูจน์ย้อนกลับ (Traceability) ได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูลย่อยรายละเอียด ได้แก่:

- ลำดับรายการวัตถุดิบ
- ชื่อสารเคมีตั้งต้น พร้อมระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิตกำกับด้านล่าง
- หมายเลขล็อตการผลิต (Lot Number)
- ปริมาณสุทธิที่เจ้าหน้าที่ทำการหักยอดเบิกมาใช้งานจริง พร้อมหน่วยนับจำเพาะ (เช่น 100.00 กิโลกรัม (kg) หรือ 50.00 ลิตร (L))

2. หมวดรายละเอียดสารเคมีที่เตรียมได้ (Prepared Chemical Specifications)

พื้นที่ส่วนกลางสรุปสเปกทางกายภาพ ปริมาณคงคลัง และสถิติการใช้งานของสารเคมีปฏิบัติการสำเร็จรูป (Working Solution) ที่ได้จากการผสม ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูล ได้แก่:

- **ชื่อสารเคมีที่เตรียม:** แสดงชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ของสารผสมสำเร็จรูป (เช่น Silver Isopropyl)
- **สถานที่จัดเก็บ:** ระบุพิกัดตำแหน่งหรือตู้จัดเก็บทางกายภาพภายในห้องปฏิบัติการ (เช่น ตู้เย็นชั้น 1)
- **ปริมาณที่เตรียมได้:** แสดงสถิติตัวเลขอักษรสีดาระบุปริมาณเริ่มต้นทั้งหมดที่ผสมได้เสร็จสิ้น
- **ปริมาณคงเหลือปัจจุบัน:** แสดงสถิติตัวเลขระบุจำนวนปริมาณสารผสมส่วนที่เหลือและพร้อมใช้งาน
ได้จริง ณ ปัจจุบัน ซึ่งกลไกการแจ้งเตือนเชิงภาพ (Visual Notification) จะแปรเปลี่ยนสีของตัวอักษรและข้อความสลักป้ายสถานะตามเงื่อนไขเดียวกันกับหน้าตารางรายการหลักโดยอัตโนมัติ ดังนี้:
 - **สถานะปกติ:** แสดงผลด้วยตัวอักษรสีเขียว
 - **สถานะใกล้หมดอายุ:** แสดงผลด้วยตัวอักษรสีเหลือง พร้อมระบุข้อความกำกับสถานะว่า (ใกล้หมดอายุ)
 - **สถานะหมดอายุ:** แสดงผลด้วยตัวอักษรสีแดง พร้อมระบุข้อความกำกับสถานะว่า (หมดอายุ)
 - **สถานะใช้งานหมดคลัง:** แสดงผลด้วยตัวอักษรสีเทาจาง พร้อมระบุข้อความกำกับสถานะว่า (ใช้หมดแล้ว)
- **ผู้เตรียม:** แสดงชื่อและยศของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการผสมจัดเตรียมสารเคมีชุดดังกล่าว

3. หมายเหตุเหตุและวันที่สำคัญ (Remarks & Crucial Dates)

- **หมายเหตุ:** แสดงข้อความคำอธิบาย คำเตือน หรือเกณฑ์สถานะแวดล้อมเฉพาะในการจัดเก็บรักษาเพิ่มเติมที่ผู้เตรียมได้บันทึกไว้ (เช่น เก็บให้พ้นแสงแดด)
- **วันที่สำคัญ:** แจกแจงเงื่อนไขในการควบคุมคุณภาพทางสารเคมี ประกอบด้วย:
 - **วันที่เตรียม:** วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการผสมสารเคมีชุดนี้สำเร็จเข้าสู่คลังระบบ
 - **วันหมดอายุ:** แสดง วัน เดือน ปี ที่สารเคมีปฏิบัติการสำเร็จรูปชุดนี้จะสิ้นอายุขัยและเสื่อมสภาพทางเคมี โดยระบบมีตรรกะควบคุมทัศนวิสัยและการไฮไลต์สีอักษรตามระดับความสำคัญและสถานะความปลอดภัยทางเคมี ดังนี้:
 - **สถานะใกล้หมดอายุ:** แสดงผลด้วยตัวอักษรสีเหลือง พร้อมทั้งประมวลผลคำนวณและระบุจำนวนวันคงเหลือนับถอยหลังกำกับไว้บริเวณต่อท้ายวันที่อย่างชัดเจน (เช่น dd/mm/yyyy (X วัน))
 - **สถานะหมดอายุ:** แสดงผลด้วยตัวอักษรสีแดง เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงและห้ามนำสารเคมีชุดดังกล่าวไปปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์
 - **สถานะใช้งานหมดคลัง:** แสดงผลด้วยตัวอักษรสีเทาจาง เพื่อลดระดับการกวนสายตาของผู้ตรวจทาน (De-emphasize) เนื่องจากสารเคมีล็อตผสมดังกล่าวถูกตัดยอดใช้งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

4. ส่วนบันทึกประวัติการควบคุมระบบข้อมูล (Audit Trail Display)

พื้นที่แถบล่างสุดใช้แสดงชุดข้อมูลบันทึกสถิติอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทวนสอบและตรวจสอบสิทธิ์ความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศย้อนหลัง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

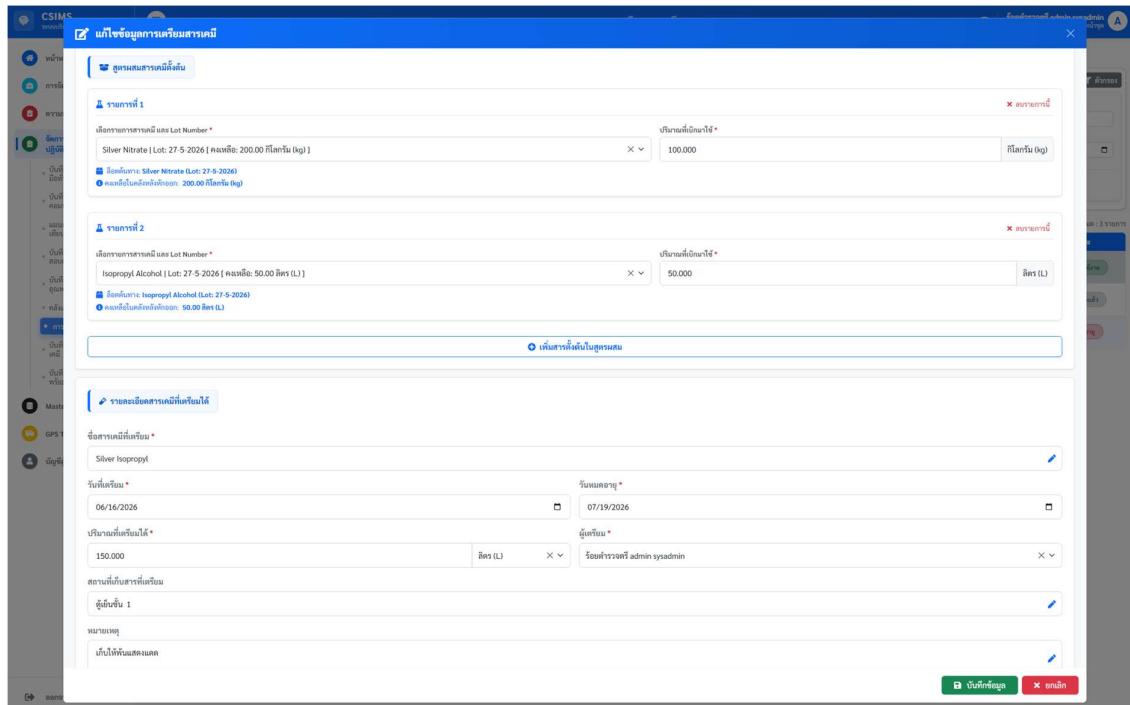
- **สร้างโดย:** แสดงชื่อพร้อมยศของเจ้าหน้าที่ผู้ลงทะเบียนคลังข้อมูลเข้าสู่ระบบ ควบคู่กับ วัน เดือน ปี และเวลาที่สร้างรายการ
- **แก้ไขล่าสุดโดย:** แสดงชื่อพร้อมยศของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการปรับปรุงหรืออัปเดตข้อมูลชุดนี้ล่าสุด ควบคู่กับ วัน เดือน ปี และเวลาที่มีการแก้ไขระบบ

การปิดหน้าต่างควบคุม

- **ปุ่มปิดหน้าต่าง (ปุ่มสีแดงมุมขวาล่าง):** สำหรับคลิกปุ่ม " x ปิดหน้าต่าง" หรือปฏิบัติการคลิกเครื่องหมายกากบาท (X) บริเวณมุมบนขวาของแถบเมนู เพื่อปิดหน้าต่างเพื่ออัปโหลดรายละเอียดและนำผู้ใช้งานกลับคืนสู่หน้าหลักตารางรายการระบบตามปกติ

7.7.3 การแก้ไขข้อมูลการเตรียมสารเคมี (Edit Preparation Data)

ในกรณีที่ผู้ใช้งานตรวจพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในประวัติการบันทึก หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุง สัดส่วนปริมาณและเงื่อนไขของสารเคมีผสมสำเร็จรูป สามารถดำเนินการได้โดยการคลิกไอคอนรูปดินสอ (แก้ไข) ในคอลัมน์ **Action** ของตารางรายการหลัก โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) "แก้ไขข้อมูลการเตรียมสารเคมี" ขึ้นมาแสดงผล (อ้างอิงตามรูปที่ 7.33) ซึ่งมีการตั้งค่าตรรกะควบคุมระบบ และข้อจำกัดการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation Rules) เพื่อรักษาความถูกต้องของคลังสารคดีดังต่อไปนี้:



รูปที่ 7.33 หน้าต่างแบบฟอร์มสำหรับการแก้ไขข้อมูลการเตรียมสารเคมี

1. ข้อจำกัดและกลไกควบคุมในส่วนสูตรผสมสารเคมีตั้งต้น

พื้นที่แถบบนสุดที่แสดงรายการวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ตั้งต้นที่นำมาผสม ระบบมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังเพื่อป้องกันความซับซ้อนและข้อผิดพลาดเชิงโครงสร้างสูตรเคมี ดังนี้:

- **กรณีสารเคมีผสมสำเร็จถูกนำไปใช้งานแล้ว (Locked Selection / Read-only):** หากสารเคมีปฏิบัติการสำเร็จรูป (Working Solution) ที่เตรียมได้ชุดนี้ มีประวัติถูกเบิกจ่ายหรือถูกนำไปเชื่อมโยงใช้งานในระบบงานอื่นเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น มีประวัติถูกนำไปใช้ในเมนูบันทึกการทดสอบสารเคมี) ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแก้ไขหรือเปลี่ยนชนิดของสารเคมีตั้งต้นรวมถึงหมายเลขล็อตการผลิต (Lot Number) เดิม โดยจะล็อกฟิลด์ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นสิทธิ์อ่านอย่างเดียว (Read-only) ทันที เพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาความถูกต้องของสายโซ่ข้อมูลย้อนหลัง (Traceability chain)
- **กรณีสารเคมีผสมสำเร็จยังไม่ถูกนำไปใช้งาน (Editable Status):** หากสารเคมีปฏิบัติการสำเร็จรูปชุดผสมเสร็จดังกล่าว ยังไม่มีประวัติการนำไปเบิกจ่ายหรือเชื่อมโยงใช้งานใด ๆ ในระบบ ระบบจะเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนชนิดสารเคมีตั้งต้น หรือเปลี่ยนหมายเลขล็อตการผลิต (Lot Number) ใหม่ทดแทนรายการเดิมได้อย่างอิสระ เพื่อรองรับการแก้ไขในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการลงบันทึกแรกรับ
- **สิทธิ์การปรับปรุงปริมาณเบิกใช้:** ไม่ว่าสารเคมีผสมสำเร็จจะถูกนำไปใช้งานแล้วหรือไม่ ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขตัวเลขในฟิลด์ข้อมูล "ปริมาณที่เบิกมาใช้" ได้เสมอ เพื่อปรับยอดการหักล้างคลังให้ตรงตามเกณฑ์ข้อเท็จจริง
- **การทวนสอบยอดคลังหลักแบบเรียลไทม์ (Real-time Stock Validation):** บริเวณพื้นที่ส่วนล่างของแต่ละช่องรายการสารตั้งต้น ระบบจะแสดงตราป้ายข้อมูลสารสนเทศสีน้ำเงินเพื่อแจ้งสถานะให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 2 จุด ได้แก่ "ล็อตต้นทาง" และ "คงเหลือในคลังหลังหักออก" ซึ่งระบบจะคำนวณและแจ้งเตือนผู้ใช้งานไม่ให้กรอกระบุตัวเลขเบิกใช้งานเกินปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่จริงในคลังใหญ่ ณ ปัจจุบัน

2. การปรับปรุงหมวดรายละเอียดสารเคมีที่เตรียมได้

พื้นที่ส่วนล่างเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดจำเพาะ คุณลักษณะ สัดส่วนปริมาตร ตลอดจนเงื่อนไขเวลาการหมักอายุของสารเคมีผสมสำเร็จรูป (Working Solution) ขึ้นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบผ่านฟิลด์ข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ชื่อสารเคมีที่เตรียม, วันที่เตรียม, วันหมดอายุ, ปริมาณที่เตรียมได้ และสถานที่เก็บสารที่เตรียม) เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานะทางเคมีจริงภายในคลังจัดเก็บ

3. ตรรกะการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลย้อนหลัง (Data Persistence Logic)

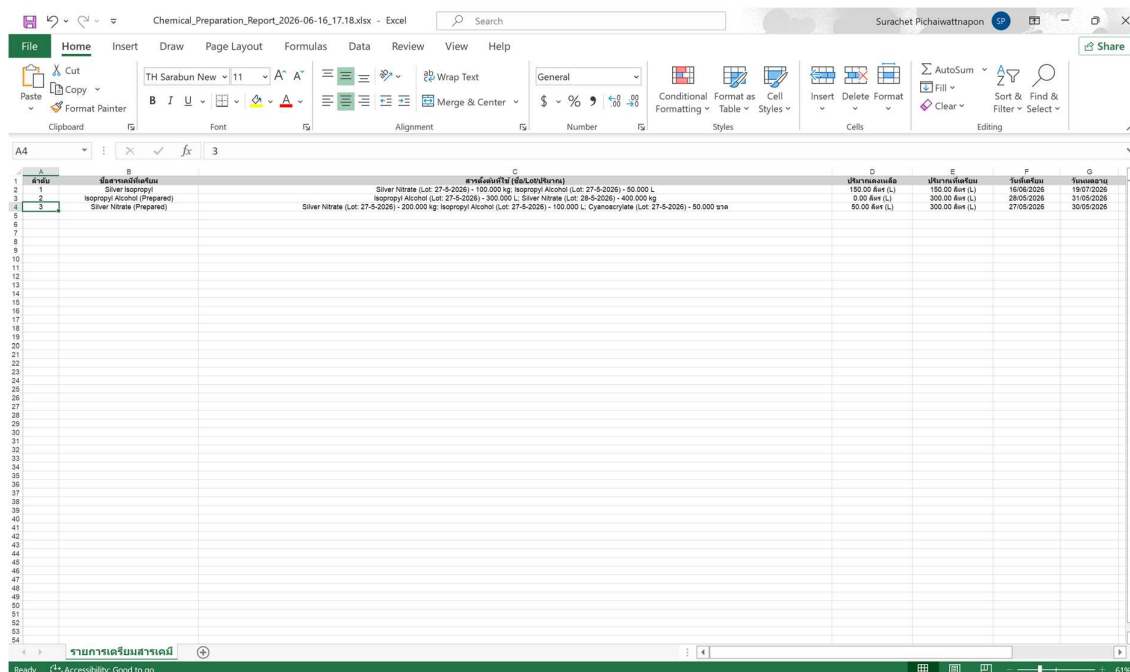
- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของสัดส่วนปริมาณและเงื่อนไขเวลาครบถ้วนแล้ว ให้คลิกเพื่อบันทึกข้อมูลชุดใหม่เข้าไปทดแทน (Overwrite) ชุดข้อมูลเดิมในคลังฐานข้อมูลทันที โดยระบบจะนำสถิติใหม่ไปคำนวณปรียอดคงคลัง (Stock Update) ของทั้งฝั่งสารตั้งต้นต้นทางและสารผสมสำเร็จปลายทางให้อัตโนมัติ พร้อมส่งประวัติไปบันทึกในระบบทวนสอบข้อมูล (Audit Trail) ในส่วนบรรทัด "แก้ไขล่าสุดโดย"
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** หากต้องการปิดหน้าต่างควบคุมโดยไม่มีการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้คลิกปุ่มยกเลิกหรือเครื่องหมายกากบาท (X) มุมขวาบน เพื่อนำผู้ใช้งานกลับคืนสู่หน้าต่างหลัก โดยไม่มีการหักลบหรือเปลี่ยนแปลงสถิติคลังสารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น

7.7.4 การพิมพ์และส่งออกรายงานการเตรียมสารเคมี (Export Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลลงบันทึกประวัติการจัดเตรียมสารเคมีปฏิบัติการ (Working Solution) เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงทางราชการในรูปแบบดิจิทัลจำนวน 1 รูปแบบ โดยเป็นการสรุปภาพรวมข้อมูลประวัติการผสม สัดส่วนสูตรสารตั้งต้น และปริมาณคงเหลือของสารเคมี สำเร็จรูปทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบผ่านไฟล์ตารางคำนวณ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมการเตรียมสารเคมี (Export Excel): ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมของส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าจอหลัก เพื่อดาว์โหลดบัญชีรายชื่อทะเบียนสารเคมีปฏิบัติการสำเร็จรูป พร้อมสถิติสูตรผสมและปริมาณคงเหลือของสารเคมีแต่ละชุดจัดเก็บ ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือจัดทำรายงานสรุปประจำปี ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดในระบบ หรือใช้เครื่องมือตัวกรองเพื่อเลือกส่งออกเฉพาะรายการที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม



ลำดับ	รายการเตรียมสารเคมี	สารตั้งต้นที่ใช้ (ชื่อ/Lot/ปริมาณ)	ปริมาณของแข็ง	ปริมาณของเหลว	วันที่เตรียม	วันหมดอายุ
1	Silver Isopropyl	Silver Nitrate (Lot: 27-5-2026) - 100.000 kg, Isopropyl Alcohol (Lot: 27-5-2026) - 50.000 L	150.00 Am (L)	150.00 Am (L)	16/05/2026	19/07/2026
2	Isopropyl Alcohol (Prepared)	Isopropyl Alcohol (Lot: 27-5-2026) - 300.000 L, Silver Nitrate (Lot: 28-5-2026) - 400.000 kg	0.00 Am (L)	300.00 Am (L)	28/05/2026	31/05/2026
3	Silver Nitrate (Prepared)	Silver Nitrate (Lot: 27-5-2026) - 200.000 kg, Isopropyl Alcohol (Lot: 27-5-2026) - 100.000 L, Cyanocrylate (Lot: 27-5-2026) - 50.000 g	50.00 Am (L)	300.00 Am (L)	27/05/2026	30/05/2026

รูปที่ 7.34 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลการเตรียมสารเคมี เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.34): ระบบจะสร้างไฟล์สรุปรายละเอียดในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายการเตรียมสารเคมี" โดยจัดเรียงโครงสร้างข้อมูลแถวและคอลัมน์ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับรายการหน้าตารางหลักของระบบ ประกอบด้วยคอลัมน์หลักเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน ได้แก่:
 - คอลัมน์ ลำดับ, ชื่อสารเคมีที่เตรียม และ สารตั้งต้นที่ใช้ (ชื่อ/Lot/ปริมาณ) (ระบุรายละเอียดและแหล่งที่มาของสื่อสารตั้งต้นย่อยที่นำมาผสมอย่างละเอียดรายบรรทัด)
 - คอลัมน์ ปริมาณของแข็ง, ปริมาณที่เตรียม, วันที่เตรียม, วันหมดอายุ และผู้เตรียม (เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
- นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศและการทวนสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ระบบจะทำการรวบรวมและแนบชุดข้อมูลควบคุมท้ายแผ่นงานให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย:
- คอลัมน์ "ชื่อผู้สร้างรายการ" และ "วันที่สร้าง"
 - คอลัมน์ "ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด" และ "วันที่แก้ไขล่าสุด"

(ช่วยให้ผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ดูแลคลัง หรือหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง สามารถนำคลังข้อมูลดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์ประมวลผลเชิงลึก จัดทำรายงานสรุปประจำปี หรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตรวจสอบสถิติการใช้งานได้อย่างสะดวกและแม่นยำ)

7.8 บันทึกการทดสอบสารเคมี (Chemical Testing Log)

เมนูสำหรับบันทึก ตรวจสอบ และติดตามผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการของสารเคมีและสารละลายผสมสำเร็จรูป (Working Solution) ที่จัดเก็บไว้ในคลังห้องปฏิบัติการ เช่น การทดสอบค่าความเป็นกรด-เบส (pH Test) หรือการทดสอบปฏิกิริยาความไวต่อคราบโลหิต (Blood Reaction Test) ทั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานความโปร่งใสทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สารเคมีทุกชุดมีความพร้อมใช้งาน และมีความแม่นยำสูงสุดในการนำไปสนับสนุนภารกิจตรวจสถานที่เกิดเหตุ

[illegible]

รูปที่ 7.35 หน้าจอรายการบันทึกการทดสอบสารเคมี

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.35):

โครงสร้างหน้าจอหลักระบบงานบันทึกการทดสอบสารเคมี ได้รับการปรับปรุงสัดส่วนแถวเครื่องมือระบุช่องตัวกรองข้อมูล (Filter Fields) เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและการทำงานที่คล่องตัว โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็นส่วนสำคัญ ดังนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการสืบค้นและจำกัดขอบเขตคลังประวัติการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี โดยผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลผ่านฟิลด์เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้:

- **ช่วงวันที่ทดสอบ:** ช่องระบุขอบเขตเวลา โดยเลือก วัน เดือน ปี เริ่มต้น ถึง วัน เดือน ปี สิ้นสุด ของรอบการจัดทำแบบทดสอบ
- **ชื่อสารเคมี (ยี่ห้อ):** เมนูตัวเลือกสำหรับการกรองข้อมูลตามชื่อเรียกทางเคมี หรือแบรนด์โรงงานผู้ผลิตสารตั้งต้น
- **ผู้ทดสอบ:** เมนูตัวเลือกสำหรับการกรองประวัติตามรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการลงมือทดสอบสารเคมี
- **ผลทดสอบ (กรด-เบส):** เมนูตัวเลือกสำหรับการกรองประวัติตามผลสัมฤทธิ์ของค่ากรด-เบส (เช่น ใช้ได้, ใช้ไม่ได้)
- **ผลทดสอบ (โลหิต):** เมนูตัวเลือกสำหรับการกรองประวัติตามผลปฏิกิริยาตอบสนองต่อคราบโลหิต (เช่น ใช้ได้, ใช้ไม่ได้)
- **สถานะการทวนสอบ:** เมนูตัวเลือกสำหรับการกรองระดับความคืบหน้าของเอกสาร (เช่น รอการทวนสอบ, ทวนสอบแล้ว)
- **ปุ่มสั่งการในส่วนเครื่องมือควบคุม:**
 - **ปุ่ม + เพิ่มรายการ (ปุ่มสีเขียวภายในพื้นที่ควบคุมตาราง):** สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างฟ็อบอัป (Modal Form) บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีชุดใหม่เข้าสู่ระบบ
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นประวัติการทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการประวัติทั้งหมด
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับส่งออกบัญชีประวัติและผลลัพธ์การทดสอบสารเคมีออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)
 - **ปุ่ม Export PDF (ปุ่มสีม่วง):** สำหรับส่งออกเล่มรายงานสรุปประวัติผลบันทึกการทดสอบสารเคมีออกมาเป็นเอกสารทางราชการทางการในรูปแบบไฟล์ PDF

ตารางแสดงรายการสารเคมีที่ทดสอบ (Data Table)

พื้นที่ส่วนล่างแจกแจงสรุปบัญชีทะเบียนประวัติการทดสอบสารเคมีทั้งหมดที่บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศ โดยจัดเรียงตามลำดับเส้นเวลาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูลอ้างอิงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้:

- **วันที่ทดสอบ:** แสดง วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี
- **รายการสารเคมีที่ทดสอบ:** ระบุชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์หรือสูตรเคมีผสมสำเร็จรูปที่ถูกนำมาประเมินผล (เช่น Isopropyl Alcohol (Prepared), Silver Nitrate (Prepared))
- **ผลทดสอบ (กรด-เบส):** แสดงผลลัพธ์การประเมินค่าความเป็นกรด-เบสผ่านป้ายสถานะ Badge สีจำเพาะ (เช่น หากผ่านเกณฑ์จะแสดงป้ายสีเขียวระบุข้อความว่า **ใช้ได้** และหากไม่ผ่านเกณฑ์จะแสดงป้ายสีแดงระบุข้อความว่า **ใช้ไม่ได้**)
- **ผลทดสอบ (โลหิต):** แสดงผลลัพธ์การทดสอบทำปฏิกิริยาความไวต่อคราบโลหิตผ่านป้ายสถานะ Badge สีจำเพาะ (เช่น **ใช้ได้** หรือ **ใช้ไม่ได้**)
- **ผู้ทดสอบ และ ผู้ทวนสอบ:** แจกแจงรายชื่อและยศของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ควบคู่กับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- **สถานะ:** แสดงระดับความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของแฟ้มเอกสาร โดยระบุป้ายสีเหลืองแจ้งสถานะว่า **รอการทวนสอบ** เป็นค่าเริ่มต้น
- **จำนวนข้อมูลรวม:** บริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุสรุป **"จำนวนข้อมูลทั้งหมด"** (จากภาพตัวอย่างคือ 2 รายการ) เพื่อแจ้งปริมาณธุรกรรมการทดสอบสารเคมีในระบบ

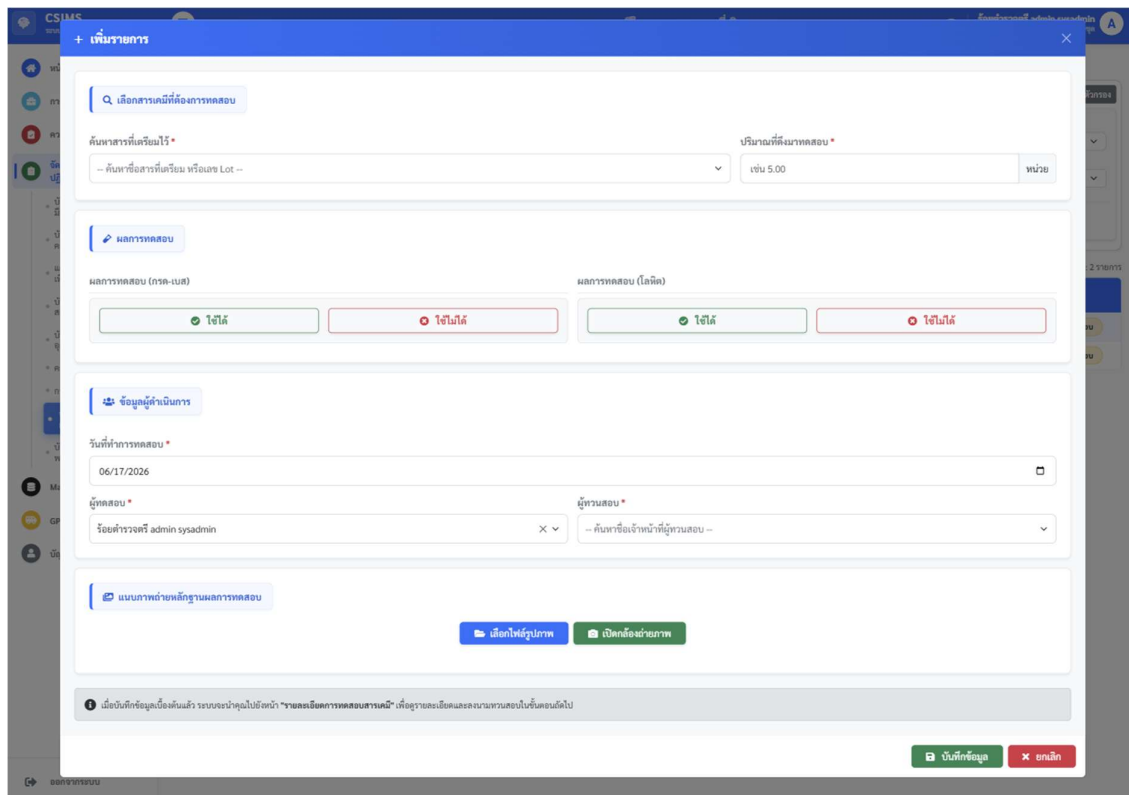
กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการตามสถานะการทวนสอบ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ **Action** (ซ้ายสุดของตารางรายการหลัก) ระบบจะทำการตั้งค่าสิทธิ์และการควบคุมข้อมูลรายการบรรทัด (Data Access Control) เพื่อความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูลรายการอย่างเข้มงวด โดยแปรผันตามสถานะการทวนสอบดังนี้:

- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "รอการทวนสอบ" (Pending Verification):** ระบบจะเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างอิสระ โดยแสดงผลเป็นไอคอนรูปดินสอสีส้ม (**แก้ไข**) สำหรับเปิดฟอร์มเพื่อแก้ไขจุดผิดพลาดคลาดเคลื่อน และไอคอนรูปถังขยะสีแดง (**ลบ**) สำหรับคลิกสั่งลบรายการการทดสอบบรรทัดนั้นออกจากฐานข้อมูลอย่างถาวร
- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "ทวนสอบแล้ว" (Verified / Approved):** ระบบจะดำเนินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขั้นสูง โดยทำการล็อกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขและสิทธิ์การลบแถวรายการโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนการแสดงผลปุ่มคำสั่งไปเป็นไอคอนรูปแม่กุญแจ แทน เพื่อรับรองความถูกต้องของชุดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และป้องกันการแก้ไขประวัติย้อนหลังโดยมิชอบ

7.8.1 การเพิ่มรายการสารเคมีที่ทดสอบใหม่

เมื่อผู้ใช้งานต้องการลงทะเบียนบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการของสารเคมีชุดใหม่ ให้คลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมส่วนบนของหน้าจอหลัก โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) "เพิ่มรายการ" เพื่อระบุชุดข้อมูลผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวหลักฐานเชิงประจักษ์ (อ้างอิงตามรูปที่ 7.36) ซึ่งมีโครงสร้างองค์ประกอบแบบฟอร์มจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ย่อยดังนี้:



รูปที่ 7.36 หน้าต่างแบบฟอร์มเพิ่มรายการบันทึกผลการทดสอบสารเคมีใหม่

1. ส่วนเลือกสารเคมีที่ต้องการทดสอบ (Chemical Selection & Sampling)

พื้นที่ส่วนบนสุดใช้สำหรับระบุชนิดและคัดกรองปริมาณสารละลายสำเร็จรูปที่จะนำมาประเมินคุณภาพ

วิเคราะห์:

- **ค้นหาสารที่เตรียมไว้ (*):** เมนูตัวเลือกสืบค้น (Searchable Dropdown) สำหรับพิมพ์ค้นหาและคัดเลือกสารเคมีปฏิบัติการผสมสำเร็จรูป (Working Solution) ที่จัดเก็บอยู่ในระบบ (โดยเมื่อทำการเลือกรายการ ระบบจะดึงชุดข้อมูลคุณลักษณะจำเพาะ ได้แก่ ชนิดสารเคมีตั้งต้น, หมายเลขล็อต (Lot Number), ยี่ห้อ/ผู้ผลิต, วันที่จัดเตรียม และเงื่อนไขวันหมดอายุมาแสดงผลทวนสอบให้อัตโนมัติ)
- **ปริมาณที่ดึงมาทดสอบ (*):** ช่องสำหรับกรอกระบุตัวเลขปริมาณสารเคมีที่สกัดแยกออกมาเพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ (ซึ่งภายหลังจากกดยืนยันบันทึกข้อมูลสำเร็จ ระบบจะดำเนินการหักลบยอดปริมาณคงเหลือของสารเคมีผสมสำเร็จรายการนั้นออกจากคลังระบบโดยอัตโนมัติ ภายใตกรอบหน่วยนับหลักเดียวกัน)

2. หมวดผลการทดสอบ (Test Results Block)

พื้นที่ส่วนกลางใช้สำหรับประเมินผลลัพธ์การตอบสนองทางเคมีของสารละลาย โดยออกแบบในลักษณะปุ่ม

เลือกสถานะสลับ (Toggle Buttons) แยกตามประเภทปฏิบัติการตรวจสอบพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ดังนี้:

- **ผลการทดสอบ (กรด-เบส):** คลิกเลือกสถานะเพื่อยืนยันค่าความเป็นกรด-เบส ระหว่างปุ่ม "✓ ใช้ได้" (สีเขียว) หรือ "× ใช้ไม่ได้" (สีแดง)
- **ผลการทดสอบ (โลหิต):** คลิกเลือกสถานะเพื่อยืนยันการทำปฏิกิริยาความไวต่อคราบโลหิต ระหว่างปุ่ม "✓ ใช้ได้" (สีเขียว) หรือ "× ใช้ไม่ได้" (สีแดง)

3. หมวดข้อมูลผู้ดำเนินการ (Operator Credentials)

- **วันที่ทำการทดสอบ (*):** ช่องสำหรับคัดเลือก วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเดินแบบทดสอบประสิทธิภาพทางเคมีจริง ผ่านส่วนประกอบปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์
- **ผู้ทดสอบ (*):** เมนูตัวเลือกสำหรับคัดเลือกชื่อพร้อมยศของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติการทดสอบทางห้องปฏิบัติการในรอบนั้น ๆ
- **ผู้ทวนสอบ (*):** เมนูตัวเลือกสำหรับระบุตัวตนเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทาน ทวนสอบ และลงนามอนุมัติผลสรุปข้อมูลในขั้นตอนถัดไป

4. หมวดแนบภาพถ่ายหลักฐานผลการทดสอบ (Visual Evidence Attachment)

พื้นที่สำหรับอัปโหลดหลักฐานเชิงประจักษ์เข้าสู่คลังฐานข้อมูลระบบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลัง ประกอบด้วย 2 ช่องทางเลือกสั่งการ:

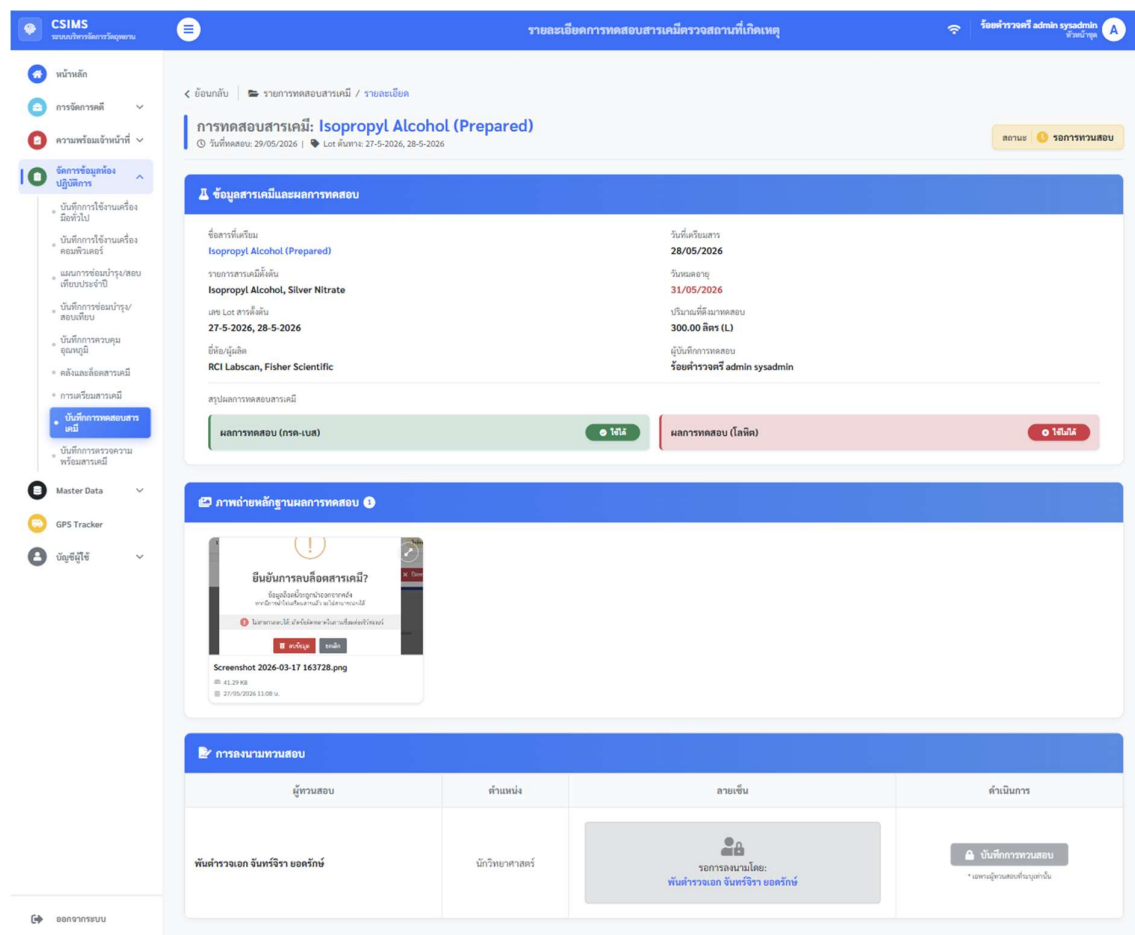
- **ปุ่มเลือกไฟล์รูปภาพ (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับคลิกเลือกไฟล์ภาพถ่ายบันทึกผลการทดสอบสารเคมีจากหน่วยความจำของอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ
- **ปุ่มเปิดกล้องถ่ายภาพ (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับสั่งการเปิดระบบกล้องบนอุปกรณ์ เพื่อบันทึกภาพถ่ายหลักฐานสด ณ ขณะปฏิบัติงานจริงเข้าสู่คลังข้อมูลในทันที

5. ตรรกะการจัดเก็บข้อมูลและควบคุมเวิร์กโฟลว์ (Workflow & Persistence Logic)

- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับกดสั่งการจัดเก็บชุดข้อมูลบันทึกผลการทดสอบและไฟล์ภาพหลักฐานเข้าสู่ระบบอย่างถาวร ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนกระบวนการทำงานกำกับไว้ท้ายฟอร์มว่า "เมื่อบันทึกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ระบบจะนำคุณไปยังหน้า 'รายละเอียดการทดสอบสารเคมี' เพื่อดูรายละเอียดและลงนามทวนสอบในขั้นตอนถัดไป" เพื่อส่งต่อให้ผู้ทวนสอบดำเนินการตามสายงาน
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง):** สำหรับกดยกเลิกการทำรายการทดสอบประสิทธิภาพทั้งหมดและปิดหน้าต่างเพื่อป้อนกลับคืนสู่ตารางรายการหลัก โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลหรือตัดยอดปริมาณสารเคมีผสมสำเร็จใด ๆ ในคลังระบบทั้งสิ้น

7.8.2 การดูรายละเอียดผลการทดสอบและการลงนาม

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายละเอียดเชิงลึกของผลการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี หรือในกรณีที่ผู้ตรวจทานระดับบังคับบัญชาต้องการดำเนินการกระบวนการทวนสอบเพื่อลงนามรับรองผล สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของสารเคมีที่ต้องการตรวจสอบจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.35) โดยระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียด (Detail View) "รายละเอียดการทดสอบสารเคมีตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ" ซึ่งระบบจะควบคุมการจัดหน้าจอ สิทธิการทำรายการ และการแสดงผลเชิงภาพจำแนกตามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์อย่างเข้มงวด (อ้างอิงตามรูปที่ 7.37 และ รูปที่ 7.38) มีองค์ประกอบหลักดังนี้:



CSIMS รายงานผลการทดสอบสารเคมีตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

รายละเอียดการทดสอบสารเคมี: **Isopropyl Alcohol (Prepared)**

วันที่ทดสอบ: 29/05/2026 | Lot ต้นทาง: 27-5-2026, 28-5-2026

ข้อมูลสารเคมีและการทดสอบ

ชื่อสารเคมี	วันที่ได้รับสาร
Isopropyl Alcohol (Prepared)	28/05/2026
รายการสารเคมีมีต้น	วันที่ผลอายุ
Isopropyl Alcohol, Silver Nitrate	31/05/2026
เลข Lot สารเคมี	ปริมาณที่มีมาทดสอบ
27-5-2026, 28-5-2026	300.00 ลิตร (L)
ชื่อผู้ผลิต	ผู้ดำเนินการทดสอบ
ICI Labscan, Fisher Scientific	ชื่อตัวตรวจวัด admin sysadmin

สรุปผลการทดสอบสารเคมี

ผลการทดสอบ (กรณ-เบส) ดูได้ ผลการทดสอบ (ไลต์) ดูได้

ภาพถ่ายหลักฐานผลการทดสอบ

ยืนยันการลบสื่อสารเคมี?

Screenshot 2026-03-17 163728.png

การลงนามทวนสอบ

ผู้ทวนสอบ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	ดำเนินการ
พันตำรวจเอก จันทิรา ออศรัย	นักวิทยาศาสตร์	รองลงนามโดย: พันตำรวจเอก จันทิรา ออศรัย	บันทึกการทวนสอบ *เฉพาะผู้ทวนสอบเท่านั้น

รูปที่ 7.37 หน้าจอรายละเอียดผลการทดสอบสารเคมี (สถานะรอการทวนสอบ)

องค์ประกอบของหน้าจอแสดงรายละเอียดผลการทดสอบ

1. หมวดข้อมูลสารเคมีและผลการทดสอบ (Chemical & Test Results Summary)

พื้นที่ส่วนบนสรุปข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของคุณลักษณะสารเคมีต้นทางและผลลัพธ์จากการทดสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ ประกอบด้วย:

- **ข้อมูลสารเคมีต้นทาง:** สรุปชื่อสารที่เตรียม, รายการสารเคมีตั้งต้น, หมายเลขล็อต (Lot Number) ของสารตั้งต้น, ยี่ห้อ/ผู้ผลิต, วันที่เตรียมสาร และกรอบวันหมดอายุ เพื่อให้ผู้ตรวจทานทราบถึงแหล่งที่มาของสารเคมีชุดดังกล่าวอย่างชัดเจน
- **สถิติการทดสอบ:** ระบุปริมาณสุทธิที่นำมาทดสอบ (Sampling Quantity) พร้อมแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกผลและวันที่ทำการทดสอบจริง
- **สรุปผลการทดสอบสารเคมี:** แสดงแถบผลลัพธ์ปฏิกิริยาทางนิติวิทยาศาสตร์ในลักษณะป้ายสลับสี (Toggle Badges) แยกตามประเภทปฏิบัติการ ได้แก่ ผลการทดสอบ (กรด-เบส) และ ผลการทดสอบ (โลหิต) โดยประเมินเกณฑ์คุณภาพเป็น "ใช้ได้" (ไฮไลต์แถบสีเขียว) หรือ "ใช้ไม่ได้" (ไฮไลต์แถบสีแดง)

2. หมวดภาพถ่ายหลักฐานผลการทดสอบ (Visual Evidence Block)

พื้นที่ส่วนกลางแสดงรูปภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น ภาพถ่ายแถบสีทดสอบ หรือภาพถ่ายปฏิกิริยาทางเคมีจริง) ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ทำการอัปโหลดหรือบันทึกภาพสดผ่านกล้องไว้ในคลังระบบตอนสร้างรายการเพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันความถูกต้องทางกายภาพควบคู่กับผลลัพธ์ที่เป็นตัวอักษร

3. หมวดการลงนามทวนสอบ (Verification & Digital Signature Block)

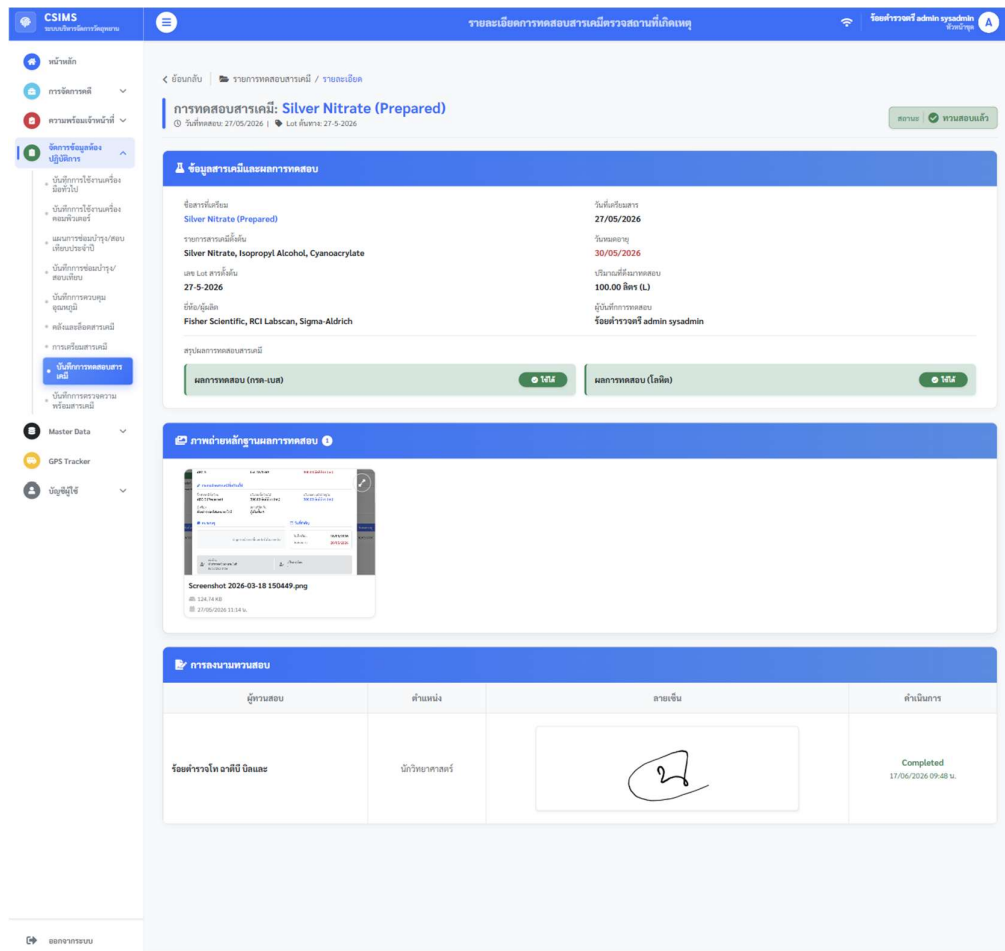
พื้นที่แถบด้านล่างสุดของหน้าฟอร์ม ใช้สำหรับดำเนินการกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติรับรองรายงานผลการทดสอบสารเคมีตามสายงานราชการ โดยระบบเปิดสิทธิ์และตั้งค่าข้อจำกัดตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Access Control) ดังนี้:

- **การจำกัดสิทธิ์ใช้งาน:** หน้าตารางจะแสดงชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานของผู้ทวนสอบตามที่ระบุไว้ตอนสร้างรายการ โดยเปิดสิทธิ์ให้เฉพาะบัญชีผู้ใช้งานระบบ (User Account) ที่ตรงกับรายชื่อผู้ทวนสอบท่านนั้นเท่านั้น ที่จะสามารถลงลายมือชื่อและสั่งการปุ่มควบคุมระบบได้ บัญชีผู้ใช้งานอื่น ๆ จะทำได้เพียงสืบค้นและเรียกดูข้อมูลในสิทธิ์อ่านอย่างเดียว (Read-only)

กลไกการแสดงผลตามสถานะการทวนสอบ (Status-Based Workflow Logic)

สิทธิ์การจัดการคลังข้อมูลพยานหลักฐานและหน้าจอก็จะปรับเปลี่ยนไปตามระดับความคืบหน้าของสถานะเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

- กรณีรายการอยู่ในสถานะ "รอการทวนสอบ" (อ้างอิงตามรูปที่ 7.37):
 - การแสดงผล: บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอก็จะประทับป้าย Badge แจ้งเตือน "สถานะ: รอการทวนสอบ" (สีเหลือง) โดยในพาร์ทการลงนามจะเปิดพื้นที่กระดานระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ทวนสอบสามารถวาด "ลายมือชื่อดิจิทัล" พร้อมเปิดสิทธิ์ให้คลิกปุ่ม "บันทึกการทวนสอบ" (ปุ่มสีเทา/สีเขียวตามเงื่อนไขการลงนาม) เพื่อยืนยันความถูกต้อง
 - สิทธิ์บนบอร์ดหน้าหลัก: ในขณะที่รายการยังค้างอยู่ในสถานะนี้ ชุดข้อมูลบนตารางรายการหลักจะยังไม่ถูกล็อกอย่างสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้บันทึกเดิมยังคงสิทธิ์ในการคลิกไอคอนรูปดินสอสีส้มเพื่อแก้ไข หรือไอคอนรูปถังขยะสีแดงเพื่อลบธุรกรรมประวัติชุดนี้ออกได้ในกรณีตรวจพบข้อผิดพลาด



The screenshot displays the CSIMS system interface. The top navigation bar shows the user is logged in as 'admin sysadmin'. The main content area is titled 'การทดสอบสารเคมี: Silver Nitrate (Prepared)'. Below this, there is a section for 'ข้อมูลสารเคมีและการทดสอบ' (Chemical and Test Information) which includes details about the chemical (Silver Nitrate, isopropyl Alcohol, Cyanoacrylate) and the test results. The status is 'รอการทวนสอบ' (Waiting for Review). Below this, there is a section for 'ภาพถ่ายหลักฐานการทดสอบ' (Test Evidence Photos) showing a screenshot of the test results. At the bottom, there is a table for 'การลงนามทวนสอบ' (Review Signature) with columns for 'ผู้ทวนสอบ' (Reviewer), 'ตำแหน่ง' (Position), 'ลายเซ็น' (Signature), and 'ดำเนินการ' (Action). The table shows a signature and the status 'Completed'.

รูปที่ 7.38 หน้าจอรายละเอียดผลการทดสอบสารเคมี (สถานะทวนสอบแล้ว)

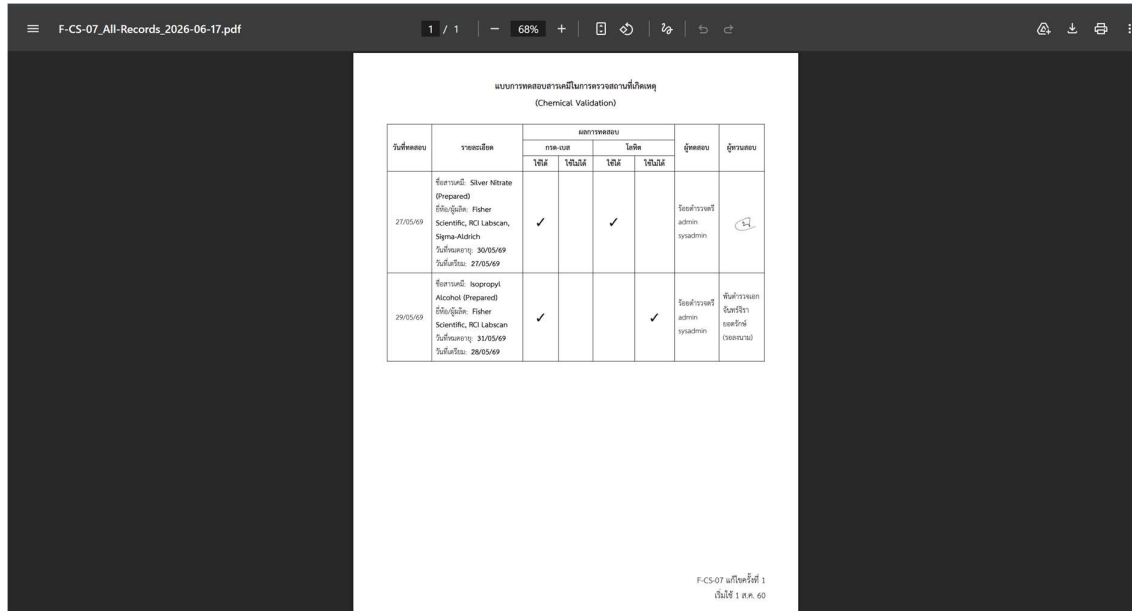
- กรณีรายการอยู่ในสถานะ "ทวนสอบแล้ว" (อ้างอิงตามรูปที่ 7.38):
 - การแสดงผล: บริเวณมุมขวาบนจะแปรสภาพเป็นป้าย Badge สถานะ "สถานะ: ทวนสอบแล้ว" (สีเขียว) ชุดข้อมูลทั้งหมดบนหน้าจอรวมถึงแถบฟิลด์ผลลัพธ์จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสีทึบอ่านอย่างเดียวโดยเด็ดขาด (Absolute Read-only) ในส่วนของการลงนามทวนสอบจะปิดพื้นที่การวาดรูป และเปลี่ยนมาแสดงไฟล์ภาพลายมือชื่อที่ผ่านการอนุมัติ ประทับป้ายสัญลักษณ์สถานะ "Completed" พร้อมบันทึกประวัติเวลา (Timestamp) วันและเวลาที่กดส่งรายงานอย่างเป็นทางการ
 - สิทธิบนบอร์ดหน้าหลัก: ระบบสารสนเทศจะดำเนินการล็อกชุดข้อมูลแถวดังกล่าวบนตารางรายการหลักอย่างถาวรทันที โดยจะปรับเปลี่ยนไอคอน Action ควบคุมระบบจากปุ่มแก้ไข/ลบ ไปเป็น "ไอคอนรูปแม่กุญแจ" เพื่อห้ามมิให้ผู้ใช้งานคนใดทำการปรับปรุงข้อความหรือส่งกลับประวัติการทดสอบทางเคมีย้อนหลัง เพื่อป้องกันปัญหาการบิดเบือนข้อมูลและรักษาความน่าเชื่อถือสูงสุดของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

7.8.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานผลการทดสอบสารเคมี (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลประวัติบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีและสารละลายปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงทางราชการและรับรองมาตรฐานความเที่ยงตรงของสารทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกรายงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- การส่งออกรายงานรายละเอียดผลการทดสอบรายตัว (Export PDF): ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายงานสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีในรูปแบบเอกสารราชการฉบับทางการได้ โดยคลิกปุ่ม "Export PDF" (ปุ่มสีม่วง) บริเวณส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหลัก (อ้างอิงรูปที่ 7.35) ทั้งนี้ระบบรองรับการกรองข้อมูล (Filter) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกสกัดข้อมูลส่งออกทั้งหมดในคลังระบบหรือคัดเลือกเฉพาะบางแถวรายการที่สอดคล้องตามเงื่อนไขเวลาปฏิบัติงานที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่น
- การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมบัญชีการทดสอบ (Export Excel): ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าจอหลักเพื่อดาวน์โหลดคลังประวัติผลสรุปการทดสอบสารเคมีทั้งหมด ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปประมวลผลเชิงสถิติหรือจัดทำเล่มรายงานสรุปประจำปี โดยเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดในคลังหรือกรองเฉพาะขอบเขตที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม



แบบการทดสอบสารเคมีในการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
(Chemical Validation)

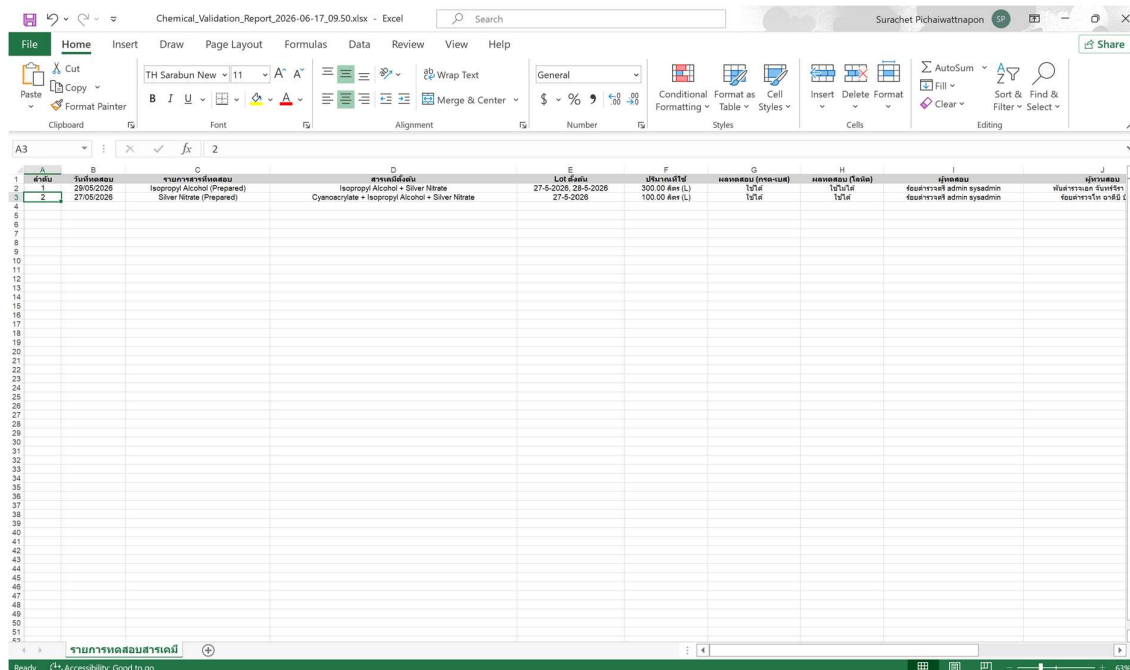
วันที่ทดสอบ	รายละเอียด	ผลการทดสอบ				ผู้ทดสอบ	ผู้ตรวจสอบ
		กรด-เบส	ไอโอดีน	ไอโอดีน	ไอโอดีน		
27/05/69	ชื่อสารเคมี: Silver Nitrate (Prepared) ผู้ผลิต: Fisher Scientific, RCI Labscan, Sigma-Aldrich วันที่ตรวจ: 28/05/69 วันที่เก็บ: 27/05/69	✓		✓		ผู้สำรวจ ผลตรวจ	✓
29/05/69	ชื่อสารเคมี: Isopropanol Alcohol (Prepared) ผู้ผลิต: Fisher Scientific, RCI Labscan วันที่ตรวจ: 31/05/69 วันที่เก็บ: 28/05/69	✓		✓		ผู้สำรวจ ผลตรวจ	ผู้สำรวจ ผลตรวจ (พร้อมลายเซ็น)

F-CS-07 ฉบับที่ 1
แก้ไข 1.0.0.00

รูปที่ 7.39 ตัวอย่างเอกสารรายงานรับรองผลการทดสอบสารเคมี (PDF Form F-CS-7)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 7.39): ระบบจะดำเนินการสร้างไฟล์เอกสารรายงานทางราชการมาตรฐานภายใต้รหัสแบบฟอร์ม "แบบการทดสอบสารเคมีในการตรวจสอบที่เกิดเหตุ (Chemical Validation) (F-CS-07)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบตารางแจกแจงประวัติและผลลัพธ์ทางห้องปฏิบัติการอย่างถาวร ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญดังนี้:
 - คอลัมน์ วันที่ทดสอบ และ รายละเอียด:** แสดง วัน เดือน ปี ที่เดินแบบทดสอบ พร้อมแจกแจงรายละเอียดคุณลักษณะของสารเคมีผสมสำเร็จอย่างละเอียด (ระบุชื่อสารเคมีที่ทดสอบ, ยี่ห้อ/ผู้ผลิต, วันที่จัดเตรียม และวันหมดอายุทางเคมี)
 - คอลัมน์ ผลการทดสอบ (กรด-เบส และ ไอโอดีน):** ระบบจะประทับเครื่องหมายเช็คว่า (✓) แยกสถานะเชิงประจักษ์ลงในช่องคอลัมน์ย่อยอย่างเด่นชัด ระหว่างเกณฑ์สถานะ "ใช้ได้" หรือ "ใช้ไม่ได้" ของทั้งชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-เบส และชุดทดสอบปฏิกิริยาความไวต่อคราบไอโอดีน
 - คอลัมน์ ผู้ทดสอบ และ ผู้ทวนสอบ:** แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติการตรวจวัดควบคู่กับช่องแสดงภาพถ่ายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลของผู้มีอำนาจทวนสอบอนุมัติผลรายงาน ทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์เชิงพยานหลักฐาน พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์และนำไปจัดเก็บเข้าแฟ้มสารบบอ้างอิงทางราชการได้อย่างเป็นทางการ



ลำดับ	วันที่ทดสอบ	รายการทดสอบ	สารเคมี/ส่วนผสม	Lot/ถัง	ปริมาณที่ใช้	ผลทดสอบ (กรด-เบส)	ผลทดสอบ (โลหิต)	ผู้ทดสอบ	ผู้ตรวจสอบ
1	28/05/2028	Isopropyl Alcohol (Preserved)	Cyanoacrylate + Isopropyl Alcohol + Silver Nitrate	27-6-2028, 28-5-2028	300.00 Aes (L)	100.00 Aes (L)	100.00 Aes (L)	admin	admin
2	27/05/2028								

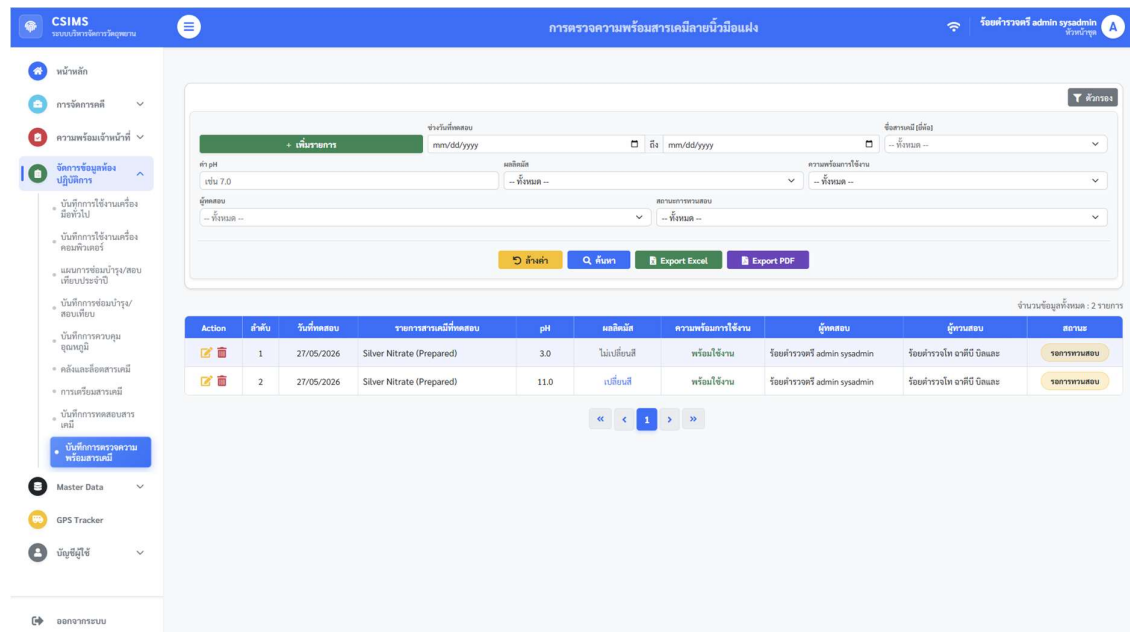
รูปที่ 7.40 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลผลการทดสอบสารเคมี เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.40): ระบบจะประมวลผลสรุปชุดสถิติการตรวจสอบประสิทธิภาพสารเคมีออกมาในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายการทดสอบสารเคมี" โดยจัดเรียงโครงสร้างข้อมูลแถวและคอลัมน์สอดคล้องตามรายการหลักที่ปรากฏบนหน้าจอระบบ ประกอบด้วยคอลัมน์รายละเอียดเชิงลึกจำเพาะทางเคมีภัณฑ์อย่างครบถ้วน ได้แก่:
 - คอลัมน์ ลำดับ, วันที่ทดสอบ และ รายการสารที่ทดสอบ
 - คอลัมน์ สารเคมีตั้งต้น, Lot ตั้งต้น และ ปริมาณที่ใช้ (เชื่อมโยงคลังประวัติวัตถุดิบต้นทาง)
 - คอลัมน์ ผลทดสอบ (กรด-เบส), ผลทดสอบ (โลหิต), ผู้ทดสอบ, ผู้ทวนสอบ และสถานะการทวนสอบ (สอดคล้องตรงตามข้อเท็จจริงของไฟล์รายงานประวัติเคมีภัณฑ์)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศและการตรวจสอบสิทธิ์ย้อนหลัง (Audit Trail) ระบบจะทำการรวบรวมคอลัมน์ข้อมูลควบคุมควบคุม ได้แก่ ชื่อผู้สร้าง, วันที่สร้าง, ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด และวันที่แก้ไขล่าสุด แนบท้ายแผ่นงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไฟล์คลังข้อมูลดิจิทัลชุดนี้ไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก หรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำที่สุด

7.9 บันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมี (Latent Chemical Readiness Log)

เมนูสำหรับบันทึก ตรวจสอบ และติดตามผลการทดสอบความพร้อมใช้งานของสารเคมีและสารละลายจำเพาะทางนิติวิทยาศาสตร์ (เช่น การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบส หรือการสังเกตการณ์เปลี่ยนสีของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการตรวจเก็บและพัฒนาพยานหลักฐานรอยลายนิ้วมือแฝง) ก่อนนำไปปฏิบัติการกิจจริงในสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ เพื่อทดสอบและรับรองคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานทางเคมีภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติราชการ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล



The screenshot displays the CSIMS web application interface for the 'Latent Chemical Readiness Log'. The top navigation bar includes the CSIMS logo, a menu icon, the title 'การตรวจความพร้อมสารเคมีลายนิ้วมือแฝง', and a user profile dropdown for 'ร้อยตำรวจโท admin syradmink'. The left sidebar contains a list of navigation items, with 'บันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมี' (Latent Chemical Readiness Log) selected. The main content area features a form for recording test results, including fields for 'ค่า pH' (pH value), 'ผลสี' (Color result), and 'ความพร้อมใช้งาน' (Readiness status). Below the form is a table showing recorded data for two tests performed on 27/05/2026. The table columns are: Action, ลำดับ (Sequence), วันที่ทดสอบ (Test Date), รายการสารเคมีที่ทดสอบ (Chemical substance tested), pH, ผลสี (Color result), ความพร้อมใช้งาน (Readiness status), ผู้ทดสอบ (Tester), ผู้ตรวจสอบ (Checker), and สถานะ (Status).

Action	ลำดับ	วันที่ทดสอบ	รายการสารเคมีที่ทดสอบ	pH	ผลสี	ความพร้อมใช้งาน	ผู้ทดสอบ	ผู้ตรวจสอบ	สถานะ
	1	27/05/2026	Silver Nitrate (Prepared)	3.0	ไม่เปลี่ยนสี	พร้อมใช้งาน	ร้อยตำรวจโท admin syradmink	ร้อยตำรวจโท จาตีบี นิยมและ	รายการทดสอบ
	2	27/05/2026	Silver Nitrate (Prepared)	11.0	เปลี่ยนสี	พร้อมใช้งาน	ร้อยตำรวจโท admin syradmink	ร้อยตำรวจโท จาตีบี นิยมและ	รายการทดสอบ

รูปที่ 7.41 หน้าจอรายการบันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมี

ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอหลัก (อ้างอิงตามรูปที่ 7.41):

โครงสร้างหน้าจอหลักสำหรับระบบงานบันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมี ได้รับการจัดสรรสัดส่วนพื้นที่ควบคุมการทำงานขนานไปกับโครงสร้างแถบเครื่องมือกรองข้อมูลชุดใหม่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจสอบคลังข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการสืบค้นและจำกัดขอบเขตคลังข้อมูลบันทึกความพร้อมปฏิบัติภารกิจของสารเคมี โดยผู้ใช้งานสามารถคัดกรองข้อมูลผ่านฟิลด์เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้:

- **ช่วงวันที่ทดสอบ:** ช่องระบุขอบเขตเวลา โดยเลือก วัน เดือน ปี เริ่มต้น ถึง วัน เดือน ปี สิ้นสุด ของรอบการประเมินความพร้อม
- **ชื่อสารเคมี (ยี่ห้อ):** เมนูตัวเลือกสำหรับการกรองตามชื่อเรียกทางเคมี หรือแบรนด์โรงงานผู้ผลิตสารตั้งต้น
- **ค่า pH:** ช่องระบุข้อมูลตัวเลขเพื่อกรองหาประวัติผลลัพธ์ตามระดับค่าความเป็นกรด-เบส เฉพาะเจาะจง
- **ผลลิตมี:** เมนูตัวเลือกคัดกรองตามผลสัมฤทธิ์ของกระตาศทดสอบลิตมี (เช่น เปลี่ยนสี, ไม่เปลี่ยนสี)
- **ความพร้อมการใช้งาน:** เมนูตัวเลือกคัดกรองตามสถานะสรุปการรับรองทางเคมี (เช่น พร้อมใช้งาน, ไม่พร้อมใช้งาน)
- **ผู้ทดสอบ:** เมนูตัวเลือกสำหรับคัดเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเดินแบบทดสอบความพร้อม
- **สถานะการทวนสอบ:** เมนูตัวเลือกสำหรับกรองระดับความถูกต้องของเอกสารตามสายงาน (เช่น รอการทวนสอบ, ทวนสอบแล้ว)
- **ปุ่มสั่งการในส่วนเครื่องมือควบคุม:**
 - **ปุ่ม + เพิ่มรายการ (ปุ่มสีเขียวภายในพื้นที่ควบคุมตาราง):** สำหรับคลิกเปิดหน้าต่างพ็อบอัป (Modal Form) เพื่อเริ่มต้นลงทะเบียนบันทึกผลการตรวจสอบความพร้อมสารเคมีชุดใหม่
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบเริ่มประมวลผลสืบค้นประวัติข้อมูลตามเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลในทุกช่อง เพื่อกลับไปแสดงรายการประวัติทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับส่งออกรายงานบัญชีทะเบียนสรุปผลการตรวจความพร้อมสารเคมีออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (.xlsx)
 - **ปุ่ม Export PDF (ปุ่มสีม่วง):** สำหรับส่งออกเล่มรายงานสรุปประวัติผลบันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมีออกมาเป็นเอกสารทางราชการในรูปแบบไฟล์ PDF

รายการสารเคมีที่ตรวจความพร้อม (Data Table)

ส่วนล่างใช้แจกแจงสรุปปัญหาที่เป็นประวัติการตรวจความพร้อมของเคมีภัณฑ์ตรวจพิสูจน์รายบรรทัด

จัดเรียงตามลำดับเส้นเวลาปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูลสำคัญดังนี้:

- **วันที่ทดสอบ:** แสดง วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเดินแบบตรวจสอบประสิทธิภาพทางเคมี
- **รายการสารเคมีที่ทดสอบ:** ระบุชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์หรือสูตรสารเคมีที่นำมาประเมินคุณภาพ
- **ค่า pH:** แสดงผลลัพธ์ค่าตัวเลขทศนิยมความเป็นกรด-เบสที่อ่านค่าได้จากเครื่องมือวัด
- **ผลทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส:** แสดงผลสรุปปฏิกิริยาเชิงทัศนวิสัยของอินดิเคเตอร์ โดยระบุข้อความอย่างชัดเจนว่า "เปลี่ยนสี" หรือ "ไม่เปลี่ยนสี"
- **ผลการตรวจความพร้อมการใช้งาน:** แสดงผลสรุปการรับรองคุณภาพสารเคมีผ่านการสลับป้ายสถานะ Badge สีจำเพาะ ได้แก่ **พร้อมใช้งาน** (ป้ายสีเขียว) หรือ **ไม่พร้อมใช้งาน** (ป้ายสีแดง) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังเกตระวังภัยทางเคมีภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
- **ผู้ทดสอบ และ ผู้ทวนสอบ:** แจกแจงรายชื่อพร้อมยศของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือเดินระบบตรวจวัด ควบคุม กับเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาผู้มีอำนาจตรวจสอบรายงาน
- **สถานะการทวนสอบ:** แสดงระดับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคลังเอกสารราชการ (เช่น ป้ายสีเหลืองระบุข้อความว่า รอการทวนสอบ) ทั้งนี้ บริเวณมุมขวาบนของตารางจะระบุสถิติจำนวนข้อมูลรวมทั้งหมดในคลังคอยกำกับไว้เสมอ

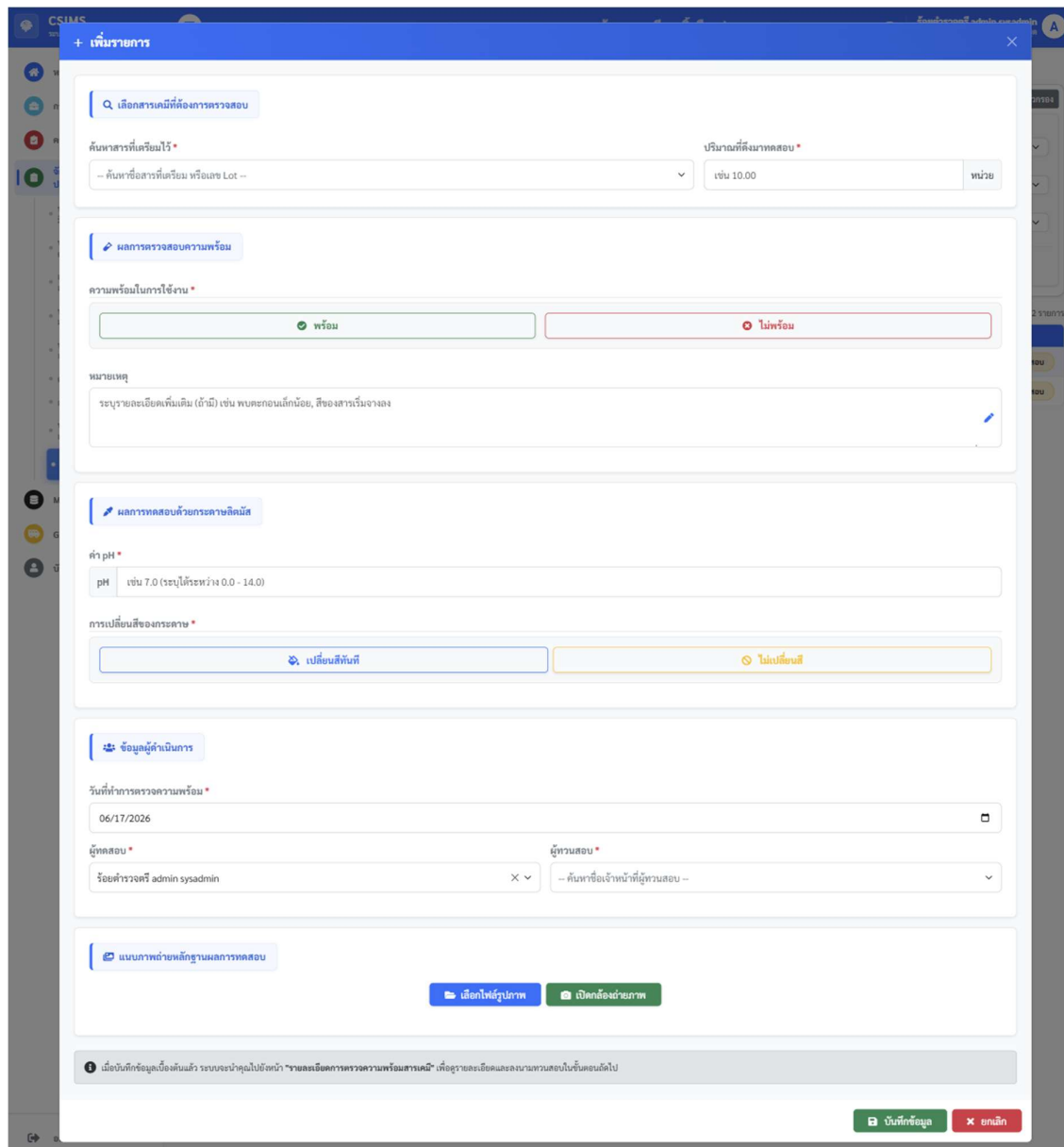
กลไกการควบคุมในคอลัมน์ปุ่มสั่งการตามสถานะการทวนสอบ (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ **Action** (ซ้ายสุดของตารางรายการหลัก) ระบบสารสนเทศดำเนินการรักษาความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูลราชการขั้นสูง (Data Integrity Controls) โดยควบคุมสิทธิการเข้าถึงแยกตามระดับชั้นสถานะเอกสาร ดังนี้:

- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "รอการทวนสอบ" (Pending Verification):** ระบบเปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลสามารถบริหารจัดการแฟ้มประวัติได้อย่างอิสระ โดยแสดงผลเป็นไอคอนรูป **ดินสอสีส้ม (แก้ไข)** สำหรับเปิดหน้าต่างแบบฟอร์มเข้าปรับปรุงข้อความหรือตัวเลขคลาดเคลื่อน และ **ไอคอนรูปถังขยะสีแดง (ลบ)** สำหรับคลิกสั่งลบรายการธุรกรรมการตรวจความพร้อมบรรทัดนั้นออกจากคลังฐานข้อมูลอย่างถาวร
- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "ทวนสอบแล้ว" (Verified / Approved):** ระบบจะดำเนินการควบคุมความปลอดภัยของสารสนเทศเชิงลึก โดยทำการล็อกข้อมูลการแก้ไขและปิดสิทธิ์คำสั่งลบแถวรายการโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแปรเปลี่ยนปุ่ม Action ไปเป็นไอคอนรูปแม่กุญแจ แทน เพื่อรับรองความโปร่งใส ป้องกันการแก้ไขประวัติคุณภาพทางเคมีภัณฑ์ย้อนหลังโดยมิชอบ และรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือสูงสุดของสารเคมีที่นำไปใช้พัฒนาพยานหลักฐานในชั้นศาล

7.9.1 การเพิ่มรายการตรวจความพร้อมสารเคมีใหม่

เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกประวัติผลการประเมินความพร้อมใช้งานของเคมีภัณฑ์เฉพาะทางทดสอบรอยลายนิ้วมือแฝง ให้คลิกปุ่ม "+ เพิ่มรายการ" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณแถวควบคุมส่วนบนของหน้าจอหลัก โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างฟ็อบ (Modal Form) "เพิ่มรายการ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลตัวชี้วัดทางเคมีและบันทึกค่าเกณฑ์มาตรฐาน (อ้างอิงตามรูปที่ 7.42) ซึ่งมีโครงสร้างสัดส่วนการระบุข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่ดังนี้:



รูปที่ 7.42 หน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมีใหม่

1. ส่วนเลือกสารเคมีที่ต้องการตรวจสอบ (Chemical Selection & Sampling)

พื้นที่ส่วนบนสุดใช้ระบุประเภทและสัดส่วนปริมาณสารละลายที่นำมาสู่ตรวจสอบสถานะความเสี่ยง:

- **ค้นหาสารที่เตรียมไว้ (*):** เมนูตัวเลือกสืบค้น (Searchable Dropdown) สำหรับพิมพ์ค้นหาชื่อสารเคมีปฏิบัติการหรือหมายเลขล็อตผสมสำเร็จรูปที่จัดเก็บอยู่ในระบบ (เมื่อผู้ใช้งานเลือกรายการเสร็จสิ้น ระบบจะดึงฐานข้อมูลจำเพาะ ได้แก่ ชนิดสารเคมีตั้งต้น, หมายเลขล็อต, ยี่ห้อผู้ผลิต, วันที่ผสม และวันหมดอายุมาแสดงผลประกอบการทวนสอบโดยอัตโนมัติ)
- **ปริมาณที่ดึงมาทดสอบ (*):** ช่องสำหรับกรอกรหัสตัวเลขปริมาณปริมาตรของสารเคมีที่ดึงแยกออกมาเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพ (ภายหลังจากกดบันทึกข้อมูลสำเร็จ ระบบจะดำเนินการธุรกรรมหักลบปริมาณคงเหลือย่อยออกจากระบบคลังสารเคมีผสมสำเร็จโดยอัตโนมัติ ภายใต้วงหน่วยนับจำเพาะหลักเดียวกัน)

2. หมวดผลการตรวจสอบความพร้อม (Readiness Evaluation Block)

พื้นที่ส่วนกลางใช้สำหรับลงบันทึกการประเมินสภาพทางกายภาพและความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง:

- **ความพร้อมในการใช้งาน (*):** ปุ่มเลือกสถานะสลับสี (Toggle Buttons) เพื่อรับรองมาตรฐานทางเคมีภัณฑ์ ระหว่างปุ่ม "✓ พร้อม" (แถบสีเขียว) หรือ "x ไม่พร้อม" (แถบสีแดง)
- **หมายเหตุ:** ช่องสำหรับพิมพ์อธิบายรายละเอียดข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการพิจารณาสภาพทางกายภาพอย่างอิสระ (เช่น พบตะกอนเล็กน้อย, สีของสารเริ่มจางลง)

3. หมวดผลการทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส (Litmus Paper & pH Test Block)

พื้นที่ส่วนควบคุมการวิเคราะห์ค่าปฏิกิริยาเคมีและความเป็นกรด-เบสจำเพาะ:

- **ค่า pH (*):** ช่องสำหรับกรอกรหัสตัวเลขทศนิยมผลลัพธ์ความเป็นกรด-เบส โดยระบบกำหนดข้อจำกัดเกณฑ์การตรวจสอบ (Data Validation) ให้รองรับการระบุค่าได้ระหว่างกรอบตัวเลข 0.0 - 14.0 เท่านั้น
- **การเปลี่ยนสีของกระดาษ (*):** ปุ่มเลือกสถานะเพื่อยืนยันปฏิกิริยาเชิงทัศนวิสัยของกระดาษทดสอบอินดิเคเตอร์ ระหว่างปุ่ม "เปลี่ยนสีทันที" (แถบสีฟ้า) หรือ "ไม่เปลี่ยนสี" (แถบสีเหลือง)

4. หมวดข้อมูลผู้ดำเนินการ (Personnel Credentials)

- วันที่ทำการตรวจความพร้อม (*): ช่องสำหรับคัดเลือก วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบความพร้อมของสารเคมีจริงผ่านกลไกปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ทดสอบ (*): เมนูตัวเลือกเพื่อคัดเลือกรายชื่อและยศของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการทดสอบเกณฑ์เคมีภัณฑ์ดังกล่าว
- ผู้ทวนสอบ (*): เมนูตัวเลือกเพื่อคัดเลือกระบุตัวตนเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน หรือผู้ตรวจทานที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองรายงานเอกสารในขั้นตอนถัดไป

5. หมวดแนบภาพถ่ายหลักฐานผลการทดสอบ (Visual Evidence Attachment)

พื้นที่สำหรับอัปโหลดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ประกอบชุดรายงานความโปร่งใส:

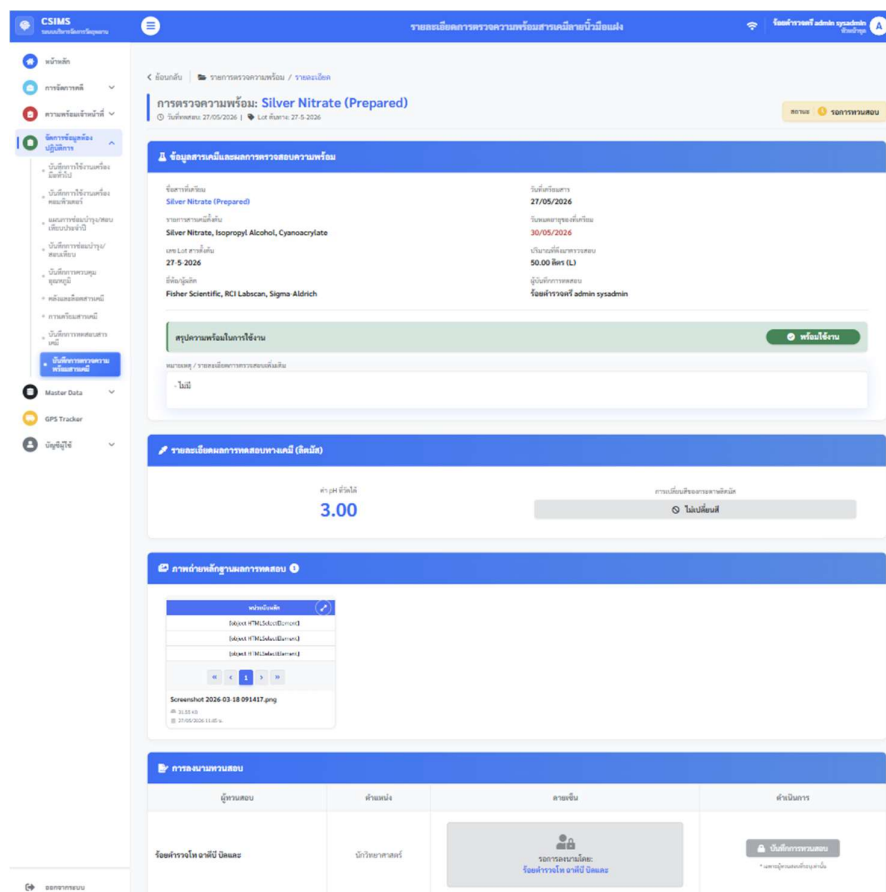
- ปุ่มเลือกไฟล์รูปภาพ (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับคลิกสืบค้นและแนบไฟล์ภาพถ่ายผลการแปรสภาพหรือเปลี่ยนสีของสารเคมีจากอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ
- ปุ่มเปิดกล้องถ่ายภาพ (ปุ่มสีเขียว): สำหรับสั่งการเปิดระบบกล้องบนอุปกรณ์เพื่อบันทึกภาพถ่ายสภาพสารทดสอบสด ณ ขณะปฏิบัติงานจริงเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยตรง

6. ตรรกะการจับเก็บข้อมูลและควบคุมเวิร์กโฟลว์ (Workflow Control & Data Persistence)

- ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีเขียว): สำหรับกดสั่งการนำชุดข้อมูลบันทึกผลการตรวจสอบ ปริมาณสุ่มตรวจ และไฟล์ภาพหลักฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอย่างถาวร ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนกระบวนการทำงานกำกับไว้ส่วนล่างของแบบฟอร์มว่า "เมื่อบันทึกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ระบบจะนำคุณไปยังหน้า 'รายละเอียดการตรวจความพร้อมสารเคมี' เพื่อดูรายละเอียดและลงนามทวนสอบในขั้นตอนถัดไป" เพื่อโอนย้ายแฟ้มประวัติไปตามระบบเวิร์กโฟลว์
- ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีแดง): สำหรับกดยกเลิกการทำรายการตรวจสอบทั้งหมดและปิดหน้าต่างฟ็อบอัปกลับคืนสู่ตารางรายการหลัก โดยไม่มีการจับเก็บข้อมูลหรือตัดยอดปริมาณสารเคมีผสมสำเร็จใด ๆ ในคลังระบบทั้งสิ้น

7.9.2 การดูรายละเอียดผลการตรวจความพร้อมและการลงนาม

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายละเอียดเชิงลึกของผลการตรวจความพร้อมใช้งานของสารเคมี หรือในกรณีที่ผู้ตรวจทานระดับบังคับบัญชาต้องการดำเนินการทวนสอบเพื่อลงนามอนุมัติรับรองผล สามารถปฏิบัติได้โดยการคลิกที่แถวรายการ (Row) ของรายการที่ต้องการตรวจสอบจากหน้าตารางรายการหลัก (อ้างอิงจากรูปที่ 7.41) โดยระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียด (Detail View) "รายละเอียดการตรวจความพร้อมสารเคมีลายนิ้วมือแม่" ซึ่งระบบจะควบคุมการจัดหน้าจอ สิทธิการทำการปรับปรุง และการแสดงผลเชิงภาพจำแนกตามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์อย่างชัดเจน (อ้างอิงตามรูปที่ 7.43 และ รูปที่ 7.44) โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้:



The screenshot displays the CSIMS system interface for viewing inspection details. The main content area shows the following information:

- การตรวจความพร้อม: Silver Nitrate (Prepared)**
- ข้อมูลสถานะในการตรวจความพร้อม**
- รายการสารเคมี:** Silver Nitrate (Prepared)
- วันที่ตรวจ:** 27/05/2026
- รายการสารเคมี:** Silver Nitrate, Isopropyl Alcohol, Cyanoacrylate
- วันที่ตรวจ:** 30/05/2026
- เลข Lot:** 27-5-2026
- ปริมาณที่ใช้:** 50.00 ลิตร (L)
- ผู้ดำเนินการ:** admin ryadamin
- สถานะ:** สถานะในการใช้งาน (พร้อมใช้งาน)
- ภาพถ่ายเอกสารการตรวจ:** ไม่มี
- รายการผลการทดสอบทางเคมี (ลิ้ม)**
- ค่าเฉลี่ย:** 3.00
- สถานะ:** ไม่พบข้อผิดพลาด
- ภาพถ่ายเอกสารการทดสอบ:** Screenshot 2026-03-18 09:14:17.png
- การดำเนินการ:**
 - ผู้ตรวจสอบ: วิศวกรอาวุโส วิชาเคมี
 - ตำแหน่ง: วิศวกรอาวุโส
 - ลายเซ็น: วิศวกรอาวุโส วิชาเคมี
 - ดำเนินการ: วิศวกรอาวุโส วิชาเคมี

รูปที่ 7.43 หน้าจอรายละเอียดผลการตรวจความพร้อมสารเคมีลายนิ้วมือแม่ (สถานะรอการทวนสอบ)

องค์ประกอบของหน้าจอแสดงรายละเอียดผลการตรวจความพร้อม

1. หมวดข้อมูลสารเคมีและผลการตรวจความพร้อม (Chemical Specifications & Readiness Summary)

พื้นที่ส่วนบนทำหน้าที่แจกแจงที่มา คุณลักษณะจำเพาะของสารเคมีผสมสำเร็จรูป และผลสรุปการประเมินสภาพทางกายภาพเบื้องต้น ประกอบด้วยชุดข้อมูลดังนี้:

- **ข้อมูลอ้างอิงเคมีภัณฑ์:** แสดงรายละเอียดชื่อสารที่เตรียม, รายการสารเคมีตั้งต้น, หมายเลขล็อต (Lot Number) ของสารตั้งต้น, ยี่ห้อ/ผู้ผลิต, วันที่เตรียมสาร, วันหมดอายุของสารที่เตรียม และปริมาณสุทธิที่ตรงมาตรวจสอบ พร้อมระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกการทดสอบ
- **สรุปความพร้อมในการใช้งาน:** แสดงแถบผลลัพธ์การประเมินสภาพสารเคมีผ่านการสลับป้ายสถานะ Badge สีจำเพาะ ได้แก่ "พร้อมใช้งาน" (แถบสีเขียว) หรือ "ไม่พร้อมใช้งาน" (แถบสีแดง)
- **หมายเหตุ / รายละเอียดการตรวจความพร้อมเพิ่มเติม:** แสดงข้อความคำอธิบายหรือข้อสังเกตเพิ่มเติมทางกายภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้บันทึกไว้ตอนแรกเริ่ม (หากไม่มีระบบจะแสดงข้อความว่า "-ไม่มีข้อมูลหมายเหตุเพิ่มเติม-")

2. หมวดรายละเอียดผลการทดสอบทางเคมี (ลิตมัส) (Litmus Paper & pH Test Results)

พื้นที่ส่วนกลางแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีและค่าความเป็นกรด-เบสจำเพาะ เพื่อการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์:

- **ค่า pH ที่ได้:** แสดงสถิติตัวเลขอักษรสีน้ำเงินขนาดเด่นชัด ระบุค่าทศนิยมความเป็นกรด-เบสที่วัดได้จริงจากเครื่องมือวัด (เช่น 3.00)
- **การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส:** แสดงแถบสถานะยืนยันปฏิกิริยาเชิงทัศนวิสัยของกระดาษทดสอบอินดิเคเตอร์ ได้แก่ "เปลี่ยนสีทันที" หรือ "ไม่เปลี่ยนสี"

3. หมวดภาพถ่ายหลักฐานผลการทดสอบ (Visual Evidence Block)

พื้นที่แสดงรูปภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น ภาพถ่ายหน้าจอดิจิทัลของเครื่องวัดค่า pH หรือภาพถ่ายผลการแปรสภาพบนกระดาษลิตมัส) ที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้แนบไฟล์หรือถ่ายภาพสดผ่านกล้องไว้ในคลังข้อมูลระบบ เพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันความโปร่งใสและทวนสอบสถานะทางเคมีจริง

4. หมวดการลงนามทวนสอบ (Verification & Digital Signature Block)

พื้นที่แถบด้านล่างสุดของหน้าจอ ใช้สำหรับดำเนินการกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติรับรองรายงานตามสายงานราชการ โดยระบบเปิดสิทธิ์และตั้งค่าข้อจำกัดตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Access Control) อย่างเข้มงวด:

- **การจำกัดสิทธิ์ใช้งาน:** หน้าตารางจะแสดงชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานของผู้ทวนสอบตามที่ระบุไว้ตอนสร้างรายการ โดยเปิดสิทธิ์ให้เฉพาะบัญชีผู้ใช้งานระบบ (User Account) ที่ตรงกับรายชื่อผู้ทวนสอบเท่านั้นเท่านั้น ที่จะสามารถลงลายมือชื่อและสั่งการปุ่มควบคุมระบบได้ บัญชีผู้ใช้งานอื่น ๆ จะทำได้เพียงสืบค้นและเรียกดูข้อมูลในสิทธิ์อ่านอย่างเดียว (Read-only)

กลไกการแสดงผลตามสถานะการทวนสอบ (Status-Based Workflow Logic)

สิทธิ์การจัดการคลังข้อมูลพยานหลักฐานและหน้าจอจะปรับเปลี่ยนไปตามระดับความคืบหน้าของสถานะเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

- **กรณีรายการอยู่ในสถานะ "รอการทวนสอบ" (อ้างอิงตามรูปที่ 7.43):**
 - **การแสดงผลหน้าจอ:** บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงป้ายแจ้งเตือน "สถานะ: รอการทวนสอบ" (สีเหลือง) โดยในพาร์ทการลงนามจะเปิดพื้นที่กระดานระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ทวนสอบสามารถวาด "ลายมือชื่อดิจิทัล" พร้อมเปิดสิทธิ์ให้คลิกปุ่ม "บันทึกการทวนสอบ" เพื่อยืนยันความถูกต้อง
 - **สิทธิ์บนบอร์ดหน้าหลัก:** ในขณะที่รายการยังคงค้างอยู่ในสถานะนี้ ชุดข้อมูลบนตารางรายการหลักจะยังไม่ถูกล็อกอย่างสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้บันทึกเดิมยังคงสิทธิ์ในการคลิกไอคอนรูปดินสอสีส้มเพื่อแก้ไข หรือคลิกไอคอนรูปถังขยะสีแดงเพื่อลบรายการธุรกรรมชุดนี้ออกได้ในกรณีตรวจพบข้อผิดพลาด

CSIMS
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
รายงานผลการตรวจความพร้อมสารเคมีอย่างมีคุณภาพ
📶
ห้องทำงานที่ ๑๒๓๔ กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก

การจัดการสื่อ

ความพร้อมเจ้าหน้าที่

เอกสารที่ต้องปฏิบัติตาม

- บันทึกการใช้งานเครื่องวัดค่า
- บันทึกการใช้งานเครื่องตรวจจับสารเคมี
- แผนการซ้อมบ่มอบเตือนภัยฉุกเฉิน
- บันทึกการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
- บันทึกการตรวจสอบถังเคมี
- คู่มือวิธีใช้สารเคมี
- การเคลื่อนย้ายสารเคมี
- บันทึกการทดสอบสารเคมี

บันทึกการตรวจความพร้อมสารเคมี

< ย้อนกลับ | รายการตรวจความพร้อม / รายละเอียด

การตรวจความพร้อม: Silver Nitrate (Prepared)

วันที่ทดสอบ: 27/05/2026 | ผู้ดำเนินการ: 27-5-2026

สถานะ ✔ พร้อมส่งเก็บ

ข้อมูลสารเคมีและผลการตรวจสอบความพร้อม

ชื่อสารเคมี Silver Nitrate (Prepared) จากเอกสารนี้คือ Silver Nitrate, Isopropyl Alcohol, Cyanoacrylate เลข Lot สารนี้คือ 27-5-2026 ผู้รับซื้อ Fisher Scientific, RCI Labscan, Sigma-Aldrich	วันที่ได้รับสาร 27/05/2026 วันหมดอายุของสารเคมี 30/05/2026 ปริมาณที่มีมาตรวจพบ 50.00 ลิตร (L) ผู้ดำเนินการทดสอบ ชื่อเจ้าหน้าที่ admin sysadmin
---	---

ทุกความพร้อมในการใช้งาน

หมายเหตุ / รายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติม

- ไม่มี

รายละเอียดผลการทดสอบทางเคมี (ลิแกนด์)

ค่า pH จีวโคดี

3.00

การเปลี่ยนแปลงของค่าพีเอช

🔄 ไม่เปลี่ยนสี

ภาพถ่ายหลักฐานผลการทดสอบ

Screenshot 2026-03-18 09:14:17.png

ณ 25.55 KB

📅 27/05/2026 13:45 น.

การลงนามตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	ดำเนินการ
ร้อยตำรวจโท อาดิษฐ์ นิยมเดช	นักวิทยาศาสตร์		Completed 17/06/2026 10:51 น.

🏠

ออกจากระบบ

รูปที่ 7.44 หน้าจอรายละเอียดผลการตรวจความพร้อมสารเคมีสลายน้ำมันมือแปรง (สถานะทวนสอบแล้ว)

- กรณีรายการอยู่ในสถานะ "ทวนสอบแล้ว" (อ้างอิงตามรูปที่ 7.44):
 - การแสดงผลหน้าจอ: บริเวณมุมขวาบนจะแปรสภาพเป็นป้ายสถานะ "สถานะ: ทวนสอบแล้ว" (สีเขียว) ชุดข้อมูลทั้งหมดบนหน้าจอรวมถึงแถบฟิลด์ผลลัพธ์จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสีทึบอ่านอย่างเดียวโดยเด็ดขาด (Absolute Read-only) ในส่วนของการลงนามทวนสอบจะปิดพื้นที่การวาดรูป และเปลี่ยนมาแสดงไฟล์ภาพลายมือชื่อที่ผ่านการอนุมัติ ประทับป้ายสัญลักษณ์สถานะ "Completed" พร้อมบันทึกประวัติเวลา (Timestamp) วันและเวลาที่กดส่งรายงานอย่างเป็นทางการ (เช่น 17/06/2026 10:51 น.)

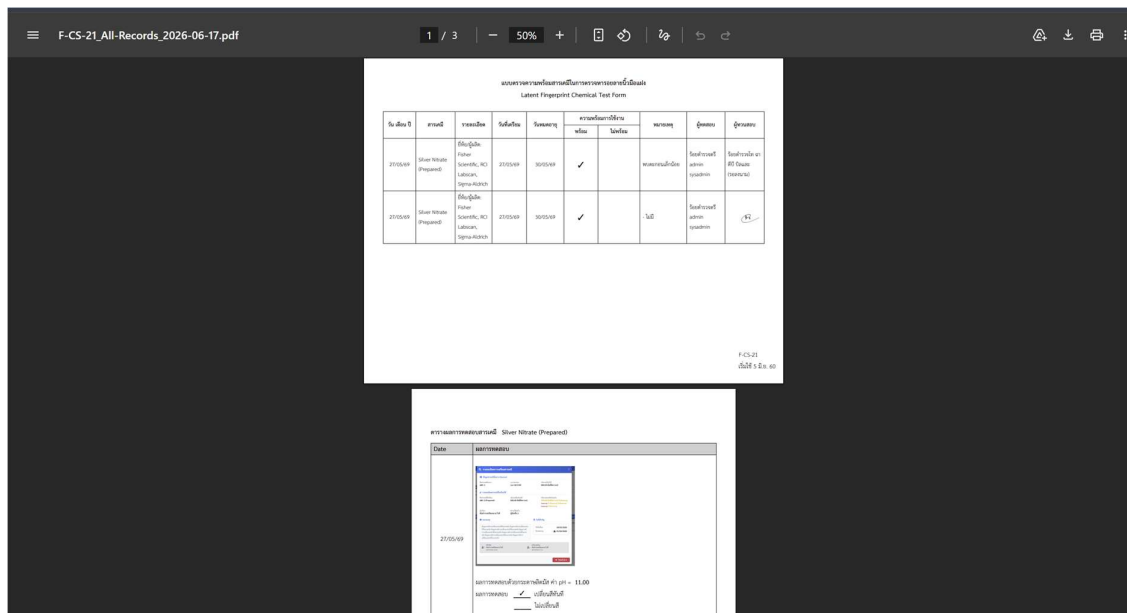
- **สิทธิ์บนบอร์ดหน้าหลัก:** ระบบสารสนเทศจะดำเนินการล็อกชุดข้อมูลแถวดังกล่าวบนตารางรายการหลักอย่างถาวรทันที โดยจะปรับเปลี่ยนไอคอน Action ควบคุมระบบจากปุ่มแก้ไข/ลบ ไปเป็น "ไอคอนรูปแม่กุญแจ" เพื่อห้ามมิให้ผู้ใช้งานคนใดทำการปรับปรุงข้อความหรือส่งลปประวัติการตรวจความพร้อมทางเคมีย้อนหลัง เพื่อป้องกันปัญหาการบิดเบือนข้อมูลและรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือสูงสุดของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

7.9.3 การพิมพ์และส่งออกรายงานผลการตรวจความพร้อมสารเคมี (Export PDF / Excel)

ระบบ CSIMS รองรับการประมวลผลและส่งออกข้อมูลบันทึกประวัติการตรวจความพร้อมใช้งานของเคมีภัณฑ์เฉพาะทางตรวจหารอยลายนี้อิมมูโนแฟก เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงทางราชการ ยืนยันความบริสุทธิ์และความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงของกองพิสูจน์หลักฐาน โดยจำแนกรูปแบบการส่งออกรายงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้:

ฟังก์ชันการส่งออกเอกสารรายงาน

- การส่งออกรายงานความพร้อมสารเคมีรายตัวอย่างละเอียด (Export PDF): ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายงานผลการทดสอบความพร้อมในรูปแบบเอกสารราชการฉบับทางการได้ โดยคลิกปุ่ม "Export PDF" (ปุ่มสีม่วง) บริเวณส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าจอหลัก (อ้างอิงรูปที่ 7.41) ทั้งนี้ ระบบเปิดสิทธิ์ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ชุดเครื่องมือตัวกรอง (Filter) เพื่อเลือกสกัดข้อมูลส่งออกทั้งหมดในระบบ หรือคัดเลือกเฉพาะแถวรายการในช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
- การส่งออกรายงานสรุปภาพรวมบัญชีตรวจความพร้อม (Export Excel): ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม "Export Excel" (ปุ่มสีเขียว) บริเวณส่วนเครื่องมือค้นหาและตัวกรองหน้าจอหลักเพื่อดาวน์โหลดคลังประวัติผลการสรุปสถานะสารเคมี ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) สำหรับนำไปวิเคราะห์สถิติเชิงลึก หรือใช้เป็นไฟล์ฐานข้อมูลดิจิทัลอ้างอิงภายในหน่วยงาน



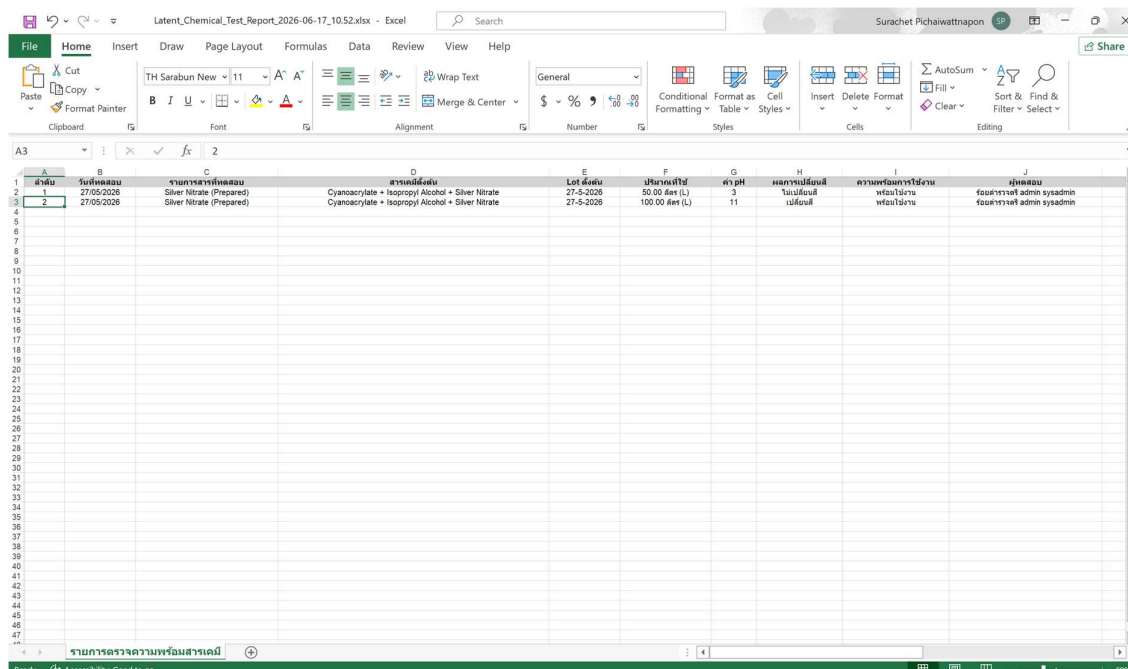
No. ดัชนี	สารเคมี	ผลการทดสอบ	วันที่ทดสอบ	วันที่รายงาน	ผลการตรวจพบ		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	ผู้รายงาน
					พบ	ไม่พบ			
27/05/69	สารเคมี: Silver Nitrate (Prepared)	ผลการทดสอบ: ไม่พบ	27/05/69	30/05/69	☒	☐	ผลการตรวจพบ: ไม่พบ	ผู้ตรวจ: [Signature]	ผู้รายงาน: [Signature]
27/05/69	สารเคมี: Silver Nitrate (Prepared)	ผลการทดสอบ: ไม่พบ	27/05/69	30/05/69	☒	☐	ผลการตรวจพบ: ไม่พบ	ผู้ตรวจ: [Signature]	ผู้รายงาน: [Signature]

รูปที่ 7.45 ตัวอย่างเอกสารรายงานรับรองผลการตรวจความพร้อมสารเคมี (PDF Form F-CS-21)

รูปที่ 7.45 ตัวอย่างเอกสารรายงานรับรองผลการตรวจความพร้อมสารเคมี (PDF Form F-CS-21)

โครงสร้างและรูปแบบเอกสารผลลัพธ์

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (อ้างอิงตามรูปที่ 7.45): ระบบจะดำเนินการประมวลผลจัดทำไฟล์รายงานสารสนเทศตามมาตรฐานระเบียบงานสารบรรณ ภายใต้รหัสแบบฟอร์ม "แบบความพร้อมสารเคมีในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง (Latent Fingerprint Chemical Test Form) (F-CS-21)" ซึ่งจัดโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญดังนี้:
 - ตารางแจกแจงประวัติเคมีภัณฑ์: แสดง วัน เดือน ปี ที่ทดสอบ, ชื่อสารเคมี และรายละเอียดคุณลักษณะสเปกย่อย (ยี่ห้อ/ผู้ผลิต, วันที่จัดเตรียม และกำหนดวันหมดอายุทางเคมี)
 - ส่วนประเมินผลความพร้อมการใช้งาน: ระบบจะทำการประทับเครื่องหมายเช็คว่า (✓) ลงในช่องคอลัมน์สัณฐานอย่างเด่นชัด ระหว่างเกณฑ์สถานะ "พร้อม" หรือ "ไม่พร้อม" เพื่อให้ผู้ตรวจทานคัดกรองรายงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุช่องข้อความหมายเหตุและรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือทดสอบ
 - ส่วนตารางผลการทดสอบทางเคมี (ลิทมัส) และภาพแนบ: พื้นที่ส่วนซีกซ้ายล่างของรายงานจะสรุปค่า pH และผลการเปลี่ยนสีของกระดาษอินดิเคเตอร์ ควบคู่กับการจัดวางรูปภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น ภาพถ่ายการแปรสภาพของสารเคมี หรือภาพถ่ายหน้าจอดิจิทัลวัดค่า pH) ที่ผู้ใช้แนบไว้ในระบบ ทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์เชิงพยานหลักฐานพร้อมสำหรับการจัดพิมพ์และนำไปจัดเก็บเข้าแฟ้มสารบบอ้างอิงทางราชการได้อย่างเป็นทางการ



ลำดับ	วันที่ทดสอบ	รายการสารที่ทดสอบ	สารเคมีที่ส่ง	Lot ส่ง	ปริมาณที่ใช้	ค่า pH	ผลการเปลี่ยนสี	ความพร้อมการใช้งาน	ผู้ทดสอบ
1	27/05/2026	Silver Nitrate (Prepared)	Cyanacrylate + Isopropyl Alcohol + Silver Nitrate	27-5-2026	50.00 ml (L)	3	ไม่เปลี่ยนสี	พร้อมใช้งาน	ผู้ใช้งาน admin sysadmin
2	27/05/2026	Silver Nitrate (Prepared)	Cyanacrylate + Isopropyl Alcohol + Silver Nitrate	27-5-2026	100.00 ml (L)	11	เปลี่ยนสี	พร้อมใช้งาน	ผู้ใช้งาน admin sysadmin

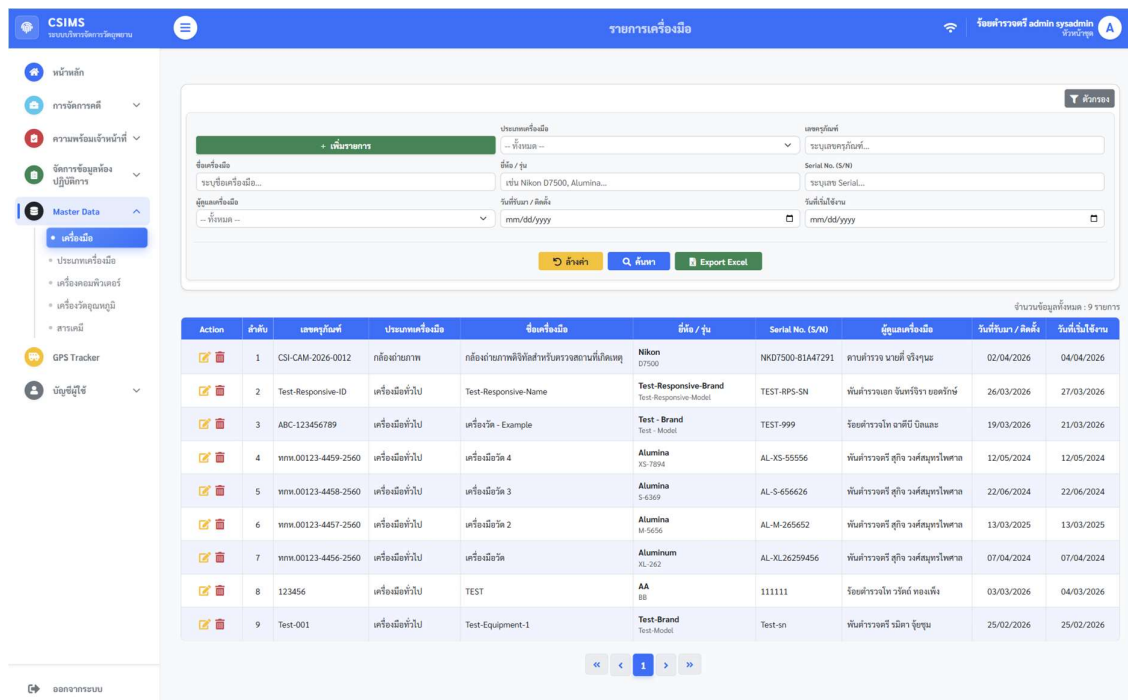
รูปที่ 7.46 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลผลการตรวจความพร้อมสารเคมี เป็นไฟล์ตาราง Microsoft Excel

- เอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (อ้างอิงตามรูปที่ 7.46): ระบบจะส่งออกชุดสถิติทะเบียนประวัติการประเมินสภาพสารเคมีรายนี้พร้อมแฟ้มออกมาในลักษณะของแผ่นงาน (Data Sheet) ชื่อ "รายการตรวจความพร้อมสารเคมี" โดยจัดเรียงโครงสร้างข้อมูลคอลัมน์ให้สอดคล้องตรงตามตารางรายการหลักของระบบอย่างครบถ้วน ได้แก่:
 - คอลัมน์ ลำดับ, วันที่ทดสอบ และ รายการสารที่ทดสอบ
 - คอลัมน์ สารเคมีตั้งต้น, Lot ตั้งต้น และ ปริมาณที่ใช้ (เชื่อมโยงคลังคัดยอดคลังวัตถุดิบต้นทาง)
 - คอลัมน์ ค่า pH, ผลการเปลี่ยนสี, ความพร้อมการใช้งาน, ผู้ทดสอบ, ผู้ทวนสอบ และ สถานะการทวนสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศและการทวนสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อนามข้อมูลควบคุม ได้แก่ ชื่อผู้สร้าง, วันที่สร้าง, ชื่อผู้แก้ไขล่าสุด และวันที่แก้ไขล่าสุด แนบท้ายตารางให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้หรือหน่วยงานตรวจสอบ สามารถนำชุดข้อมูลดิจิทัลไปวิเคราะห์เชิงลึก หรือจัดทำรายงานสรุปสถิติประจำปีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำที่สุด

8. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)

ระบบบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data) ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลส่วนกลาง (Central Repository) หรือฐานข้อมูลหลักของระบบ CSIMS เพื่อใช้สำหรับตั้งค่าและควบคุมชุดข้อมูลอ้างอิงเริ่มต้น ซึ่งชุดข้อมูลหลักเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อแสดงเป็นรายการตั้งต้น และเป็นตัวเลือกหลัก (Dropdown List) ภายในเมนูจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ ตลอดจนฟังก์ชันปฏิบัติการอื่น ๆ ทั่วทั้งระบบ อาทิ การดึงรายชื่ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในหน้าจอบันทึกแผนการซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือประจำปี หรือแบบฟอร์มจดบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์, ทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์, พิกัดเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือบัญชีรายชื่อสารเคมี การจัดเตรียมและตั้งค่าชุดข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันความคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ



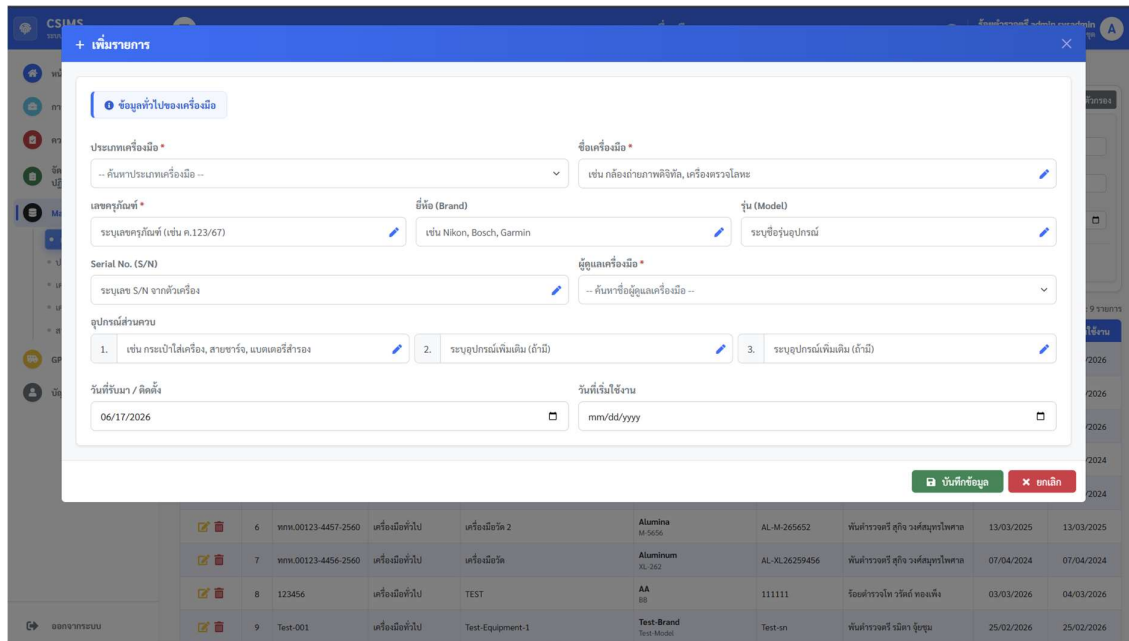
Action	ลำดับ	เลขคู่มือ	ประเภทเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือ	ยี่ห้อ / รุ่น	Serial No. (S/N)	ผู้ดูแลเครื่องมือ	วันที่รับเข้า / คืน	วันที่ไม่ใช้งาน
	1	CSI-CAM-2026-0012	กล้องถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานถ่ายภาพ	Nikon D7500	NKD7500-01A47291	พันตำรวจ นายธิ จิโรจน์	02/04/2026	04/04/2026
	2	Test-Response-ID	เครื่องมือทั่วไป	Test-Response-Name	Test-Response-Brand	TEST-RPS-SN	พันตำรวจ นายธิ จิโรจน์	26/03/2026	27/03/2026
	3	ABC-123456789	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือ - Example	Test - Brand	TEST-999	ร้อยตำรวจโท จ.พิชิต บัณเฑาะ	19/03/2026	21/03/2026
	4	พทท.00123-4459-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 4	Alumina XS-7894	AL-XS-55556	พันตำรวจตรี สุทธิ วาศัญญาไพศาล	12/05/2024	12/05/2024
	5	พทท.00123-4458-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 3	Alumina S-4369	AL-S-456626	พันตำรวจตรี สุทธิ วาศัญญาไพศาล	22/06/2024	22/06/2024
	6	พทท.00123-4457-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 2	Alumina M-5656	AL-M-265652	พันตำรวจตรี สุทธิ วาศัญญาไพศาล	13/03/2025	13/03/2025
	7	พทท.00123-4456-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด	Aluminum XL-262	AL-XL-26259456	พันตำรวจตรี สุทธิ วาศัญญาไพศาล	07/04/2024	07/04/2024
	8	123456	เครื่องมือทั่วไป	TEST	AA BB	111111	ร้อยตำรวจโท วรวิทย์ ทองแข็ง	03/03/2026	04/03/2026
	9	Test-001	เครื่องมือทั่วไป	Test-Equipment-1	Test-Brand	Test-sn	พันตำรวจตรี นันทา จุฑาชน	25/02/2026	25/02/2026

รูปที่ 8.1 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (รายการเครื่องมือ)

ภาพรวมโครงสร้างหมวดหมู่ข้อมูล (Master Data Architecture)

ระบบ Master Data ถูกออกแบบภายใต้โครงสร้างการทำงานในรูปแบบเดียวกัน (Unified Pattern) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยจำแนกการบริหารจัดการข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้:

- **กลุ่มข้อมูลระบบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ (Equipment Assets Group):** สำหรับบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ ประเภทเครื่องมือ, รายชื่อเครื่องมือทั่วไป, บัญชีทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิกัดตำแหน่งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
- **กลุ่มข้อมูลเคมีภัณฑ์ (Chemical Reference Group):** สำหรับบริหารจัดการรายชื่อ และทะเบียนสารเคมี สารละลาย หรือสารตั้งต้นทั้งหมดที่เปิดสิทธิ์ให้ใช้งานภายในห้องปฏิบัติการ



Icon	ID	Code	Equipment Name	Brand	Model	Serial No.	User	Created Date	Updated Date
🗑️	6	พทว.00123-4457-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 2	Alumina	AL-M-265652	พันตำรวจตรี สุกิจ วงศ์บุญไพศาล	13/03/2025	13/03/2025
🗑️	7	พทว.00123-4456-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด	Aluminum	AL-XL-26259456	พันตำรวจตรี สุกิจ วงศ์บุญไพศาล	07/04/2024	07/04/2024
🗑️	8	123456	เครื่องมือทั่วไป	TEST	AA	111111	ร้อยตำรวจโท วรวิทย์ พงษ์เพ็ง	03/03/2026	04/03/2026
🗑️	9	Test-001	เครื่องมือทั่วไป	Test-Equipment-1	Test-Brand	Test-on	พันตำรวจตรี นันทา สุขุม	25/02/2026	25/02/2026

รูปที่ 8.2 ตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มรายการใหม่ (รายการเครื่องมือ)

ฟังก์ชันการทำงานหลัก (Core Features)

ในทุก ๆ หน้าจอควบคุมของระบบ Master Data ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงและสั่งการระบบผ่าน 4 ฟังก์ชันหลัก ดังต่อไปนี้:

1. การสืบค้นและคัดกรองข้อมูล (Search & Filter)

ระบบรองรับฟังก์ชันการกรองและสืบค้นคลังข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ในระบบอย่างละเอียด โดยผู้ดูแลระบบสามารถระบุเงื่อนไขเฉพาะจำแนกตามประเภทของข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม "ค้นหา" (ปุ่มสีน้ำเงิน) เพื่อให้ระบบประมวลผลแสดงรายการข้อมูลอ้างอิงที่ตรงตามความต้องการในตารางรายการหลักทันที นอกจากนี้ ระบบยังมีปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง) สำหรับล้างเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลทั้งหมดในทุกช่องฟิลด์ เพื่อให้ระบบย้อนกลับคืนสู่หน้าจอแสดงรายการฐานข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

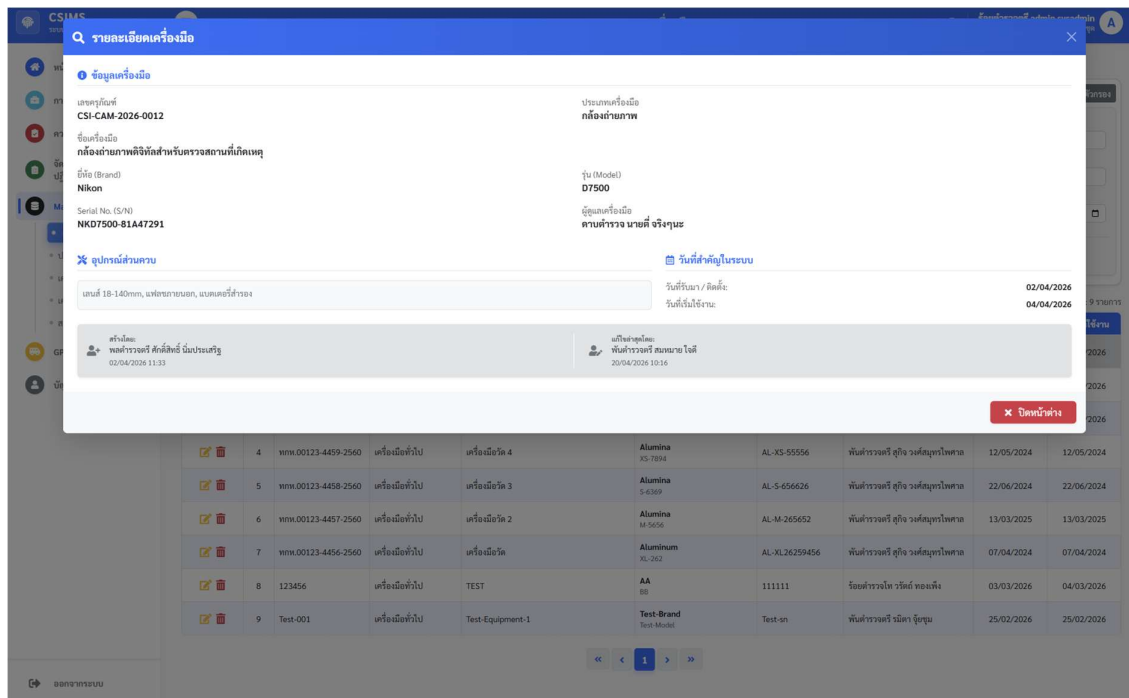
2. การลงทะเบียนเพิ่มข้อมูลใหม่ (+ เพิ่มรายการ)

ฟังก์ชันสำหรับบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายการใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง โดยระบบจะเปิดหน้าต่างฟอร์มป้อน (Modal Form) ซึ่งมีโครงสร้างฟิลด์การกรอกข้อมูลจำเพาะที่แตกต่างกันไปตามประเภทของคลังข้อมูล ดังนี้:

- **การเพิ่มประเภทเครื่องมือ:** ระบุเพียงชื่อเรียกประเภทของกลุ่มอุปกรณ์ (เช่น ชุดตรวจสอบสารเสพติด, เครื่องตรวจพิสูจน์ทางแสง) เพื่อใช้เป็นหมวดหมู่หลัก
- **การเพิ่มเครื่องมือทั่วไป / เครื่องคอมพิวเตอร์:** จำเป็นต้องระบุชุดข้อมูลคุณลักษณะประจำตัวและสเปกเชิงบริหารครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ประเภทเครื่องมือ, ชื่อเครื่องมือ, หมายเลขครุภัณฑ์, ยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลขเครื่อง (Serial No.), วันที่รับมอบ/เริ่มเปิดใช้งาน, รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบหลัก ตลอดจนฟังก์ชันการระบุลงทะเบียนคลัง "อุปกรณ์ส่วนควบ" ของเครื่องมือชิ้นนั้น ๆ เพื่อความสม่ำเสมอในการตรวจเช็คความพร้อม
- **การเพิ่มเครื่องวัดอุณหภูมิ:** ผู้ดูแลระบบต้องระบุรายละเอียดทางสเปกและการควบคุมอุปกรณ์ในแบบฟอร์มทั่วไปของเครื่องวัดอุณหภูมิ ประกอบด้วย:
 - **หน่วยงาน:** พิมพ์ระบุชื่อหน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการหลักที่สังกัด (เช่น งานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน)
 - **เครื่องวัดอุณหภูมิ หมายเลข (*):** ช่องบังคับกรอกสำหรับระบุรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ประจำตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ (เช่น TEMP-CSI-001) เพื่อใช้ในการสืบค้นคลังข้อมูล
 - **สถานที่ใช้งาน:** พิมพ์ระบุตำแหน่งพิกัดทางกายภาพที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นวางปฏิบัติการอยู่จริง (เช่น ห้องเก็บรักษาวัตถุพยาน ตู้เก็บตัวอย่างหมายเลข 1)
 - **ช่วงการใช้งาน (°C):** ระบุเกณฑ์ขีดจำกัดอุณหภูมิมาตรฐานต่ำสุด ถึง สูงสุด ที่เครื่องวัดชิ้นนี้รองรับการทำงานได้อย่างปลอดภัย (เช่น ต่ำสุด 2.0 ถึง สูงสุด 8.0)
 - **ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (°C):** กรอกรหัสตัวเลขค่าความคลาดเคลื่อนหรือค่าความไม่แน่นอนประจำเครื่อง (Uncertainty) ตามที่ระบุในใบรับรองการสอบเทียบ (เช่น ± 0.500)
 - **ผู้รับผิดชอบคนที่ 1 * และ ผู้รับผิดชอบคนที่ 2 (ถ้ามี):** เมนูตัวเลือกสำหรับคัดเลือกรายชื่อพร้อมยศของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักประจำจุดและผู้รับผิดชอบสำรอง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงบนใบรายงานประจำเดือน
- **การเพิ่มรายการสารเคมี:** ระบุชื่อเรียกสารเคมีทางวิทยาศาสตร์, ยี่ห้อ/ผู้ผลิต, รายละเอียดการจัดเก็บรักษา และ "หน่วยนับหลัก"

ข้อจำกัดทางเทคนิคและเงื่อนไขสำคัญ (Data Validation Rule):

ในขั้นตอนการเพิ่มรายการสารเคมี ระบบจะแสดงข้อความแนะนำให้ผู้ดูแลระบบคัดเลือกลงทะเบียนด้วย "หน่วยวัดคัดแยกที่เล็กที่สุดในกิจกรรมเบิกจ่าย" (เช่น เลือกใช้หน่วยมิลลิลิตร (ml) แทนหน่วยลิตร (L)) ทั้งนี้เนื่องจากหากสารเคมีขึ้นดังกล่าวถูกนำไปเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มข้อมูลล็อต (Lot Number) ในคลังระบบงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการล็อกฟิลด์ข้อมูลและไม่อนุญาตให้แก้ไขหน่วยนับหลักนี้โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ของยอดสต็อกคงเหลือรวมสุทธิ



The screenshot displays a web application interface. A modal window titled 'รายละเอียดเครื่องมือ' (Equipment Details) is open, showing information for a specific equipment item: 'CSI-CAM-2026-0012', 'กล้องถ่ายภาพ' (Camera), 'Nikon', 'D7500', and 'ช่างภาพ นาย ก. ใจบุญ'. Below the modal, a table lists equipment inventory with columns for ID, Barcode, Name, Unit, Brand, Model, Location, and Dates. The table contains 9 rows of data.

ID	Barcode	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยวัด	ยี่ห้อ	รุ่น (Model)	ที่ตั้ง/สถานที่เก็บ	วันที่รับเข้า / คัดค้าน	วันที่เริ่มใช้งาน
4	พทท.00123-4459-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 4	Alumina	AL-XS-55556	พื้นใต้ราวบันได ตู้เก็บวัสดุทั่วไป	12/05/2024	12/05/2024
5	พทท.00123-4458-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 3	Alumina	AL-S-656626	พื้นใต้ราวบันได ตู้เก็บวัสดุทั่วไป	22/06/2024	22/06/2024
6	พทท.00123-4457-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด 2	Alumina	AL-M-265652	พื้นใต้ราวบันได ตู้เก็บวัสดุทั่วไป	13/03/2025	13/03/2025
7	พทท.00123-4456-2560	เครื่องมือทั่วไป	เครื่องมือวัด	Aluminum	AL-XL26259456	พื้นใต้ราวบันได ตู้เก็บวัสดุทั่วไป	07/04/2024	07/04/2024
8	123456	เครื่องมือทั่วไป	TEST	AA	111111	ห้องสารเคมี วัสดุ ของแข็ง	03/03/2026	04/03/2026
9	Test-001	เครื่องมือทั่วไป	Test-Equipment-1	Test-Brand	Test-Model	พื้นใต้ราวบันได ตู้เก็บ	25/02/2026	25/02/2026

รูปที่ 8.3 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียด (รายการเครื่องมือ)

3. การเรียกดูรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (View Details / Row Click)

หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูลพื้นฐานรายการนั้น ๆ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่แถวรายการ (Row) ที่ต้องการจากหน้าตารางหลักของแต่ละหัวข้อย่อย โดยระบบจะทำการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal Form) เพื่อเปิดเผยโครงสร้างข้อมูลเฉพาะจำเพาะ ซึ่งข้อมูลภายในหน้าต่างนี้ทั้งหมดถูกกำหนดเป็นสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียว (Read-only) โดยจัดกลุ่มโครงสร้างสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกเมนูดังนี้:

- **ส่วนแสดงรายละเอียดคุณลักษณะประจำรายการ (Item Specifications):** แสดงชุดข้อมูลคุณสมบัติและสเปกทางเทคนิคทั้งหมดของข้อมูลที่คัดเลือก (เช่น ข้อมูลครุภัณฑ์และแถบรายการอุปกรณ์ส่วนควบ, จำนวนเครื่องมือที่เปิดใช้งานในประเภทนั้น ๆ, เกณฑ์อุณหภูมิควบคุมและรายชื่อผู้ดูแล หรือสเปกหน่วยนับของเคมีภัณฑ์) เพื่อใช้ในการทวนสอบความถูกต้อง

- ส่วนบันทึกประวัติการควบคุมระบบข้อมูล (Audit Trail Display): พื้นที่แถบด้านล่างสุดใช้แสดงชุดข้อมูลบันทึกสถิติอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทวนสอบสิทธิ์ความปลอดภัยทางสารสนเทศย้อนหลัง ยืนยันความโปร่งใสในข้อมูลราชการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:
 - สร้างโดย: แสดงชื่อพร้อมยศของเจ้าหน้าที่ผู้ลงทะเบียนคลังข้อมูลเข้าสู่ระบบ ควบคู่กับ วัน เดือน ปี และเวลาที่สร้างรายการ
 - แก้ไขล่าสุดโดย: แสดงชื่อพร้อมยศของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการปรับปรุงหรืออัปเดตข้อมูลชุดนี้ล่าสุด ควบคู่กับ วัน เดือน ปี และเวลาที่มีการแก้ไขระบบ
- การปิดหน้าต่างควบคุม: ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่มสีแดงบริเวณมุมขวาล่าง "x ปิดหน้าต่าง" หรือคลิกเครื่องหมายกากบาท (X) บริเวณมุมบนขวาของแถบเมนู เพื่อปิดหน้าต่างเพื่ออัปเดตและกลับคืนสู่หน้าจอหลักของตารางรายการระบบตามปกติ

4. การปรับปรุงและการลบข้อมูลย้อนหลัง (Action Mechanism)

บริเวณคอลัมน์ Action ของตารางรายการหลัก ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลรายบรรทัดได้ดังนี้:

- ไอคอนรูปดินสอ (แก้ไข): สำหรับคลิกเปิดฟอร์มเพื่อแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดหรือสเปกครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
- ไอคอนรูปถังขยะ (ลบ): สำหรับคลิกส่งลบรายการข้อมูลพื้นฐานออกจากระบบ ในกรณีที่อุปกรณ์หรือเคมีภัณฑ์ชิ้นนั้นถูกยกเลิกการใช้งานหรือไม่มีความเชื่อมโยงในระบบฐานข้อมูลแล้ว

5. การส่งออกฐานข้อมูลดิจิทัล (Export Excel)

ฟังก์ชันสำหรับการดาวน์โหลดชุดข้อมูลทะเบียน Master Data ทั้งหมดที่ปรากฏตามเงื่อนไขตัวกรอง ออกมาในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ประมวลผลสถิติตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี หรือนำไปใช้เป็นไฟล์สำรองข้อมูลอ้างอิงในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงาน

9. การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account Management)

เมนูสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงชั้นความลับของข้อมูล และทวนสอบประวัติพฤติกรรมการทำงานต่าง ๆ ย้อนหลัง (Audit Log) ทั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศชั้นสูงสุดภายในองค์กร และเปิดสิทธิ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับความโปร่งใสในคลังฐานข้อมูลได้เมื่อเกิดสถานะผิดปกติ

เกณฑ์สิทธิ์การเข้าถึงระบบ (Access Permission Rules):

- **ผู้ดูแลระบบ (Admin):** เป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับสิทธิ์ในการมองเห็น เข้าถึง และบริหารจัดการคลังระบบงานในเมนูการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงหัวข้อย่อยทั้งหมดตั้งแต่ หัวข้อ 9.1 ถึง 9.4
- **ผู้ใช้งานทั่วไป (Regular User):** จะไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าถึงเมนูย่อยระบบบริหารจัดการบัญชี ข้อ 9.1 - 9.4 ได้ โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงเฉพาะ หัวข้อ 9.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile Management) ซึ่งเป็นฟังก์ชันแยกอิสระที่ปรากฏอยู่บนแถบควบคุมด้านบนสุดของหน้าจอหลัก (Top Navigation Bar) เท่านั้น เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

9.1 ประวัติการใช้งาน (Usage History)

ระบบงานย่อยที่ทำหน้าที่บันทึกและทวนสอบประวัติพฤติกรรมกรเข้าใช้งานคลังระบบสารสนเทศ (User Activity Log) ของเจ้าหน้าที่แต่ละรายอย่างละเอียด โดยระบุเส้นเวลาปฏิบัติงาน (Timeline) และขอบเขตหน้าจอเมนูที่เจ้าหน้าที่เข้าไปลงรายการ เพื่อบันทึกเก็บเป็นคลังหลักฐานทางดิจิทัล

CSIMS

ระบบบริหารจัดการยานยนต์

หน้าหลัก

การจัดการทีม

ความพร้อมเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูลของปฏิบัติการ

Master Data

GPS Tracker

บัญชีผู้ใช้

ประวัติการใช้งาน

ประวัติการใช้งานข้อมูลระบบ

จัดการบัญชีผู้ใช้

กำหนดแบบการใช้งาน

ประวัติการใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน

เมนู

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

ทั้งหมด

06/01/2026

06/30/2026

🔍 ค้นหา

🔍 ค้นหา

📄 Export

จำนวนข้อมูลทั้งหมด : 499 รายการ

ลำดับ	ชื่อผู้ใช้งาน	อีเมล	เมนู	เวลาเข้าใช้	เวลาที่ใช้งานล่าสุด	เข้าใช้งานล่าสุด
1	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	รายการเครื่องมือ	17/06/2026 13:48:28	0 ชั่วโมง 5 นาที 42 วินาที	17/06/2026 13:54:10
2	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	รายการสารเคมี	17/06/2026 13:42:46	0 ชั่วโมง 6 นาที 12 วินาที	17/06/2026 13:49:18
3	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	รายการเครื่องมืออุปกรณ์	17/06/2026 13:36:14	0 ชั่วโมง 0 นาที 12 วินาที	17/06/2026 13:36:26
4	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	รายการสารเคมี	17/06/2026 13:36:02	0 ชั่วโมง 0 นาที 2 วินาที	17/06/2026 13:36:04
5	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	รายการเครื่องมือและพัสดุ	17/06/2026 13:36:00	0 ชั่วโมง 0 นาที 8 วินาที	17/06/2026 13:36:08
6	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	ประเภทเครื่องมือ	17/06/2026 13:35:52	0 ชั่วโมง 0 นาที 9 วินาที	17/06/2026 13:36:01
7	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	รายการเครื่องมือ	17/06/2026 13:35:43	0 ชั่วโมง 0 นาที 9 วินาที	17/06/2026 13:35:52
8	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	สรุปภาพรวมสถานการณ์การเกิดเหตุ	17/06/2026 13:35:34	0 ชั่วโมง 0 นาที 5 วินาที	17/06/2026 13:35:39
9	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	รายการรถตรวจการปฏิบัติการ (Checklist) ระบุพบการผิดกรรณฐานด้วยวิดีโอ	17/06/2026 12:35:20	0 ชั่วโมง 6 นาที 45 วินาที	17/06/2026 12:42:05
10	รียอรรวออี admin syradnāh	csimusing@gmail.com	สรุปภาพรวมสถานการณ์การเกิดเหตุ	17/06/2026 12:28:35	0 ชั่วโมง 0 นาที 2 วินาที	17/06/2026 12:28:37
11	สิดนักรวออี สุทธชญ์ พิธิย์นันท	surachet.pich@gmail.com	รายการเครื่องมือ	17/06/2026 12:01:45	0 ชั่วโมง 11 นาที 55 วินาที	17/06/2026 12:03:40
12	สิดนักรวออี สุทธชญ์ พิธิย์นันท	surachet.pich@gmail.com	ประเภทเครื่องมือ	17/06/2026 11:59:50	0 ชั่วโมง 0 นาที 2 วินาที	17/06/2026 11:59:52
13	สิดนักรวออี สุทธชญ์ พิธิย์นันท	surachet.pich@gmail.com	รายการเครื่องมืออุปกรณ์	17/06/2026 11:59:48	0 ชั่วโมง 0 นาที 16 วินาที	17/06/2026 12:00:04
14	สิดนักรวออี สุทธชญ์ พิธิย์นันท	surachet.pich@gmail.com	รายการเครื่องมือ	17/06/2026 11:59:32	0 ชั่วโมง 2 นาที 43 วินาที	17/06/2026 12:02:15
15	สิดนักรวออี สุทธชญ์ พิธิย์นันท	surachet.pich@gmail.com	สรุปภาพรวมสถานการณ์การเกิดเหตุ	17/06/2026 11:56:49	0 ชั่วโมง 0 นาที 6 วินาที	17/06/2026 11:56:55

«

1

2

3

4

5

6

7

...

34

»

📄

แสดงรายการบน

รูปที่ 9.1 หน้าจอประวัติการใช้งานระบบของบัญชีผู้ใช้

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการสืบค้นและตรวจสอบประวัติกิจกรรมผู้ใช้งานแบบเจาะจงกรณี
โดยผู้ดูแลระบบสามารถระบุชุดเงื่อนไขคัดกรองผ่านฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ชื่อผู้ใช้งาน:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อ-นามสกุลในระบบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการสืบค้น
- **เมนู:** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับคัดเลือกรองตามชื่อหน้าจอหรือฟังก์ชันปฏิบัติการเฉพาะเจาะจงภายในระบบ
- **ช่วงวันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด:** ส่วนระบุขอบเขตเส้นเวลา โดยคัดเลือก วัน เดือน ปี เริ่มต้น ถึง วัน เดือน ปี สิ้นสุด ของกรอบวันที่มีการเข้าใช้งานระบบ

- **ปุ่มสั่งการในส่วนเครื่องมือควบคุม:**
 - **ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน):** สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลดึงข้อมูลประวัติกิจกรรมการเข้าใช้ระบบของเจ้าหน้าที่มาแสดงผลในตารางตามเงื่อนไขตัวกรอง
 - **ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง):** สำหรับล้างเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลทั้งหมดในทุกช่องฟิลด์ เพื่อให้ระบบย้อนกลับคืนสู่หน้าจอแสดงรายการประวัติทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
 - **ปุ่ม Export Excel (ปุ่มสีเขียว):** สำหรับประมวลผลและส่งออกคลังข้อมูลประวัติพฤติกรรม การเข้าใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดตามเงื่อนไขตัวกรอง ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณ Microsoft Excel (.xlsx) เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยสารสนเทศ (Audit Trail) ของหน่วยงาน

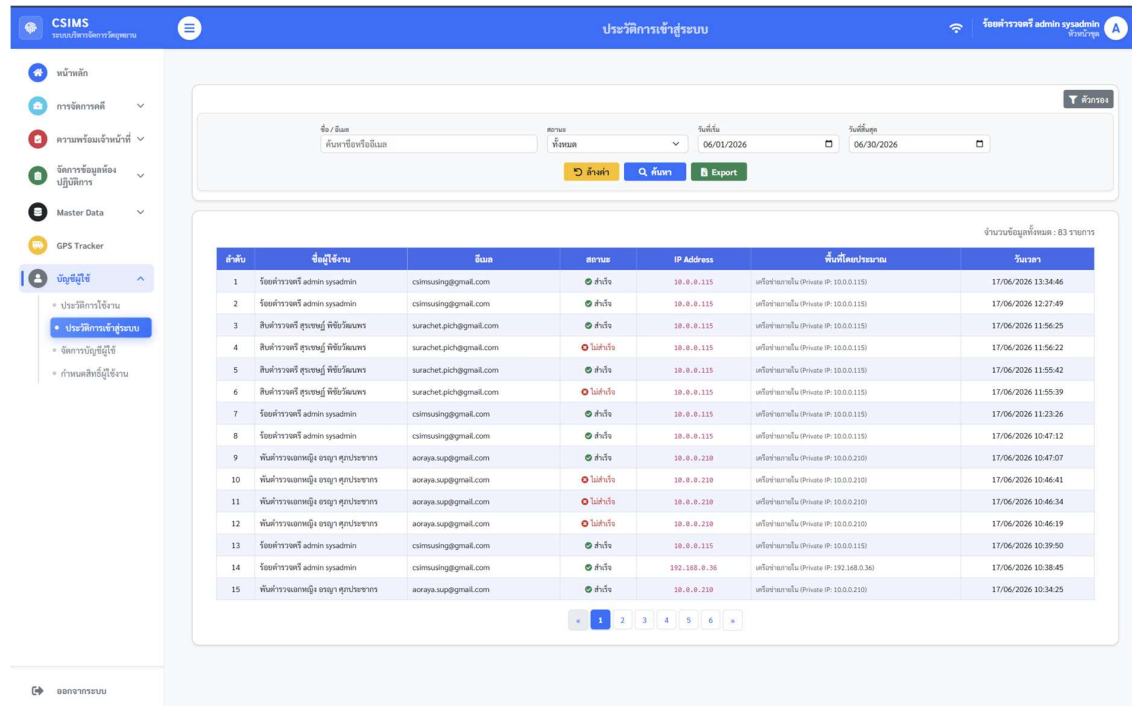
ตารางแสดงประวัติพฤติกรรมการใช้งาน (Activity Log Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แจกแจงรายการสรุปประวัติธุรกรรมการใช้งานระบบทั้งหมดในคลังข้อมูล โดยแสดงรายละเอียดเชิงลึกแยกตามคอลัมน์ดังนี้:

- **ชื่อผู้ใช้งาน และ อีเมล:** แสดงข้อมูลยืนยันตัวตน (Identity Verification) ประกอบด้วย ยศ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่อีเมลทางการของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าสู่ระบบ
- **เมนู:** ระบุชื่อหน้าจอ เมนู หรือฟังก์ชันปฏิบัติการที่ผู้ใช้งานรายนั้นเปิดเข้าไปดำเนินการ (เช่น รายการสารเคมี, รายละเอียดการประเมินความสามารถ)
- **เวลาเข้าใช้ และ เข้าใช้งานล่าสุด:** บันทึกและแสดง วัน เดือน ปี ควบคู่กับรหัสเวลา (Timestamp) ที่เจ้าหน้าที่เปิดเข้าปฏิบัติงานในฟังก์ชันนั้น ๆ อย่างถาวร
- **เวลาที่ใช้งานล่าสุด:** แสดงสถิติสรุประยะเวลาสุทธิที่ผู้ปฏิบัติงานเปิดค้างหรือปฏิบัติธุรกรรมอยู่ภายใต้หน้าจอเมนูดังกล่าวจนถึงกิจกรรมล่าสุด โดยระบุหน่วยเวลาอย่างชัดเจน (เช่น 0 ชั่วโมง 6 นาที 37 วินาที)

9.2 ประวัติการเข้าสู่ระบบ (Login History)

ระบบงานย่อยที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางเทคนิคและสถิติตรวจสอบธุรกรรมการเข้าและออกจากระบบ (Authentication Logs) ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้าสู่คลังฐานข้อมูลความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตรวจสอบความผิดปกติในการเข้าถึงระบบ และใช้เป็นชุดข้อมูลสำหรับติดตามสืบสวนพฤติกรรมผู้ใช้งานอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล



ลำดับ	ชื่อผู้ใช้งาน	อีเมล	สถานะ	IP Address	พื้นที่โดยประมาณ	วันเวลา
1	รณดรรชนี admin sysadmin	csimsusing@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 13:34:46
2	รณดรรชนี admin sysadmin	csimsusing@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 12:27:49
3	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 11:56:25
4	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	ไม่สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 11:56:22
5	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 11:55:42
6	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	ไม่สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 11:55:39
7	รณดรรชนี admin sysadmin	csimsusing@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 11:23:26
8	รณดรรชนี admin sysadmin	csimsusing@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 10:47:12
9	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 10:47:07
10	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	ไม่สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 10:46:41
11	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	ไม่สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 10:46:34
12	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	ไม่สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 10:46:19
13	รณดรรชนี admin sysadmin	csimsusing@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 10:39:50
14	รณดรรชนี admin sysadmin	csimsusing@gmail.com	สำเร็จ	192.168.0.36	เครือข่ายภายใน (Private IP: 192.168.0.36)	17/06/2026 10:38:45
15	สินทรัพย์ สุวชัย พิธีวัฒน์พร	surachet.pich@gmail.com	สำเร็จ	10.0.0.115	เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115)	17/06/2026 10:34:25

รูปที่ 9.2 หน้าจอประวัติการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการสืบค้นและคัดแยกประวัติการพยายามยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถระบุชุดเงื่อนไขตัวกรองผ่านฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **ชื่อ / อีเมล:** ช่องสำหรับพิมพ์ระบุชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่อีเมลทางการของผู้ใช้งานที่ต้องการสืบค้นประวัติเจาะจงบุคคล
- **สถานะ:** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับสกัดขอบเขตตามผลลัพธ์การยืนยันตัวตน ประกอบด้วย ตัวเลือกทั้งหมด, สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ
- **วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด:** ส่วนระบุขอบเขตเส้นเวลา โดยคัดเลือก วัน เดือน ปี เริ่มต้น ถึง วัน เดือน ปี สิ้นสุด ของกรอบวันเวลาที่มีกิจกรรมการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

- ชุดปุ่มสั่งการในส่วนเครื่องมือควบคุม:
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลดึงข้อมูลบันทึกประวัติการล็อกอินมาแสดงผลในตารางสถิติตามเงื่อนไขตัวกรอง
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลทั้งหมดในทุกช่องฟิลด์ เพื่อให้ระบบย้อนกลับคืนสู่หน้าจอแสดงรายการประวัติล็อกอินทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
 - ปุ่ม Export (ปุ่มสีเขียว): สำหรับส่งออกคลังข้อมูลระบบบันทึกประวัติ (Security Audit Log) ทั้งหมดตามเงื่อนไขตัวกรอง ออกมาเป็นไฟล์ตารางคำนวณสเปรดชีตเพื่อนำไปดำเนินการกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานขั้นสูงต่อไป

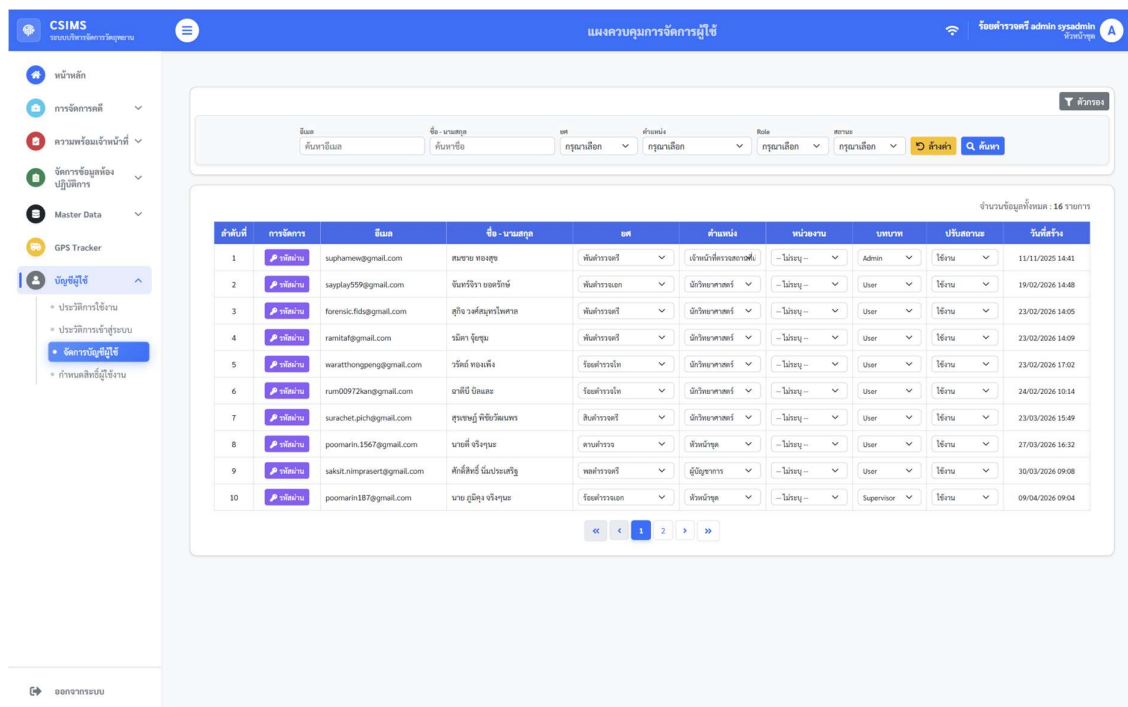
ตารางแสดงรายการบันทึกประวัติการเข้าสู่ระบบ (Login Audit Table)

พื้นที่ส่วนล่างใช้แจกแจงรายการสรุปประวัติและรายละเอียดเชิงลึกทางเทคนิคของการพยายามเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคอลัมน์ข้อมูลอ้างอิงตามข้อเท็จจริงทางระบบดังนี้:

- **ชื่อผู้ใช้งาน และ อีเมล:** แสดงยศ ชื่อ-นามสกุล ควบคู่กับที่อยู่อีเมลประจำตัวของผู้ใช้งานที่ทำธุรกรรมเข้าสู่ระบบ
- **สถานะ:** แสดงผลลัพธ์สติกป้ายสถานะ (Badge) ความสำเร็จในการเข้าสู่ระบบอย่างเด่นชัด (เช่น หากยืนยันตัวตนผ่านเกณฑ์จะแสดงป้ายสีเขียวระบุข้อความ "✓ สำเร็จ" และหากการกรอกรหัสผ่านผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะแสดงป้ายสีแดงระบุข้อความ "x ไม่สำเร็จ")
- **IP Address:** ระบุหมายเลขไอพีแอดเดรส (Network IP Container) ของเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสถานีนงานปลายทางที่ใช้เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ ณ เวลานั้น ๆ (เช่น 10.0.0.115)
- **พื้นที่โดยประมาณ:** ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบุพิกัดตำแหน่งหรือประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศของผู้ใช้งานปลายทางโดยสังเขป (เช่น เครือข่ายภายใน (Private IP: 10.0.0.115))
- **วันเวลา:** บันทึกเวลาที่สมบูรณ์ (Absolute Timestamp) แสดง วัน เดือน ปี และเวลา วินาที ที่มีการพยายามเข้าสู่ระบบจริงอย่างแม่นยำ (เช่น 17/06/2026 13:34:46)
- **จำนวนข้อมูลรวม:** บริเวณมุมขวาบนของแถบตารางรายการจะระบุสรุปยอดรวม "จำนวนข้อมูลทั้งหมด" (จากภาพตัวอย่างคือ 83 รายการ) เพื่อแจ้งปริมาณธุรกรรมความปลอดภัยทางสารสนเทศสะสมในระบบ

9.3 การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Management)

เมนูหลักที่เป็นแผงควบคุมกลาง (Dashboard) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ และอัปเดตข้อมูลชุดทะเบียนประวัติของผู้ใช้งานทั้งหมดที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดบทบาท สิทธิ์การเข้าถึงชั้นความลับของระบบ และการควบคุมสถานะการเปิดใช้งานบัญชีรายบุคคล (อ้างอิงหน้าจอควบคุมตามรูปที่ 9.3) โดยจำแนกส่วนประกอบฟังก์ชันออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:



ลำดับที่	การจัดการ	อีเมล	ชื่อ - นามสกุล	ยศ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	บทบาท	สถานะ	วันที่สร้าง
1	✖ ลบ	saphanew@gmail.com	สมชาย ทองสุข	พันตำรวจตรี	เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี	- ไม่ระบุ -	Admin	ใช้งาน	11/11/2025 14:41
2	✖ ลบ	sayplay559@gmail.com	พันทวีธา อดิศักดิ์	พันตำรวจเอก	นักวิทยาศาสตร์	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	19/02/2026 14:48
3	✖ ลบ	forensic.fid@gmail.com	สุวิธ วงศ์บุญทิพย์	พันตำรวจตรี	นักวิทยาศาสตร์	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	23/02/2026 14:05
4	✖ ลบ	ramitaf@gmail.com	รณิศา ฤกษ์สุข	พันตำรวจตรี	นักวิทยาศาสตร์	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	23/02/2026 14:09
5	✖ ลบ	waratthong@gmail.com	วชิรศักดิ์ พงษ์สิงห์	ร้อยตำรวจโท	นักวิทยาศาสตร์	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	23/02/2026 17:02
6	✖ ลบ	run00972@gmail.com	ณัฏฐิณี ธิษณะ	ร้อยตำรวจโท	นักวิทยาศาสตร์	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	24/02/2026 10:14
7	✖ ลบ	surachet.pich@gmail.com	สุระชัย พิธีชัยพร	พันตำรวจตรี	นักวิทยาศาสตร์	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	23/03/2026 15:49
8	✖ ลบ	poomarin.1567@gmail.com	ปณณัฏฐ์ จีระบุตร	พันตำรวจตรี	นักวิทยาศาสตร์	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	27/03/2026 16:32
9	✖ ลบ	sakitt.nimpraser@gmail.com	ศักดิ์สิทธิ์ นิยมประเสริฐ	พันตำรวจตรี	ผู้บัญชาการ	- ไม่ระบุ -	User	ใช้งาน	30/03/2026 09:08
10	✖ ลบ	poomarin187@gmail.com	นาย ปณณัฏฐ์ จีระบุตร	ร้อยตำรวจเอก	หัวหน้ากลุ่ม	- ไม่ระบุ -	Supervisor	ใช้งาน	09/04/2026 09:04

รูปที่ 9.3 หน้าจอแผงควบคุมการจัดการผู้ใช้

ส่วนเครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)

พื้นที่ส่วนบนออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการสืบค้นและจำกัดขอบเขตการแสดงผลรายชื่อบัญชีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว โดยผู้ดูแลระบบสามารถระบุเงื่อนไขเฉพาะผ่านฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

- **อีเมล / ชื่อ - นามสกุล:** ช่องสำหรับกรอกรายการค้นหา (Search Query) โดยพิมพ์ที่อยู่อีเมล หรือ ชื่อ-นามสกุลของเจ้าหน้าที่รายบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ
- **ยศ / ตำแหน่ง / Role / สถานะ:** เมนูตัวเลือก (Dropdown List) สำหรับเลือกคัดแยกกลุ่มบัญชีตามเกณฑ์สเปกของชั้นยศ ยศตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทการใช้งาน หรือสถานะการเปิดสิทธิ์ใช้งานในปัจจุบัน

- ชุดปุ่มสั่งการในส่วนเครื่องมือควบคุม:
 - ปุ่มค้นหา (ปุ่มสีน้ำเงิน): สำหรับสั่งการให้ระบบประมวลผลดึงรายชื่อและชุดข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ตรงตามเงื่อนไขตัวกรองมาแสดงผลในตาราง
 - ปุ่มล้างค่า (ปุ่มสีเหลือง): สำหรับล้างเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลทั้งหมดในทุกช่องฟิลด์ เพื่อให้ระบบย้อนกลับคืนสู่หน้าจอแสดงรายการบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ตารางรายชื่อและการปรับปรุงข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน (User Grid & Inline Authorization Settings)

พื้นที่ส่วนล่างแจกแจงสรุปคลังข้อมูลบัญชีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในคลังระบบ โดยระบบ CSIMS ถูกออกแบบสถาปัตยกรรมหน้าจอให้เป็นลักษณะ **Inline Dropdown** เพื่อเปิดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกเปลี่ยน ยศ ตำแหน่ง หน่วยงาน บทบาท หรือสถานะของเจ้าหน้าที่รายการบรรทัดได้ทันทีบนตาราง โดยไม่ต้องกดเปิดหน้าจอใหม่ ประกอบด้วยคอลัมน์สำคัญดังนี้:

- **ยศ และ ตำแหน่ง / หน่วยงาน:** สามารถอัปเดตปรับเปลี่ยนสเปกสังกัดและสายงานประจำตัวของเจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องตรงตามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายทางราชการ
- **บทบาท (Role):** ใช้สำหรับควบคุมและปรับระดับสิทธิ์การเข้าถึงคลังข้อมูลและฟังก์ชันตามชั้นความลับรายบุคคล (เช่น Admin สำหรับสิทธิ์ดูแลระบบหลังบ้าน, User สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป หรือ Supervisor สำหรับผู้ตรวจทานระดับบังคับบัญชา)
- **ปรับสถานะ:** ช่องเมนูสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดสิทธิ์การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Authentication State) โดยคลิกเลือกเป็น **"ใช้งาน"** เพื่อเปิดสิทธิ์ปฏิบัติงานปกติ หรือเลือก **"ไม่ใช้งาน"** เพื่อระงับการเข้าใช้ระบบชั่วคราวในกรณีที่เจ้าหน้าที่ย้ายหน่วยงานหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ
- **วันที่สร้าง / จำนวนข้อมูลรวม:** แสดง วัน เดือน ปี และรหัสเวลาที่บัญชีดังกล่าวลงทะเบียนเข้าสู่ระบบครั้งแรก พร้อมระบุสรุปยอดรวม **"จำนวนข้อมูลทั้งหมด"** บริเวณมุมขวาบนของตาราง (จากภาพตัวอย่างคือ 16 รายการ) เพื่อแจ้งปริมาณธุรกรรมผู้ใช้งานทั้งหมดในคลังระบบ

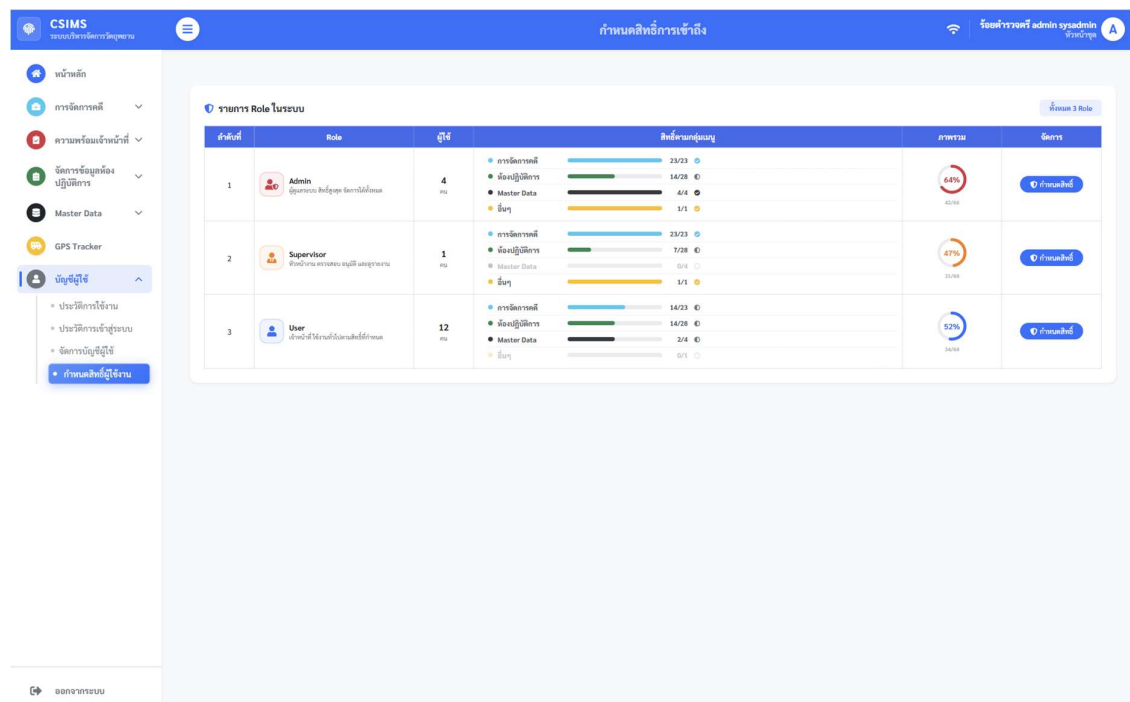
กลไกการรีเซ็ตรหัสผ่านความปลอดภัย (Password Management)

บริเวณคอลัมน์ **"การจัดการ"** (Action Column ซีกซ้ายสุดของตารางรายการหลัก) จะปรากฏปุ่ม **"รหัสผ่าน"** (ปุ่มสีม่วง) ประจำอยู่รายการบรรทัดบัญชีของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีมาตรการควบคุมระบบดังนี้:

- **หน้าที่และข้อจำกัดการใช้งาน:** เป็นช่องทางด่วนทางเทคนิคที่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบคลิกเพื่อดำเนินธุรกรรมรีเซ็ตหรือกำหนดรหัสผ่านชุดใหม่ (Reset Password) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ลืมรหัสผ่านเดิม บ่อนรหัสผิดพลาดจนบัญชีถูกล็อกอัตโนมัติ หรือมีความจำเป็นต้องตั้งค่าความปลอดภัยใหม่เร่งด่วน เพื่้อกรหัสผ่านชั่วคราวให้เจ้าหน้าที่กลับเข้าปฏิบัติงานในระบบได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง

9.4 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Role & Permission)

เมนูย่อยสำหรับบริหารจัดการและควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ตามบทบาทหน้าที่ (Role-Based Access Control: RBAC) ของเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับทางราชการและจำกัดสิทธิ์การสั่งการระบบให้เป็นไปตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (อ้างอิงหน้าจอควบคุมหลักตามรูปที่ 9.4) โดยจำแนกส่วนประกอบและตรรกะการตั้งค่าระบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้:



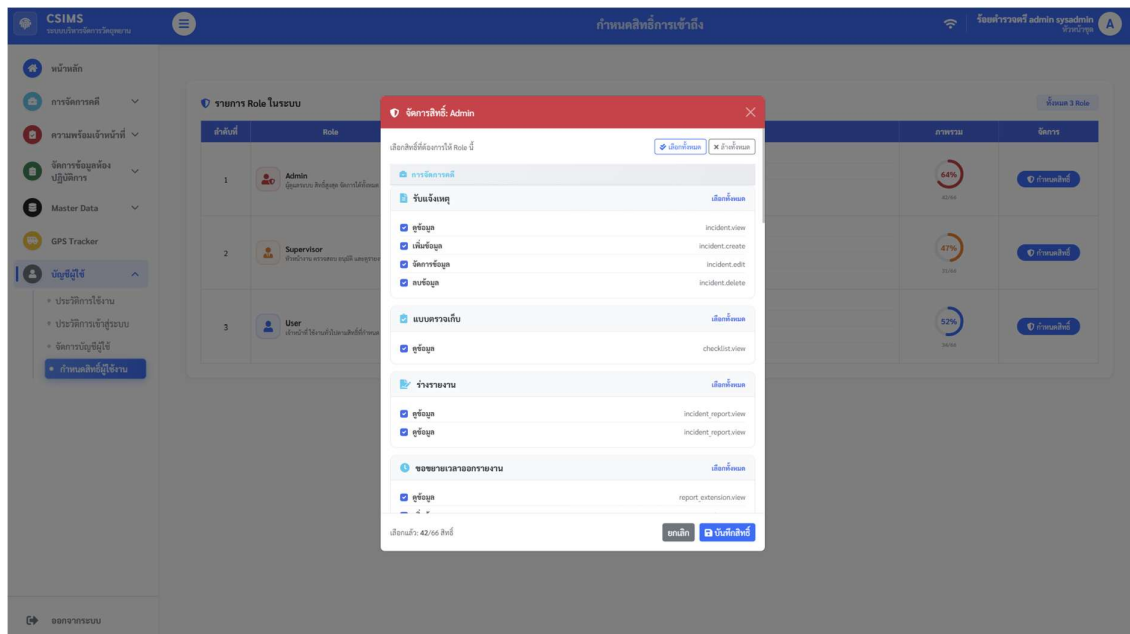
รูปที่ 9.4 หน้าจอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ

1. หน้ารายการบทบาทหน้าที่ในระบบ (Role Inventory Dashboard)

พื้นที่หน้าหลักแจกแจงบัญชีรายชื่อกลุ่มบทบาทหน้าที่ทั้งหมดที่มีในคลังฐานข้อมูลระบบ โดยประมวลผลสรุปสัดส่วนสิทธิ์ออกมาในลักษณะแดชบอร์ดเชิงภาพ (Visual Dashboard) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบภาพรวมได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยคอลัมน์ข้อมูลดังนี้:

- **Role (บทบาท):** แสดงชื่อกลุ่มระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งานภายในระบบ (เช่น Admin, Supervisor, User) พร้อมระบุคำอธิบายสิทธิ์โดยสังเขป
- **ผู้ใช้:** สรุปสถิติยอดรวมของจำนวนบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่สังกัดอยู่ในบทบาทนั้น ๆ ในคลังฐานข้อมูล (เช่น 4 คน, 1 คน หรือ 12 คน)

- **สิทธิ์ตามกลุ่มเมนู:** แถบแสดงสถิติสถานะเชิงเส้น (Progress Bars) จำแนกแยกตามหมวดหมู่กลุ่มเมนูงานหลักของระบบ (เช่น การจัดการคดี, ห้องปฏิบัติการ, Master Data, อื่น ๆ) เพื่อระบุระดับสิทธิ์การเข้าถึงย่อยในแต่ละส่วน
- **ภาพรวม:** สรุปสัดส่วนร้อยละ (%) ของปริมาณสิทธิ์ระบบที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจริงจากจำนวนสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดผ่านแผนภูมิวงกลม (Donut Chart) เช่น 64% หรือ 52% เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็ค



รูปที่ 9.5 หน้าจอกำหนดสิทธิ์แยกตามแต่ละบทบาท

2. กลไกการจัดสรรสิทธิ์จำเพาะรายเมนู (Granular Permission Configuration)

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการปรับปรุงเกณฑ์สิทธิ์การเข้าถึงของบทบาทใด ๆ ให้คลิกที่ปุ่ม "กำหนดสิทธิ์" (ปุ่มสีน้ำเงิน) บริเวณซีกขวาสุดประจำแถวรายการนั้น ระบบจะทำการเปิดหน้าต่างแบบฟอร์มเพื่อป้อน (Modal Form) "จัดการสิทธิ์" ขึ้นมาแสดงผลในทันที (อ้างอิงโครงสร้างฟอร์มตามรูปที่ 9.5) ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการควบคุมดังนี้:

- **ชุดปุ่มคำสั่งควบคุมด่วนส่วนบน (Quick Actions Toolbar):** ประกอบด้วยปุ่มสั่งการด่วนจำนวน 2 ปุ่ม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดสรรสิทธิ์ ได้แก่ ปุ่ม "✓ เลือกทั้งหมด" (สำหรับเปิดสิทธิ์ใช้งานในทุกช่องฟังก์ชันทั้งหมดระบบในคลิกเดียว) และปุ่ม "x ล้างทั้งหมด" (สำหรับล้างการทำเครื่องหมายและปิดสิทธิ์การใช้งานทุกช่องพร้อมกัน)

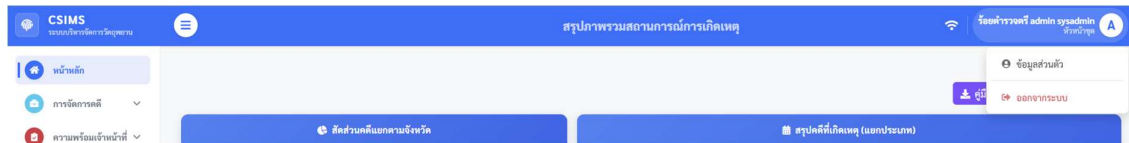
- **โครงสร้างการคัดเลือกสิทธิ์รายเมนูย่อย (Access Control Matrix):** โครงสร้างตารางจะแจกแจงรายชื่อเมนู ฟังก์ชันปฏิบัติการย่อย (เช่น รับแจ้งเหตุ, แบบตรวจเก็บ, ร่างรายงาน) และรหัสระบบ (Permission String) อย่างละเอียด โดยเปิดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกทำเครื่องหมายในช่องเลือก (Checkbox) เพื่อกำหนดขอบเขตสิทธิ์แยกตามประเภทกิจกรรมปฏิบัติการอย่างอิสระ 4 ระดับความปลอดภัย ได้แก่:
 - **ดูข้อมูล (view):** สิทธิ์ในการมองเห็น สืบสืบค้น เรียกดู และเปิดอ่านแฟ้มข้อมูลสารสนเทศบนหน้าจอ
 - **เพิ่มข้อมูล (create):** สิทธิ์ในการกรอกข้อมูล ลงทะเบียน หรือจัดทำเอกสารธุรกรรมรายการใหม่เข้าสู่คลังฐานข้อมูล
 - **แก้ไขข้อมูล (edit):** สิทธิ์ในการเข้าปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อความตัวเลขคลาดเคลื่อนย้อนหลัง
 - **ลบข้อมูล (delete):** สิทธิ์ในการสั่งลบรายการข้อมูลธุรกรรมออกจากระบบคลังคดีและคลังเคมีภัณฑ์อย่างถาวร
- **ส่วนสรุปสถิติจำนวนสิทธิ์ย่อย:** บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าต่างจะประทับสถิติตัวเลขอักษรระบุจำนวนสิทธิ์รวมที่ถูกเปิดใช้งานจริงเทียบกับสิทธิ์ความปลอดภัยทั้งหมดในระบบฐานสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (เช่น เลือกแล้ว: 42/66 สิทธิ์)

3. ตรรกะการจัดเก็บข้อมูลควบคุมระบบ (Data Persistence Logic)

- **ปุ่มบันทึกสิทธิ์ (ปุ่มสีน้ำเงิน):** เมื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการติ๊กช่องทำเครื่องหมายจัดสรรสิทธิ์เสร็จสิ้น และตรวจทานความถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม **"บันทึกสิทธิ์"** เพื่อสั่งการให้ฐานข้อมูลอัปเดตรหัสความปลอดภัยชุดใหม่ และน่านโยบายความปลอดภัยดังกล่าวไปบังคับใช้ (Enforce Access Policy) กับบัญชีเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สังกัดอยู่ในบทบาทหน้าที่นั้นทันที
- **ปุ่มยกเลิก (ปุ่มสีเทา):** หากต้องการปิดหน้าต่างควบคุมโดยไม่มีการจัดเก็บความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้คลิกปุ่มยกเลิกหรือเครื่องหมายกากบาท (X) บริเวณมุมบนขวา เพื่อนำผู้ใช้กลับคืนสู่บอร์ดหน้าหลัก โดยไม่มีการปรับแก้สิทธิ์ความปลอดภัยเดิมระบบ

9.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile Management)

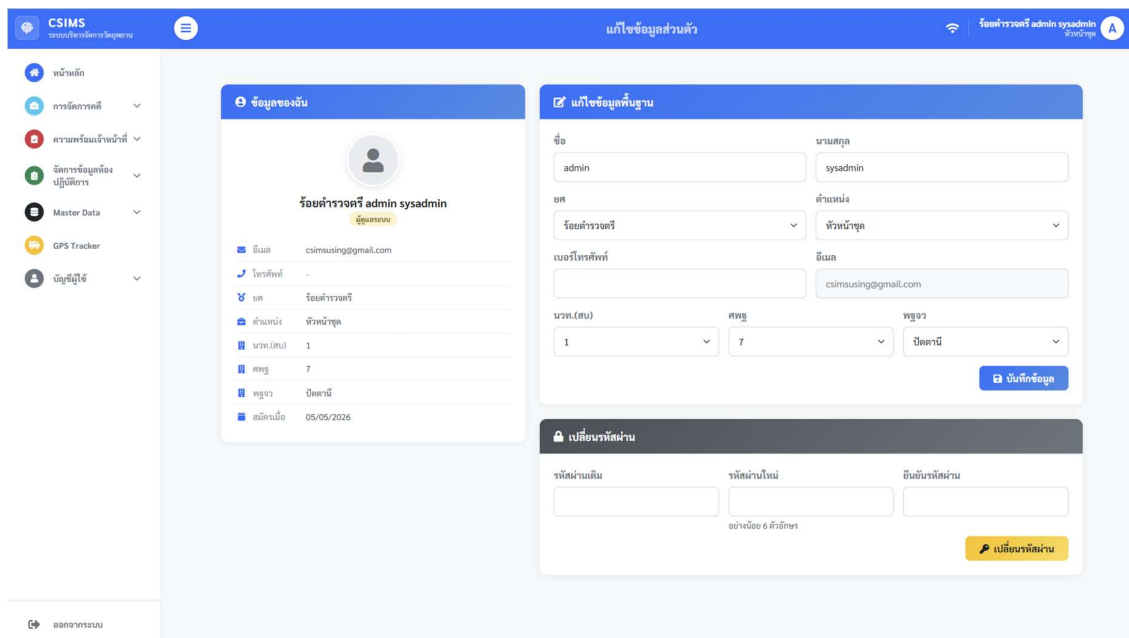
ฟังก์ชันสำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในระบบ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาท (Role) ใด สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อเชิงบริหาร และตั้งค่ารหัสผ่านความปลอดภัยประจำตัวให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง



รูปที่ 9.6 การเข้าถึงเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” ผ่านแถบนำทางด้านบน

วิธีการเข้าถึงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Access Mechanism):

หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนี้มีเงื่อนไขการเข้าถึงที่แตกต่างจากหัวข้อ 9.1 ถึง 9.4 อย่างชัดเจน โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกเปิดผ่านแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar Menu) ได้ แต่จะต้องคลิกเลือกบริเวณแถบแสดงชื่อนามสกุล และยศของผู้ใช้งานที่กำลังล็อกอินอยู่ในระบบ ณ ขณะนั้น ซึ่งประทับอยู่บริเวณมุมขวาบนสุดของแถบนำทางด้านบน (Top Navigation Bar) จากนั้นระบบจะแสดงเมนูทางเลือกให้คลิกเข้าสู่หน้าจอนี้ (อ้างอิงตามรูปที่ 9.6) โดยแบ่งโครงสร้างองค์ประกอบหน้าจอออกเป็น 3 หมวดหลัก ดังนี้:



รูปที่ 9.7 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1. แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน (ข้อมูลของตน)

พื้นที่บล็อกข้อมูลบริเวณฝั่งซ้ายมือ ทำหน้าที่เป็นตราป้ายสรุปสถานะและรายละเอียดการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในเซสชัน (Session) ปัจจุบันในลักษณะอ่านอย่างเดียว (Read-only) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

- **การแสดงผลเชิงภาพ:** ระบบจะแสดงไอคอน (Icon) ตัวแทนรูปบุคคลมาตรฐานประจำตัวผู้ใช้ โดยระบบตัวเต็ม "ไม่มีโครงสร้างหรือฟังก์ชันรองรับการอัปโหลดไฟล์ภาพถ่ายโปรไฟล์ (No Profile Picture Upload)" เพื่อรักษาความเป็นรูปแบบเดียวกันของระบบราชการ
- **ชุดข้อมูลระบุตัวตนและสังกัด:** แจกแจง ยศ, ชื่อ-นามสกุล, สิทธิบทบาทหน้าที่ในระบบ (เช่น ผู้ดูแลระบบ, ผู้ใช้งาน), ที่อยู่อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ, รหัสตำแหน่ง นวท.(สบ), รหัสหน่วยงานสังกัด ศพฐ., รหัสพื้นที่จังหวัด พฐ.จว. และวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีใช้งานครั้งแรก
- **เงื่อนไขระบบ:** เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการแก้ไขข้อมูลในฟอร์มฝั่งขวาและกดบันทึกสำเร็จ ชุดตัวเลขอักษรรายละเอียดในแผงข้อมูลฝั่งซ้ายนี้จะทำการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เห็นทันที (Real-time View Update) โดยไม่ต้องทำการรีโหลดหน้าจอใหม่

2. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน (Edit Basic Information)

พื้นที่บล็อกข้อมูลฝั่งขวามือ เปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ปรับปรุงรายละเอียดส่วนบุคคลและสเปกตำแหน่งทางราชการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ประกอบด้วยช่องฟิลด์ปฏิบัติการดังนี้:

- **ช่องกรอกข้อมูลข้อความอิสระ:** ประกอบด้วย ช่องชื่อ, นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
- **ช่องเมนูตัวเลือกปรับสถานะ (Dropdown Lists):** ประกอบด้วย ช่องการคัดเลือกเกณฑ์ระดับ ชั้น ยศ, ยศตำแหน่งปฏิบัติงาน, พิกัดสายงาน นวท.(สบ), หน่วยงานสังกัดหลัก ศพฐ. และกองกำกับการ จังหวัด พฐ.จว.
- **ปุ่มบันทึกข้อมูล (ปุ่มสีน้ำเงิน):** เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แก้ไขครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อส่งชุดข้อมูลไปจัดเก็บทดแทนข้อมูลชุดเดิมในคลังฐานข้อมูลกลางทันที

3. แผงควบคุมการเปลี่ยนรหัสผ่านความปลอดภัย (Change Password)

พื้นที่บล็อกข้อมูลฝั่งขวาล่าง ออกแบบมาเพื่อมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำตัวบุคคล (Cyber Hygiene) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอินได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูล ดังนี้:

- **รหัสผ่านเดิม:** ช่องสำหรับกรอกรหัสผ่านชุดปัจจุบันที่ใช้อยู่จริง เพื่อให้ระบบทวนสอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบัญชี
- **รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่าน:** ช่องสำหรับกรอกรหัสผ่านชุดใหม่ที่ต้องการเปิดใช้งาน โดยระบบจะมีการตั้งเกณฑ์ข้อจำกัดตรวจสอบข้อมูล (Data Validation Rule) บังคับให้ผู้ใช้ต้องกรอกรหัสผ่านชุดใหม่ให้มีความยาว "อย่างน้อย 6 ตัวอักษรขึ้นไป" และข้อความของทั้งสองช่องต้องตรงกันทุกอักขระ
- **ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน (ปุ่มสีเหลือง):** หลังระบุชุดรหัสความปลอดภัยตามเกณฑ์ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" เพื่อให้ระบบล้างรหัสผ่านเดิม และดำเนินการกระบวนการแปลงรหัสผ่านให้อยู่ในรูปแบบแฮช (Password Hashing) เพื่อเก็บบันทึกในระบบฐานข้อมูลรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์อย่างถาวรทันที